

Guía del Sistema Mundial de Observación

Edición de 2010

Actualización de 2017

TIEMPO CLIMA AGUA



ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL

OMM-N° 488

Guía del Sistema Mundial de Observación

Edición de 2010

Actualización de 2017



ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL

OMM-N° 488

NOTA DE LA EDICIÓN

METEOTERM, base terminológica de la OMM, está disponible en la página web: <http://public.wmo.int/es/recursos/meteoterm>.

Conviene informar al lector de que cuando copie un hipervínculo seleccionándolo del texto podrán aparecer espacios adicionales inmediatamente después de [http://](#), [https://](#), [ftp://](#), [mailto:](#), y después de las barras (/), los guiones (-), los puntos (.) y las secuencias ininterrumpidas de caracteres (letras y números). Es necesario suprimir esos espacios de la dirección URL copiada. La dirección URL correcta aparece cuando se pone el cursor sobre el enlace o cuando se hace clic en el enlace y luego se copia en el navegador.

OMM-N° 488

© Organización Meteorológica Mundial, 2010

La OMM se reserva el derecho de publicación en forma impresa, electrónica o de otro tipo y en cualquier idioma. Pueden reproducirse pasajes breves de las publicaciones de la OMM sin autorización siempre que se indique claramente la fuente completa. La correspondencia editorial, así como todas las solicitudes para publicar, reproducir o traducir la presente publicación parcial o totalmente deberán dirigirse al:

Presidente de la Junta de Publicaciones
Organización Meteorológica Mundial (OMM)

7 bis, avenue de la Paix
Case postale N° 2300
CH-1211 Genève 2, Suiza

Tel.: +41 (0) 22 730 84 03

Fax: +41 (0) 22 730 81 17

Correo electrónico: publications@wmo.int

ISBN 978-92-63-30488-9

NOTA

Las denominaciones empleadas en las publicaciones de la OMM y la forma en que aparecen presentados los datos que contienen no entrañan, de parte de la Organización, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La mención de determinados productos o sociedades mercantiles no implica que la OMM los favorezca o recomiende con preferencia a otros análogos que no se mencionan ni se anuncian.

REGISTRO DE ACTUALIZACIONES DE LA PUBLICACIÓN

[illegible]

ÍNDICE

Página

INTRODUCCIÓN	xi
--------------------	----

PARTE I. FINALIDAD, ALCANCE, NECESIDADES Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA

MUNDIAL DE OBSERVACIÓN	1
1.1 Finalidad y alcance del Sistema Mundial de Observación	1
1.2 Necesidades que ha de satisfacer el Sistema Mundial de Observación	1
1.3 Organización y ejecución del Sistema Mundial de Observación	2

PARTE II. NECESIDADES DE DATOS DE OBSERVACIÓN

2.1 Generalidades	5
2.2 Evaluación y formulación de las necesidades de datos de observación	6
2.2.1 Pruebas de sensibilidad de los datos o experimentos de los sistemas de observación	7
2.2.2 Experimentos de simulación de sistemas de observación	7
2.2.3 Estudios teóricos y simulaciones	7
2.2.4 Evaluaciones de laboratorio	7
2.2.5 Actividades de diseño y análisis de sistemas	8
2.2.6 Evaluaciones sobre el terreno	8
2.2.7 Ámbitos de aplicación del usuario final	8
2.3 Evaluación de las necesidades frente a las capacidades del sistema	8
2.3.1 Proceso de examen continuo de las necesidades	9
2.3.2 Base de datos sobre necesidades de usuario y capacidades de los sistemas de observación	10
2.3.2.1 Necesidades de usuario	10
2.3.2.2 Capacidades del sistema de observación	11
2.3.3 El examen crítico	11
2.3.4 Declaración de orientaciones	12
2.4 Diseño de redes y necesidades nacionales	12
2.5 Evolución del sistema mundial de observación	13
Referencias	14

APÉNDICE II.1. EXTRACTO DE LA BASE DE DATOS SOBRE NECESIDADES DE USUARIO Y CAPACIDADES DE OBSERVACIÓN: EJEMPLO DE NECESIDADES DE LA PREDICCIÓN NUMÉRICA DEL TIEMPO MUNDIAL PARA ALGUNAS VARIABLES. . .	15
--	----

APÉNDICE II.2. EJEMPLOS DE RESULTADOS DEL PROCESO DE EXAMEN CONTINUO DE LAS NECESIDADES	16
--	----

PARTE III. EL SUBSISTEMA DE SUPERFICIE

3.1 Generalidades	18
3.1.1 Diseño de las redes de observación	18
3.1.2 Planificación de redes y estaciones	19
3.1.3 Dirección de las redes de estaciones dotadas de personal	22
3.1.3.1 Generalidades	22
3.1.3.2 Organización de la unidad de dirección de la red de estaciones	22
3.1.3.3 Disposiciones administrativas	22
3.1.3.4 Personal de la unidad de dirección de la red de estaciones	23
3.1.3.5 Labor operativa de la unidad de dirección de la red de estaciones	23
3.1.3.6 Cuestiones logísticas y suministros	24
3.1.3.7 Creación de una nueva estación	25
3.1.3.8 Inspecciones periódicas	25
3.1.3.9 Otras actividades de la unidad de dirección de la red de estaciones ..	26
3.1.3.10 Adquisición de instrumentos y equipos	26

3.1.3.11	Verificación y mantenimiento de instrumentos	27
3.1.3.12	Coordinación	27
3.1.3.13	Planificación y presupuesto	27
3.1.3.14	Supervisión de las prestaciones de la red	27
3.1.4	Gestión de las redes de estaciones terrestres de superficie automáticas	28
3.1.4.1	Generalidades	28
3.1.4.2	Disposiciones administrativas	28
3.1.4.3	Labor operativa de la unidad de inspección de la red de estaciones automáticas	29
3.2	Estaciones sinópticas de superficie	30
3.2.1	Cuestiones de organización	30
3.2.1.1	Generalidades	30
3.2.1.2	Estaciones terrestres	30
3.2.1.3	Estaciones marítimas	35
3.2.1.4	Estaciones automáticas	41
3.2.2	Observaciones/Mediciones	57
3.2.2.1	Generalidades	57
3.2.2.2	Observaciones en las estaciones terrestres	58
3.2.2.3	Observaciones en las estaciones marítimas	65
3.3	Estaciones de observación en altitud	72
3.3.1	Cuestiones de organización	72
3.3.1.1	Elección del emplazamiento	73
3.3.1.2	Planificación de las instalaciones	75
3.3.1.3	Organización de la unidad de observación en altitud	77
3.3.1.4	Archivo de los datos y mantenimiento de registros	78
3.3.1.5	Comunicaciones	78
3.3.1.6	Personal	79
3.3.1.7	Formación profesional	81
3.3.1.8	Normas de calidad	82
3.3.2	Observaciones/Mediciones	82
3.3.2.1	Generalidades	82
3.3.2.2	Observación con globos piloto	82
3.3.2.3	Observación con radiosondas	83
3.3.2.4	Observación con radiovientos	83
3.3.2.5	Observación con radiovientosondas	83
3.3.2.6	Observación combinada de radiosondas y radiovientos	84
3.3.2.7	Sondeos aerológicos mediante sistemas automáticos de observación en altitud desde buques o bases terrestres	84
3.3.2.8	Sistemas de observación en altitud	85
3.3.2.9	Requisitos que han de satisfacer las observaciones	89
3.3.3	Consideraciones especiales referentes a la dirección	90
3.3.3.1	Generalidades	90
3.3.3.2	Adquisición de instrumentos y equipos	91
3.3.3.3	Mantenimiento	91
3.3.3.4	Requisitos presupuestarios	92
3.4	Estaciones meteorológicas en aeronaves	92
3.5	Estaciones meteorológicas aeronáuticas	93
3.5.1	Generalidades	93
3.5.2	Instrumentos	94
3.5.3	Emplazamiento de las estaciones meteorológicas e instrumentos	94
3.5.4	Programa de observación y notificación	95
3.5.5	Comunicaciones	96
3.5.6	Personal y formación profesional	96
3.5.7	Normas de calidad	96
3.6	Estaciones sobre buques de investigación y para fines especiales	97
3.7	Estaciones climatológicas	97
3.7.1	Organización	97
3.7.2	La red de estaciones climatológicas	97

	<i>Página</i>
3.7.3 Clasificación de las estaciones	98
3.7.3.1 Estación climatológica de referencia	98
3.7.3.2 Estación climatológica principal	98
3.7.3.3 Estación climatológica ordinaria	98
3.7.3.4 Estaciones para fines especiales	98
3.7.4 Funcionamiento de las estaciones	99
3.7.5 Normas de calidad	99
3.7.6 Archivos	99
3.8 Estaciones meteorológicas agrícolas	100
3.8.1 Organización	100
3.8.2 Clasificación de las estaciones	100
3.8.3 Funcionamiento de las estaciones	100
3.9 Estaciones especiales	101
3.9.1 Actividad general y finalidad de las estaciones especiales	101
3.9.2 Tipos de estaciones especiales	101
3.9.2.1 Estaciones de radar meteorológico	101
3.9.2.2 Estaciones radiométricas	104
3.9.2.3 Estaciones detectoras de parásitos atmosféricos	106
3.9.2.4 Estaciones de reconocimiento meteorológico a bordo de aeronaves ..	108
3.9.2.5 Estaciones de cohetes meteorológicos	110
3.9.2.6 Estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global	112
3.9.2.7 Estaciones de medición de la capa límite planetaria	121
3.9.2.8 Estaciones mareográficas	122
Referencias	126

APÉNDICE III.1. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES REVISADAS PARA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS	127
--	------------

APÉNDICE III.2. CONJUNTO BÁSICO DE VARIABLES QUE HAN DE TRANSMITIR LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS ESTÁNDAR PARA USUARIOS MÚLTIPLES	133
--	------------

APÉNDICE III.3. METADATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS	135
---	------------

APÉNDICE III.4. SISTEMA DE BUQUES DE OBSERVACIÓN VOLUNTARIA DE LA OMM ...	143
--	------------

PARTE IV. EL SUBSISTEMA ESPACIAL	177
4.1 Generalidades	177
4.1.1 Antecedentes históricos del subsistema espacial	177
4.1.2 Relación con el subsistema de superficie	177
4.1.3 Coordinación	178
4.2 El segmento espacial básico	179
4.2.1 Satélites de órbita polar heliosíncrona	180
4.2.1.1 Principio	180
4.2.1.2 Puesta en marcha	180
4.2.1.3 Misiones de observación	181
4.2.1.4 Misiones de difusión de datos	181
4.2.1.5 Otras misiones de comunicaciones	184
4.2.1.6 Misiones de observación del espacio	184
4.2.2 Satélites geoestacionarios	184
4.2.2.1 Misiones de observación	185
4.2.2.2 Misiones de difusión de datos	186
4.2.2.3 Recopilación de datos y misiones de búsqueda y salvamento	186
4.2.2.4 Misiones de observación del medio espacial	187

4.2.3	Satélites de investigación y desarrollo (I+D)	187
4.2.3.1	Objetivo principal de las misiones de satélites de I+D	187
4.2.3.2	Importancia de las misiones de los satélites de I+D para el Sistema Mundial de Observación	188
4.2.3.3	Transición hacia el estado operativo	189
4.3	Circulación de los datos y servicios de usuario	190
4.3.1	Características generales del segmento terreno	190
4.3.2	Servicio Mundial Integrado de Difusión de Datos	190
4.3.3	Servicios de usuario	192
4.3.4	Formación del usuario de meteorología por satélite	193
4.4	Productos derivados	193
4.4.1	Temas de calibración	193
4.4.2	Categorías de productos	194
4.5	Tendencias del subsistema espacial	196
	Referencias	197

PARTE V. REDUCCIÓN DE LOS DATOS DEL NIVEL I	198
5.1 Generalidades	198
5.2 Proceso de reducción	198
5.3 Promediado de las cantidades medidas	199
Referencia	199

PARTE VI. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS	200
6.1 Generalidades	200
6.1.1 Niveles de aplicación de los procedimientos de control de calidad	201
6.1.2 Errores de observación	203
6.2 Aspectos de procedimiento del control de calidad	203
6.2.1 Responsabilidad y normas	203
6.2.2 Alcance del control de calidad	204
6.2.3 Ejecución	205
6.2.3.1 Métodos manuales	205
6.2.3.2 Métodos automáticos	206
6.3 Otros procedimientos de control de LA calidad	207
6.3.1 Disponibilidad de estadísticas de las variables	207
6.3.2 Utilización de abreviaturas aceptadas	207
6.3.3 Representaciones gráficas y diagramas	207
6.3.4 Verificaciones matemáticas simplificadas	208
Referencias	208

APÉNDICE VI.1. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS	210
---	------------

APÉNDICE VI.2. DIRECTRICES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA DATOS PROVENIENTES DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS	217
Referencias	227

PARTE VII. CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN	228
7.1 Generalidades	228
7.2 Ejecución de los procedimientos de control	228
7.2.1 Control cuantitativo del funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial/del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial	228
7.2.1.1 Control mundial anual	228
7.2.1.2 Control especial de la Red Principal de Telecomunicaciones	229

	<i>Página</i>
7.2.2 Control de la calidad de los datos	230
7.2.2.1 Centros de control	230
7.2.2.2 Procedimientos y formatos utilizados para el intercambio de los resultados de control.	231
Referencias	232
 PARTE VIII. GESTIÓN DE LA CALIDAD.....	233
8.1 Generalidades	233
8.2 Marco de gestión de LA calidad	233
8.3 Normas técnicas de la OMM en cuanto A documentos de referencia	234
8.4 Sistema de gestión de calidad	234
Referencias	235

INTRODUCCIÓN

Generalidades

Una de las principales finalidades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), como se especifica en el Convenio, es facilitar la cooperación mundial para crear redes de estaciones que efectúen observaciones meteorológicas u otras observaciones geofísicas relacionadas con la meteorología y favorecer la creación y el mantenimiento de centros encargados de prestar servicios meteorológicos. La Organización también se encarga de fomentar la normalización de las observaciones meteorológicas y de asegurar la publicación uniforme de dichas observaciones y estadísticas. Para poder garantizar la normalización necesaria de las prácticas y procedimientos aplicables a la meteorología, el Congreso Meteorológico Mundial adopta disposiciones integradas en un Reglamento Técnico en el que se estipulan los métodos y procedimientos meteorológicos que los países Miembros de la Organización deben aplicar. Este Reglamento Técnico incluye manuales referentes a los distintos aspectos de las actividades de la Organización, que están complementados por guías en las que se describen con más detalle las prácticas, procedimientos y especificaciones que se insta a seguir a los Miembros en la creación y aplicación de las disposiciones que establezcan para dar cumplimiento al Reglamento Técnico y para crear servicios meteorológicos en sus respectivos países. La presente Guía trata de la organización y ejecución del Sistema Mundial de Observación, que es uno de los tres elementos esenciales del Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM.

Vigilancia Meteorológica Mundial

La Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), uno de los principales programas de la OMM, combina sistemas de observación, instalaciones de telecomunicación y centros de proceso de datos y de previsión explotados por los Miembros para proporcionar información meteorológica e información geofísica conexa con el fin de ofrecer servicios eficaces en todos los países.

A través de los programas de la VMM, los Miembros de la OMM coordinan e implementan métodos de medición normalizados y procedimientos comunes de telecomunicación y presentan los datos observados y la información procesada de forma que sea comprensible para todo el mundo, independientemente del idioma.

Estas disposiciones, así como la operación de las instalaciones de la VMM, están coordinadas y supervisadas por la OMM con el objetivo de garantizar que todos los países dispongan de toda la información que precisan para ofrecer servicios meteorológicos a diario y para la planificación e investigación a largo plazo. Uno de los objetivos principales del programa de la VMM es proporcionar la infraestructura básica para obtener los datos de observación y los servicios relacionados que precisan los programas internacionales importantes relativos a asuntos medioambientales mundiales.

La VMM opera en el ámbito mundial, regional y nacional. Se ocupa del diseño, la ejecución, la explotación y el desarrollo posterior de los tres elementos fundamentales interconectados, y cada vez más integrados, siguientes:

- a) el Sistema Mundial de Observación (SMO), constituido por instalaciones y acuerdos destinados a efectuar mediciones y observaciones en estaciones instaladas en tierra, en el mar, en aeronaves, en satélites meteorológicos y en otras plataformas de observación. Está concebido para facilitar datos de observación para su uso en tareas tanto de explotación como de investigación;
- b) el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), constituido por redes integradas de instalaciones y centros de telecomunicación, en particular los centros regionales de telecomunicaciones (CRT), y concebido para recopilar y distribuir rápida y fiablemente datos de observación e información procesada; y

- c) el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP), constituido por centros meteorológicos mundiales, regionales/especializados y nacionales y concebido para facilitar datos procesados, análisis y productos de predicción.

La ejecución, integración y funcionamiento eficaz de estos tres elementos fundamentales se logra mediante los siguientes programas de apoyo:

- a) El Programa de la Oficina de Gestión de Datos de la VMM, que supervisa y gestiona el flujo de información en el sistema de la VMM para garantizar la calidad y disponibilidad adecuadas de los datos y productos y el uso de formatos de representación normalizados para satisfacer las necesidades de los Miembros y de otros programas de la OMM; y
- b) el Programa de Actividades de Apoyo al Sistema de la VMM, que proporciona directrices técnicas específicas, formación profesional y apoyo a la ejecución, incluye el Servicio de Información sobre el Funcionamiento de la VMM y apoya iniciativas en favor de la cooperación.

El volumen I de los Manuales del Sistema Mundial de Observación, el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción y el Sistema Mundial de Telecomunicación, que constituyen anexos al *Reglamento Técnico* de la OMM, contienen más especificaciones y detalles de las funciones y la organización de los tres elementos esenciales de la VMM.

Objeto de la Guía

El objeto principal de la presente Guía es facilitar información práctica con respecto al desarrollo, organización, ejecución y funcionamiento del SMO a fin de ampliar tanto la participación de cada uno de los Miembros en el Sistema como los beneficios que de él pueden obtenerse. En la presente Guía se explican y describen prácticas, procedimientos y especificaciones del SMO que están dirigidas principalmente al personal técnico y administrativo de los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) encargados de las redes de observación, con objeto de ayudarles a preparar instrucciones de carácter nacional destinadas a los observadores.

La primera edición de la *Guía del Sistema Mundial de Observación* se completó en 1977 a raíz de una decisión adoptada por la sexta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos de la OMM, celebrada en Belgrado en 1974. Desde entonces ha sido objeto de varias revisiones y enmiendas, que se recogen en esta nueva edición revisada.

En la presente edición figuran las enmiendas adoptadas por la decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos, celebrada en Dubrovnik (Croacia) del 25 de marzo al 2 de abril de 2009, tal y como figuran en los anexos a las Recomendaciones 2 (CBS-XIV) y 3 (CBS-XIV), que fueron avaladas en la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo de junio de 2009 en su Resolución 6 (EC-LXI).

La presente Guía complementa a los textos reglamentarios referentes a cuestiones de observación que figuran en el *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49) y en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-Nº 544), y para mayor facilidad sigue aproximadamente la misma estructura que el Manual. Asimismo, complementa a la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-Nº 8), mientras que la *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM-Nº 305) se utiliza a su vez como complemento de la presente Guía.

A continuación se enumeran una serie de publicaciones relacionadas con la *Guía del Sistema Mundial de Observación* que pueden ser utilizadas al mismo tiempo que ella.

Atlas internacional de nubes (OMM-Nº 407)

Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de meteorología e hidrología operativa (OMM-Nº 258)

Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8)

Guía de prácticas agrometeorológicas (OMM-Nº 134)

Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100)

Guía de prácticas hidrológicas (OMM-N° 168)
Guía de los servicios meteorológicos marítimos (OMM-N° 471)
Guía de sistemas meteorológicos de observación y distribución de información para los servicios meteorológicos aeronáuticos (OMM-N° 731)
Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos (OMM-N° 305)
Information on Meteorological and Other Environmental Satellites (WMO-No. 411)
Manual de claves (OMM-N° 306)
Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 544)
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485)
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N° 386)
Reglamento Técnico (OMM-N° 49)
Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM (2004-2011) (OMM-N° 962)
Vigilancia Meteorológica Mundial: http://www.wmo.int/pages/prog/www/index_en.html

Procedimientos de enmienda a la Guía

En el apéndice a las Disposiciones generales del *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544) figura una explicación pormenorizada de los procedimientos para enmendar las guías de la OMM a cargo de la Comisión de Sistemas Básicos.

PARTE I. FINALIDAD, ALCANCE, NECESIDADES Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN

1.1 FINALIDAD Y ALCANCE DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN

El Sistema Mundial de Observación (SMO) proporciona observaciones desde la Tierra y desde el espacio exterior sobre el estado de la atmósfera y de la superficie del océano para la preparación de análisis del tiempo, previsiones y avisos meteorológicos para todos los programas de la OMM y para otros programas medioambientales importantes de otras organizaciones internacionales. Los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) y las agencias de satélites nacionales o internacionales utilizan el SMO, que abarca varios consorcios que se ocupan de sistemas de observación concretos o regiones geográficas específicas.

El SMO es un conjunto coordinado de diferentes subsistemas de observación, cuyo principal objeto es facilitar de manera eficaz y rentable observaciones meteorológicas, ambientales y geofísicas, normalizadas y de gran calidad, desde todas partes del mundo y desde el espacio exterior, según se requiera para la preparación en tiempo real de análisis y predicciones meteorológicas, avisos incluidos. El SMO también facilita datos de observación con fines de investigación, y según lo decida la Organización, debe proveer información en apoyo de otros programas de la OMM o de los programas pertinentes de otras organizaciones internacionales.

Principales objetivos a largo plazo

Los principales objetivos a largo plazo del SMO son los siguientes:

- a) mejorar y optimizar los sistemas mundiales de observación del estado de la atmósfera y de la superficie oceánica con el fin de satisfacer, de forma eficaz y efectiva, las necesidades en materia de preparación de análisis, predicciones y avisos meteorológicos cada vez más precisos y las actividades de supervisión del clima y del medio ambiente llevadas a cabo en el marco de los programas de la OMM y de otras organizaciones internacionales pertinentes; y
- b) proporcionar la necesaria normalización de las técnicas y prácticas de observación, incluida la planificación de redes en el ámbito regional para satisfacer las necesidades de los usuarios en materia de calidad, resolución espacial y temporal y estabilidad a largo plazo.

1.2 NECESIDADES QUE HA DE SATISFACER EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN

Los Miembros de la Organización, a través de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, definen las necesidades que ha de satisfacer el SMO, que se describen en los distintos programas de la OMM. El SMO se encarga esencialmente de facilitar los datos básicos necesarios para los servicios ofrecidos por los Servicios Meteorológicos Nacionales y otras organizaciones destinados a contribuir a la seguridad pública, al bienestar socioeconómico y al desarrollo de sus respectivos países. Estos servicios se clasifican en tres categorías principales:

- a) predicciones meteorológicas, incluidos informes del tiempo presente, avisos de fenómenos meteorológicos peligrosos y predicción de las condiciones meteorológicas en distintas escalas de tiempo de hasta un mes de duración y algunas veces más;
- b) información y asesoramiento climatológico en lo que respecta a la aplicación de datos y conocimientos meteorológicos; y

- c) servicios hidrológicos, incluidos avisos de inundación.

Dentro de estas tres categorías existen una serie de servicios especializados y aplicaciones de la meteorología que exigen diferentes tipos de observaciones y mediciones meteorológicas en distintas escalas. Se incluyen aquí la predicción meteorológica a corto, medio y largo plazo; la difusión de avisos de condiciones meteorológicas peligrosas, es decir, de fenómenos como ciclones tropicales, depresiones polares, tormentas de granizo, inundaciones o nevadas fuertes; y los servicios para la aviación, la navegación marítima y la agricultura y para otras disciplinas tan diversas como la producción de energía, la protección ambiental, la industria de la construcción y el turismo. En general, las comisiones técnicas de la OMM, que tratan de sistemas básicos, climatología, ciencias atmosféricas, hidrología, meteorología aeronáutica, meteorología agrícola, meteorología marina y oceanografía, determinan las necesidades que ha de satisfacer el SMO con respecto a esas actividades.

Determinados programas internacionales utilizan también las instalaciones de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), y en particular las del SMO, para satisfacer sus propias necesidades. Se trata de: el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) de la OMM, el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), el Sistema Mundial de Predicciones de Área (WAFS), el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos (SGISO) de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la OMM.

La formulación de las necesidades de datos es un proceso en evolución basado en la experiencia de los sistemas de observación y en los avances en las técnicas de asimilación de datos. El proceso adapta la demanda de los usuarios a la viabilidad técnica de la resolución de los datos. En la parte II se proporciona información más detallada sobre esta cuestión.

1.3 ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN

A fin de satisfacer estas necesidades, el SMO se diseñó como un sistema compuesto por los subsistemas de superficie y espacial (satélite). El primero, que se estudia en detalle en la parte III de la presente Guía, comprende las redes sinópticas básicas regionales (RSBR), así como otras redes de estaciones terrestres, marítimas o a bordo de aeronaves. También incluye las estaciones agrometeorológicas, las estaciones climatológicas y las estaciones especiales. El subsistema espacial (véase la parte IV) se compone de un segmento espacial (integrado por satélites meteorológicos operacionales en órbita polar y geoestacionarios y por satélites de investigación y desarrollo medioambientales) y de un segmento terreno para la recepción y proceso de datos satelitales.

El sistema compuesto facilita información de observaciones que podemos clasificar en dos categorías:

- a) información cuantitativa, deducida directa o indirectamente de las mediciones instrumentales; y
- b) información cualitativa (descriptiva).

Como ejemplos de información cuantitativa, en la que se especifica el estado físico de la atmósfera, citaremos las mediciones de la presión atmosférica, la humedad, la temperatura del aire y la velocidad del viento, mientras que en la información cualitativa o descriptiva se incluyen observaciones tales como la cantidad y tipo de nubes o la clase de precipitación.

Por iniciativa del Congreso Meteorológico Mundial, la Comisión de Sistemas Básicos estudió la evolución del SMO y publicó el *Plan de Ejecución para la evolución de los subsistemas espacial y de superficie del Sistema Mundial de Observación* (OMM/DT-N° 1267). Uno de los objetivos principales del Plan consiste en ayudar a los Miembros a prepararse para los cambios en el SMO que se producirán durante los próximos veinte años. La implantación del nuevo SMO deberá

facilitar el fortalecimiento de la cooperación nacional, regional y mundial entre los Miembros. El futuro SMO deberá abordar en los países en desarrollo problemas como las infraestructuras, la formación profesional, el equipamiento y los artículos de consumo.

Actividades de ejecución

Los componentes de la ejecución del SMO deben lograr los objetivos siguientes:

- a) una mayor normalización de las técnicas y prácticas de observación y de su evolución, incluido el rediseño, la planificación óptima y la implantación de redes de observación modernizadas en cada región;
- b) mejores prestaciones de la red mundial para satisfacer de la forma más eficiente las necesidades señaladas en términos de exactitud, resolución temporal y espacial y oportunidad de las observaciones meteorológicas;
- c) la evaluación de una sostenibilidad rentable a largo plazo y acuerdos de colaboración innovadores entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales relativos a la explotación del SMO mejorado; y
- d) el análisis de las necesidades cambiantes de datos de observación a partir de diversos programas de aplicación y el desarrollo de directrices para el ulterior desarrollo del SMO.

En lo que respecta a la ejecución del SMO, el principio rector que se ha seguido es que la responsabilidad de todas las actividades e instalaciones relacionadas con la creación y funcionamiento del Sistema situadas en los territorios de los países recae en esos países y debe ser ejercida dentro de los límites que permitan los recursos nacionales. Cuando no sea posible proceder así, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de otros programas de asistencia multilateral o bilateral, o el Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM podrán prestar asistencia.

La ejecución del SMO fuera de los territorios de cada uno de los países, por ejemplo, el espacio ultraterrestre, los océanos o la Antártida se basa en el principio de la participación voluntaria de los países que lo deseen y que sean capaces de contribuir facilitando instalaciones y servicios, bien con carácter individual o conjuntamente mediante los recursos nacionales o a través de una financiación colectiva.

El SMO es un sistema flexible en continua evolución en el que se ha hecho una elección y mezcla de elementos de observación que puede adaptarse para aprovechar plenamente las ventajas que ofrece la nueva tecnología o para satisfacer nuevas necesidades. Sin embargo, como norma general, la evolución del sistema debe fundarse en técnicas de demostrada eficacia y debe representar la mezcla más adecuada de elementos de observación que satisfagan las siguientes necesidades:

- a) necesidades acordadas de datos en lo que respecta a la exactitud requerida, la resolución espacial y temporal y la oportunidad;
- b) viabilidad tanto desde el punto de vista práctico como técnico; y
- c) requisitos de eficacia y rentabilidad establecidos por los Miembros.

En todo el SMO se aplican procedimientos normalizados de control de calidad (véase la parte VI de la presente Guía) a todos los elementos del sistema de observación, con el fin de garantizar datos de gran calidad y compatibles.

Es preciso mantener cierto grado de redundancia con objeto de garantizar la debida calidad y de prever cualquier fallo grave que pueda producirse en un componente o elemento, por lo cual se recomienda utilizar elementos o estaciones para varios fines al objeto de satisfacer las exigencias de eficacia y rentabilidad.

PARTE II. NECESIDADES DE DATOS DE OBSERVACIÓN

2.1 GENERALIDADES

El pronóstico del tiempo y otras actividades relacionadas con el medio ambiente implican el análisis de datos de observación. El pronóstico del tiempo, en particular, se basa en análisis meteorológicos precisos. Todos los análisis requieren datos de observación altamente fiables que se reciben de forma periódica en centros de análisis desde una red suficientemente densa u otra fuente de observación. En el caso de los análisis meteorológicos, la exactitud, la resolución temporal y espacial y la oportunidad requeridas de estos datos dependen de los siguientes factores:

- a) las diferentes escalas de los fenómenos meteorológicos que se deseen analizar; y
- b) la resolución y otras características de las técnicas utilizadas para realizar los análisis y los modelos basados en estos.

Las necesidades de datos de observación siempre dependen del fin que se persiga y cambian con el tiempo al mejorar las técnicas. En general, cada vez son más exigentes al aumentar la capacidad de las computadoras y porque los modelos de predicción numérica del tiempo y otros modelos asociados son capaces de representar mejor los fenómenos de escala pequeña.

En la atmósfera pueden coexistir varios fenómenos meteorológicos de distintas escalas. Por ejemplo, un núcleo tormentoso puede extenderse solo unos pocos kilómetros en escala horizontal con una duración de varias horas, mientras que un ciclón tropical puede tener unos 1 000 km de longitud en escala horizontal, con una duración de 10 días o más; muchos núcleos tormentosos aparecen y desaparecen en el tiempo que dura un ciclón tropical. Por consiguiente, la frecuencia y separación de las observaciones debe ser adecuada para obtener datos que describan los cambios en el tiempo y en el espacio del fenómeno meteorológico, con suficiente resolución para satisfacer las necesidades de los usuarios. Si la separación entre las observaciones es superior a 100 km, los fenómenos meteorológicos que tengan menos de 100 km en la escala horizontal no podrán ser detectados normalmente. La clasificación de las escalas horizontales de los fenómenos meteorológicos que figura en el volumen I del *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544) es la siguiente:

- a) microescala (menos de 100 m) para meteorología agrícola, por ejemplo evaporación;
- b) topoescala o escala local (100 m a 3 km), por ejemplo, contaminación del aire, tornados;
- c) mesoescala (3 km a 100 km), por ejemplo, tormentas, brisa de mar y de montaña;
- d) gran escala (100 km a 3 000 km), por ejemplo, frentes, diversos ciclones, formaciones de nubes; y
- e) escala planetaria (más de 3 000 km), por ejemplo, ondas largas de la troposfera superior.

Las escalas horizontales están estrechamente relacionadas con las escalas de tiempo de los fenómenos. Cuanto mayores sean las perturbaciones en la escala horizontal mayor será la probabilidad de que duren un período de tiempo más largo (figura II.1). En consecuencia, la predicción meteorológica a corto plazo exige observaciones más frecuentes procedentes de una red más densa en un área limitada, con el fin de detectar cualquier fenómeno de pequeña escala y su desarrollo. A medida que aumenta la longitud del período previsto, aumenta también el área de la que se necesitan observaciones. Debido a la interacción dinámica que existe entre los fenómenos meteorológicos de distintas escalas quizás no sea posible especificar definitivamente las necesidades de cada una de dichas escalas.

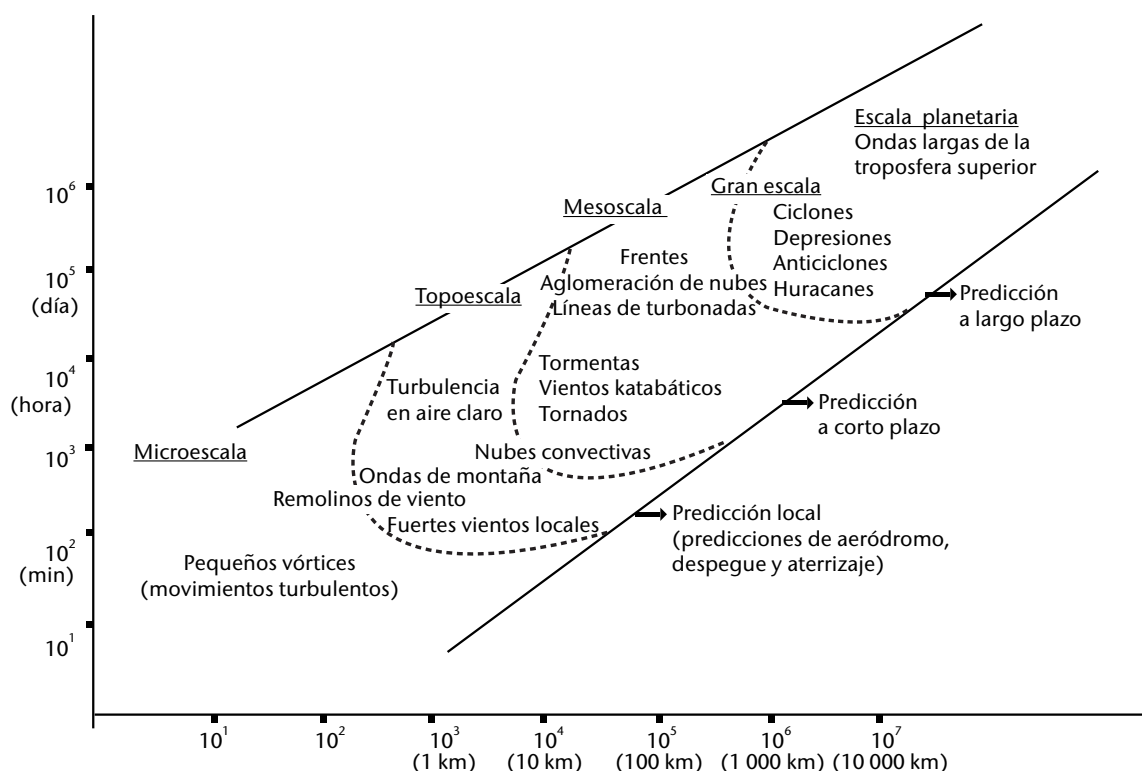


Figura II.1. Escalas horizontal (metros) y temporal (segundos) de los fenómenos meteorológicos

Generalmente las necesidades se dividen en tres categorías:

- necesidades mundiales que se refieren a los datos de observación que necesitan los Miembros de la OMM para una descripción general de los fenómenos y procesos meteorológicos a gran escala y escala planetaria;
- necesidades regionales que se refieren a las observaciones que requieren dos o más Miembros de la OMM para describir con mayor detalle los fenómenos atmosféricos a gran escala o escala planetaria, así como para describir los fenómenos más pequeños a escala pequeña y mesoescala según acuerden las asociaciones regionales; y
- necesidades nacionales que cada Miembro de la OMM determinará teniendo en cuenta sus propios intereses.

Aunque las explicaciones anteriores se han centrado en los procesos que tienen lugar en la atmósfera y en el uso de los datos para la meteorología, se pueden hacer consideraciones similares sobre los procesos que tienen lugar en la superficie terrestre y las aplicaciones tales como la hidrología y la meteorología agrícola. Los procesos físicos y químicos de control establecen la escala a la que se debe realizar el análisis y las interacciones entre ellos determinan el ámbito en el que se precisan datos.

2.2 EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE LAS NECESIDADES DE DATOS DE OBSERVACIÓN

La evaluación de las necesidades de datos es una actividad continua basada en la necesidad de servicios de información y en la creciente experiencia con sistemas de observación actuales y futuros. Se dispone de varias técnicas e instrumentos para llevar a cabo las evaluaciones. Algunas requieren un número considerable de recursos y están mejor capacitadas para comprobar determinadas hipótesis.

2.2.1 **Pruebas de sensibilidad de los datos o experimentos de los sistemas de observación**

Estas pruebas exigen observaciones reales, en redes y sistemas operacionales, pilotos, de demostración o experimentales y una capacidad de predicción numérica del tiempo. Los experimentos más inmediatos pueden caracterizarse como experimentos de supresión o de inclusión de datos. Normalmente, se pone en funcionamiento un sistema de asimilación y de predicción con un conjunto de datos de control y posteriormente con uno o más tipos de datos ocultos o reducidos en cantidad. Los análisis o los pronósticos se verifican con las observaciones. La comparación entre las dos tandas indica el efecto de la supresión de datos o, de forma equivalente, el valor del sistema de observación cuando se incluye. Los experimentos de los sistemas de observación se utilizan, por ejemplo, para evaluar el impacto de los cambios en el tiempo o el espacio en la configuración de la red, o de la adición o supresión de los sistemas de observación existentes, sin hacer realmente cambios en la explotación.

2.2.2 **Experimentos de simulación de sistemas de observación**

Los experimentos de simulación de sistemas de observación consideran conjuntos de datos ficticios o simulados y resultan útiles para estimar en qué medida un sistema de observación totalmente nuevo puede afectar a la exactitud del pronóstico. Un pronóstico anterior conocido se designa normalmente como la tanda de medidas de control que describe la atmósfera “verdadera”. Se construyen entonces observaciones ficticias con características de error admisibles a partir de las medidas de control en ubicaciones y para horas determinadas. El conjunto de datos de observación que se ha de examinar, se asimila posteriormente mediante un modelo de predicción y se genera un nuevo pronóstico en paralelo con el pronóstico de control. El efecto del sistema de observación simulado se aproxima mediante la diferencia entre los dos pronósticos. Los experimentos de simulación de sistemas de observación, a pesar de limitarse a observaciones ficticias, constituyen una parte importante para evaluar la posible utilidad de los datos provenientes de un sistema antes de su implantación.

2.2.3 **Estudios teóricos y simulaciones**

Los estudios teóricos y las simulaciones sobre la utilidad esperada de los datos de posibles sistemas de sensores futuros pueden resultar importantes para la modificación de la planificación de los sistemas de observación existentes. Por ejemplo, se llevaron a cabo importantes estudios teóricos y simulaciones antes del lanzamiento de la primera serie de satélites geoestacionarios operativos para el estudio del medio ambiente (GOES) I-M para disponer de una previsión de las características de funcionamiento de los sensores. Los resultados de ese trabajo resultaron importantes para el diseño del sistema de proceso de datos en tierra, así como para muchos otros aspectos de las instalaciones de apoyo requeridas. Al ser los sistemas cada vez más complejos y costosos, aumenta la necesidad de estudios teóricos y simulaciones bien planificados, que son importantes para limitar los riesgos cuando se toman de decisiones sobre el desarrollo y la construcción de sistemas que todavía se encuentran en la fase de concepción y de investigación.

2.2.4 **Evaluaciones de laboratorio**

Algunas evaluaciones, en particular de técnicas de proceso y presentación de datos, se llevan a cabo mejor y de forma más económica en un entorno controlado como el de un laboratorio. Varios Miembros de la OMM tienen capacidad para desarrollar y probar técnicas para el proceso y presentación de datos. En el pasado, los resultados de su trabajo fueron fundamentales en el diseño de las series y redes de sensores.

2.2.5 **Actividades de diseño y análisis de sistemas**

Las actividades de diseño y análisis de sistemas tratan fundamentalmente de la identificación de la incidencia en los costos y en la explotación de los cambios recomendados provenientes de los estudios científicos. Estas actividades también incluyen el diseño y la coordinación de cualesquiera proyectos sobre el terreno y/o pilotos que puedan resultar necesarios.

2.2.6 **Evaluaciones sobre el terreno**

Los emplazamientos existentes ofrecen la oportunidad de analizar los efectos que podrían tener los nuevos conjuntos de datos en la previsión y en la generación de productos y servicios. Estas evaluaciones revisten particular importancia tanto en las primeras como en las últimas fases de desarrollo y despliegue, ya que garantizan que el soporte operativo se defina adecuadamente, que esté instalado cuando se necesite y que el personal de pruebas tenga la formación profesional adecuada para sacar el mayor rendimiento a los nuevos sistemas.

2.2.7 **Ámbitos de aplicación del usuario final**

Las necesidades de datos de observación vienen determinadas por los ámbitos de aplicación del usuario final al que se prestan los servicios, además del pronóstico del tiempo. Estos ámbitos de aplicación son:

- a) agricultura y producción de alimentos;
- b) aviación;
- c) transporte terrestre;
- d) recursos marinos y servicios de transporte marítimo;
- e) hidrología y recursos hídricos;
- f) industria;
- g) vigilancia medioambiental;
- h) reducción y prevención de desastres, respuesta a emergencias;
- i) energía;
- j) servicios meteorológicos públicos, salud y seguridad; y
- k) climatología y servicios climatológicos.

2.3 **EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES FRENTE A LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA**

Reunir toda la experiencia descrita anteriormente y lograr una opinión consensuada sobre el diseño y ejecución de sistemas de observación compuestos es todo un reto. Ello resulta particularmente cierto cuando la necesidad y la ejecución se producen a escala mundial o regional. La Comisión de Sistemas Básicos (CSB) ha impulsado el desarrollo de un procedimiento para conseguirlo de la forma más objetiva posible. Ese proceso se conoce como examen continuo de las necesidades. Se utiliza para cada uno de los ámbitos de aplicación considerados en los programas de la OMM, es decir:

- a) predicción meteorológica numérica mundial;

- b) predicción meteorológica numérica regional;
- c) meteorología sinóptica;
- d) pronóstico inmediato y pronóstico a muy corto plazo;
- e) previsiones estacionales e interanuales;
- f) química de la atmósfera;
- g) meteorología aeronáutica;
- h) variabilidad del clima;
- i) cambio climático;
- j) meteorología marina;
- k) hidrología; y
- l) meteorología agrícola.

2.3.1 **Proceso de examen continuo de las necesidades**

El proceso analiza conjuntamente las necesidades cambiantes de observación de los usuarios y las capacidades de los sistemas de observación actuales y planificados. El resultado son unas declaraciones de orientación sobre hasta qué punto estas capacidades satisfacen las necesidades. Al principio, el proceso se aplicó a las necesidades de la predicción numérica del tiempo en el mundo y a las capacidades del subsistema espacial, aunque últimamente se ha ampliado la gama de necesidades y se ha empezado a aplicar la técnica con éxito a sistemas de observación en superficie y en otros ámbitos de aplicación.

El proceso consta de cuatro fases (véase la figura II.2):

- 1) un examen de las necesidades de observación de los usuarios, dentro de un ámbito de aplicación incluido en los programas de la OMM;
- 2) un examen de las capacidades de observación de los sistemas de observación actuales y planificados;
- 3) un examen crítico de hasta qué punto las capacidades de 2) satisfacen las necesidades de 1); y
- 4) una declaración de orientación basada en 3).

El objeto de la declaración de orientación, junto con el resultado del examen crítico, es:

- a) informar a los Miembros de la OMM de hasta qué punto satisfacen sus necesidades los sistemas actuales, las satisfarán los sistemas planificados o podrían satisfacerlas los sistemas previstos. También facilita los medios para que los Miembros, a través de las comisiones técnicas, puedan comprobar que se han interpretado correctamente sus necesidades y puedan actualizarlas en caso necesario, como parte del proceso de examen continuo de las necesidades; y
- b) proporcionar información útil a los Miembros de la OMM para debatir con las agencias de sistemas de observación si los sistemas existentes deberían mantenerse, modificarse o cancelarse, si se deberían planificar e implantar nuevos sistemas y si se precisan programas de investigación y desarrollo para tratar aspectos no considerados de las necesidades de los usuarios.

para satisfacerlas. Esas necesidades deben satisfacerse en un período que se ha fijado entre 2005 y 2015. La base de datos se ha construido en el contexto de una determinada aplicación o utilización. Las necesidades de observación se establecen de forma cuantitativa en términos de un conjunto de parámetros, siendo los más importantes la resolución horizontal y vertical, la frecuencia (ciclo de observación), la oportunidad (retraso en la disponibilidad) y la exactitud (error cuadrático medio admisible y cualesquiera limitaciones en las diferencias). Para cada aplicación, al cambiar su calidad, no se producen normalmente transiciones abruptas en la utilidad de una observación. Las observaciones mejoradas (en términos de resolución, frecuencia o exactitud, por ejemplo) resultan normalmente más útiles mientras que las observaciones degradadas, aunque menos útiles, normalmente no son inútiles. Es más, la gama de utilidad varía de una aplicación a otra. Las necesidades para cada parámetro se expresan mediante dos valores, un requisito máximo u objetivo y uno mínimo o umbral. El requisito máximo u objetivo es un valor óptimo. Si se supera, no se esperan mejoras significativas en las prestaciones para la aplicación en cuestión. Por lo tanto, el costo de la mejora de las observaciones por encima de este requisito máximo no se correspondería con un beneficio mayor.

Es probable que los requisitos máximos evolucionen a medida que las aplicaciones mejoran y son capaces de utilizar observaciones mejores. El requisito mínimo es el umbral por debajo del cual la observación no resulta suficientemente útil para la aplicación en cuestión, o por debajo del cual el beneficio obtenido no compensa el costo adicional que implica el uso de la observación. La evaluación de los requisitos mínimos para cualquier sistema de observación considerado se complica por hipótesis que indican que se podrá disponer de otros sistemas de observación. Puede no resultar realista establecer un requisito mínimo en un sentido absoluto, puesto que la propia existencia de una determinada aplicación depende de la existencia de una capacidad básica de observación. En la gama de valores entre el requisito mínimo y el máximo, las observaciones resultan progresivamente más útiles.

2.3.2.2 **Capacidades del sistema de observación**

En un principio, la atención se centró en las necesidades del subsistema espacial del Sistema Mundial de Observación (SMO). Cada una de las agencias espaciales contribuyentes proporcionó un resumen de los posibles resultados de sus instrumentos, expresados en los mismos términos que las necesidades de usuario, y descripciones suficientemente detalladas de los instrumentos y de las tareas para evaluar los resultados. La evaluación de la continuidad del servicio se basa en la información programática suministrada. Se ha tenido especial cuidado en establecer un lenguaje común con definiciones de los parámetros geofísicos para los que se requieren o proporcionan observaciones y con una terminología para caracterizar las necesidades y los resultados.

Actualmente, los resultados de los elementos del subsistema de superficie del SMO también se han caracterizado de forma similar, teniendo en cuenta su desigual distribución en 34 regiones homogéneas.

2.3.3 **El examen crítico**

Para comparar las necesidades con las capacidades se utiliza la base de datos. Puesto que la base de datos cambia para reflejar mejor las necesidades de los usuarios y las capacidades de observación existentes y planificadas, es necesario realizar periódicamente un examen continuo de las necesidades.

El proceso compara las necesidades de usuario con las capacidades de observación del sistema y registra los resultados en función de cómo las capacidades de los sistemas actuales, planificados y previstos satisfacen las necesidades establecidas. Se trata de un proceso complejo y se ha trabajado mucho para preparar un proceso y su presentación que garantice que el examen crítico cumpla los criterios siguientes:

- a) la presentación tiene que ser concisa y atractiva, además de comprensible para directivos y ejecutivos experimentados, manteniendo al mismo tiempo el suficiente detalle para representar adecuadamente la gama completa de necesidades de observación y de capacidades de observación del sistema;
- b) la presentación de las necesidades de usuario debe ser precisa; aunque se trate necesariamente de un resumen. Expertos en cada aplicación tienen que poder reconocerla como una interpretación correcta de sus necesidades;
- c) la presentación de las capacidades del sistema de observación tiene que ser precisa; aunque también se trate de un resumen, los usuarios expertos en datos tienen que poder reconocerla como una interpretación correcta de las características de los sistemas y de sus capacidades;
- d) los resultados deben reflejar con precisión hasta qué punto los sistemas actuales son útiles en la práctica, destacando aquellas áreas en las que no se satisfagan algunas o todas las necesidades de usuario; y
- e) el proceso tiene que ser tan objetivo como sea posible.

En el [apéndice II.2](#) se muestra un ejemplo de los resultados del examen continuo de las necesidades y de las capacidades de los subsistemas espacial y de superficie para cumplir la necesidad de medir perfiles de viento para la aplicación de la predicción numérica del tiempo. Se trata de un único parámetro para un único ámbito de aplicación. El proceso genera cientos de estas tablas y se han desarrollado herramientas informáticas para proporcionar los subconjuntos de tablas necesarios para los expertos que participan en el examen continuo de las necesidades.

2.3.4 Declaración de orientaciones

La función de una declaración de orientaciones consiste en proporcionar una interpretación de los resultados de la revisión crítica, ofrecer conclusiones e identificar prioridades para la acción. El proceso de preparar una declaración de este tipo es forzosamente más subjetivo que el del examen crítico. Es más, mientras que el examen pretende proporcionar un resumen completo, una declaración de orientaciones es más selectiva, destacando problemas fundamentales. En esta fase se necesitan opiniones, por ejemplo, respecto de la importancia relativa de las observaciones de diferentes variables.

Desde que en 1998 la OMM publicó un documento técnico sobre la declaración preliminar de orientaciones (*Preliminary Statement of Guidance*), se han completado varias actualizaciones y adiciones para ampliar el proceso a nuevos ámbitos de aplicación, tener en cuenta la naturaleza cambiante de las necesidades e incluir las capacidades de los sensores de superficie (OMM, 1999, 2001).

Las últimas declaraciones de orientaciones se pueden consultar en la página web del Programa Espacial de la OMM: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/spaceweather-intro_en.php.

2.4 DISEÑO DE REDES Y NECESIDADES NACIONALES

Se pueden necesitar redes de observación en el ámbito nacional, además del SMO, para la interpretación de campos de pronósticos en parámetros meteorológicos locales, para la verificación de la calidad de las previsiones y avisos emitidos y para otras aplicaciones en tiempo real o no real. Los datos de observación requeridos con este fin incluyen datos de superficie y en altitud obtenidos a partir de estaciones terrestres, barcos, aviones y boyas, así como datos de radares meteorológicos e información de satélites.

Las redes de observación nacionales están diseñadas por los Miembros en función de sus propias necesidades o de acuerdo con otros Miembros, de conformidad con las publicaciones reglamentarias y las directrices de la OMM.

Al diseñar estas redes se deben tener en cuenta las necesidades especiales de datos de observación y de productos para las previsiones de los grupos de usuarios finales a los que se ofrece el servicio. La mayoría de las necesidades de datos para servicios individuales pueden a menudo requerir datos adicionales, redes más densas o una mayor frecuencia de las observaciones.

2.5 EVOLUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN

El SMO evoluciona gradualmente para considerar las necesidades de datos de observación mundiales, regionales y nacionales. Muchas de las necesidades establecidas no se pueden satisfacer sin sistemas de observación espaciales. En la mayoría de los casos, se precisa una combinación de datos por satélite y de datos *in situ* para obtener la resolución adecuada y garantizar la estabilidad de la calibración de los sistemas sensores remotos. El SMO, por lo tanto, seguirá estando compuesto por los subsistemas de superficie y espacial. No obstante, las limitaciones de recursos obligan a adoptar decisiones meditadas sobre el valor de la calidad creciente de los productos resultantes del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) frente al costo de las observaciones adicionales. La definición de las necesidades y el diseño del SMO dependen en gran medida del costo y de la capacidad de los países para explotar los componentes del SMO y sus instalaciones. Por lo tanto, es importante definir objetivos realistas y alcanzables por los Miembros en relación con el SMO compuesto.

Basándose en las declaraciones de orientaciones mencionadas anteriormente, la CSB desarrolló y acordó una Visión para el Sistema Mundial de Observación en 2015 y años sucesivos en su reunión extraordinaria de diciembre de 2002. La evolución del SMO se ha incluido en las 42 recomendaciones del informe final CBS/IOS/ICT-2 (2002). Existen 22 recomendaciones relativas al componente de superficie del SMO que examinan: una distribución de los datos más completa y puntual; una retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR) mejorada en particular en zonas con escasez de datos; el lanzamiento de radiosondas optimizadas; las observaciones dirigidas; la inclusión de un sistema de posicionamiento mundial (GPS) basado en tierra; los radares y perfiladores de viento; una mejor cobertura oceánica mediante observaciones del Programa Aerológico Automatizado a bordo de Buques (ASAP) ampliadas, boyas a la deriva y ARGOS, el sistema de retransmisión de datos y de ubicación de plataformas; y la posible utilización de vehículos aéreos sin tripulación. Las 20 recomendaciones para el componente espacial del SMO establecen la necesidad de disponer de 6 satélites geoestacionarios y 4 satélites en órbita polar adecuadamente espaciados complementados por satélites de investigación y desarrollo (I+D); recomiendan una rigurosa calibración de la radiancia medida a distancia, así como una resolución espacial, espectral, temporal y radiométrica mejoradas. La misión mundial de medición de perfiles de viento y de precipitación destaca por su importancia para el SMO.

La Comisión de Sistemas Básicos, en su decimotercera reunión, celebrada en febrero de 2005, aprobó el *Plan de Ejecución para la evolución de los subsistemas espacial y de superficie del SMO* (OMM/DT-N° 1267). Este Plan de ejecución está sometido a una revisión periódica y proporciona las directrices fundamentales para la evolución del SMO hacia su visión para 2015. Tras la aprobación de la nueva visión del Sistema Mundial de Observación por parte de la Comisión de Sistemas Básicos en su decimocuarta reunión celebrada en abril de 2009 y por el Consejo Ejecutivo en su 61ª reunión, en junio de 2009, la Comisión está elaborando un nuevo Plan de Ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación, en el que tendrán cabida tanto la nueva visión como el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM.

Referencias

- Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión extraordinaria (2002) de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-N° 955), resumen general, secciones 6.1.14 a 6.1.24.*
- Plan de Ejecución para la evolución de los subsistemas espacial y de superficie del SMO desarrollado por el Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas de observación integrados (SOI) de la Comisión de Sistemas Básicos (GAAP/SOI) (OMM/DT-N° 1267)*
- Preliminary Statement of Guidance Regarding How Well Satellite Capabilities Meet WMO User Requirements in Several Application Areas (WMO/TD-No. 913, SAT-21)*
- Statement of Guidance Regarding How Well Satellite and In Situ Sensor Capabilities Meet WMO User Requirements in Several Application Areas (WMO/TD-No. 1052, SAT-26)*
- Statement of Guidance Regarding How Well Satellite Capabilities Meet WMO User Requirements in Several Application Areas (WMO/TD-No. 992, SAT-22)*
-

APÉNDICE II.1. EXTRACTO DE LA BASE DE DATOS SOBRE NECESIDADES DE USUARIO Y CAPACIDADES DE OBSERVACIÓN: EJEMPLO DE NECESIDADES DE LA PREDICCIÓN NUMÉRICA DEL TIEMPO MUNDIAL PARA ALGUNAS VARIABLES

Variable geofísica	Resolución horizontal		Resolución vertical		Ciclo de observación		Plazo de disponibilidad		Exactitud		Confianza	Observación	Identificador	Fuente de las necesidades
	Objetivo (km)	Umbral (km)	Objetivo (km)	Umbral (km)	Objetivo	Umbral	Objetivo	Umbral	Objetivo	Umbral				
Temperatura de la superficie del mar	50	250			3 h	360 h	3 h	180 h	0,5 K	2 K	Firme		WMO_Sfc_006C	20/10/2003, ET ODRRGOS, Ginebra, noviembre de 2003
Espesor del hielo marino	15	250			1 j	7 j	1 j	7 j	50 cm	100 cm	Especulativa		WMO_Sfc_021	20/10/2003, ET ODRRGOS, Ginebra, noviembre de 2003
Altura significativa de las olas	100	250			1 h	12 h	1 h	4 h	0,5 m	1 m	Firme		WMO_Sfc_N059	20/10/2003, ET ODRRGOS, Ginebra, noviembre de 2003
Humedad del terreno	15	250			1 j	7 j	0,25 d	1 j	10 g kg ⁻¹	50 g kg ⁻¹	Razonable		WMO_Sfc_012A	20/10/2003, ET ODRRGOS, Ginebra, noviembre de 2003
Perfil de humedad específica -troposfera superior	50	250	1	3	1 h	12 h	1 h	4 h	5 %	20 %	Firme	Exactitud 5% en HR	WMO_UA_006A	20/10/2003, ET ODRRGOS, Ginebra, noviembre de 2003
Perfil de humedad específica – troposfera inferior	50	250	0,4	2	1 h	12 h	1 h	4 h	5 %	20 %	Firme	Exactitud 5% en HR	WMO_UA_006	20/10/2003, ET ODRRGOS, Ginebra, noviembre de 2003
Perfil de humedad específica – columna total	50	500			1 h	12 h	1 h	4 h	1 kg m ⁻²	5 kg m ⁻²	Firme		WMO_Sfc_N044A	20/10/2003, ET ODRRGOS, Ginebra, noviembre de 2003
Perfil de viento (componente horizontal) – troposfera superior	50	500	1	10	1 h	12 h	1 h	4 h	1 m s ⁻¹	8 m s ⁻¹	Firme		WMO_UA_001A	20/10/2003, ET ODRRGOS, Ginebra, noviembre de 2003

HR — humedad relativa

APÉNDICE II.2. EJEMPLOS DE RESULTADOS DEL PROCESO DE EXAMEN CONTINUO DE LAS NECESIDADES

Las dos páginas siguientes ofrecen una evaluación de la idoneidad de las capacidades del sistema de observación espacial y de superficie comparada con la necesidad de una determinada variable (componente horizontal del viento en la alta troposfera) en un determinado ámbito de aplicación (predicción numérica del tiempo mundial).

Perfil del viento 500-100 hPa (alta troposfera)

Análisis para la predicción numérica del tiempo mundial (sistemas de observación *in situ* y espacial).

Resumen de necesidades y claves para la evaluación

	Clave de colores	Resolución horizontal	Resolución vertical	Ciclo de observación	Plazo	Exactitud
		km	km	h	h	m s ⁻¹
Óptimo		50,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Mediano		107,7	2,2	2,3	1,6	2,0
		232,1	4,6	5,2	2,5	4,0
Umbral		500,0	10,0	12,0	4,0	8,0

Instrumentos para perfil del viento 500-100 hPa (alta troposfera)

Instrumento	Resolución horizontal	Resolución vertical	Ciclo de observación	Plazo	Exactitud	Misión		Órbita
	km	km	h	h	m s ⁻¹	nombre	evaluación	
ACARS P RA-VI WE	175,0	0,1	2,0	1,0	2,00	WWW		G
ACARS FL RA-VI WE	38,0	0,6	8,0	1,0	2,00	WWW		G
SEVIRI	100,0	5,0	1,0	1,0	4,00	WWW		G
ACARS FL RA-VI EE	159,0	0,6	8,0	1,0	2,00	WWW		G
ACARS FL RA-V SW	167,0	0,6	12,0	1,0	2,00	WWW		G
IMAGES	150,0	5,0	1,0	1,0	5,00	WWW		G
IMAGES/ MTSAT	150,0	5,0	1,0	1,0	5,00	WWW		G
SOUNDER	150,0	5,0	1,0	1,0	5,00	WWW		G
ACARS FL RA-II S	310,0	0,6	12,0	1,0	2,00	WWW		G
ACARS FL RA-IV N	318,0	0,6	12,0	1,0	2,00	WWW		G
ACARS FL RA-IV C	380,0	0,6	12,0	1,0	2,00	WWW		G

Instrumento	Resolución horizontal		Resolución vertical		Ciclo de observación		Plazo		Exactitud		Misión		Órbita
	km		km		h		h		m s ⁻¹		nombre	evaluación	
ACARS FL RA-II W	429,0		0,6		12,0		1,0		2,00		WWW		G
MVIRI	150,0		5,0		1,0		2,0		5,00		WWW		G
VISSR (GMS-5)	150,0		5,0		1,0		2,0		5,00		WWW		G
VHRR	150,0		5,0		1,0		2,0		6,00		WWW		G
WND P 449 RA-IV C	700,0		0,3		1,0		0,5		1,50		WWW		G
ACARS FL NAO CST	50,0		0,6		24,0		1,0		2,00		WWW		G
WND P 915 RA-IV C	1000,0		0,1		1,0		0,5		2,00		WWW		G
ACARS P RA-VI EE	692,0		0,1		2,0		1,0		2,00		WWW		G
ACARS FL MED	156,0		0,6		24,0		1,0		2,00		WWW		G
ACARS FL NAO OPN	223,0		0,6		24,0		1,0		2,00		WWW		G
ACARS P RA-V NW	3821,0		0,1		6,0		1,0		2,00		WWW		G
ACARS P RA-V SW	644,0		0,1		6,0		1,0		2,00		WWW		G
ACARS FL ARC	270,0		0,6		24,0		1,0		2,00		WWW		G
ACARS FL RA-I S	330,0		0,6		24,0		1,0		2,00		WWW		G
ACARS FL NIO CST	334,0		0,6		24,0		1,0		2,00		WWW		G
ACARS FL RA-I N	375,0		0,6		24,0		1,0		2,00		WWW		G
ACARS FL RA-I T	402,0		0,6		24,0		1,0		2,00		WWW		G
ACARS FL SAO CST	414,0		0,6		24,0		1,0		2,00		WWW		G
RAOBS RA-VI WE	218,0		0,3		16,0		1,5		2,00		WWW		G
ACARS FL RA-III N	455,0		0,6		24,0		1,0		2,00		WWW		G
ACARS FL NIO OPN	498,0		0,6		24,0		1,0		2,00		WWW		G
ACARS FL RA-II E	998,0		0,6		12,0		1,0		2,00		WWW		G
ACARS FL RA-II N	614,0		0,6		12,0		1,0		2,00		WWW		G
ACARS FL RA-IV S	690,0		0,6		12,0		1,0		2,00		WWW		G
ACARS FL RA-V NW	550,0		0,6		12,0		1,0		2,00		WWW		G

PARTE III. EL SUBSISTEMA DE SUPERFICIE

3.1 GENERALIDADES

El subsistema de superficie se divide en dos clases de elementos: los elementos principales y los secundarios. Los elementos principales del subsistema son los siguientes: las estaciones sinópticas de superficie, las estaciones sinópticas de observación en altitud y las estaciones meteorológicas de aeronave. Véase el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), volumen I, parte III, título 1 para una composición detallada del subsistema. Las asociaciones regionales de la OMM definen redes básicas regionales de estaciones de superficie y de observación en altitud para satisfacer las necesidades de los Miembros y de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM). En el volumen A (Estaciones de Observación) de la publicación *Informes meteorológicos* (OMM–N° 9), figura una lista y una descripción de todas las estaciones de superficie y en altitud y el correspondiente programa de observación.

Los elementos principales del subsistema incluyen también otras estaciones sinópticas de superficie y en altitud, especialmente las estaciones marítimas, tanto fijas como móviles, dotadas de personal y automáticas, así como las estaciones meteorológicas de aeronave que, por regla general, funcionan a horas no sinópticas. Las estaciones a bordo de barcos y las estaciones de aeronave revisten particular importancia para facilitar información de las zonas donde los datos son escasos.

Los elementos secundarios del subsistema comprenden un conjunto de estaciones de observación más o menos especializadas, por ejemplo, las estaciones meteorológicas aeronáuticas, las estaciones a bordo de barcos dedicados a la investigación y a fines especiales, las estaciones climatológicas, las estaciones meteorológicas agrícolas y las estaciones especiales.

3.1.1 Diseño de las redes de observación

En toda red de observación se aplican los siguientes criterios:

- a) el emplazamiento de cada estación debe ser representativo de las condiciones existentes tanto en el espacio como en el tiempo;
- b) la separación de las estaciones y los intervalos entre las observaciones deben corresponder con la resolución espacial y temporal deseada de las variables meteorológicas que han de medirse u observarse; y
- c) el número total de estaciones debe, por razones de economía, ser tan pequeño como sea posible, pero tan grande como se precise para satisfacer las distintas necesidades.

En teoría, las diferentes propiedades de una masa de aire deben ser observadas en una estación dentro de un área lo más pequeña posible, aunque los instrumentos deben estar instalados de tal modo que no afecten recíprocamente a sus correspondientes mediciones. Al elegir el emplazamiento adecuado de una estación se pretende obtener datos que sean representativos de un área mayor. Un punto perfecto, en lo que respecta al tiempo, exigiría que todas las mediciones y observaciones visuales en todas las estaciones se efectuasen en el mismo momento, es decir, a una hora sinóptica predeterminada. No obstante, como no es posible efectuar todas las medidas simultáneamente en cada estación, esto se hará dentro del período de tiempo más corto posible.

Al objeto de lograr la mayor uniformidad, en la presente Guía se han definido las siguientes horas de observación:

- a) hora normal de observación (Véase el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), volumen I, parte III, sección 2.3, y apéndice (Definiciones, parte A); y

b) hora prevista de observación.

Además de estas horas, habrá también una “hora real de observación”, es decir, la hora en que la observación se ha efectuado realmente en la estación. Esta hora no debe diferir en más de unos pocos minutos de la “hora prevista de observación”. En los casos en que las variables puedan cambiar considerablemente dentro del período normalmente necesario para efectuar una observación, se deben tomar disposiciones para obtener información de las variables críticas a una hora lo más cercana posible a la hora prevista de observación.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debe supervisar permanentemente en tiempo real y en tiempo casi real la disponibilidad de los datos de observación (si son completos y puntuales). Además, se supervisa la disponibilidad de los datos de las estaciones de la Red Sinóptica Básica Regional (RSBR) controlando su cuantía en coordinación con la Secretaría de la OMM en el marco del Programa de la VMM. Cuando el SMN no sigue las reglas relativas a las horas normales de observación determinadas por el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544) cabe esperar que la OMM presente resultados negativos de la supervisión.

La separación entre las estaciones debe ser tal que se puedan obtener valores suficientemente precisos de las variables meteorológicas requeridas en cualquier punto situado entre dos estaciones mediante una interpolación visual o numérica, teniendo debidamente en cuenta los efectos que la topografía ejerce en la variación de las variables de interés. Lo mismo se aplica a las series cronológicas de observaciones obtenidas en el mismo emplazamiento, que exigen que haya una distancia relativamente corta entre los puntos de observación y que se logre una exactitud de las mediciones superior a la que podría obtenerse por interpolación. Por otra parte, una red muy densa o con gran frecuencia de observaciones obtendría más datos de los necesarios, con lo cual se elevarían innecesariamente los gastos.

Las variaciones en el espacio y en el tiempo difieren de una variable meteorológica a otra y dependen de la topografía de la zona. Cuando se dispone de alguna información o puede obtenerse con respecto a las variaciones espaciales o temporales, dicha información se puede utilizar para decidir la configuración de la red que se necesita para facilitar datos con la incertidumbre requerida (véase la nota técnica sobre planificación de redes de estaciones meteorológicas *The Planning of Meteorological Station Networks*, Technical Note No. 111 (WMO-No. 265)). Ciertas variables, tales como la precipitación, pueden requerir una separación entre estaciones de 10 km en ciertas zonas por varias razones (por ejemplo para elaborar predicciones a muy corto plazo para la predicción hidrológica y climatológica), aunque en el caso particular de la lluvia los datos procedentes de estaciones de radar meteorológico muy distantes entre sí pueden también satisfacer muchos requisitos. Cuando se trata de variables tales como la presión atmosférica y los vientos en altitud, será suficiente una separación de las estaciones de 100 km. La homogénea distribución de las estaciones de observación resulta, por lo general, adecuada para los análisis y predicciones numéricas. Sin embargo, puede ser necesaria una densidad de estaciones ligeramente superior para los efectos de la predicción local o zonal, es decir, para reflejar las diferencias que existen entre las condiciones costeras y las condiciones terrestres o entre el tiempo en los valles y el tiempo en las montañas. Inversamente, una densidad menor en zonas de escasa población o de poca variación topográfica podría ser suficiente.

Dentro de una red, por lo general en la práctica no es posible responder de manera óptima a unas necesidades tan numerosas y distintas sin perjudicar gravemente ya sea los requisitos operativos y científicos o los aspectos económicos. La solución a este problema es la creación de distintos tipos de redes dentro del subsistema, tal como la RSBR y sus estaciones seleccionadas para el intercambio mundial, así como determinadas redes complementarias de carácter nacional y las redes especiales de observación de “otras variables”. Para más detalles, véanse las secciones 3.2 a 3.9 que se refieren a distintos tipos de redes y estaciones.

3.1.2 Planificación de redes y estaciones

Cuando un SMN tenga dificultades para resolver un problema, debido a la falta de observaciones de su propia zona de responsabilidad, en primer lugar tendrá que considerar qué datos necesita

para ello y de qué zona, emplazamiento o altura han de ser esos datos. La siguiente decisión que ha de tomar es la de determinar el tipo de red o de estación más adecuado para obtener los datos necesarios.

Si una estación ha de estar integrada en una red, su emplazamiento ha de elegirse principalmente desde el punto de vista de la configuración de la red. Esto puede hacerse añadiendo una tarea más a una estación existente, desplazando dicha estación o creando una nueva.

Las consideraciones básicas referentes a la separación de las estaciones dentro de una red perfeccionada también deberán tenerse en cuenta cuando se cree un sistema de indicativos de estación con números o letras consecutivos. Como nunca se pueden instalar todas las estaciones necesarias de una red al mismo tiempo, se deben reservar algunos indicativos para las lagunas que puedan quedar. Si no se hace así, las nuevas estaciones pueden crear más caos en el sistema.

Para el estudio de fenómenos de pequeña escala puede resultar adecuado instalar las estaciones sin constituir una red, lo cual al mismo tiempo resulta más económico. Esto puede aplicarse a las observaciones meteorológicas agrícolas en una sola estación representativa o a las medidas de precipitación siguiendo más o menos una línea recta cruzando una barrera montañosa, lo cual permitirá obtener valores típicos de las cantidades de precipitación a lo largo de las laderas de barlovento y sotavento.

La toma de decisiones debe incluir también las consideraciones referentes a los costos y beneficios. El método más adecuado para lograr la relación óptima costo/beneficio consiste habitualmente en situar dos o más estaciones muy próximas una de otra. Esto se puede lograr creando una estación de otro tipo cerca de una ya existente o aumentando gradualmente la labor de observación en las estaciones de una variable a varias. Se puede comenzar con la medida de la precipitación solamente y se puede terminar con un programa de observación continua en una estación sinóptica de superficie o en altitud plenamente equipada y que exija mayores instalaciones y personal adicional.

Antes de crear una nueva estación y si existe la posibilidad de elegir el lugar de emplazamiento, las siguientes preguntas ayudarán a tomar una decisión correcta:

- a) ¿resulta el emplazamiento representativo de los datos meteorológicos requeridos?;
- b) ¿continuará el emplazamiento siendo representativo, habida cuenta de los planes existentes o previstos de construcción o del cambio de vegetación, por ejemplo?;
- c) ¿pueden adoptarse medidas para mejorar y salvaguardar este carácter representativo, por ejemplo, podar árboles o reservarse el derecho de fijar los límites de construcción o de plantación en las proximidades?;
- d) ¿es el emplazamiento suficientemente accesible para el personal de la estación o para llevar a cabo las labores de inspección y mantenimiento?;
- e) ¿dispone el emplazamiento de medios de alojamiento o almacenamiento o pueden obtenerse esos medios si es necesario?;
- f) ¿existen servicios como energía eléctrica, telecomunicaciones y agua corriente, si se necesitan?;
- g) ¿hasta qué punto se necesitan medidas de seguridad contra rayos, inundaciones, intrusiones, robo u otras incidencias y cómo pueden tomarse estas medidas?;
- h) ¿las dificultades de destinar personal a la estación pueden resolverse parcial o totalmente mediante la automatización o recurriendo a personal de la localidad? El personal a tiempo parcial de los servicios públicos resulta especialmente adecuado para ciertas labores en las estaciones meteorológicas, ya que garantiza la continuidad independientemente de que se produzcan cambios de personal.

Existen varios aspectos que deben tenerse en cuenta durante la fase de planificación de una nueva estación de observación o de su red. Durante esta fase, la dirección del SMN responsable del desarrollo de la red de observación debe responder varias preguntas que pueden ser las siguientes:

- a) ¿qué sistema hay que elegir para la observación requerida?;
- b) ¿cuál es la representatividad de las observaciones meteorológicas de una zona en relación con la aplicación para la que se utilizan?;
- c) ¿cuáles son las normas y definiciones para las medidas?;
- d) ¿cuáles son los procedimientos para la normalización?;
- e) ¿qué instrumentos se necesitan?;
- f) ¿cuáles son las incertidumbres requeridas y la exactitud que se puede lograr?;
- g) ¿cuáles son las necesidades generales de una estación o de la red relativas al emplazamiento y la exposición, la inspección y el mantenimiento, la supervisión de las prestaciones del sistema y la disponibilidad y la calidad de los datos?;
- h) ¿cómo se pueden llevar a cabo observaciones meteorológicas?;
- i) ¿cómo se pueden establecer procedimientos de enlace eficaces entre los responsables de la supervisión y los del mantenimiento para facilitar acciones correctivas rápidas?;
- j) ¿qué tipo de metadatos relativos a las observaciones meteorológicas son necesarios?; y
- k) ¿qué medidas se han facilitado para la formación?

Además, es prudente elegir terrenos de propiedad pública o gubernamental, ya que de este modo habrá menos posibilidad de que la estación tenga que desplazarse. Debe establecerse un contrato a largo plazo con las autoridades interesadas o con el propietario del terreno, si es necesario con ayuda de un agente de la propiedad. La validez del contrato debe fundarse en el período habitual internacionalmente reconocido para las medidas climatológicas, que debe ser al menos de 30 años. En el contrato deben prohibirse las modificaciones (por ejemplo la construcción de edificios cerca del emplazamiento de las medidas) y deben preverse disposiciones para la instalación y funcionamiento de instrumentos y demás equipo necesario para las líneas de transmisión de energía eléctrica, así como normas para regular el derecho de acceso.

Existe una comprensible tendencia a elegir emplazamientos para las estaciones en terrenos que no se puedan utilizar para otra cosa, con lo cual su costo es relativamente bajo. Solo en muy raras ocasiones estos terrenos coinciden con los intereses meteorológicos, que son los que deben determinar en primer lugar si el emplazamiento es o no adecuado. Debe tenerse presente que a este respecto nada es más costoso y frustrante que una larga campaña de observaciones que más tarde se demuestra que es inútil o incluso contraproducente. Por lo tanto debe seguirse la regla siguiente: “La norma de calidad debe ser lo más alta que se requiera y el costo el más bajo posible”.

La sección 3.2.1.2 contiene directrices más concretas con respecto al emplazamiento de los lugares de observación.

3.1.3 **Dirección de las redes de estaciones dotadas de personal**

3.1.3.1 **Generalidades**

La responsabilidad de la dirección de una red de estaciones meteorológicas, cuya principal tarea es la producción de datos de la mejor calidad posible, incumbe al Miembro interesado. El Miembro debe establecer una unidad o unidades adecuadas de organización, dentro del servicio meteorológico, con la responsabilidad del funcionamiento, mantenimiento y supervisión de las estaciones, así como de la logística, compra, suministro y reparación del equipo y otro material necesario para garantizar un funcionamiento ininterrumpido. Debe funcionar como una unidad operativa dentro del servicio, siendo responsable de las normas nacionales y gozando de un estatuto adecuado. También será necesario que esta unidad mantenga el debido contacto y coordine sus actividades con los usuarios de los datos a nivel nacional, así como con los servicios de apoyo (administración y finanzas). Se requiere una vigilancia continua de los nuevos progresos tecnológicos con objeto de introducir tipos mejorados de instrumentos, equipo y técnicas. En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–Nº 8), parte III, capítulo 1, se puede encontrar más información sobre la gestión de las redes de observación.

3.1.3.2 **Organización de la unidad de dirección de la red de estaciones**

En la organización de la unidad se debe tener en cuenta el tamaño de la red. Cuando se trate de un país con redes muy grandes, puede ser necesario tener una división central con centros subordinados. El emplazamiento de dichos subcentros depende de las necesidades del Miembro. Deberán tenerse en cuenta las consideraciones económicas, así como los problemas de carácter técnico o logístico, tales como el personal, los medios de comunicación y el transporte.

Se puede también seguir un planteamiento distinto en lo que respecta a la dirección de las estaciones basándose en las funciones específicas de las estaciones que constituyen la red (sinópticas, aeronáuticas, climatológicas, meteorológicas agrícolas).

La unidad debe tener a su disposición medios de transporte para sus distintas actividades.

3.1.3.3 **Disposiciones administrativas**

La unidad debe disponer de un sistema de archivo que contenga toda la documentación correspondiente y actualizada de carácter científico, técnico, operativo y administrativo (documentación de metadatos). Se debe disponer de un repertorio de estaciones que contenga información sobre las condiciones geográficas, el personal y el programa de actividades.

El equipo instrumental de la estación desempeña una importante función dentro del sistema, por lo que se debe dedicar especial atención al adecuado mantenimiento de registros de los instrumentos en uso, incluido un inventario actualizado del equipo. Se debe disponer, conservándolas cuidadosamente, de las características técnicas de cada instrumento, de su desplazamiento, si es que se produce y de los certificados de las verificaciones periódicas que se hayan realizado. Para más información, véase la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–Nº 8), parte I, capítulo 1, sección 1.3.4, y parte III, capítulo 1.

Se debe mantener un registro actualizado del funcionamiento de la estación incluyendo, por ejemplo, averías, defectos, peticiones de reparación, suministros necesarios y otras cuestiones que requieran acción inmediata. Estos detalles se harán constar de forma resumida en una “tarjeta de acción”. A partir de la información registrada en esta tarjeta se deben tomar medidas en función de las prioridades establecidas. Además, como parte de los metadatos, resulta de especial importancia mantener un registro de las averías de los instrumentos y de los cambios de exposición, así como de las medidas correctoras tomadas. Según el tipo de instrumento (mecánico, eléctrico, electrónico o mixto) y la naturaleza de la avería, se pueden implicar diferentes tipos de talleres y laboratorios.

3.1.3.4 ***Personal de la unidad de dirección de la red de estaciones***

El personal de la unidad debe estar calificado y especialmente capacitado para trabajar en el ámbito de la meteorología. Además, el personal ha de ser sensible al aspecto humano que interviene tanto dentro del Servicio Meteorológico Nacional como en sus contactos con observadores voluntarios, instituciones privadas u otros organismos gubernamentales ajenos al Servicio.

A cargo de la unidad estará un meteorólogo especializado¹ en el trabajo de observación. Debe también ser un buen administrador y poseer dotes de organización. Su principal responsabilidad será producir la mejor información de observación que pueda lograrse para los usuarios, de la manera más económica.

La unidad puede estar dividida en secciones menores, si fuera necesario, por ejemplo, cuando la gestión de la red tiene carácter geográfico o funcional (véase la sección 3.1.3.2). El jefe de cada sección también debe ser meteorólogo, hidrólogo o ingeniero con las mejores calificaciones y experiencia posibles para dirigir una parte de la red de estaciones y capaz de realizar una supervisión directa de los trabajos sobre el terreno.

En función del tamaño de la red de estaciones, es indispensable que uno o varios inspectores sean miembros del personal meteorológico (al menos, deben ser meteorólogos técnicos) con experiencia en el funcionamiento de las estaciones de observación.

Se deberá disponer de personal técnico, incluidos los técnicos de la red de estaciones y los ayudantes técnicos. Los primeros han recibido formación especial para poder resolver los problemas técnicos y actividades relacionadas con la dirección de las estaciones, incluyendo aquí las tareas que han de llevar a cabo tanto sobre el terreno como en la estación donde presta servicio. Los últimos tendrán la responsabilidad de vigilar la ejecución de las tareas técnicas, lo cual implica labores logísticas y enlaces con las estaciones.

Finalmente, se dispondrá también del personal necesario para que se haga cargo de la labor administrativa.

3.1.3.5 ***Labor operativa de la unidad de dirección de la red de estaciones***

Las tareas operativas se basan en las actividades y el funcionamiento de cada una de las estaciones. Entre las funciones realizadas por la unidad se encuentran las siguientes:

- a) formular planes y políticas para el desarrollo, el mantenimiento y la operación de la red;
- b) mantener las funciones de la red;
- c) supervisar las prestaciones de la red, recomendar e implantar mejoras;
- d) supervisar y analizar la eficacia y la efectividad de la red;
- e) desarrollar y definir las prestaciones y las normas de calibración, procedimientos y necesidades funcionales para las observaciones, instrumentos y equipos y emitir las instrucciones pertinentes;
- f) ejercer el control funcional y la inspección de la red;
- g) proporcionar el enlace entre los usuarios de las observaciones meteorológicas y los suministradores de datos y equipos;
- h) asesorar sobre la formación profesional técnica para todos los implicados en la red;

¹ Para la clasificación del personal meteorológico y la descripción de sus funciones, véase la *Guía para la aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología* (OMM- N° 1083), volumen I.

- i) generar y mantener especificaciones de observación que detallen las especificaciones de instalación para las observaciones en la red;
- j) proporcionar materiales fungibles para las medidas de la red; y
- k) asesorar sobre planes de reequipamiento a largo plazo.

Las actividades de una estación figuran en el programa prescrito que debe efectuarse de conformidad con un horario habitual diario. La unidad debe publicar instrucciones referentes a la correcta aplicación de los procedimientos normalizados, el funcionamiento de los instrumentos, incluida la realización de pruebas de fiabilidad y el uso de las comunicaciones oficiales. Asimismo, debe facilitar las correspondientes tablas, formularios y manuales. También debe dar directrices con respecto a las relaciones con los usuarios locales de los datos meteorológicos.

La unidad debe designar a un inspector para que se responsabilice de las actividades de un grupo de estaciones, la calidad de las observaciones y el buen funcionamiento de los instrumentos². Se debe elaborar un sistema con los usuarios, de aplicación habitual, para que los datos de observación entrantes y todos los correspondientes mapas y formularios procedentes de una estación sean verificados con el fin de detectar los errores y de que el inspector responsable de la estación pueda ser notificado en consecuencia. El inspector debe evaluar la información referente al mal funcionamiento de los instrumentos o a las peticiones de medidas correctoras. El examen de esta documentación permitirá a la unidad rectificar las discrepancias y conseguir el funcionamiento seguro de las estaciones.

Los informes periódicos de actividades, procedentes de las estaciones, deberán ser enviados a la unidad.

El personal de las estaciones debe estar informado de la organización del SMN y especialmente de la red de estaciones. Ello puede lograrse mediante cartas circulares o un boletín impreso que será también un medio de publicación de las comunicaciones o mensajes dirigidos a las estaciones o procedentes de ellas. Se debe conceder especial atención a la celebración de acontecimientos tales como aniversarios, servicios distinguidos y jubilaciones.

3.1.3.6 **Cuestiones logísticas y suministros**

Cada tipo de estación debe tener sus normas en cuanto a actividades, equipo, instrumentos y procedimientos operativos. Estas normas deberán ser establecidas de conformidad con los reglamentos de la OMM y el Miembro pertinente. En la estación se debe disponer de un inventario actualizado de los instrumentos, material de oficina y otros tipos de material.

Se deberá establecer un sistema eficaz de comunicación dentro de la organización que permita la fácil transmisión de mensajes e información, a través de más de un tipo de medios de comunicación, de ser posible.

El ayudante de meteorología que esté a cargo de la estación será responsable de sus principales actividades y de mantener en buen estado el lugar de emplazamiento de los instrumentos. Se deberá mantener controlada la vegetación situada en los alrededores de la estación y dentro de su perímetro de modo que no interfiera con el funcionamiento de los instrumentos. La instalación, reparación y principal mantenimiento del equipo es responsabilidad del personal de mantenimiento procedente de la unidad de gestión de la red de estaciones.

Se deberá establecer y mantener en funcionamiento un sistema para pedir de formularios, bandas y demás material fungible para las estaciones, de preferencia cada seis meses. Las peticiones de material esencial deberán enviarse a la estación a través de un sistema seguro,

² El objetivo principal de las inspecciones se indica en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM– N° 8), parte I, capítulo 1, sección 1.3.5.

teniendo presente que la mayoría de los artículos que hay que enviar son frágiles y delicados. Se deben utilizar, cuando sea necesario, embalajes especiales con protección adecuada (cajas, cartón, almohadillado y guateado).

3.1.3.7 ***Creación de una nueva estación***

El primer paso que hay que dar después de tomar la decisión de crear una estación en determinado lugar es visitar dicho lugar. Allí se deben hacer todas las evaluaciones necesarias de los requisitos que hay que satisfacer para garantizar un funcionamiento fácil y seguro de los instrumentos que han de instalarse. Según se precise, se deberán determinar las condiciones de trabajo del observador, la disponibilidad de local para oficinas y otros medios tales como agua corriente, electricidad y comunicaciones.

La unidad debe preparar con mucha anticipación los instrumentos, equipo, suministros y material necesarios para la nueva estación.

La tarea de instalar una nueva estación se asigna a un equipo formado por un inspector, un técnico y varios ayudantes. Este equipo deberá tener la formación profesional necesaria para la tarea específica que ha de realizar de la manera más eficaz, siguiendo un plan normalizado con todos los detalles.

Durante la instalación del equipo se deben dar al ayudante de meteorología encargado de la futura estación las explicaciones necesarias para asumir la plena responsabilidad de su funcionamiento.

Se ha de redactar un informe detallado sobre la nueva estación, incluyendo de preferencia en forma de lista de verificación, una descripción del lugar y sus alrededores, acompañada de un esquema y un extracto del mapa detallado de la zona. En el caso de las estaciones de observación de superficie, se debe preparar un mapa de visibilidad. En el informe se deben incluir detalles referentes a los instrumentos, su funcionamiento, resultados de las pruebas, las tablas que han de utilizarse y un inventario. Se recomienda que se incluyan algunas fotografías tomadas en las cuatro direcciones principales.

El funcionamiento y prestaciones de una estación recientemente creada deben ser especialmente vigilados por la unidad. La documentación que llegue después del primer mes de funcionamiento debe ser cuidadosamente revisada. Después de la verificación de los datos y la evaluación de cualquier deficiencia quizás resulte necesario hacer más visitas a la estación. A partir de ahí, se debe adoptar un programa periódico de inspecciones.

3.1.3.8 ***Inspecciones periódicas***

La necesidad de efectuar inspecciones periódicas radica en que es necesario garantizar el buen funcionamiento de la estación meteorológica, incluidas las actividades habituales de mantenimiento en las estaciones automáticas. La unidad ha de elaborar un programa detallado espaciando las inspecciones en función de las prácticas nacionales. La inspección debe hacerse después de aplicar una lista de verificación normalizada, con lo cual el inspector podrá disponer de más datos a través de la información acumulada desde la última inspección, mediante los datos del archivo de la estación, las notificaciones procedentes de otros usuarios y, si es necesario, puede contar con la información que le aporten las preguntas especiales que le formularán antes de su partida. Las pruebas sobre el terreno de los instrumentos en la estación deben incluirse entre los temas que requieren la atención del inspector (véanse las secciones 3.1.3.10 y 3.1.3.11). Para el alcance y la frecuencia de las inspecciones periódicas véase el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-Nº 544), parte III, sección 3.

Los resultados de las inspecciones periódicas deben quedar documentados en un informe de inspección que puede ser menos detallado que el informe citado en la sección 3.1.3.7. Se deben

distribuir copias del informe a los usuarios de los datos de observación dentro de la organización, a la administración y a otras personas que participen en las actividades de la estación meteorológica.

3.1.3.9 **Otras actividades de la unidad de dirección de la red de estaciones**

La unidad puede prestar asistencia técnica a otras entidades ajenas al SMN si así se solicita. Esta ayuda puede facilitarse por escrito o mediante la activa participación en distintos proyectos en donde se trate del funcionamiento de los instrumentos y de la aplicación de la meteorología y la hidrología operativa.

3.1.3.10 **Adquisición de instrumentos y equipos**

El equipo utilizado en la red de estaciones de observación de un Miembro debe estar de acuerdo con los requisitos generales que han de satisfacer los instrumentos meteorológicos según se especifica en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 1, sección 1.4. Los instrumentos deben estar normalizados y ser adecuados para el funcionamiento en las condiciones climáticas prevalecientes en la estación. Debe elegirse cuidadosamente el instrumento normalizado teniendo en cuenta tanto las consideraciones económicas como las técnicas, con objeto de garantizar la introducción del mejor tipo posible de instrumento dentro del sistema.

Los instrumentos deben adquirirse solamente como resultado de una serie de pruebas de comparación y de otras verificaciones. Posteriormente, durante cada inspección periódica de la estación, se deben efectuar comparaciones entre los instrumentos. Se utilizarán los instrumentos estándar transportables usados por los inspectores para comprobar los estándares pertinentes utilizados por el Servicio antes y después de cada gira de inspección.

Cuando se haya tomado una decisión para adquirir determinado tipo de instrumento, se deben tomar las correspondientes medidas administrativas. Después de la llegada del envío se deberán establecer los procedimientos de verificación. El objeto de estas pruebas es averiguar cualquier desviación con respecto al estándar nacional, especialmente en el intervalo de la escala de funcionamiento. El resultado del proceso de verificación será la expedición de certificados de pruebas para cada uno de los instrumentos. Un instrumento que no llegue a alcanzar la incertidumbre requerida no debe ser introducido en el sistema. Para cada instrumento nuevo se utilizará una tarjeta de registro diferente (véase la sección 3.1.3.3).

Se debe determinar un número mínimo de instrumentos que han de utilizarse. El personal encargado de la adquisición de instrumentos debe asegurarse de que ese número se mantenga. Se recomienda disponer de un cierto número adicional de estos instrumentos como reserva de emergencia, especialmente cuando se trate de material cuyo suministro pueda resultar difícil. Los instrumentos de repuesto que no estén en funcionamiento deberán conservarse mediante un sistema bien organizado.

Dentro del Servicio se debe establecer un sistema de pedidos y distribución de material, que se aplicará a todos los instrumentos que lleguen a la organización procedentes de un suministrador exterior y que sean distribuidos a través de la unidad de dirección de la red de las estaciones con destino a cualquiera de las estaciones de la red.

Se deben efectuar esfuerzos constantes para mejorar la calidad, el funcionamiento y la competitividad de los precios de los distintos suministros. Cuando se trate de equipo, es muy importante buscar las mejores ideas y medios.

El material fungible debe almacenarse correctamente y utilizarse con regularidad. En el caso de materiales tales como globos meteorológicos o baterías, de vez en cuando se debe llevar a cabo una prueba de calidad.

Puede ser muy ventajoso disponer de un sistema de información por computadora para la gestión del equipo. En las organizaciones donde no existan estos servicios se debe aplicar un sistema de seguimiento manual.

3.1.3.11 ***Verificación y mantenimiento de instrumentos***

Se debe instaurar un sistema de verificación periódica de los instrumentos en la estación, de modo que los defectos que puedan existir se detecten cuanto antes. Este sistema debe incluir pruebas periódicas de fiabilidad. Si se descubren defectos o averías o se sospecha que existen, se debe enviar inmediatamente una notificación a la unidad. En función de la naturaleza del defecto encontrado y del tipo de estación, la unidad decidirá si se ha de cambiar el instrumento o si debe procederse a una reparación sobre el terreno.

Los inspectores responsables de la estación deben contribuir a mantener los instrumentos en el mejor estado de funcionamiento y deben efectuar calibraciones periódicas con los patrones nacionales (véanse también las secciones 3.1.3.8 y 3.1.3.10).

3.1.3.12 ***Coordinación***

Además de la distribución de los informes de inspección dentro de las divisiones o secciones interesadas y de la notificación de las discrepancias o errores posibles de los datos de observación, se debe mantener una estrecha coordinación entre los distintos usuarios de los datos de observación pertenecientes a otras ramas de la organización y a la misma unidad. Se deben celebrar reuniones periódicas para examinar y decidir cualquier mejora o cambio que pueda resultar conveniente. Dentro de la unidad habrá que tomar las disposiciones necesarias para realizar distintos tipos de reparaciones, por ejemplo eléctricas o mecánicas, y también para familiarizarse con los nuevos equipos.

3.1.3.13 ***Planificación y presupuesto***

La planificación, que puede ser a corto plazo (de uno a dos años), así como a medio y largo plazo (cinco años o más) tiene que ver principalmente con los cambios y mejoras del sistema, las prioridades que han de establecerse, el desarrollo y las nuevas tecnologías. Debido a las consecuencias financieras, se debe tener debidamente en cuenta el rendimiento económico de cualquier nuevo tipo de equipo. Las decisiones referentes a la planificación pueden tener consecuencias importantes en la estructura orgánica de la dirección de la red de estaciones y en el personal que se necesite, así como en su formación profesional.

3.1.3.14 ***Supervisión de las prestaciones de la red***

Puesto que los procedimientos de control de calidad en tiempo real introducidos por el SMN tienen sus limitaciones y pueden no detectarse algunos errores, se requiere que gestores del Centro Meteorológico Nacional (CMN) supervisen el control de calidad en toda la red. La supervisión del control de calidad en tiempo real debe verificar que:

- a) se han realizado todas las observaciones en la estación de observación;
- b) la calidad de los datos transmitidos desde la estación es adecuada; y
- c) se han recogido puntualmente todos los datos de observación en el Centro.

El objeto de la supervisión del control de calidad es identificar deficiencias y errores, supervisarlos y activar procedimientos correctores apropiados.

La supervisión del control de calidad requiere la preparación de resúmenes y de diversas estadísticas. Por tanto, es necesario establecer un sistema de supervisión del control de calidad

que recopile diferentes estadísticas sobre errores de observación de variables meteorológicas individuales, mediante una serie de marcadores que indiquen los resultados de cada verificación, y que genere diferentes estadísticas horarias, diarias, semanales, mensuales y anuales. Las estaciones con elevados porcentajes de observaciones fallidas es probable que tengan problemas con los equipos o con los programas informáticos o un mantenimiento inadecuado. Estos problemas se deben notificar al director de la red.

El sistema de supervisión del control de calidad tiene que mantener estadísticas de supervisión de las estaciones relativas a la frecuencia y magnitud de los errores de observación encontrados en cada estación. Las estadísticas proporcionan información para:

- a) supervisar las prestaciones de la estación;
- b) localizar problemas y averías persistentes en las observaciones; y
- c) evaluar las mejoras de la calidad de los datos de observación, las prestaciones y mantenimiento de la estación y de la red.

3.1.4 **Gestión de las redes de estaciones terrestres de superficie automáticas**

3.1.4.1 **Generalidades**

Puesto que las estaciones meteorológicas terrestres automáticas se utilizan, en general, para incrementar la red básica de estaciones dotadas de personal, la gestión de las redes de estaciones automáticas se ajustará, en principio, a las mismas reglas y prácticas generales establecidas para la gestión de las redes de estaciones dotadas de personal (véase la sección 3.1.3). Se pretende con ello garantizar la adquisición de un conjunto de datos de observación de calidad y exactitud comparables a los conseguidos por una red de estaciones dotadas de personal. Según el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), volumen I, parte III, sección 3.1.10, las estaciones automáticas deberían inspeccionarse por lo menos una vez cada seis meses.

En la sección 3.2.1.4 de la presente Guía, así como en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte II, capítulo 1, se facilita información detallada.

Por motivos de compatibilidad y homogeneidad de los datos generados por las estaciones automáticas con respecto a datos similares proporcionados por las estaciones dotadas de personal, la responsabilidad de la gestión de una red de estaciones automáticas incumbirá a la misma unidad o unidades de organización dentro de la autoridad meteorológica que se encarga de la gestión de las redes de estaciones dotadas de personal. El objetivo principal será realizar un sistema compuesto de observaciones de calidad uniforme a nivel mundial, regional y nacional.

3.1.4.2 **Disposiciones administrativas**

La unidad de dirección de la red de estaciones deberá tener acceso a todos los elementos técnicos, tanto de la configuración como del archivo de sensores de cada estación automática instalada en una red en funcionamiento.

La experiencia obtenida en las evaluaciones de los sistemas operacionales y en las investigaciones científicas sobre las redes ha demostrado que la elaboración de instrucciones de explotación nacionales para las estaciones meteorológicas equipadas con dispositivos de adquisición automática de datos es esencial para la utilización satisfactoria de nuevos componentes, como las estaciones meteorológicas automáticas.

Dado el lugar especial que ocupa la estación meteorológica automática (EMA) en el flujo de transmisión de los datos entre el emplazamiento de observación y el centro nacional de proceso de datos, se deberán tener en cuenta muchos elementos de sistema al preparar la documentación de gestión necesaria.

Puesto que las técnicas que se emplean en las EMA están evolucionando con rapidez, es preciso centrarse más en los campos nuevos de la automatización, por ejemplo, las técnicas de adquisición de datos, proceso y el archivo local para las mediciones meteorológicas. En un sistema automatizado se utiliza una gran cantidad de algoritmos diferentes para definir las rutinas del control de la calidad: para evaluar, con el afinamiento adecuado, las cantidades concretas obtenidas de las mediciones digitales y para convertir la lista resultante de cantidades medidas al formato de claves de la OMM. Es menester lograr la normalización a nivel internacional.

3.1.4.3 ***Labor operativa de la unidad de inspección de la red de estaciones automáticas***

La labor operativa de la unidad de inspección de la red variará según el tipo de estación automática utilizada.

a) Inspección de la red de estaciones semiautomáticas

Como en el caso de la red de estaciones dotadas de personal, se elaborarán instrucciones referentes a la aplicación de los procedimientos normalizados, que el personal de la estación deberá cumplir estrictamente. Esas instrucciones tratarán del funcionamiento de los instrumentos, de las medidas preventivas de mantenimiento y, cuando sea posible, de las reparaciones de poca envergadura a algunos instrumentos automáticos o sensores que se efectuarán en el emplazamiento de observación. La unidad realizará inspecciones periódicas en esas estaciones para verificar el funcionamiento de los instrumentos automáticos o sensores.

Cuando proceda, en el centro nacional colector de datos se efectuará la verificación del funcionamiento y del control de la calidad de los datos. La información sobre el posible mal funcionamiento de los instrumentos se comunicará lo antes posible a los expertos en mantenimiento (véase también la sección 3.1.3.14).

b) Inspección de una red de estaciones totalmente automáticas

Puesto que las técnicas utilizadas en los sistemas automáticos de observación de superficie son complicadas, la unidad deberá consultar con especialistas en electrónica, programas informáticos, telecomunicaciones e ingeniería de sensores. Es conveniente que la unidad participe en la gestión de la red desde las etapas iniciales de su instalación, o sea, la entrega, preparación del lugar, verificación y activación. Deberá tener acceso a toda la documentación fundamental relacionada con los equipos, la configuración del sistema, la especificación del emplazamiento, el sistema de programas informáticos y los servicios de ingeniería.

Para garantizar la fiabilidad de los sensores, los sistemas de adquisición de datos y la calidad de los datos, se deberá facilitar al personal material de orientación sobre los requisitos de las pruebas de seguridad para estaciones automáticas y de personal. En lo que respecta a las pruebas automáticas a distancia, los procedimientos de control de los equipos pueden incluir inspecciones diarias. Sin embargo, para garantizar el funcionamiento adecuado de la red de estaciones automáticas, también será necesario efectuar inspecciones y pruebas sobre el terreno periódicas.

La unidad deberá ofrecer apoyo en materia de ingeniería para el funcionamiento de la red y aportar directrices al personal técnico. Asimismo, las modificaciones, las adiciones y la reubicación de los emplazamientos que se efectúen en el futuro también exigirán apoyo en materia de ingeniería y, en algunos casos, la revisión de los programas informáticos utilizados. La labor operativa de la unidad de inspección de la red de estaciones automáticas también incluye la organización de cursos de formación profesional (véase la sección 3.1.3.5).

3.2 ESTACIONES SINÓPTICAS DE SUPERFICIE

3.2.1 Cuestiones de organización

3.2.1.1 Generalidades

Las estaciones sinópticas de superficie pueden estar situadas en tierra o en mar y pueden estar dotadas de personal o ser automáticas. Para los efectos de la presente Guía, las estaciones sinópticas de superficie se clasifican en tres categorías: estaciones terrestres, estaciones marítimas y estaciones automáticas.

La creación de una red de estaciones, su funcionamiento de conformidad con las normas prescritas, así como su mantenimiento, implican numerosas cuestiones de carácter orgánico y de distintos grados de complejidad según el tipo de estación, su emplazamiento, funciones, equipo instrumental, enlaces de comunicación para la transmisión de datos y demanda de personal con distintos grados de formación profesional. En las secciones 3.2.1.2, 3.2.1.3 y 3.2.1.4 se exponen los aspectos generales de estas cuestiones aplicables a cada tipo de estación correspondiente a una de las tres categorías de estaciones sinópticas de superficie antes citadas.

3.2.1.2 Estaciones terrestres³

3.2.1.2.1 Emplazamiento (coordenadas) de las estaciones

Cada estación que efectúe observaciones sinópticas de superficie debe estar situada en un emplazamiento donde los datos meteorológicos obtenidos sean representativos del estado de la atmósfera en una amplia zona. Las dimensiones de esta zona o área de representatividad pueden variar entre 2 000 y 10 000 km² (para un relieve llano u homogéneo).

La estación debe tener una parcela de tierra especialmente asignada. El área óptima es de aproximadamente una hectárea.

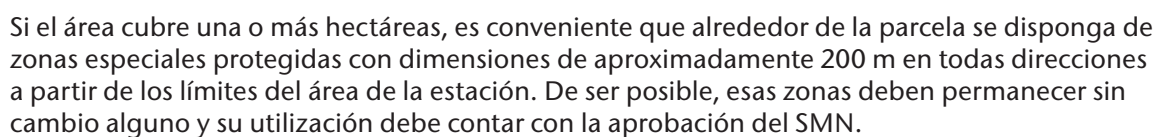
El emplazamiento de los puntos de observación (zona de instrumentos meteorológicos) debe ser típico de las condiciones geográficas de la zona circundante y debe estar protegido de la influencia de la industria. Por consiguiente, es necesario situar el área de los instrumentos meteorológicos en un lugar abierto, alejado de construcciones y bosques. Las distancias mínimas entre las construcciones y grupos de árboles deben ser, respectivamente, de más de 10 y 20 veces sus alturas. El emplazamiento debe estar a una distancia de más de 100 m de cualquier masa de agua, excepto cuando se necesiten medidas costeras.

3.2.1.2.2 Zona de observación meteorológica

El área de observación meteorológica es aquella en la que están instalados la mayoría de los instrumentos y aparatos. De preferencia, el área de observación no debe ser inferior a 25 m x 25 m cuando haya un gran número de instalaciones, pero en el caso de que haya relativamente pocas, es decir, como en la figura III.1, el área puede ser considerablemente menor. Los lados del área de observación deben estar orientados en dirección norte-sur y este-oeste. Es importante que la dimensión norte-sur sea adecuada para las medidas que puedan estar fuertemente influidas por la sombra, por ejemplo, la radiación, la duración de la insolación o los gradientes de temperatura situados inmediatamente por debajo o por encima del terreno.

Los instrumentos y el equipo deben instalarse siguiendo un orden fijo, en varias filas o líneas. En el hemisferio norte, los sensores se distribuyen de la siguiente manera: en el lado norte se encuentra el equipo de medida del viento, junto con el equipo de temperatura y humedad, a continuación una fila de pluviómetros y en la parte sur del área de observación se sitúan los

³ Los requisitos para el emplazamiento de estaciones y exposición de los instrumentos que figuran en esta sección se refieren a una situación "ideal", que debe de lograrse en la mayor medida posible. Queda entendido que estos requisitos no siempre llegan a satisfacerse por una razón u otra.



Se debe dedicar especial atención a las cuestiones siguientes cuando se trate de elegir el emplazamiento para medir la precipitación:

- a) cualquier método de medición de la precipitación debe tener por objeto obtener una muestra representativa de la cantidad verdadera caída sobre el área que la medida trata de representar. Es, por consiguiente, importante la elección del punto de medición, así como el error sistemático de dicha medición;
- b) al elegir el emplazamiento, se deben tener en cuenta la variación sistemática del campo de viento por encima de la boca elevada del instrumento de medición, así como los efectos que ejerce el mismo emplazamiento en las trayectorias del aire;
- c) para cada emplazamiento se debe estimar el ángulo vertical medio de los obstáculos y además se debe hacer un plano del lugar. Deben evitarse los emplazamientos situados en una ladera o en el tejado de un edificio. La superficie que rodea al pluviómetro puede estar recubierta de hierba corta, grava o guijarros, pero deben evitarse las superficies planas y duras como las de cemento para impedir excesivas salpicaduras dentro del pluviómetro;
- d) en lugares donde exista una vegetación densa y homogénea, la altura de dicha vegetación deberá mantenerse al mismo nivel que la boca del pluviómetro, mediante podas periódicas; y
- e) los sitios elegidos para la medición de la nevada o de la capa de nieve deben estar en zonas protegidas del viento en la mayor medida de lo posible. Los mejores lugares se hallan con frecuencia en los claros de los bosques o en los huertos, entre los árboles, en los matorrales y entre los arbustos o donde otros objetos puedan actuar como pantallas eficaces contra el viento en todas direcciones.

Se puede encontrar más información sobre los emplazamientos y la exposición en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte I, capítulo 1, secciones 1.1.2 y 1.3.3.1.

3.2.1.2.3 Instalaciones del observatorio

Para garantizar su normal funcionamiento, cada estación deberá estar dotada de instalaciones adecuadas para el trabajo del personal, con un espacio horizontal óptimo, sistemas de calefacción o aire acondicionado, según se requiera, equipo de seguridad y contra incendios y un suministro propio de electricidad en casos de emergencia.

3.2.1.2.4 Personal de una estación de observación

Cada estación debe estar dotada de personal cuyo número y funciones hayan sido establecidos de conformidad con las disposiciones y normas del Miembro de que se trate y teniendo también en cuenta el programa de observaciones y otros trabajos que han de realizarse en la estación. El trabajo en las estaciones terrestres debe realizarse preferentemente sin interrupción entre las horas de observación.

Una estación que trabaja las 24 horas del día para reunir y transmitir información de emergencia o de condiciones meteorológicas peligrosas, además de las observaciones normales efectuadas a las 8 horas sinópticas, suele contar con una dotación de 5 personas. Cuando la estación únicamente efectúa observaciones a las 8 horas sinópticas y no está atendida continuamente, 3 personas serán suficientes como dotación.

Los títulos oficiales del personal (es decir, técnico principal, técnico, observador principal y observador) se determinan de conformidad con el tipo e importancia de los datos reunidos por la estación, el grado de complejidad del equipo de medida utilizado, las obligaciones del personal y la práctica habitual seguida por el SMN.

Los observadores que no son funcionarios con dedicación completa en un SMN pero que han sido nombrados para efectuar observaciones meteorológicas en cualquier estación sinóptica, deberán disponer de un certificado expedido por el Servicio correspondiente en el que se especifique que poseen los conocimientos adecuados para efectuar observaciones de las variables meteorológicas con la exactitud requerida. Análogamente, los SMN deben certificar la competencia de cualquier otro observador que se encargue de efectuar observaciones meteorológicas.

3.2.1.2.5 Formación profesional del personal de la estación

Cada estación debe estar dotada de personal que haya recibido formación según la clasificación de la OMM; para más información véanse las *Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de meteorología e hidrología operativa* (OMM-N° 258). La formación profesional del personal meteorológico y otros especialistas que trabajen en la estación corresponderá al Estado Miembro y podrá llevarse a cabo dentro del país o recurriendo a cursos adecuados en el extranjero. Además de la formación original en el ámbito de especialización, el personal debe seguir periódicamente cursos de repaso con objeto de mantener su eficacia. Las correspondientes publicaciones de la OMM contienen directrices generales y específicas sobre la formación del personal, por ejemplo, la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte III, capítulo 5.

A fin de garantizar la fiabilidad de las observaciones y de la información, se recomienda que el personal de observación reciba instrucción de conformidad con los siguientes niveles:

- a) jefes de estaciones meteorológicas que efectúen observaciones normales (véase la sección 3.2.2): formación intermedia especializada (terminación de los estudios de una escuela técnica o equivalentes);
- b) técnicos elegidos entre los de mayor experiencia entre los técnicos u observadores jóvenes: como el nivel anterior; y
- c) técnicos (u observadores) jóvenes: formación especial (o cursos en escuelas especiales) que duren al menos seis meses.

Notas:

- 1. Hasta dos observadores pueden recibir formación en el trabajo en la misma estación (al menos durante un mes), preferentemente con ulterior formación mediante cursos en centros especializados o por correspondencia.
- 2. La descripción de la clasificación del personal meteorológico y sus obligaciones figura en *Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de meteorología e hidrología operativa* (OMM-N° 258).

A las estaciones se les debe facilitar toda la documentación necesaria, como manuales, guías y otras instrucciones y directrices a las que todo el personal deberá tener acceso para estudiarlas con regularidad.

3.2.1.2.6 Identificación de las estaciones

Todas las estaciones que contribuyen a los sistemas de observación de la OMM deberán identificarse mediante un indicativo de estación único del WIGOS. Podrá encontrarse mayor información sobre los indicativos de estación del WIGOS en el punto 2.4.1 y el adjunto 2.1 del *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1160), así como en la *Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1165). Como se indica en el punto 2.3.2 del *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), algunos de los requisitos de identificación que han dejado de estar vigentes para las estaciones sinópticas se reproducen a continuación debido a que pueden ser adoptados por un “emisor de indicativos” como una convención a la que hay que ajustarse para definir los “indicativos locales” de nuevas estaciones:

Toda estación de superficie incluida en la Red Sinóptica Básica Regional se identificará mediante un número indicativo de estación asignado por el Miembro en cuestión, de conformidad con el sistema prescrito en el *Manual de claves* (OMM– N° 306), volumen I.1, parte A. La lista general de los indicativos de las estaciones junto con sus programas de observación y demás información pertinente se publican por la Secretaría de la OMM en los *Informes meteorológicos* (OMM–N° 9), volumen A, Estaciones de observación.

Cada Miembro que esté a cargo del funcionamiento de estaciones sinópticas está obligado a enviar a la Secretaría de la OMM la información necesaria a este respecto para dar cumplimiento a las reglas especificadas en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), volumen I, parte III, sección 2.3.2.

Cada Miembro deberá mantener al día una lista de las estaciones sinópticas de su territorio dando la siguiente información sobre cada estación:

- a) nombre y, cuando proceda, indicativo de la estación;
- b) coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos enteros del arco⁴;
- c) altitud de la estación en metros (hasta dos decimales) sobre el nivel medio del mar⁴;
- d) geopotencial del nivel al que se reduce la presión en metros enteros, o superficie isobárica de referencia cuyo geopotencial se comunica;
- e) categoría de la estación y programa de observación;
- f) horas a las que se realizan y transmiten las observaciones;
- g) breve descripción de la situación topográfica;
- h) exposición de los instrumentos, en particular la altura sobre el terreno de los termómetros, pluviómetros y anemómetros;
- i) antecedentes históricos de la estación (fecha de comienzo de las observaciones periódicas, transferencias, interrupciones de las observaciones, cambio de nombre y cualquier cambio importante hecho en el programa de observación);
- j) nombre de la organización o institución supervisora; y
- k) cualquier otro dato necesario para completar el registro de los *Informes meteorológicos* (OMM–N° 9), volumen A.

3.2.1.2.7 Telecomunicaciones

Todas las estaciones estarán dotadas de medios de telecomunicación, con objeto de transmitir sus datos con la mayor rapidez posible para satisfacer las necesidades tanto de los servicios de predicción (necesidades mundiales, regionales y nacionales) como las de los usuarios locales, con carácter permanente y previa solicitud. El equipo utilizado en las estaciones para transmitir y recibir información puede ser de varias clases, por ejemplo, teléfono, telégrafo y radio. El *Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación* (OMM–N° 386) contiene directrices generales y específicas para el acopio y la transmisión de información.

Cada estación sinóptica cuyos informes se incluyan en la lista de intercambio internacional estará dotada del equipo de comunicación que le garantice la transmisión periódica y segura de los informes u otra información necesaria a las direcciones establecidas de los mensajes.

⁴ Véase la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 1, sección 1.3.3.2.

3.2.1.2.8 Normas de calidad

Se debe hacer referencia a:

- a) el *Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos* (OMM–N° 485), parte II, sección 2.1.3 (Normas mínimas); y
- b) la *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 305), capítulo 6.

3.2.1.3 Estaciones marítimas

3.2.1.3.1 Generalidades

Aproximadamente el 70 % de la superficie de la Tierra está cubierta por los océanos. Es muy importante obtener información meteorológica y oceanográfica adecuada de estas vastas zonas, ya que las predicciones oportunas y precisas, así como los servicios destinados a las actividades marítimas, dependen en gran medida de las observaciones procedentes de los océanos.

3.2.1.3.2 Estaciones marítimas fijas

3.2.1.3.2.1 Estaciones meteorológicas oceánicas

a) Generalidades

Las estaciones meteorológicas oceánicas son las más sofisticadas de todas las estaciones meteorológicas marítimas. Debido a su elevado costo, las redes de estaciones meteorológicas oceánicas se organizan por regla general con carácter de proyecto conjunto de los Miembros participantes, siendo cada Miembro responsable del funcionamiento de los buques procedentes de sus puertos nacionales. Como ejemplo citaremos la Red de Estaciones Oceánicas del Atlántico Norte, que funciona según este principio con el patrocinio de la OMM.

b) Diseño de la estación

Una estación meteorológica oceánica consiste en un buque especialmente construido o adaptado para este fin. Para mantener un programa de observaciones continuo en determinada posición, se necesita más de un buque. Cada buque tiene que tener espacio en el puente para el lanzamiento de globos de observación en altitud, además del espacio adecuado para los instrumentos meteorológicos. Debe también haber espacio para suministros y material fungible correspondiente a 30 a 40 días, respetando las medidas de seguridad que se plantean como consecuencia de la utilización de hidrógeno. No obstante, el almacenamiento principal deberá hacerse en el puerto desde el cual opera el buque. El buque debe disponer de suficiente alojamiento para la tripulación y el personal meteorológico.

Las variables que constituyen una observación sinóptica de superficie realizada en una estación meteorológica oceánica se enumeran en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), volumen I, parte III, sección 2.3.3.11; muchas de ellas son las mismas que las de las estaciones terrestres, que también se especifican en la presente Guía (véase la sección 3.2.2.2). En las estaciones marítimas existen, en algunos casos, distintos modos de obtener las variables meteorológicas. Por regla general, la exposición de los instrumentos meteorológicos puede resultar más difícil en las estaciones marítimas debido a la limitada área de la estación y a la influencia de la superestructura del buque u otras instalaciones. La figura III.2 puede dar una información sobre los lugares en que se pueden exponer distintos instrumentos.

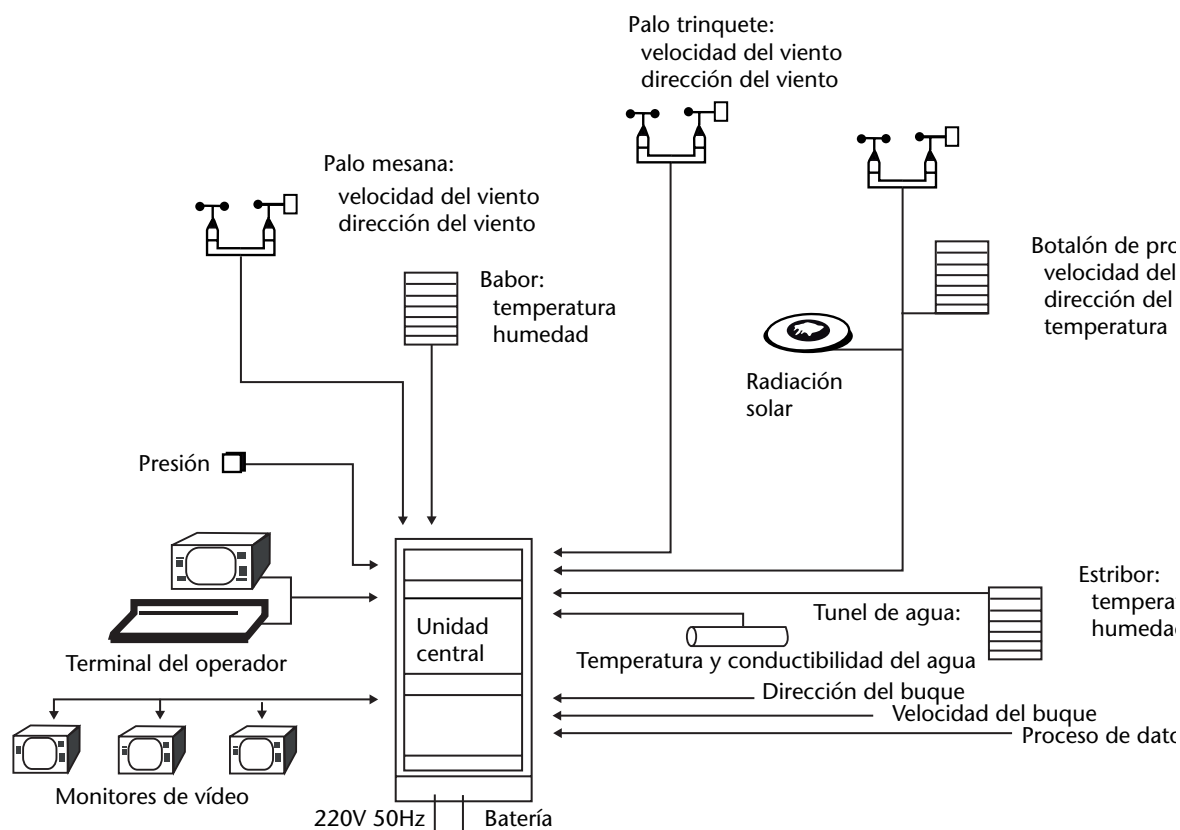


Figura III.2. Exposición de los distintos instrumentos en una estación meteorológica oceánica (Vaisala Oy, Finlandia)

c) Elección del emplazamiento

Las posiciones de las estaciones deben elegirse cuidadosamente con objeto de obtener el mayor beneficio posible para los servicios meteorológicos nacionales y para el Sistema Mundial de Observación. Los puertos desde los cuales operan los buques deben ser elegidos de tal modo que se reduzca al mínimo la distancia hasta las posiciones que ocupan durante su funcionamiento en el mar.

d) Operaciones

Los SMN que estén a cargo de los buques deben ser responsables de las normas técnicas y científicas, así como de la calibración y mantenimiento de los instrumentos a bordo. Un supervisor procedente del SMN debe garantizar que todo este trabajo de observación se haga de manera eficiente y de acuerdo con las disposiciones vigentes. Asimismo, debe asegurarse de que el personal esté debidamente instruido y tenga acceso a todos los manuales y documentos pertinentes.

e) Identificación

Las estaciones meteorológicas oceánicas (buques) se identificarán mediante un nombre alfanumérico asignado a la posición de la estación, no al nombre del buque, por ejemplo, C7R.

f) Comunicaciones

Los tipos de equipo adecuados para la oportuna transmisión de los datos procedentes de las estaciones meteorológicas oceánicas son los siguientes:

- i) interfaz con redes de comunicación públicas;
- ii) telégrafo;
- iii) teletipo télex;
- iv) radioteletipo;
- v) radiodifusión facsímil;
- vi) radio;
- vii) sistema global de comunicaciones móviles; y
- viii) satélites.

Debe al menos haber un enlace alternativo en caso de fallo o interrupción del enlace principal.

g) Personal y formación profesional

Se necesitan tres tipos de personal para el funcionamiento de las estaciones meteorológicas oceánicas:

- i) tripulación del buque;
- ii) personal meteorológico (observadores y técnicos); y
- iii) personal de telecomunicaciones.

El número de personal correspondiente a los apartados ii) y iii) depende del equipo utilizado y del nivel de los conocimientos que se necesitan. Es posible asignar a los observadores la responsabilidad de la aplicación del procedimiento para la difusión de datos a través del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT). Los observadores pueden también ser responsables del funcionamiento y mantenimiento del equipo a bordo si se les proporciona la formación adecuada.

Utilizando la tripulación ordinaria como observadores u operadores bajo el mando de un supervisor meteorológico experimentado, se ha demostrado, por lo menos en una de las estaciones de la Red de Estaciones Oceánicas del Atlántico Norte, que los gastos de funcionamiento pueden reducirse de manera eficaz. Por tanto, se debe formar a algunos de los miembros de la tripulación adecuadamente para que efectúen las observaciones. De este modo, el número total de personas necesarias para que funcione un buque meteorológico oceánico puede reducirse considerablemente.

h) Normas de calidad

Se debe hacer referencia a la *Guía de aplicaciones de climatología marina* (OMM-N° 781), sección 3.1.4 (Control de calidad, proceso y archivo de datos), apéndice I (Normas mínimas de control de calidad); la *Guía de los Servicios Meteorológicos Marítimos* (OMM-N° 471), sección 3.2.9 (Control de calidad), anexo 3E (Normas mínimas de control de calidad); el *Manual de Servicios Meteorológicos Marítimos* (OMM-N° 558), volumen I, sección 5.6.3 (Control de calidad de los datos), y el apéndice I.15 (Normas mínimas de control de calidad); y el *Manual of Quality Control Procedures for Validation of Oceanographic Data, Manuales y Guías de la COI*, N° 26, UNESCO.

3.2.1.3.2.2 Estaciones de buque faro, estaciones insulares y costeras

a) Generalidades

Estas estaciones pueden ser importantes para la Red Sinóptica Básica Regional (RSBR) y también para la red mundial. Los Miembros deberán tener este hecho en cuenta cuando procedan a la planificación y el mantenimiento de su red nacional de estaciones de este tipo.

b) Diseño de la estación

Una estación de buque faro es, en realidad, una estación de observación meteorológica a bordo de un buque faro cuya función principal es servir de faro en las aguas costeras. En general, los instrumentos meteorológicos han de estar debidamente expuestos, de conformidad con las disposiciones que se especifican en la sección que trata de las estaciones meteorológicas oceánicas. Se debe intentar evitar la influencia de la superestructura especial del buque faro.

Las estaciones insulares y costeras deben estar equipadas de la misma manera que una estación terrestre. Además, las estaciones deben ser capaces de medir la temperatura de la superficie del mar y de observar el estado del mar y las características de los hielos marinos. Las estaciones podrían también ser designadas para efectuar observaciones en altitud.

c) Elección del emplazamiento

La elección del emplazamiento de las estaciones insulares y costeras debe hacerse de conformidad con las disposiciones dadas en otras secciones de la presente Guía con respecto a las estaciones terrestres (véanse las secciones 3.2.1.2.1 y 3.2.1.2.2). Asimismo, se debe intentar garantizar la observación del estado del mar y la temperatura de la superficie del mar.

d) Operaciones

Los SMN estarán a cargo o serán responsables de las normas técnicas y científicas de las estaciones y también de la calibración y mantenimiento de los instrumentos. Un supervisor del SMN debe garantizar que el personal haya recibido la debida instrucción y que los correspondientes manuales y demás documentos estén disponibles en las estaciones.

e) Identificación

Las estaciones insulares y costeras se identificarán mediante un número indicativo de estación como ocurre con las estaciones terrestres (véase la sección 3.2.1.2.6). Las estaciones de buque faro se hallan ancladas en posiciones fijas y pueden también ser identificadas mediante el número indicativo de estación.

f) Comunicaciones

Las estaciones estarán dotadas de equipos adecuados de telecomunicación que garanticen la transmisión regular y segura de los informes cifrados (véase la sección 3.2.1.2.7, que trata de las telecomunicaciones en las estaciones terrestres).

g) Personal y formación profesional

El personal necesario para las observaciones sinópticas de superficie en las estaciones insulares y costeras es el mismo que para las estaciones terrestres que efectúan análogas observaciones. No obstante, si se hacen observaciones de superficie y en altitud, el personal ha de ser lo suficientemente numeroso y ha de estar debidamente instruido en lo que respecta a ambos tipos de observación. Un supervisor debe garantizar que el personal operativo tenga las calificaciones necesarias para el servicio, incluido el normal mantenimiento técnico en la misma estación y los procedimientos de comunicación (véanse también las secciones 3.2.1.2.4 y 3.2.1.2.5).

3.2.1.3.2.3 Estaciones en plataformas fijas y en plataformas ancladas

a) Generalidades

La industria petrolera de alta mar mantiene en funcionamiento con carácter más o menos permanente torres y estructuras en la plataforma continental en todas las regiones del mundo. Las plataformas para la perforación o producción de petróleo pueden servir de

excelente emplazamiento para efectuar observaciones de las variables meteorológicas y los Miembros deberían aprovechar esa circunstancia. Los operadores de las plataformas necesitan observaciones para controlar las condiciones meteorológicas sobre dichas plataformas y sus proximidades para el aterrizaje de los helicópteros o para el amarre de barcos de reabastecimiento. A los operadores de las plataformas en alta mar se les pide en general, a través de la legislación establecida por los países, que efectúen observaciones fiables de superficie de al menos algunas variables meteorológicas y oceanográficas. Se pueden establecer fácilmente acuerdos de cooperación con esta industria.

b) Diseño de la estación

La exposición de los instrumentos meteorológicos es muy importante y constituye la parte más difícil de la instrumentación de las plataformas. Esto se debe al tamaño y estructura de la plataforma, ya que su altura puede ser de más de 100 m sobre el nivel del mar.

c) Operaciones

Se debe tener cuidado de que la responsabilidad de la instrumentación y control de las observaciones incumba al SMN. Es esencial que se sigan las prácticas normalizadas definidas por la OMM. Los observadores deben recibir formación del SMN para realizar observaciones manuales. Cuando se trate de instrumentos automáticos, habrá a bordo un técnico que posea los conocimientos adecuados. Un supervisor responsable debe garantizar que todo el trabajo de observación sea conforme a las disposiciones de la OMM y que se disponga de la correspondiente documentación.

d) Identificación

Las estaciones situadas en plataformas fijas y ancladas se identifican como si fuesen buques y están incluidas en la *Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares* (OMM-Nº 47), con las correspondientes notas explicativas.

e) Comunicaciones

Los tipos de equipo adecuados para la oportuna transmisión de los datos de observación desde las plataformas y torres son los siguientes:

- i) interfaz con redes de comunicación públicas;
- ii) telégrafo;
- iii) teletipo télex;
- iv) radioteletipo;
- v) radiodifusión facsímil;
- vi) radio;
- vii) sistema global de comunicaciones móviles; y
- viii) satélites.

En caso de que falle el enlace principal, debe haber por lo menos otro de reserva.

f) Personal y formación profesional

El número de personal requerido depende del grado de automatización. Se requiere haber recibido una buena enseñanza general como, por ejemplo, la de los oficiales de marina. Los observadores deben asistir a un curso técnico y práctico dirigido por el SMN. El curso debe comprender:

- i) una exposición general de las correspondientes disposiciones y directrices de la OMM y del SMN;
- ii) los instrumentos utilizados en el mar;
- iii) las técnicas de observación visual; y
- iv) una serie de presentaciones sobre el tiempo y la predicción meteorológica para el ámbito concreto de responsabilidad.

3.2.1.3.3 Estaciones marítimas móviles

3.2.1.3.3.1 Estaciones a bordo de buques de observación voluntarios

El sistema internacional mediante el cual se designan o reclutan los buques para efectuar y transmitir información meteorológica se denomina Sistema de buques de observación voluntaria de la OMM. Las estaciones marítimas móviles se componen de estaciones a bordo de buques seleccionados, estaciones de buques seleccionados, estaciones meteorológicas automáticas (EMA) de buques seleccionados, estaciones de buques del Proyecto de Estudio del Clima mediante VOS (VOSCLIM); estaciones meteorológicas automáticas de buques del Proyecto VOSCLIM; estaciones de buques suplementarios; estaciones meteorológicas automáticas de buques suplementarios; estaciones de buques auxiliares; estaciones meteorológicas automáticas de buques auxiliares. Los buques incluidos en el Sistema de buques de observación voluntaria de la OMM constituyen una de las principales fuentes de observaciones de superficie en los océanos.

De conformidad con el *Manual sobre el Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), volumen I, parte III, párrafo 2.3.3.2, cada Miembro deberá contratar como estaciones móviles al mayor número posible de buques que naveguen en zonas en las que los datos son escasos y que sigan regularmente rutas que cruzan zonas de particular interés. Cumpliendo con esta obligación, cada Miembro contribuye a un objetivo común: obtener una cobertura suficiente de observaciones meteorológicas en el mar. Aunque es deseable tener una cobertura uniforme de los océanos, no resulta fácil, dadas las grandes diferencias existentes en cuanto al tráfico de buques. Este tráfico es comparativamente denso en el hemisferio norte. Por ello, habría que poner mayor interés en el alistamiento de buques de observación voluntaria en estas últimas áreas. Para satisfacer los requisitos meteorológicos internacionales en cuanto a densidad de datos en los océanos, los planes sucesivos de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) han demostrado la necesidad de mantener o aumentar el número de buques de observación voluntaria.

Las correspondientes prácticas normalizadas y recomendadas, así como los procedimientos, figuran en el [apéndice III.4](#).

En el *Vocabulario Meteorológico Internacional* (OMM-N° 182) y en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), volumen I, parte III, sección 2.3.3, y en el Informe Técnico N° 4 de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) (*The Voluntary Observing Ships Scheme – A Framework Document* (WMO/TD-No. 1009)) se puede encontrar información más detallada.

3.2.1.3.3.2 Estaciones sobre hielo flotante

a) Generalidades

En general, una estación sobre hielo flotante forma parte de una base científica sobre un gran banco de hielo a la deriva en las regiones polares. La estación sobre hielo flotante constituye una importante aportación a la red de observación en las regiones polares donde los datos son escasos.

Los Miembros deben, individual o colectivamente, organizar observaciones meteorológicas en los grandes bancos de hielo siempre que sea posible, bien como parte del programa de una base científica o de una estación automática. Cuando se trate de una empresa colectiva, un Servicio Meteorológico Nacional debe hacerse cargo de la responsabilidad de las normas científicas y técnicas de la estación.

b) Identificación

La identificación de las estaciones sobre hielo flotante será la misma que para los buques.

c) Comunicaciones

Las estaciones sobre hielo flotante deben tener conexión por radio en ambos sentidos o deben disponer de transmisiones automáticas vía satélite. En las regiones polares solo pueden utilizarse los satélites de órbita polar. El sistema ARGOS, que funciona con algunos de los satélites de los Estados Unidos de América, ofrece esta posibilidad y la utilización del efecto Doppler en las señales del receptor permite localizar la estación con bastante precisión. Utilizar satélites de órbita polar como medio de comunicación puede tener como consecuencia que las horas de transmisión de los informes sean asinópticas.

d) Personal y formación profesional

Un número suficiente del personal de la base instalada sobre hielo flotante debe tener formación profesional adecuada para efectuar todas las observaciones que se requieran, de conformidad con las normas de la OMM. Se dispondrá de al menos un técnico debidamente formado para ocuparse del funcionamiento y mantenimiento de los instrumentos. Debe encargarse también del suministro de material fungible y equipo de reserva. El personal debe contar también con un encargado del funcionamiento del sistema de comunicaciones.

3.2.1.4 **Estaciones automáticas**3.2.1.4.1 **Generalidades**

Una estación meteorológica automática se define en el *Vocabulario Meteorológico Internacional* (OMM–N° 182) como una “estación meteorológica en la que se realizan y se transmiten observaciones automáticamente”.

La información que figura en esta sección de la presente Guía trata de la planificación y creación de redes de observación en tiempo real de estaciones automáticas que forman parte de las redes sinópticas básicas nacionales, así como de otras redes de estaciones sinópticas donde un acceso rápido y directo a los datos es importante.

Puede hallarse información complementaria en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte II, capítulo 1.

3.2.1.4.2 **Finalidad de las estaciones automáticas**

Las estaciones automáticas se utilizan para muchos fines. Entre ellos citaremos:

- a) facilitar datos de lugares de difícil acceso o inhóspitos;
- b) facilitar observaciones de estaciones dotadas de personal pero fuera del horario normal de trabajo del personal, por ejemplo, por la noche o los fines de semana;
- c) incrementar la seguridad de los datos y normalizar los métodos y horarios de las observaciones en todas las estaciones de la red;
- d) reducir los gastos disminuyendo el número de estaciones dotadas de personal; y
- e) instalar sensores en emplazamientos meteorológicamente favorables, aparte de los lugares de residencia y de trabajo del observador.

3.2.1.4.3 Tipos de redes y de estaciones sinópticas automáticas

3.2.1.4.3.1 Configuración de una red

Las redes sinópticas automáticas necesitan un funcionamiento en tiempo real para la recopilación, transmisión y elaboración de los datos. Las estaciones pueden estar organizadas dentro de una red de distintos modos. La recopilación de datos está directamente controlada por un solo procesador de datos situado en un punto central de recopilación de datos o puede ser efectuada por varios procesadores ubicados en puntos descentralizados de recopilación de datos que periódicamente reúnen los datos procedentes de las estaciones y los distribuyen (figura III.3). Los procesadores subcentrales de adquisición de datos resultan adecuados para las grandes redes, en las que la regionalización de las funciones de control y proceso de datos parece ser una ventaja. La utilización de un solo procesador para servir a toda la red hace que todo el sistema automático de observación resulte vulnerable ante el fallo de este procesador.

Las instalaciones de transmisión de datos de las redes sinópticas automáticas pueden también ser utilizadas, de ser necesario, por estaciones dotadas de personal o por las parcialmente automatizadas, siempre y cuando los observadores dispongan de terminales adecuados para la inserción de las observaciones manuales. Estos terminales pueden ser utilizados para la entrada de datos sinópticos, cifrados o en forma paramétrica, o también para la información climatológica. El procesador central de la red recopila las observaciones directamente o, junto con las medidas automáticas, a través de las estaciones automáticas (figura III.4).

3.2.1.4.3.2 Proceso de datos

La mayor parte del proceso o cifrado de los datos se realiza en el lugar en que se halla la propia estación o en alguna central subordinada o, por último, en un solo procesador central.

La principal ventaja de disponer de una instalación central de proceso de datos es que pueden llevarse a cabo las funciones de control de calidad, cálculo en tiempo real y conversión de datos

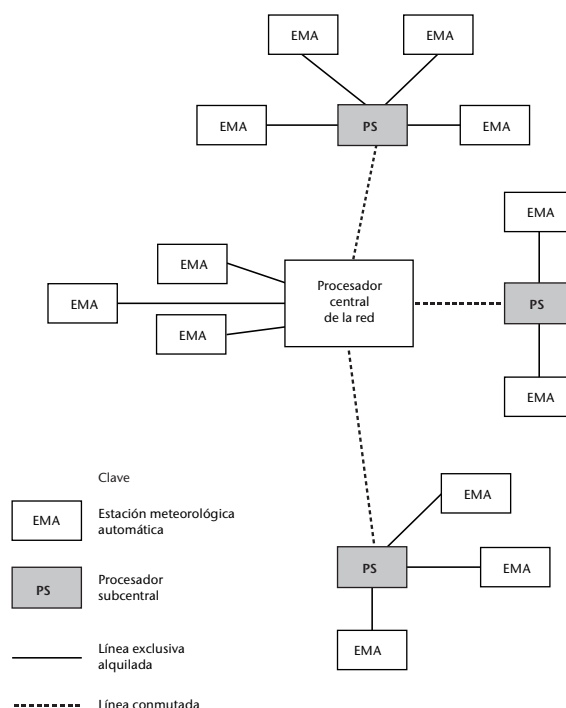


Figura III.3. Configuración de la red

Fuente: Branke, W., 1978: Tecnología de sistemas para redes, Seminario técnico de técnicas de medición, automatización y proceso de datos para el control del agua, mayo de 1978, Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft.

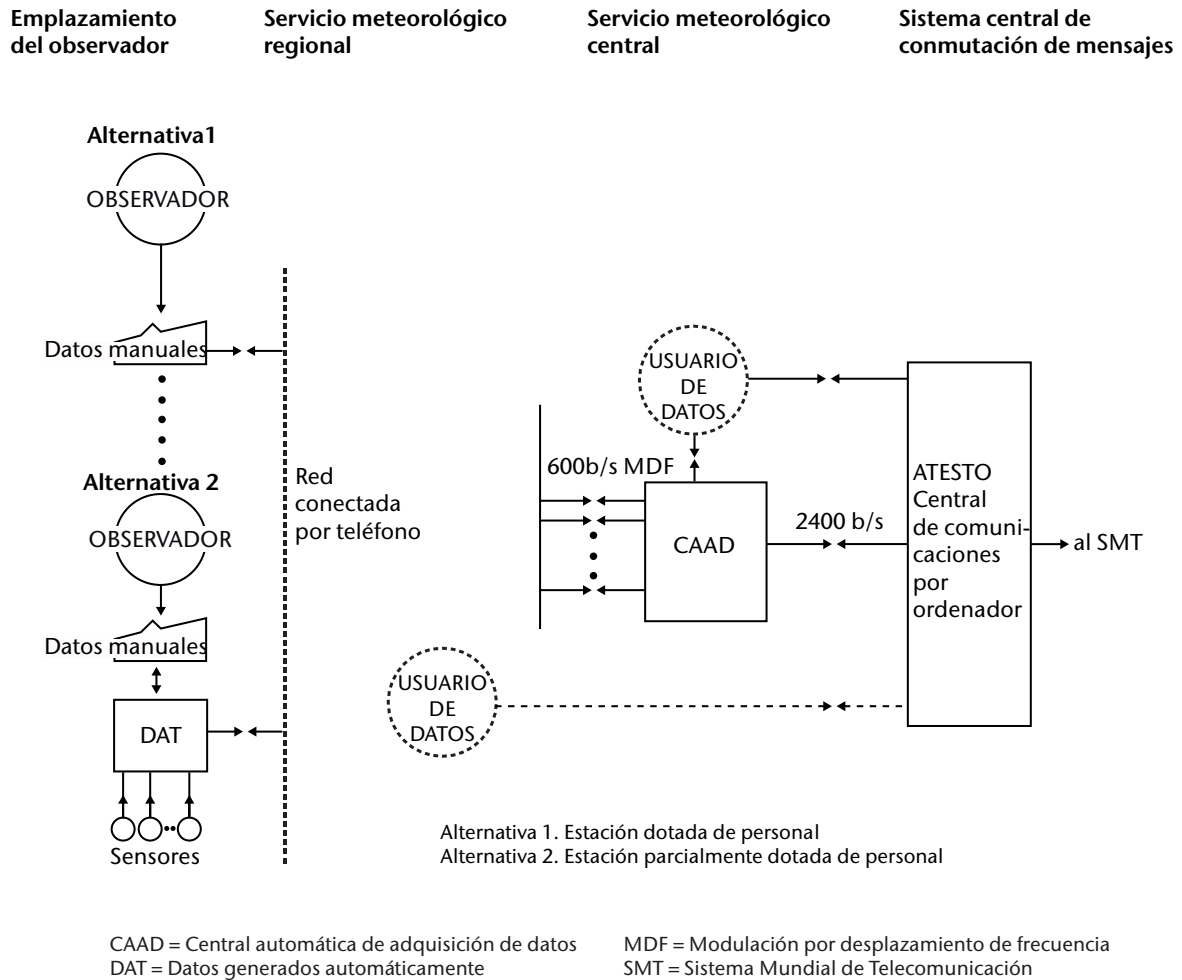


Figura III.4. Sistema de recopilación automática de datos para estaciones convencionales y estaciones automáticas parciales o completas

Fuente: Hovberg, T. y Udin, I., 1984: Documentos presentados en la Conferencia Técnica de la OMM sobre Instrumentos y Observaciones Meteorológicas Rentables (TECEMO), Nordwijkerhout, septiembre de 1984; *Instrumentos y métodos de observación de la OMM*, Informe N° 15.

en un solo lugar. Además, los cambios de la clave sinóptica pueden efectuarse para todas las estaciones a la vez con solo una modificación; una sola estación se puede modificar y mantener sin cambiar las claves normalizadas. Este concepto ofrece incluso una importante ventaja al usuario de los datos, el cual puede analizar los problemas instrumentales que se planteen con el sensor de los datos originales de manera directa desde el emplazamiento central y puede prever los trabajos de reparación de manera más eficaz.

3.2.1.4.3.3 Transmisión de datos

La transmisión de datos constituye una función vital para las estaciones sinópticas en tiempo real. La *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte II, capítulo 1, sección 1.3.2.10, ofrece información más detallada.

3.2.1.4.3.4 *Estaciones para fines múltiples*

Como los gastos de las estaciones sinópticas automáticas son muy elevados, parece lógico utilizar las instalaciones de las estaciones también para otros fines, por ejemplo, para las necesidades en materia de climatología, meteorología aeronáutica, avisos de temporal, seguridad de las instalaciones nucleares, control de la calidad del aire y del agua y avisos de crecidas.

En estas estaciones para fines múltiples los datos deben ser archivados continuamente en archivos locales. Por consiguiente, se pueden retransmitir los datos al procesador central de la red después de una interrupción o procesar ulteriormente en un sistema informático individual.

3.2.1.4.3.5 *Sensores*

Los sensores que se utilizan en las estaciones meteorológicas automáticas para medir las distintas variables, así como su funcionamiento y calidad, se describen en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-Nº 8), parte II, capítulo 1, sección 1.2.1.

3.2.1.4.4 *Directrices de planificación*

3.2.1.4.4.1 *Determinación de las necesidades*

Todas las disciplinas que tienen que ver con las observaciones meteorológicas (meteorología sinóptica, climatología, meteorología aeronáutica, meteorología agrícola e hidrología) han formulado sus propios requisitos para satisfacer las necesidades específicas de su servicio. No obstante, todas las disciplinas declararon que es beneficioso aplicar reglas universales o métodos normalizados de observación para evitar confusiones innecesarias y lograr la compatibilidad de los datos. En este sentido, la normalización de las estaciones meteorológicas automáticas será beneficiosa si se establece para cumplir los requisitos de las diferentes disciplinas.

Para apoyar las aplicaciones de las estaciones meteorológicas automáticas actuales y futuras, se desarrollaron especificaciones funcionales (lista de variables meteorológicas necesarias y sus características) (véase el [apéndice III.1](#)), que presentan las necesidades de datos actuales de los usuarios indicadas por las estaciones meteorológicas automáticas, y que pueden utilizar los fabricantes al diseñar estaciones y sensores automáticos. Estas especificaciones se expresan en términos de variable, alcance efectivo máximo, resolución transmitida indicada, modo de observación y capacidad actual para representar variables mediante claves BUFR/CREX. Existen con seguridad otras necesidades futuras que se irán incorporando a las especificaciones funcionales a petición de los usuarios.

Algunas de las variables mencionadas en las especificaciones funcionales deben ser obligatorias. Una estación meteorológica automática normalizada estará constituida por un sistema de observación que proporciona datos de observación a partir de un conjunto normalizado de variables (por ejemplo, presión, temperatura, viento y humedad). Aparte de este conjunto normalizado, se puede considerar un conjunto de variables facultativas. La lista de variables básicas que han de transmitir las estaciones meteorológicas automáticas, extraída del *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-Nº 544), se incluye en el [apéndice III.2](#).

La primera fase de la planificación de una red automática consiste en establecer una lista de las necesidades que tienen los usuarios conocidos y posibles de los datos. Al principio, solo deben considerarse los aspectos puramente meteorológicos, por ejemplo, qué distribución de las estaciones, ciclos de medida y programa de observación se necesitan para satisfacer las necesidades de las predicciones meteorológicas que se hagan en el país y también para hacer frente a las demandas internacionales de información meteorológica. La respuesta debe hallarse utilizando un cuadro similar al que se estableció para Escandinavia (véase el cuadro III.1). La interdependencia con otros sistemas de adquisición de datos, como el radar, las estaciones de observación en altitud o los satélites, también debe tenerse en cuenta.

Cuadro III.1. Necesidades de los usuarios de datos meteorológicos en Escandinavia

<i>Escalas de tiempo y espacio</i>	<i>Observaciones</i>
0-2 h 0-100 km Predicción inmediata	• Cobertura de radar regional completa; funcionamiento continuo. • Estaciones automáticas (incluidas boyas); red regional para la medición del viento y la humedad con densidad aproximada de 40 km; mediciones del viento en canales estrechos con densidad inferior a 20 km; viento y temperatura a lo largo de sendas de montaña populares; temperatura, viento, humedad y radiación a lo largo de secciones de autopistas propensas a tener el suelo resbaladizo; todos los valores en tiempo real. • 1-2 sistemas de sondeo vertical del viento, temperatura y humedad; mediciones horarias. • Informes procedentes de aeronaves civiles y militares de la región. • Observaciones en los aeropuertos, observaciones sinópticas horarias y mensajes METAR. • En el sur de Suecia información digital del satélite METEOSAT cada media hora.
2-6 h 20-300 km	• Cobertura completa de radar. • Observaciones sinópticas completas cada 3 horas; densidad de 80 km. • Estaciones automáticas (incluidas boyas); mediciones de presión con densidad aproximada de 50 km; viento, temperatura y humedad con densidad aproximada de 40 km cada hora. • Imágenes de satélite digitales a intervalos de 3 a 6 horas. • 1-2 sistemas de sondeo vertical al menos cada 6 horas. • Estaciones sinópticas escandinavas cada 3 horas. • Sondas acústicas, mástiles equipados de instrumentos, etc.
6-18 h 20-300 km	• Observaciones sinópticas cada 3 horas; densidad aproximada de 80 km. • Estaciones automáticas con sensor de presión cada 3 horas; densidad aproximada de 50 km. • Imágenes digitales de satélite a intervalos de 3 a 6 horas. • Sondeos verticales por satélite, por ejemplo, TOVS, cada 6 horas o más frecuentemente. • 1-2 sistemas de sondeo vertical cada 6 horas. • Observaciones extranjeras (SYNOP, TEMP, PILOT y AIREP) cada 3 o 6 horas. • Observaciones de buques. • Sondas acústicas, mástiles, etc.
12-26 h 150-4 000 km	• Como el anterior.

Fuente: Ag., L., 1981: documentos presentados en la Segunda Conferencia Técnica de la OMM sobre Instrumentos y Métodos de Observación (TECIMO-II), Ciudad de México, octubre de 1981, *Instrumentos y métodos de observación de la OMM*, Informe N° 9.

Los resultados de las estaciones dotadas de personal reciben con frecuencia el calificativo de normas por los oponentes a la automatización, que comparan el funcionamiento del equipo automático con el de estaciones clásicas ideales. Este modo de pensar resulta en muchos casos infundado. En algunas ocasiones es indispensable adoptar nuevos métodos para lograr con éxito la automatización de las observaciones meteorológicas. La tentación de sustituir los métodos manuales de observación por métodos automáticos induce frecuentemente a un resultado complejo, caro y poco fiable. En vista de este problema, los sistemas automáticos deben diseñarse para trabajar de acuerdo con una especificación predeterminada en lugar de en términos de "mediciones" hechas por un observador. Deben adoptarse sensores que tengan características y resultados que estén de acuerdo con el manejo automático de los datos.

Debido a la diversidad de problemas meteorológicos, la planificación de la red no debe incumbir solamente a los ingenieros o constructores de los sistemas automáticos de medición,

que con frecuencia no saben cuáles son los problemas reales de los usuarios. Durante la fase de planificación el futuro usuario debe dedicar tiempo y aportar su experiencia con objeto de evitar los decepcionantes resultados que daría un sistema inadecuado. Los países Miembros que carecen de experiencia en esta materia deben solicitar el asesoramiento de los que durante varios años han contado con redes de observación automáticas en funcionamiento.

Es esencial establecer especificaciones detalladas que tengan en cuenta las necesidades y el entorno locales. Estas especificaciones no solo deben mencionar parámetros técnicos tales como intervalo de medición, incertidumbre, resolución, reproductibilidad, tipo de respuesta, estabilidad, seguridad, consumo de energía, intercambiabilidad, dimensiones críticas (distancia entre los sensores y los transmisores/receptores y limitaciones de espacio o peso), requisitos referentes a piezas de recambio y mantenimiento, sino también otros factores como compatibilidad a largo plazo de las características referentes al equipo conexas o próximas (si se pretende que el equipo sustituya a una parte del sistema o que sea complementario de ese otro sistema) y posibles interferencias con otros sistemas (en especial en los aeropuertos).

3.2.1.4.4.2 *Criterios para la selección de sistemas*

a) Entorno futuro de la estación

Las estaciones meteorológicas automáticas (EMA) deben ser capaces de resistir las condiciones meteorológicas más extremas. Por consiguiente, es esencial analizar el futuro entorno de la estación antes de especificar o elegir un sistema. Las influencias principales son el elevado grado de humedad, las temperaturas bajas o altas, el polvo, los campos de alta frecuencia, los rayos y los ambientes corrosivos. Los impulsos nucleares-electromagnéticos también deben tenerse en cuenta. Desde el principio se han de prever las medidas de protección contra todas estas influencias.

b) Fiabilidad

El tiempo medio transcurrido entre averías de una estación sinóptica automática debe ser superior a 10 000 horas, sin tener en cuenta los fallos individuales de los sensores.

La fiabilidad de las estaciones meteorológicas automáticas puede mejorarse recurriendo a la duplicación parcial o total de la estación, es decir, a un sistema de reserva. La duplicación parcial se define como la duplicación de los elementos críticos utilizando subsistemas redundantes tales como suministro de energía eléctrica y sensores de viento y de temperatura. La duplicación completa, donde la segunda estación puede ser de un tipo menos caro y con menor capacidad y se encarga de observar únicamente variables básicas, como presión atmosférica, velocidad del viento, dirección del viento o temperatura del aire, exigirá un suministro de energía eléctrica y unos canales de comunicación diferenciados, al menos en la estación, si se quieren evitar todos los riesgos. Una característica de la filosofía de la duplicación es que tanto el sistema primario como el secundario estarán trabajando continuamente excepto, evidentemente, cuando uno de ellos esté fuera de servicio.

Por lo general, la duplicación parcial o total del equipo tiende a ser onerosa y solamente merece la pena en ausencia de un servicio adecuado de mantenimiento que garantice que se van a tomar medidas correctivas dentro de un plazo aceptable.

El porcentaje de observaciones sinópticas útiles que puede recibir el usuario a tiempo constituye un factor crítico de calidad en la evaluación de un sistema automático operativo. El punto en el cual, al descender del 100 % la disponibilidad de los datos, el sistema ya no resulta rentable dependerá en cierto modo de las circunstancias de su utilización pero, en general, el objetivo es que si la disponibilidad de datos es superior al 90 %, se considera que el sistema operativo es satisfactorio. Para las estaciones sinópticas básicas regionales una disponibilidad de datos de al menos el 95% parece ser indispensable para el trabajo diario habitual.

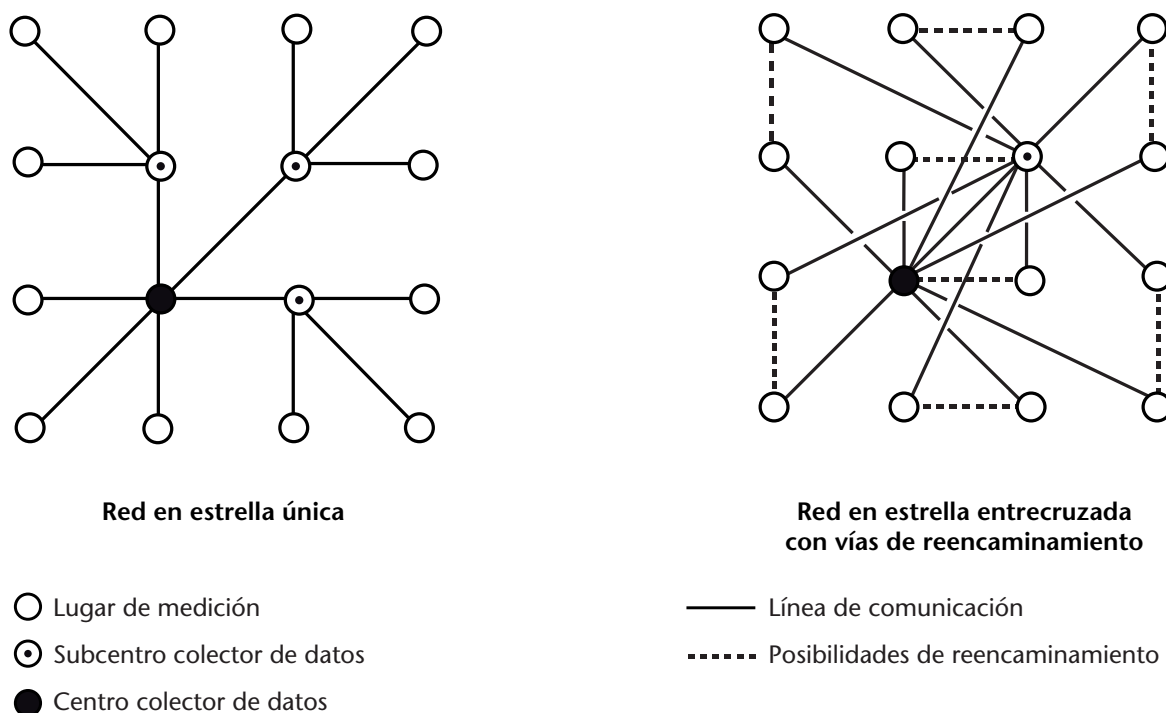


Figura III.5. Red en estrella única y red en estrella entrecruzada con vías de reencaminamiento

Fuente: Van den Enden, I. F. H. C. C., 1984: Documentos presentados en la Conferencia Técnica de la OMM sobre Instrumentos y Observaciones Meteorológicas Rentables (TECEMO), Nordwijkerhout, septiembre de 1984; *Instrumentos y métodos de observación de la OMM*, Informe N° 15.

Las pérdidas más importantes de fiabilidad suelen estar relacionadas con las interrupciones de la transmisión de datos. La seguridad de la transmisión de los datos se puede mejorar superponiendo redes en estrella y reencaminando las comunicaciones a lo largo de distintas líneas (véase la figura III.5).

c) Arquitectura del sistema

El sistema debe ser flexible y modular, con objeto de adaptarse a las aplicaciones más diversas. Se debe dedicar especial atención a las posibilidades de ampliación. Debe ser posible conectar al sistema estaciones adicionales, nuevos sensores y equipo periférico en una fase ulterior. La concepción de una red debe permitir la elección del encaminamiento de los datos y de diversos equipos de comunicación, de modo que puedan adaptarse a los últimos progresos tecnológicos.

La estructura básica de una estación automática y el manejo de sus datos deben ser también tan modulares como sea posible. Debe lograrse en la interfaz de cada sensor el mayor acondicionamiento de la señal que pueda lograrse, preferiblemente en el mismo sensor o muy cerca de él.

Las estaciones sinópticas designadas para que funcionen sin personal durante un largo período de tiempo deben ser lo más sencillas posible, mientras que aquellas que pueden ser visitadas con mayor frecuencia o que funcionan con carácter semiautomático pueden permitir soluciones más elaboradas, incluido un sistema complejo de proceso de datos.

d) Consideraciones referentes a la duración del equipo

Los fabricantes consideran que la vida activa del equipo es el período de tiempo en que este se mantiene en producción activa, mientras que el usuario piensa que es el período de vida útil que

el equipo tiene sobre el terreno. Es bien conocido el hecho de que los productos electrónicos tienden a tener un corto ciclo de producción. Para el usuario, la vida útil de un sistema tiende a ser mucho más larga.

En algunos casos, el período de vida activa de un sistema queda limitado por el rápido progreso de la tecnología. La disponibilidad de piezas de repuesto o de conocimientos humanos pasa a ser aquí un grave problema. Puede ocurrir que en el momento en que un sistema ha terminado de ser diseñado, verificado y aceptado, resulte anticuado.

Por consiguiente, es mejor elegir sensores que ya han sido utilizados con éxito en otros países y de los que se pueda disponer en breve tiempo, en lugar de emprender costosas actividades de investigación y desarrollo en el propio país. Esto se aplica especialmente a la adquisición de series pequeñas. La garantía referente a una duración mínima de mantenimiento y a la disponibilidad de piezas de repuesto debe figurar en el contrato que se firme con el fabricante. Si el fabricante del sistema no es capaz de garantizar la vida activa del equipo requerida en condiciones aceptables, es indispensable obtener el compromiso personal del operador de la red. Este último ha de participar en la labor de mantenimiento para obtener los necesarios conocimientos al respecto y también debe adquirir suficiente material para un período adecuado.

3.2.1.4.4.3 *Logística*

a) Elección del emplazamiento

Como las estaciones automáticas son costosas, es necesario estudiar con cuidado los medios de que ha de disponerse en el lugar de emplazamiento antes de efectuar considerables inversiones de instalación. Las consideraciones con respecto a la elección del lugar que ha de ocupar una estación sinóptica de superficie (véase la sección 3.1.2) valen también para las estaciones automáticas.

Puesto que no debería existir ninguna diferencia entre las prestaciones y la calidad de los datos de observación en las estaciones dotadas de personal y en las automáticas, las secciones 3.2.1.2.1 y 3.2.1.2.2, relativas a las necesidades de emplazamiento y de exposición, se aplican también a la instalación de estaciones meteorológicas automáticas y de sensores.

b) Recursos requeridos

La creación de una red de observación automática exige considerables recursos materiales. Dejando aparte la calidad y cantidad de los datos adquiridos automáticamente, la creación de una red sinóptica automática siempre será ventajosa desde el punto de vista financiero, ya que sustituye a numerosas estaciones dotadas de personal que realizan observaciones las 24 horas del día por estaciones sin dotación de personal o solo parcialmente dotadas de él, que exigen una presencia reducida de observadores.

Los gastos totales de una red sinóptica automática se componen de gastos iniciales y de gastos de funcionamiento. Los gastos iniciales son gastos de creación, adquisición, instalación, pruebas de eficacia, documentación y programas informáticos. Los gastos de funcionamiento son gastos de personal, mantenimiento, transmisión, modificación y sustitución de equipo técnico, consumo de electricidad, alquiler del terreno, formación profesional, control y elaboración de las medidas. Los gastos de modificación y sustitución de partes del sistema deberían calcularse sobre la base de los costos iniciales, ya que estos pueden repartirse a lo largo de diversos años según la duración de cada sistema.

Los gastos anuales de funcionamiento de una red bien mantenida representan aproximadamente del 10 al 20 % de los gastos iniciales. Los gastos de funcionamiento rara vez quedan incluidos de manera realista en las ofertas de los fabricantes y, por consiguiente, suelen estar subestimados. La parte de los gastos iniciales asignada al personal es relativamente pequeña; en cuanto a los gastos de funcionamiento, las asignaciones correspondientes al personal y al material son

de valor similar. Por regla general, es más importante invertir los recursos disponibles en la infraestructura que se necesita para mantener una pequeña red automática que ampliar la red sin contar con tal apoyo.

3.2.1.4.4.4 *Tiempo necesario para la creación de una red de observación automática*

a) Tiempo para el desarrollo

Cuando los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) participan en la creación de nuevos sensores o en la tarea de completar las estaciones automáticas, por regla general, tienen que conformarse con la creación de prototipos y series piloto de instrumentos que respetan plenamente las especificaciones técnicas y que han pasado con éxito las pruebas de compatibilidad en el terreno. Como las comparaciones en el terreno de los instrumentos existentes con los nuevos deberían abarcar, por regla general, las cuatro estaciones del año, la duración de la prueba mínima es de un año. Después de haber evaluado las series de datos obtenidos, los resultados de las pruebas pueden exigir que se revise el diseño del producto. Puede llevar años desarrollar satisfactoriamente un producto para usarlo sobre el terreno. Si lleva mucho tiempo, el rápido avance de la tecnología puede ejercer su efecto en el desarrollo del equipo y el equipo terminado puede quedar anticuado en la fecha en que comience su actividad operativa.

b) Pruebas de funcionamiento

Para lograr un sistema complejo como una red automática de medición, es indispensable disponer de un buen equipo de trabajo. El tiempo necesario para completar las pruebas de funcionamiento depende de la complejidad y escala de la red y de los medios disponibles. La experiencia indica que se necesitan aproximadamente entre seis meses y un año para que el equipo se familiarice con el sistema. Este período será más largo si los operadores de la red no han participado en el desarrollo y construcción del sistema. Después de terminar una red automática y antes de su funcionamiento habitual y de la difusión de la información sinóptica a nivel internacional, se debe prever un período de aprendizaje y pruebas. Las pruebas de funcionamiento han de hacerse también para cualquier estación de la red que se instale ulteriormente. Ello reviste especial importancia cuando se trata de estaciones que forman parte de las redes sinópticas básicas regionales.

c) Funcionamiento paralelo con estaciones convencionales

Si las series de datos climatológicos previas que abarcan un largo período han de prolongarse en el tiempo con los datos facilitados por las estaciones sinópticas automáticas, es indispensable hacer mediciones paralelas con las estaciones convencionales y con los métodos automáticos de observación a fin de conseguir la continuidad de los registros. Un año de mediciones paralelas no es suficiente; se necesitan preferentemente dos años como mínimo, en función de la región climática.

Después de la automatización parcial o completa de las estaciones, con frecuencia resulta difícil incitar a los observadores a que hagan observaciones paralelas o es posible que las limitaciones financieras exijan una reducción del número de estaciones en funcionamiento. En ese caso, se deben hacer observaciones paralelas durante un período suficientemente largo, al menos en un número seleccionado de estaciones automáticas.

3.2.1.4.5 **Operaciones**

3.2.1.4.5.1 *Hora y frecuencia de las observaciones*

Para la mayoría de las variables meteorológicas medidas por las estaciones meteorológicas automáticas y para sus aplicaciones es posible un tiempo de medición de uno a diez minutos;

en muchos países es habitual utilizar un intervalo de medición de diez minutos (véase la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte III, capítulo 2, sección 2.4.2).

Si se pretenden usar los datos de estaciones automáticas para fines de supervisión en tiempo real, de avisos y de predicción, o incluso de predicción inmediata, un intervalo de pocos minutos (entre uno y cinco) es indispensable. Esto permite seguir continuamente la evolución del tiempo y ofrece algunas posibilidades de interpolación después de una breve avería del sistema.

3.2.1.4.5.2 *Variables de las observaciones meteorológicas sinópticas de superficie*

Cuando se utilizan estaciones parcialmente automáticas junto con un observador encargado de las observaciones complementarias de las variables que no se miden de forma automática, se pueden efectuar observaciones humanas en un emplazamiento separado, por ejemplo, si el observador vive demasiado lejos del lugar de la estación. En este caso, el observador puede estar equipado con un dispositivo de entrada de datos a distancia que le permita mantenerse en contacto con las estaciones automáticas en cualquier momento por teléfono o por transmisión de alta frecuencia. De este modo, las observaciones realizadas por el hombre son independientes de las efectuadas automáticamente. Sin embargo, la distancia entre el dispositivo de entrada de datos a distancia y la estación automática no debe ser superior a 10 km, especialmente en zonas montañosas, al objeto de asegurar la coherencia en las observaciones.

3.2.1.4.5.3 *Prevención contra averías*

Las averías en el procesador central de la red pueden paralizar toda la red o grandes sectores de la misma. Por motivos de seguridad, se recomienda que exista un doble sistema de procesadores centrales. Incluso cuando se produzcan averías en los dos sistemas, se deben prever procedimientos que garanticen la continuación de algunas funciones mínimas de la red en tiempo real.

En las estaciones sinópticas de superficie importantes, al menos las que pertenecen a la Red Sinóptica Básica Regional, debe instalarse un sistema adecuado de emergencia en caso de avería del sistema de adquisición automática de datos. Los observadores deben ser capaces, con ayuda de algunos instrumentos alternativos, de efectuar medidas por sí mismos y descifrar y transmitir los mensajes sinópticos hasta que se repare la avería.

3.2.1.4.5.4 *Supervisión y proceso de los datos*

Para aumentar la confianza que el usuario tiene en la fiabilidad de la información procedente de una red automática, es necesario instituir un programa de supervisión que funcione continuamente en tiempo real y casi real y que, por consiguiente, respalde la calidad de los datos producidos por la red.

Los requisitos de calidad referentes a la supervisión de los datos de las estaciones automáticas antes del proceso y durante el mismo se especifican de manera general para cada variable en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte II, capítulo 1, y parte III, capítulos 1, 2 y 3. Las partes V y VI de la presente Guía contienen información más detallada sobre el control de calidad en el lugar de observación y en los centros de acopio de datos.

El control de calidad de los datos y su corrección debe efectuarse con la mayor rapidez posible después de su recopilación. Solo puede lograrse un proceso rápido de los datos si se conocen permanentemente las características de los instrumentos que miden los parámetros. Esta intensa labor debe tenerse en cuenta en la fase de planificación de la red.

3.2.1.4.5.5 **Mantenimiento**

Las consideraciones importantes que han de tenerse en cuenta al organizar los servicios de mantenimiento de las estaciones automáticas, así como los principios que han de seguirse para llevar a cabo el programa de mantenimiento, se describen con detalle en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte II, capítulo 1, sección 1.6, y, de una forma más general, en la parte III, capítulos 4 y 5.

La labor de mantenimiento debe competer principalmente al personal técnico especializado. Este personal no siempre es capaz de resolver los problemas del observador con respecto a las observaciones no automáticas, ni tampoco puede siempre advertir las deficiencias eventuales que existen en el funcionamiento de la estación. Por consiguiente, es conveniente, cuando se trata de estaciones sinópticas parcialmente automáticas, que haya personal especialmente formado para las inspecciones, independientemente de la labor técnica de mantenimiento.

Por regla general, en un sistema bien establecido las modificaciones deben reducirse al mínimo. Para mejorar la homogeneidad y continuidad de una red automática, las inspecciones, así como la mayoría del mantenimiento preventivo, deben estar a cargo de un pequeño grupo de personas que, de ser posible, debe ser siempre el mismo.

3.2.1.4.5.6 **Formación profesional**

Cuanto más complejo sea el equipo, más conocimientos técnicos tendrán que poseer las personas encargadas del mantenimiento y utilización del sistema. Los rápidos progresos técnicos hacen indispensable la organización de cursos periódicos de formación. Los conocimientos técnicos del personal deben actualizarse mediante cursos de perfeccionamiento organizados de vez en cuando, especialmente cuando el personal haya cambiado de tarea y responsabilidades.

En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte II, capítulo 1, sección 1.8, se incluyen las características generales para la formación de observadores.

En muchas estaciones sinópticas parcialmente automáticas, el observador no tendrá la misma relación estrecha con su trabajo que solía tener cuando efectuaba medidas convencionales. En estos casos, se recomienda que el observador reciba instrucciones sobre la necesidad, importancia y finalidad de su nueva red, con ejemplos prácticos sobre el valor y utilidad de los datos que facilita su estación.

3.2.1.4.5.7 **Documentación**

Una detallada documentación constituye la base del intercambio internacional de experiencias con respecto a las redes meteorológicas de observación automática y, por consiguiente, esta documentación debe estar disponible en el momento de crear la red. Esta documentación debe ser solicitada a las autoridades responsables o al fabricante, junto con las especificaciones del equipo.

Los hechos y condiciones que influyen en las mediciones efectuadas en una estación meteorológica deben recogerse conjuntamente en forma de documentación normalizada. El registro escrito de todos los cambios de las condiciones de medición constituye una fuente complementaria de información meteorológica. Esto permite al usuario de los datos hacer una interpretación correcta de las mediciones. Cuando se trata de mediciones automáticas efectuadas durante un largo período, los acontecimientos que deben registrarse son tan numerosos que es casi imposible llevar a cabo una reconstrucción de ellos ulteriormente. Por tanto, es indiscutible el cometido y la importancia de los metadatos de la estación.

Los responsables de generar datos deben aportar metadatos adecuados y suficientemente detallados. Para más información, véase la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 1, secciones 1.1.3 y 1.3.4, y parte III, capítulo 1, sección 1.6.

Se han desarrollado dos conjuntos de metadatos para las estaciones meteorológicas automáticas relativos al tiempo real y al tiempo casi real y diferido, teniendo en cuenta la importancia de cada dato de entrada para el uso operacional de los datos. Dichos conjuntos se reproducen como directrices posibles para los gestores de redes en el [apéndice III.3](#).

Las redes automáticas en tiempo real que permiten el diálogo entre las estaciones y el procesador central de la red se pueden usar también para facilitar documentación de todo tipo. Los observadores o el personal de mantenimiento equipados con terminales fijos o móviles de datos para comunicarse pueden, entre otras cosas:

- a) obtener directrices para el personal encargado del mantenimiento técnico sobre procedimientos complejos de mantenimiento en la estación. La información necesaria para el mantenimiento puede ser solicitada a la estación central;
- b) registrar las tareas de mantenimiento realizadas o los comentarios del inspector. Esta información se puede transmitir en línea al procesador central de la red para su archivo;
- c) actualizar automáticamente las tablas del sistema que contengan las características básicas de cada una de las estaciones o actualizar los archivos de ordenación de existencias después de la instalación, el cambio, la supresión o la calibración de los sensores; y
- d) consultar el manual del observador. Si el manual se modifica a nivel central es más fácil mantenerlo al día.

3.2.1.4.5.8 *Normas de calidad*

Se debe hacer referencia a las siguientes publicaciones:

Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM–N° 305), capítulo 6; *Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* (OMM–N° 485), volumen I, parte II, sección 2; y *Directrices sobre los procedimientos de control de calidad para datos provenientes de estaciones meteorológicas automáticas* que se reproducen en la parte VI, [apéndice VI.2](#), de la presente Guía.

3.2.1.4.6 **Estaciones automáticas marítimas**

- a) Generalidades

Las estaciones automáticas destinadas a la obtención de datos meteorológicos procedentes de los océanos constituyen un medio importante y seguro de obtener datos, especialmente de zonas remotas, por ejemplo, las regiones polares. Las consideraciones generales aplicables a las estaciones automáticas terrestres también son válidas en gran medida para las estaciones automáticas marítimas. Los problemas de fiabilidad de las estaciones son, en general, similares.

Las boyas ancladas y a la deriva se utilizan con estaciones automáticas para facilitar datos de las zonas marítimas donde navegan pocos buques o ninguno. Un ejemplo notable lo constituye el sistema de bajo costo de boyas a la deriva lagrangianas que funciona en los océanos de todo el mundo. De conformidad con el marco del anterior Programa sobre la Velocidad de las Corrientes en Superficie (SVP) del Experimento Mundial sobre la Circulación Oceánica (1995-2005), las boyas lagrangianas normalizadas se conocen como SVPB. Las SVPB son derivadores lagrangianos equipados con barómetros. El programa de buques móviles de observación puede ser también completamente automático, pero es aconsejable prever la inserción manual de datos en el sistema al menos para las observaciones visuales que no pueden hacerse de forma automática. En general, las estaciones automáticas marítimas, supervisadas y complementadas por observadores humanos, de ser posible, son recomendables por varias razones: se mejora la fiabilidad general; aumenta la resolución temporal; los sensores y otras partes vitales pueden ser sustituidos con rapidez y eficacia; y se reducen los gastos en las estaciones dotadas de personal al poder reducir el número de personas.

Las estaciones de algunas zonas del mundo, tales como las regiones ártica y antártica, así como las situadas en islas remotas y en boyas a la deriva, resultan difíciles de visitar para efectuar reparaciones y sustituciones de material en caso de avería. La fiabilidad es, por consiguiente, incluso más esencial que para las estaciones terrestres. La mejor solución es la plena duplicación, aunque resulta bastante onerosa. Cuando se trata de boyas a la deriva, la duplicación significa simplemente el lanzamiento de dos boyas en lugar de una. Al construir la boya de manera muy sencilla con solo unos pocos sensores, por ejemplo, presión o temperatura, se reduce el riesgo de avería.

b) Elección del emplazamiento

Las islas remotas deshabitadas y las regiones costeras inaccesibles son los emplazamientos naturales de las estaciones automáticas. Los Miembros pueden mejorar su red nacional de manera eficaz y poco costosa instalando dichas estaciones, que también pueden aportar una importante contribución a la red regional y mundial.

Las boyas ancladas en posiciones fijas en zonas oceánicas o costeras pueden también utilizarse para obtener observaciones meteorológicas y para realizar mediciones del flujo en superficie y mediciones oceanográficas subsuperficiales. Los Miembros deben estar al corriente y aprovechar también la planificación e instalación de estas boyas por otras organizaciones (oceanográficas, por ejemplo). Recíprocamente, cuando estas boyas están a cargo de un servicio meteorológico, este debe ofrecer la instalación de sensores oceanográficos a bordo. Esto puede también aplicarse en cierta medida a las boyas a la deriva.

Las plataformas fijas pueden también ser elegidas para instalar en ellas estaciones completamente automáticas.

Las estaciones costeras pueden también ser automáticas o semiautomáticas si se dispone de personal para hacer observaciones manuales de variables adicionales.

Las estaciones a bordo de buques faro pueden ser automatizadas de la misma manera si no están dotadas de personal o si el número de personas es insuficiente.

Los témpanos de hielo relativamente grandes constituyen emplazamientos excelentes para las estaciones automáticas; los Miembros deben mantener en funcionamiento, individual o colectivamente, una red de boyas sobre témpanos en las regiones polares.

Las boyas a la deriva con estaciones automáticas constituyen una manera muy eficaz de obtener información meteorológica de alta mar. Los Miembros deben planificar conjuntamente el lanzamiento de estas boyas para obtener una red conveniente de observación.

c) Diseño de las estaciones

Una estación automática marítima debe estar constituida normalmente de los siguientes elementos:

- i) cierto número de sensores para las distintas variables que han de medirse u observarse;
- ii) un paquete electrónico formado por un microprocesador o microcontrolador para elaborar, procesar y registrar los datos procedentes de los sensores;
- iii) una fuente de energía eléctrica como baterías, paneles solares o fuentes externas para proporcionar suficiente energía eléctrica para la estación con miras a funcionar sin interrupción durante su vida; se deben adoptar algunas medidas preventivas respecto de la seguridad, ya que se han producido explosiones peligrosas, a raíz de las cuales se han formulado recomendaciones; y
- iv) un transmisor para las comunicaciones.

Cuando se trata de estaciones automáticas a bordo de buques faro, islas o estaciones costeras, la exposición de los sensores meteorológicos debe ser la misma que en las estaciones dotadas de personal, de ser posible.

La exposición de los instrumentos (sensores) en las estaciones instaladas sobre plataformas fijas se especifica en la sección 3.2.1.3.2.3. La exposición de instrumentos meteorológicos de medición debe tenerse en cuenta en la fase de planificación y construcción de una plataforma y negociarse entre el propietario de la plataforma y el correspondiente Servicio Meteorológico Nacional. Una plataforma de perforación o producción en alta mar es una construcción muy compleja dotada de un complicado equipo a bordo que incluye computadoras. Sería conveniente conectar los sensores meteorológicos con una computadora a bordo que disponga de los programas informáticos necesarios para procesar los datos originales y convertirlos en variables meteorológicas y también para cifrar la información en las correspondientes claves de la OMM, al objeto de su transmisión a un centro costero de recopilación de datos.

Las boyas a la deriva destinadas a los océanos o para ser instaladas en témpanos de hielo pueden tener distintos diseños; la mayoría de las aplicaciones meteorológicas se presentan generalmente en una versión sencilla. La figura III.6 muestra un esquema de una boya a la deriva sencilla típica. Como las boyas utilizadas en el Primer Experimento Mundial del Programa Mundial de Investigación Atmosférica, es decir, las boyas FGGE, las que aquí se representan tienen sensores únicamente para medir dos variables. En general, se utiliza un ancla flotante para optimizar la deriva de la boya y reducir al mínimo el deslizamiento respecto de la masa de agua que se desplaza (boyas lagrangianas).

Las boyas más complejas pueden tener cierto número de sensores, por ejemplo, para realizar mediciones del viento. En este caso, el casco tiene que ser mucho mayor (más alto), por lo que su construcción resulta mucho más cara. Las boyas en témpanos son en general como las boyas a la deriva, aunque el casco es distinto, ya que ha sido diseñado para permanecer sobre una superficie de hielo.

d) Programa de observación

De conformidad con el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), volumen I, parte III, sección 2.3.3.16, una observación sinóptica de superficie procedente de una estación marítima automática fija proporcionará los siguientes elementos: presión atmosférica, dirección y velocidad del viento, temperatura del aire y temperatura de la superficie del mar.

Además, de ser posible, deben incluirse observaciones del estado del mar (olas) e información sobre la precipitación (solo si ha ocurrido o no, especialmente en las zonas tropicales).

El programa de observación correspondiente a una boya a la deriva típica y sencilla consiste en observar dos parámetros: presión atmosférica y temperatura del mar. En general, se debe hacer una observación sinóptica de la superficie, de conformidad con las disposiciones que figuran en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), volumen I, parte III, sección 2.3.3.17.

Los programas de observación expuestos anteriormente para las estaciones automáticas marítimas deben ser considerados como requisitos mínimos. Las grandes estaciones automáticas, especialmente las que se supervisan diariamente, deben también, de ser posible, proporcionar la altura de la base de las nubes, la visibilidad, la tendencia y característica de la presión, así como la cantidad de precipitación.

Las boyas a la deriva y ancladas de mayor tamaño (que son con frecuencia de carácter combinado oceanográfico-meteorológico) pueden tener un programa de observación más amplio, que incluya, por ejemplo, la medición del viento.

e) Organización de la red

En la organización de una red de estaciones marítimas conviene utilizar medios automáticos; en muchos casos, la única solución es recurrir a las estaciones de observación automática. En ciertas ocasiones, y en especial respecto de las estaciones meteorológicas automáticas a bordo de buques de observación voluntaria, es preferible utilizar estaciones "híbridas" en las que

se utilicen las observaciones manuales junto con sensores automáticos para obtener una serie completa de observaciones, como ocurre en algunos buques. La red consistirá, en general, en estaciones de observación tanto manuales como automáticas.

Las plataformas fijas, los buques faro y las estaciones costeras pueden ser estaciones automáticas aisladas integradas en una red de estaciones clásicas y de este modo formar parte de redes nacionales, regionales y mundiales.

Las estaciones automáticas sobre témpanos de hielo y las boyas a la deriva constituyen redes especializadas totalmente automáticas destinadas a facilitar información procedente de zonas remotas y para las que no se dispone de más datos.

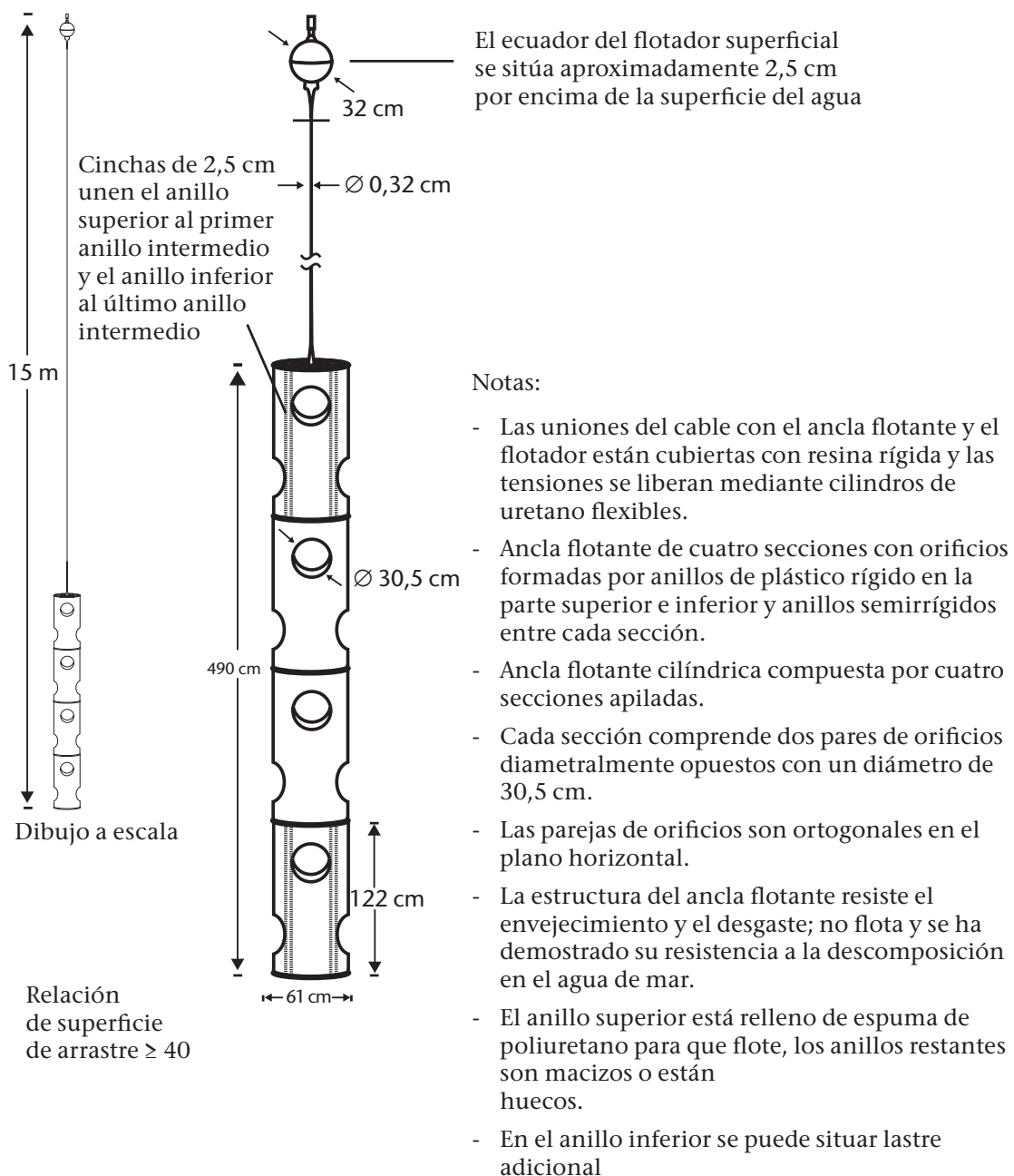


Figura III.6.Boya a la deriva típica (modelo sencillo)

Mediante la introducción de medios automáticos en nuevas estaciones o la automatización de las estaciones clásicas, los Miembros pueden contribuir a mantener o mejorar la red total destinada a fines nacionales, regionales o mundiales.

Los Miembros, mediante organizaciones o convenios conjuntos adecuados, deben tratar de establecer una red de boyas a la deriva en las zonas marítimas críticas. Al planificar dichas redes, es esencial tener en cuenta los conocimientos que se poseen de los sistemas de vientos en las zonas marítimas. Fuera de las zonas tropicales resulta, por lo general, suficiente calcular el valor medio del viento geostrófico correspondiente a cada mes. Las trayectorias de deriva de las boyas que se desplazan libremente pueden entonces ser determinadas con suficiente precisión para poder planificar los lanzamientos. El Grupo de Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos (GCBD) de la OMM/COI lo ha logrado con éxito.

f) Logística

- i) Se ha de disponer de energía eléctrica, preferentemente mediante un grupo electrógeno de tipo solar. Si se utilizan baterías, estas deben durar al menos un año (si se trata de boyas a la deriva, deben durar dos años y en el caso de las boyas en témpanos, tres); se deben adoptar medidas de seguridad para prevenir posibles explosiones cuando se utilicen baterías en compartimentos no aireados;
- ii) se debe disponer de medios de telecomunicación. En general, cuando se trata de estaciones marítimas automáticas, se necesita un transmisor automático de radio con una antena adecuada para la comunicación directa con una estación costera de radio o a través de satélites;
- iii) el organismo responsable de las estaciones se encargará también de los servicios, mantenimiento y suministros correspondientes; y
- iv) se debe disponer de personal especialmente capacitado para planificar, mantener y vigilar las operaciones de manera adecuada.

Para mantener cierto número de boyas (en témpanos y a la deriva) dentro de una zona determinada, es necesario hacer lanzamientos sucesivos. El funcionamiento eficaz de una red de boyas depende, pues, de la disponibilidad de buques, o de aviones cuando se trata de boyas en témpanos. Para las boyas a la deriva es posible utilizar buques de observación ocasionales. También es posible lanzar boyas a la deriva desde aviones que vuelen a baja altitud.

Algunos tipos de boyas a la deriva que salen de la zona prevista o que ya no funcionan debidamente pueden recuperarse y volver a utilizarse. Sin embargo, las versiones modernas de boyas lagrangianas no están concebidas para ser recuperadas o volver a ser utilizadas. Una de las ventajas que tienen las boyas sencillas es que, debido a su bajo costo, pueden considerarse como material fungible.

g) Cifrado y comunicaciones

El proceso y cifrado de los datos puede hacerse en la misma estación automática mediante un microprocesador o en una estación receptora central que actúe de centro de proceso. Se recomienda este último método porque en ese caso la estación automática puede ser muy sencilla.

En el caso de boyas sencillas a la deriva, se puede dar la tendencia de la presión (correspondiente a tres horas) y la característica de esta tendencia además de la presión. Esto requiere un microprocesador para elaborar los datos, incluido el archivo de los datos facilitados por el sensor.

Las comunicaciones en las estaciones costeras automáticas pueden hacerse por línea terrestre, radio de frecuencia muy alta o de frecuencia ultraalta o por enlace directo por satélite geoestacionario o de órbita polar, por ejemplo. Los datos pueden ser retransmitidos a través del satélite a los usuarios locales mediante una estación receptora, o pueden ser difundidos a través del Sistema Mundial de Telecomunicación procedentes de las estaciones terrestres

principales a los satélites. Las comunicaciones en las boyas a la deriva y en los témpanos se hacen principalmente mediante satélites de órbita polar, porque esta comunicación permite al mismo tiempo determinar la posición de la boya transmisora. Se utiliza un transmisor de telemetría de plataforma, programado previamente para difundir información a intervalos fijos, habitualmente de 90 segundos. El satélite ha de tener al menos cuatro contactos distintos con el transmisor de telemetría de plataforma de la boya en cada órbita, a fin de obtener datos suficientes para su localización correcta. Junto con los datos del sensor se transmite el desplazamiento Doppler de la frecuencia. Por este motivo, se requiere cierta estabilidad en los circuitos del transmisor de telemetría de plataforma. Los datos obtenidos de este modo son esencialmente asinópticos en caso de que solo se transmitan los datos más recientes. Los nuevos sistemas de boyas también registran las observaciones anteriores de forma sinóptica y en horas punta a bordo y las transmiten de forma asinóptica a través de los satélites.

El sistema ARGOS para la determinación del emplazamiento de las boyas a la deriva y también para la recuperación de los datos vía satélite constituye un medio muy eficaz de aprovechar plenamente dichas boyas. Los países que lo utilizan, bajo los auspicios de la OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, están negociando una tarifa especial con el organismo encargado de la gestión del sistema ARGOS en beneficio de los Miembros interesados, al objeto de permitir una reducción del gasto de adquisición de datos procedentes de las boyas y otras estaciones automáticas.

h) Personal

Debe tenerse presente que la instalación de una red automática exige un número considerable de personal bien calificado para mantener en funcionamiento los sistemas de manera adecuada. Este hecho algunas veces se olvida, con el desafortunado resultado de que un equipo caro sea inútil. Este es el consejo más importante que se puede dar a los Miembros que proyectan una red de estaciones marítimas automáticas.

i) Normas de calidad

Además de los recursos mencionados en la sección 3.2.1.3.2.1, se debe hacer referencia a las siguientes publicaciones:

- i) *Handbook of Automated Data Quality Control Checks and Procedures of the National Data Buoy Center*, NDBC Technical Document 03-02;
- ii) *Reference Guide to the GTS-Sub-system of the ARGOS Processing System*, DBCP Technical Document No. 2;
- iii) *Guía de concentración de datos y de servicios que utilizan los servicios Argos*, documento técnico N° 3 del GCBD; y
- iv) *Global Drifter Programme Barometer Drifter Design Reference*, DBCP Report No. 4.

3.2.2 Observaciones/Mediciones

3.2.2.1 Generalidades

3.2.2.1.1 Hora y frecuencia de las observaciones

En el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), volumen I, parte III, secciones 2.3.1.3 y 2.3.1.4, se especifican las horas fijas principales a las que han de hacerse las observaciones sinópticas (00.00, 06.00, 12.00 y 18.00 UTC) y las horas fijas intermedias para esas observaciones (03.00, 09.00, 15.00 y 21.00 UTC). Las horas obligatorias y/o recomendadas de observación de los distintos tipos de estación sinóptica de superficie, por ejemplo, estaciones terrestres principales, estaciones marítimas fijas, estaciones marítimas móviles o estaciones automáticas principales, figuran en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), volumen I, parte III, secciones 2.3.2 y 2.3.3.

3.2.2.1.2 Programa de observación

Las distintas variables que constituyen las observaciones sinópticas de superficie que se han de hacer en las distintas clases de estaciones, por ejemplo, estación terrestre, estación meteorológica oceánica, estación sobre buque móvil, estaciones automáticas terrestres y marítimas, figuran en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), volumen I, parte III, secciones 2.3.2.9, 2.3.2.10 y 2.3.3.11 a 2.3.3.16. A continuación se dan algunas directrices para la observación/medición de cada una de estas variables. Para mayor comodidad la información se facilita separadamente para las estaciones terrestres y marítimas, aunque en lo que respecta a algunas variables las reglas que han de seguirse son las mismas en ambos casos.

3.2.2.2 Observaciones en las estaciones terrestres

Las variables meteorológicas que se deben observar y registrar en una estación sinóptica terrestre dotada de personal se definen en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), volumen I, parte III, sección 2.3.2.9, y se describen a continuación.

3.2.2.2.1 Tiempo presente y tiempo pasado

Las especificaciones utilizadas para el tiempo presente y pasado serán las que figuran en el *Manual de claves* (OMM–N° 306), volumen I.1, parte A, clave FM 12–XIV SYNOP. Las especificaciones utilizadas para los fenómenos atmosféricos serán las que figuran en la misma publicación bajo la descripción de “tiempo”. Se deben seguir también las especificaciones y descripciones adicionales de todos los tipos de fenómenos meteorológicos que figuran en el *Atlas Internacional de Nubes* (OMM–N° 407), por ejemplo, para hidrometeoros (precipitación), litometeoros, electrometeoros (fenómenos eléctricos) y fotometeoros (fenómenos ópticos). Para más información, véase la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 14.

Las observaciones de los fenómenos meteorológicos y atmosféricos se hacen principalmente de manera visual.

Las estaciones terrestres efectuarán observaciones del tiempo las 24 horas del día, incluidos los fenómenos atmosféricos. Las otras estaciones de superficie tratarán de hacerlo así en la medida posible. La frecuencia de las observaciones de los fenómenos atmosféricos (entre las horas fijas de observación) debe ser tal que cubra incluso los fenómenos de corta duración y los de carácter no intensivo.

Durante las observaciones se deben tomar las siguientes medidas:

- a) anotar el tipo e intensidad del fenómeno atmosférico (débil, moderada, fuerte);
- b) registrar el momento de comienzo, cambio de intensidad y final del fenómeno, en horas y minutos; y
- c) observar también los alrededores más próximos de la estación.

Las siguientes medidas son optativas pero recomendables:

- d) vigilar el estado cambiante de la atmósfera como un conjunto compuesto (desarrollo de nubes, cambios de viento, cambios rápidos de presión atmosférica, visibilidad, etc.); y
- e) correlacionar el tipo de precipitación y los electrometeoros con el tipo de nubes, con los fenómenos que reducen la visibilidad y con el valor de la visibilidad; el tipo de temporal de nieve con la velocidad del viento y la intensidad de la nevada, etc.

Las observaciones del tiempo y otros fenómenos quedan registrados en la parte correspondiente del libro de registro de las observaciones meteorológicas de superficie. Cuando las observaciones se registren, se recomienda la utilización de los símbolos convencionales que figuran en el *Reglamento Técnico* (OMM–N° 49).

3.2.2.2.2 Dirección y velocidad del viento

Se deben medir los siguientes parámetros:

- a) velocidad media del viento en el momento de la observación;
- b) dirección media del viento en el momento de la observación;
- c) velocidad máxima del viento en el momento de la observación; y
- d) velocidad máxima del viento entre las horas fijas de observación.

Los instrumentos de medición del viento que han de utilizarse, su altura, el período medio de observación y el método de estimación en ausencia de instrumentos figuran en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), volumen I, parte III, sección 3.3.5, y en el *Manual de claves* (OMM–N° 306), volumen I.1, parte A, sección 12.2.2.3.

Las estaciones terrestres leerán la dirección media del viento en el sentido de las agujas de un reloj a partir del meridiano geográfico (verdadero), considerando la dirección desde la cual sopla el viento. Para este fin, los instrumentos estarán orientados exactamente a lo largo del meridiano geográfico. Esta orientación deberá ser verificada sistemáticamente, así como la verticalidad del mástil donde está instalado el equipo y los instrumentos, a fin de corregirla cuando sea necesario.

Durante las observaciones, se seguirán estrictamente las siguientes normas:

- a) hora prescrita para las mediciones;
- b) período de promedio de las características del viento; y
- c) incertidumbre de la lectura:
 - velocidad: $\pm 0,5 \text{ m s}^{-1}$ para $\leq 5 \text{ m s}^{-1}$ y $\pm 10\%$ para $> 5 \text{ m s}^{-1}$;
 - dirección: $\leq 5^\circ$.

Todas las mediciones del viento deberán ser anotadas en el libro de registro de las observaciones meteorológicas de superficie.

Todo el equipo de medición del viento debe estar instalado en mástiles especiales que permitan el acceso al equipo. Debe ser posible o bien bajar la parte superior del mástil o bien dotar al mástil de travesaños o peldaños metálicos.

Se debe efectuar una verificación preventiva de la veleta una vez al año. Para ello, hay que quitarla de su eje y limpiarla; se debe verificar su peso (error permisible $\pm 1\%$) y se debe pintar de nuevo la veleta de negro. Si el cojinete de giro (parte superior del eje, enroscada al mástil) está desgastado, se debe desenroscar y tornear.

Para más información, véase la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 5.

Nota: Promediar la dirección del viento es en principio tarea fácil, aunque puede haber dificultades por el hecho de que la escala de 0 a 360 grados tiene una discontinuidad en el punto de 0 grados. Como ejemplo extremo, el promedio

entre 1 grado y 359 grados es 180 grados. Esto no ofrece dificultad para un observador que se halla ante un registro continuo de dirección del viento, pero los instrumentos de cálculo automático deben estar dotados de algún medio que permita resolver esta ambigüedad.

3.2.2.2.3 Nubosidad, tipo de nubes y altura de la base de las nubes

La nubosidad debe ser determinada expresando la parte de cielo cubierto de nubes en la bóveda celeste visible en décimas u octavos, con una incertidumbre de una unidad.

Cuando se trata de observaciones visuales del tipo de nubes, se deberán utilizar las tablas de clasificación, definiciones y descripciones de los distintos tipos, especies y variedades de nubes que figuran en el *Atlas Internacional de Nubes* (OMM–N° 407), volumen I. Para más información, véase la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 15.

La altura de la base de las nubes debe determinarse de preferencia por medición. Los medios técnicos de medición pueden fundarse en varios métodos, tal como el de localización de un impulso luminoso o el láser. Se pueden también utilizar globos piloto lanzados desde tierra.

Las siguientes recomendaciones deberían aplicarse a las observaciones de nubes:

- a) el lugar de observación debe estar tan despejado como sea posible, con objeto de poder ver la máxima cantidad de la bóveda celeste;
- b) a fin de determinar las especies y tipos de nubes correctamente, se debe vigilar su evolución sistemáticamente tanto en el momento de la observación como entre las observaciones;
- c) la cantidad de nubes debe ser determinada tanto como cantidad total incluyendo todas las capas (cantidad total de nubes) como para cada capa importante individualmente con objeto de dar cumplimiento a lo especificado en la clave FM 12-XIV SYNOP del *Manual de claves* (OMM–N° 306), volumen I.1, parte A; y
- d) durante la noche, la determinación de las especies de nubes debe relacionarse con la clase de precipitación y con los fenómenos ópticos o de otra clase.

Las observaciones de nubes deben ser anotadas en el libro de registro de las observaciones de superficie con suficiente detalle que permita que las observaciones sean cifradas en la clave FM 12-XIV SYNOP del *Manual de claves* (OMM–N° 306), volumen I.1, parte A.

3.2.2.2.4 Visibilidad

Para las definiciones de visibilidad durante el día y la noche, véase la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 9.

Las estaciones sinópticas de superficie medirán o determinarán el alcance óptico meteorológico. Se pueden medir otras características de visibilidad en aeródromos y desde aeronaves, por ejemplo, el alcance visual en la pista de aterrizaje y el alcance visual oblicuo.

La estimación visual y las mediciones instrumentales del alcance óptico meteorológico se describen detalladamente en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 9.

Los objetos para la estimación del alcance óptico meteorológico durante el día deben estar separados a distancias normalizadas que permitan la determinación del valor de la visibilidad, de conformidad con el *Manual de claves* (OMM–N° 306), volumen I.1, parte A, tabla de cifrado 4377 (visibilidad horizontal en la superficie). Las distancias hasta los objetos (L) se deben medir instrumentalmente.

Las observaciones de visibilidad (alcance óptico meteorológico) se deben anotar en el libro de registro de las observaciones meteorológicas de superficie en tres etapas diferentes, de conformidad con el *Manual de claves* (OMM–N° 306), volumen I.1, parte A, tabla de código 4377.

3.2.2.2.5 Temperatura del aire y temperatura extrema

Las reglas básicas sobre esta cuestión figuran en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), parte III, sección 3.3.3.

Los métodos e instrumentos para la medición de la temperatura del aire en las estaciones de superficie se describen en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 2.

Las estaciones de superficie medirán las siguientes características de la temperatura del aire:

- a) temperatura en el momento de la observación;
- b) temperatura máxima (la temperatura más alta durante un período prescrito de tiempo, por ejemplo, 12 o 24 horas); y
- c) temperatura mínima (la temperatura más baja durante un período prescrito de tiempo, por ejemplo, 12 o 24 horas).

Las temperaturas extremas (máxima y mínima), cuando sean solicitadas por las asociaciones regionales, se medirán al menos a dos de las horas fijas (principales o intermedias), con un intervalo de 12 horas entre ellas, lo cual corresponde aproximadamente a la mañana y a la tarde locales en el lugar de observación o estación.

Los resultados de las mediciones, junto con las correcciones, serán anotados en el libro de registro de las observaciones meteorológicas de superficie.

3.2.2.2.6 Humedad

Las reglas básicas sobre esta cuestión figuran en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), parte III, sección 3.3.4.

Los métodos e instrumentos para la medición de la humedad del aire en la estación de superficie se describen en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 4.

Las estaciones terrestres medirán o calcularán lo siguiente:

- a) la presión del vapor;
- b) la humedad relativa; y
- c) la temperatura del punto de rocío.

En la estación terrestre, los instrumentos más utilizados habitualmente para la medición de la humedad son el psicrómetro y el higrómetro de cabello.

Las lecturas de los instrumentos se anotarán, a la hora que se haga la observación, en el libro de registro de las observaciones meteorológicas de superficie. También se registrarán allí las características calculadas de la humedad atmosférica.

3.2.2.2.7 **Presión atmosférica, tendencia de la presión y características de la tendencia de la presión**

Los métodos e instrumentos para la medición de la presión atmosférica en la estación de superficie se describen en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 3.

Los requisitos para la medición de la presión atmosférica, el procedimiento que ha de seguirse para la reducción de la presión a la del nivel medio del mar y, en el caso de estaciones de gran altitud, del nivel de una superficie isobárica tipo de conformidad con la correspondiente resolución de la asociación regional de que se trate, figuran en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), volumen I, parte III, sección 3.3.2 y en el *Manual de claves* (OMM–N° 306), volumen I.1, parte A, sección 12.2.3.4.2, y en la tabla de cifrado 0264. También debe tenerse presente que la observación de la presión atmosférica se debe hacer exactamente a las horas fijas de las observaciones sinópticas de superficie (definidas en la sección 3.2.2.1).

La lectura directa de la presión atmosférica en un barómetro deberá ser anotada en el libro de registro de las observaciones meteorológicas de superficie. La presión atmosférica corregida al nivel de la estación debe también ser anotada en el libro de registro, así como la presión calculada al nivel del mar (o altura de la superficie isobárica), la tendencia calculada de la presión y su característica.

El registro continuo de la presión atmosférica se puede hacer mediante barómetros electrónicos o utilizando un barógrafo.

La tendencia de la presión se debe determinar a partir de los valores de la presión atmosférica medidos en un barómetro y se deben expresar como la diferencia entre estos valores durante las tres horas precedentes a la hora de observación. Se permite calcular la tendencia de la presión a partir de lecturas barográficas como la diferencia entre las lecturas tomadas en una curva registrada (dibujada permanentemente) a las horas de observación correspondientes, es decir, cada tres horas.

Las características de la tendencia de la presión se determinarán con el signo adecuado (crece = signo «+» o decrece = signo «-») cuando se obtiene de un barómetro y mediante el tipo de curva cuando se obtiene de un barógrafo.

Las características de la tendencia de la presión se designarán de conformidad con la tabla de cifrado 0200 que figura en el *Manual de claves* (OMM–N° 306), volumen I.1, parte A.

La observación de las variables siguientes viene determinada por las resoluciones pertinentes de las asociaciones regionales.

3.2.2.2.8 **Cantidad de precipitación**

Véase el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), parte III, sección 3.3.8.

Los métodos e instrumentos para la medición de la precipitación en la estación de superficie se describen en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 6.

Las estaciones de superficie, cuando así se lo pidan las asociaciones regionales, deberán medición la cantidad de precipitación y determinar también otras características de la misma como, por ejemplo, la duración e intensidad. La cantidad de precipitación se medirá al menos a dos horas fijas (principales o intermedias), separadas por un período de 12 horas y que correspondan aproximadamente a la mañana y tarde locales en el lugar de observación o estación.

Nota: Los Miembros pueden establecer además otras horas para la medición de la precipitación y también efectuar un registro continuo tanto de la precipitación líquida como de la sólida.

Para medir la cantidad de precipitación se utilizan pluviómetros. El tipo y exposición de los pluviómetros, así como el material de que están hechos, deben elegirse de tal modo que se reduzca al mínimo la influencia del viento, la evaporación, las mojaduras y las salpicaduras.

Las mediciones y las correcciones se anotarán en el libro de registro de las observaciones meteorológicas de superficie.

3.2.2.2.9 Estado del terreno

Los métodos de observación del estado del terreno en la estación de superficie se describen en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 14.

Las estaciones terrestres, cuando así se lo soliciten las asociaciones regionales, determinarán las siguientes características de la observación de la mañana cuando se mida la temperatura mínima, siempre que en invierno haya luz suficiente para ello:

- a) estado del terreno sin nieve o capa mensurable de hielo;
- b) estado del terreno con nieve o capa mensurable de hielo.

El estado del terreno con o sin nieve (o capa de hielo mensurable) se determina visualmente, de conformidad con las especificaciones dadas en el *Manual de claves* (OMM–N° 306), volumen I.1, parte A, tablas de cifrado 0901 y 0975, que son autoexplicativas.

Las observaciones deben satisfacer los siguientes requisitos:

- a) en ausencia de nieve o capa mensurable de hielo, el estado del terreno se determina en el área de los instrumentos meteorológicos, en el punto donde están instalados los termómetros para medir la temperatura de la superficie y donde no haya capa vegetal (terreno desnudo); y
- b) en presencia de nieve o capa mensurable de hielo, el estado del terreno y la capa de nieve (o de hielo) se determinará de tal modo que se caracterice el medio que rodea a la estación (una zona abierta representativa). En consecuencia, las observaciones deben hacerse siempre desde el mismo lugar (preferentemente elevado) mediante una prospección visual del área que rodea la estación o de la zona donde se hallan los instrumentos meteorológicos.

Las observaciones deberán anotarse en el libro de registro de las observaciones meteorológicas de superficie. La anotación puede hacerse utilizando palabras, signos convencionales abreviados y la clave FM 12-XIV SYNOP del *Manual de claves* (OMM–N° 306), volumen I.1, parte A.

3.2.2.2.10 Dirección del movimiento de las nubes

Las estaciones de superficie, cuando así lo requieran las asociaciones regionales o las decisiones de carácter nacional, determinarán la dirección del movimiento de las nubes. La dirección del movimiento de una nube puede estimarse visualmente. También puede determinarse, mediante un nefoscopio, su velocidad angular.

3.2.2.2.11 Fenómenos especiales

Las estaciones de superficie deben observar, en la medida de lo posible, los fenómenos meteorológicos especiales que suelen calificarse de peligrosos o extremadamente peligrosos (catastróficos, peligrosos o graves) con carácter ininterrumpido, las 24 horas del día.

Estos fenómenos especiales dificultan la actividad industrial, así como otras actividades cotidianas, y frecuentemente causan pérdidas significativas a la industria y a la población. Con objeto de prevenir o reducir las pérdidas se deben hacer observaciones adecuadas en las estaciones.

Entre los fenómenos especiales se pueden incluir las variables siguientes:

- a) grandes variaciones de las variables meteorológicas habituales (fuerte viento, considerable cantidad de lluvia, descenso de la temperatura del aire durante períodos de transición por debajo de 0° (heladas);
- b) combinaciones desfavorables de las variables (por ejemplo, temperaturas altas y poca humedad del aire que pueden originar sequías);
- c) fenómenos atmosféricos excepcionalmente largos (por ejemplo, nieblas o tempestad de nieve); y
- d) fenómenos raros aislados (por ejemplo, granizo, tornados y otros).

En la práctica, los Miembros establecen la lista de fenómenos peligrosos o extremos, junto con los correspondientes criterios (valores umbrales, por ejemplo).

Las estaciones terrestres deberán garantizar la medición u observación de los fenómenos que figuran en el *Manual de claves* (OMM–N° 306), volumen I.1, parte A, clave FM 12–XIV SYNOP, sección 3, como se especifica en la tabla de cifrado 3778.

Los Miembros determinan y establecen otros fenómenos especiales en función de las condiciones locales.

Se aplican las siguientes recomendaciones con respecto a la observación de fenómenos especiales:

- a) las mediciones deben hacerse utilizando instrumentos que tengan un alcance suficiente o escala que permita medir un valor que se produce raramente;
- b) los observadores deben estar muy atentos y ser muy flexibles cuando existen indicios de la aproximación de un fenómeno especial; y
- c) las observaciones pueden ser hechas tanto en la estación como en sus proximidades, mientras que los datos referentes a las consecuencias de un fenómeno especial pueden también obtenerse preguntando a los habitantes de la localidad.

Las observaciones deben ser anotadas en el libro de registro de las observaciones meteorológicas de superficie de manera extensa, preferentemente con un breve texto descriptivo escrito en un apartado especialmente reservado a tal fin.

Los fenómenos especiales o los catastróficos deben ser descritos con detalle y sus consecuencias, en la medida de lo posible, deben ser fotografiadas y representadas en mapas. Para este fin se recomienda que los Miembros redacten instrucciones especiales para uso de las estaciones.

3.2.2.2.12 Mediciones automáticas

En el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), volumen I, parte III, sección 2.3.2.10, se describe el contenido de una observación sinóptica de superficie en una estación terrestre automática.

Los sensores, así como los requisitos de incertidumbre referentes a las estaciones meteorológicas automáticas, se describen en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte II, capítulo 1. La información referente a los métodos de

muestreo y reducción de los datos puede hallarse en la parte V de la presente Guía, así como en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte III, capítulos 2 y 3, respectivamente.

En general, las observaciones visuales clásicas son difíciles de sustituir por medios automáticos, aunque en algunos casos las nuevas técnicas de observación, tales como los satélites o los sondeos a distancia, pueden suministrar mejor información que la obtenida por medios clásicos. De todos modos, resulta posible aproximarse a la información visual clásica combinando algunas variables medidas automáticamente en las estaciones terrestres. A continuación se dan algunos ejemplos.

- a) Tiempo presente y tiempo pasado:
 - i) de las 99 variaciones posibles de esta clave, algunos de los tipos más significativos de tiempo presente y tiempo pasado pueden ser notificados automáticamente mediante los correspondientes sistemas de cálculo adecuados utilizando una combinación de los resultados de la observación de distintos sensores automáticos ordinarios, como por ejemplo sensores de precipitación, termómetros, contadores de rayos y anemómetros, por ejemplo: ww 17, 18, 21, 22, 29, 51, 61, 63, 71, 73, 75, 91, 92, 95, 97;
 - ii) se puede llevar a cabo la distinción entre precipitación sólida y líquida contabilizando la energía eléctrica consumida para fundir el hielo en el pluviómetro.
- b) Información de las nubes:
 - i) la interpretación del gradiente de temperatura del aire cerca del suelo (por ejemplo, la diferencia de temperatura entre 2 m y 5 cm por encima del suelo) para calcular la cantidad total de nubes;
 - ii) la evaluación de mediciones de la radiación y luminosidad para obtener información sobre el desarrollo de la cubierta nubosa.

3.2.2.3 **Observaciones en las estaciones marítimas**

Las variables meteorológicas que se deben observar y registrar en una estación meteorológica oceánica se definen en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), volumen I, parte III, sección 2.3.3.11, y se describen en las secciones 3.2.2.3.1 a 3.2.2.3.11 a continuación.

3.2.2.3.1 **Tiempo presente y tiempo pasado**

Las normas que deben seguirse en las estaciones marítimas también se aplican a las estaciones terrestres.

3.2.2.3.2 **Dirección y velocidad del viento**

Los métodos e instrumentos para las observaciones del viento en las estaciones marítimas se describen en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte II, capítulo 4, sección 4.2.5.

Las observaciones de la velocidad y dirección del viento pueden ser estimaciones visuales o mediciones realizadas mediante anemómetros o anemógrafos.

Las estimaciones visuales se basan normalmente en el aspecto de la superficie del mar. Los observadores deben saber que la altura de las olas por sí misma no siempre constituye un criterio seguro, ya que depende también del alcance y duración del viento y de la presencia del mar de fondo.

Los criterios que han de aplicarse para la estimación visual de la velocidad del viento utilizando la escala Beaufort, figuran en el cuadro III.2.

Cuadro III.2. Escala Beaufort de viento (para una altura normalizada de 10 m sobre terreno abierto)

Cifra Beaufort	Término descriptivo	Velocidad promedio estimada (intervalo)				Características			Olas en metros ^a	Olas en pies ^a
		Nudos	m s ⁻¹	km/h	mph	En tierra	En el mar	En la costa		
0	Calma	<1	0-0,2	<1	<1	Calma; el humo sube verticalmente	El mar está como un espejo	Calma	-	-
1	Ventolina	1-3	0,3-1,5	1-5	1-3	La dirección del viento se define por el humo que se eleva y no por las veletas	Empieza a rizarse el mar, pero sin espuma	Las barcas de pesca dejan una ligera estela tras de sí	0,1 (0,1)	¼ (¼)
2	Flojito (brisa muy débil)	4-6	1,6-3,3	6-11	4-7	El viento se siente en la cara; se mueven las hojas de los árboles; se mueven las veletas comunes	Olas pequeñas, pero más acusadas, crestas de apariencia vidriosa sin romper aún	El viento hincha el velamen de las barcas que navegan a una velocidad de 1 a 2 nudos	0-,2 (0-,3)	½ (1)
3	Flojo (brisa débil)	7-10	3-,4-5,4	12-19	8-12	Las hojas y las ramas de los árboles se agitan constantemente; las banderas se extienden al viento	Olas algo mayores; crestas rompientes; espuma de aspecto vidrioso; algunos borreguillos dispersos	Las barcas empiezan a dar de banda y navegan a una velocidad de 3 a 4 nudos	0-,6 (1)	2 (3)
4	Bonancible (brisa moderada)	11-16	5-,5-7,9	20-28	13-18	Se levanta polvo y vuelan papeles pequeños; se mueven las ramas pequeñas de los árboles	Olas cada vez más largas; borreguillos francamente numerosos	Brisa moderada eficaz; las barcas van cargadas con todo su velamen y dan francamente de banda	1 (1-,5)	3½ (5)

Cifra Beaufort	Término descriptivo	Velocidad promedio estimada (intervalo)				Características			Olas en metros ^a	Olas en pies ^a
		Nudos	m s-1	km/h	mph	En tierra	En el mar	En la costa		
5	Fresquito (brisa fresca)	17–21	8-,0–10-,7	29–38	19–24	Se balancean los árboles pequeños; se forman en los estanques pequeñas olas	Olas moderadas, claramente más alargadas; gran abundancia de borreguillos, eventualmente algunos rociones	Las barcas disminuye el velamen	2 (2-,5)	6 (8½)
6	Fresco (brisa fuerte)	22–27	10-,8–13-,8	39–49	25–31	Se mueven las ramas grandes de los árboles; silban los hilos del telégrafo; dificultad para mantener abierto el paraguas	Comienzan a formarse olas grandes; las crestas de espuma blanca se extienden por todas partes; aumentan los rociones	Las barcas llevan dos rizos en la mayor, la pesca exige ciertas precauciones	3 (4)	9½ (13)
7	Frescachón (viento fuerte)	28–33	13-,9–17,1	50–61	32–38	Todos los árboles se mueven; dificultad para andar contra el viento	Mar gruesa; la espuma blanca de las crestas rompientes empieza a ser arrastrada en la dirección del viento	Las barcas quedan fondeadas en puerto; las que se hallan en alta mar buscan abrigo para fondear	4 (5-,5)	13½ (19)
8	Temporal	34–40	17-,2–20,7	62–74	39–46	Se rompen las ramas pequeñas de los árboles; generalmente no se puede andar contra el viento	Olas de altura media y más alargadas; del borde superior de las crestas comienzan a desprenderse rociones en forma de torbellinos; la espuma es arrastrada en nubes blancas orientadas en la dirección del viento	Todas las barcas ponen rumbo al puerto, si está cerca	5-,5 (7-,5)	18 (25)

Cifra Beaufort	Término descriptivo	Velocidad promedio estimada (intervalo)				Características			Olas en metros ^a	Olas en pies ^a
		Nudos	m s ⁻¹	km/h	mph	En tierra	En el mar	En la costa		
9	Temporal fuerte	41–47	20,8–24,4	75–88	47–54	Se producen ligeros desperfectos en los edificios (caen chimeneas y vuelan tejas)	Olas gruesas, la espuma es arrastrada en nubes espesas; la mar empieza a rugir; los rociones pueden dificultar la visibilidad	–	7 (10)	23 (32)
10	Temporal duro	48–55	24,5–28,4	89–102	55–63	Se observa rara vez en tierra; arranca árboles y ocasiona daños de consideración en los edificios	Olas muy gruesas; con grandes crestas empenachadas; la espuma se aglomera en grandes bancos, siendo arrastrada en la dirección del viento en forma espesas estelas blancas; en su conjunto la superficie del mar parece blanca; el rugido de la mar se vuelve intenso y empiezan a oírse golpes sordos; visibilidad reducida	–	9 (12,5)	29 (41)
11	Temporal muy duro (borrasca)	56–63	28,5–32,6	103–117	64–72	Se observa muy rara vez en tierra; ocasiona destrozos por doquier	Olas excepcionalmente grandes (los buques de pequeño y mediano tonelaje pueden perderse de vista); la mar está completamente cubierta de bancos de espuma blanca extendida en la dirección del viento; visibilidad reducida	–	11,5 (16)	37 (52)
12	Temporal huracanado (huracán)	64 o más	32,7 o más	118 o más	73 o más	–	El aire está lleno de espuma de rociones; la mar está completamente blanca debido a los bancos de espuma; visibilidad muy reducida	–	14 (–)	45 (–)

^a Este cuadro tiene por objeto servir de guía para indicar a grandes rasgos las condiciones que pueden esperarse en mar abierto, lejos de las costas. Nunca debe ser utilizada en sentido inverso, es decir, para registrar o notificar el estado del mar. En aguas circundadas por zonas terrestres o cerca de la costa, con vientos que soplen hacia la costa, la altura de las olas será menor y su inclinación mayor que lo indicado en el cuadro. Las cifras entre paréntesis indican la altura máxima probable de las olas.

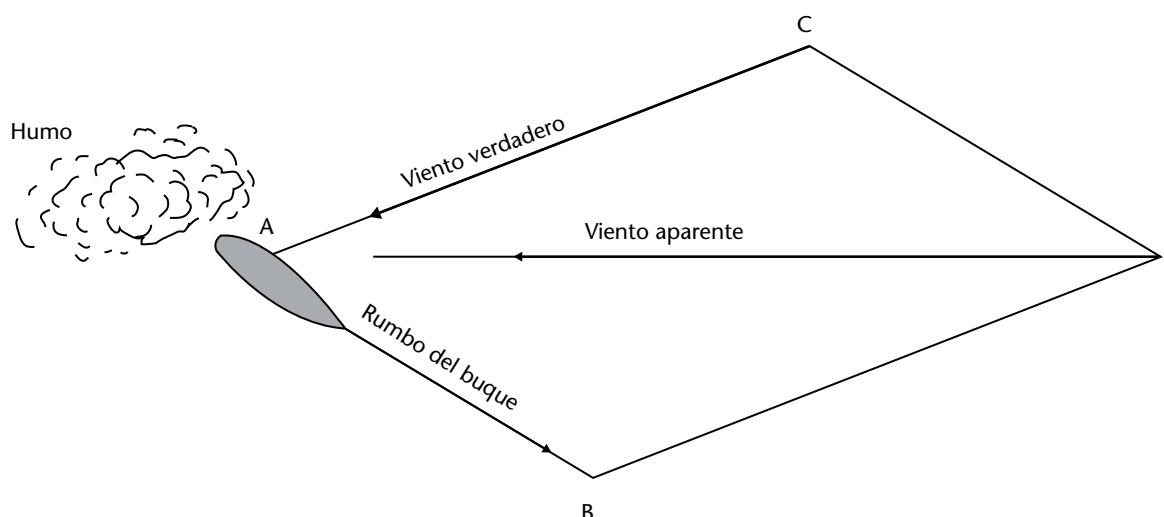


Figura III.7. Paralelogramo de velocidades

Fuente: Marine Observer's Handbook, Oficina Meteorológica, Reino Unido, 1995

La dirección del viento se determina observando la orientación de las crestas de las olas del mar.

Las mediciones del viento efectuadas mediante anemómetros y anemógrafos se hacen de la misma manera que en las estaciones terrestres, aunque puede resultar difícil evitar efectos locales como los producidos por la superestructura del buque. Por esta razón, el emplazamiento del instrumento a bordo de un buque en movimiento debe situarse lo más cerca de la proa y lo más alto posible.

En un buque en movimiento es necesario distinguir entre el viento relativo con respecto al buque y el viento verdadero. Para fines meteorológicos el viento verdadero es el que debe notificarse siempre. El viento verdadero puede obtenerse a partir del viento aparente utilizando el paralelogramo de velocidades que se reproduce en la figura III.7.

La velocidad del viento aparente medido a bordo de un buque en movimiento debe corregirse en función del rumbo y de la velocidad del buque con el fin de obtener la velocidad del viento verdadero, que es la que se debe indicar. La corrección se puede hacer basándose en el paralelogramo de velocidades o mediante tablas especiales (véase el *Manual de claves* (OMM-N° 306), volumen I.1, parte A, sección 12.2.2.3.3).

En estaciones situadas sobre plataformas fijas y plataformas ancladas se deben aplicar reglas especiales para determinar el viento, debido al hecho de que sus alturas pueden ser superiores a 100 m por encima del nivel del mar, mientras que el viento de superficie se define como el componente horizontal del vector viento, medido a 10 m por encima del nivel del terreno o del mar. Si el sensor de viento está expuesto a una altura superior, habrán de corregirse las lecturas. Debe aplicarse la siguiente escala para notificar la velocidad del viento medio durante un período de 10 minutos:

<i>Elevación (altura en metros)</i>	<i>Coficiente (r)</i>
20	1,10
30	1,15
40	1,20
50	1,23
60	1,26

<i>Elevación (altura en metros)</i>	<i>Coeficiente (r)</i>
70	1,29
80	1,31
90	1,33
100	1,35

Ejemplo:

Sensor situado a 75 metros, velocidad observada de 50 kt

Coeficiente 1,30 (interpolado)

Viento reducido a una altura normalizada de 10 m = $50/1,30 = 38,46$ o 38 kt.

3.2.2.3.3 Cantidad de nubes, tipo de nubes y altura de la base de las nubes

En general, se siguen las mismas reglas que para las estaciones terrestres, aunque estimar la altura de la base de las nubes sin puntos de referencia en tierra como las montañas puede resultar difícil. Los métodos ordinarios que utilizan un proyector resultan de limitado valor debido a la corta línea de base de que puede disponerse en el buque. La mejor solución es probablemente utilizar un proyector para nubes que lance impulsos luminosos, lo que no requiere ninguna línea de base. Se mide el tiempo de reflexión desde la base de la nube emitido verticalmente, por medios electrónicos. Este instrumento, sin embargo, es bastante complejo y caro y, por consiguiente, no se utiliza mucho. Los observadores deben aprovechar cualquier oportunidad para verificar sus estimaciones de altura de las nubes comparándolas con alturas conocidas, por ejemplo, las montañas próximas a la costa.

3.2.2.3.4 Visibilidad

Sin puntos de referencia adecuados, las observaciones de visibilidad en estaciones marítimas no pueden lograrse con la misma incertidumbre que en las estaciones terrestres. Por consiguiente, las exigencias referentes a la precisión de las observaciones de visibilidad hechas en las estaciones marítimas no son tan estrictas (*Manual de claves* (OMM–N° 306), volumen I.1, parte A, década 90-99 de la tabla de cifrado 4377).

Cuando la visibilidad no es uniforme en todas las direcciones se debe estimar o medir en la dirección de menor visibilidad y se debe introducir el dato correspondiente en el libro de registro (se excluye la limitación de la visibilidad debido a los humos del barco).

Los métodos de observación de la visibilidad en la estación marítima se describen en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte II, capítulo 4, sección 4.2.8.

3.2.2.3.5 Temperatura y humedad del aire

Las necesidades para las observaciones de la temperatura y la humedad en la estación marítima se describen en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte II, capítulo 4, sección 4.2.9.

Cuando se trata de estaciones sobre plataformas fijas y plataformas ancladas, cuyas alturas pueden ser superiores a 100 m sobre el nivel del mar, no es necesario tener en cuenta la variación de la temperatura y la humedad con la altura al notificar estas variables.

3.2.2.3.6 Presión atmosférica, tendencia de la presión y características de la tendencia de la presión

Las necesidades y los instrumentos para las observaciones de la presión atmosférica en la estación marítima se describen en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte II, capítulo 4, sección 4.2.6.

3.2.2.3.7 Rumbo y velocidad del buque

La posición, el rumbo y la velocidad de los buques se toman de su sistema de navegación o se calculan de forma independiente utilizando el navegador de satélite, por ejemplo el sistema de posicionamiento global (GPS).

Se notificará el valor medio de la velocidad (véase el grupo 10 en la clave FM 13-XIV SHIP del *Manual de claves* (OMM-N° 306), volumen I.1, parte A).

3.2.2.3.8 Temperatura de la superficie del mar

La medición de la temperatura en la superficie del mar se describe en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte II, capítulo 4, sección 4.2.11.

El método utilizado en las estaciones marítimas con personal para medir la temperatura de la superficie del mar se debe registrar en el libro de registro meteorológico correspondiente.

3.2.2.3.9 Olas oceánicas y mar de fondo

La observación de las olas y del mar de fondo se describe en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte II, capítulo 4, sección 4.2.12.

Las características de una ola simple se muestran en la figura III.8.

Las observaciones de olas realizadas en estaciones costeras o en islas no son representativas debido a las aguas poco profundas, al efecto de protección de la costa y a otros factores.

3.2.2.3.9.1 Utilización de instrumentos para la medición de las olas

Recientemente se han creado registradores de olas del mar que resultan adecuados para medir la altura y período de las olas. Se aplican distintos métodos:

- boyas que siguen los movimientos de la superficie del mar y miden la aceleración;
- registradores de olas instalados a bordo de los buques, que miden la presión y la aceleración;

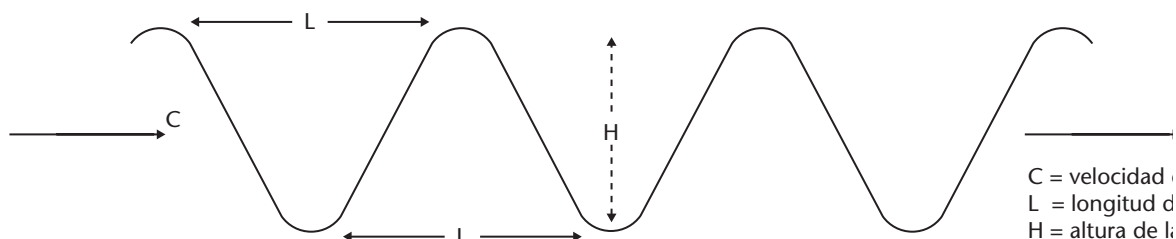


Figura III.8. Características de una ola simple

- c) escalas graduadas para olas, que se basan en la medición de la resistencia o capacidad eléctrica; y
- d) instrumentos de medición por radar montados sobre una plataforma o en tierra. Se recomienda insistentemente que dichos instrumentos de registro se utilicen en las estaciones meteorológicas oceánicas, buques de investigación y plataformas fijas.

El *Manual de análisis y pronóstico de olas* (OMM–N° 446) contiene más información sobre la observación de las olas.

3.2.2.3.10 Hielo marino

La observación del hielo se describe en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte II, capítulo 4, sección 4.2.13.

Las cuatro características del hielo marino más importantes que han de observarse son las siguientes:

- a) espesor del hielo;
- b) cantidad-concentración (estimados según los octavos de superficie del mar cubierto por hielo);
- c) tipos de hielo (hielo fijo, a la deriva, etc.); y
- d) movimiento de los hielos.

Los informes de formación de hielo en el mar pueden hacerse en lenguaje claro o en la clave FM 13–XIV SHIP del *Manual de claves* (OMM–N° 306), volumen I.1, parte A.

3.2.2.3.11 Fenómenos especiales

Se ha pedido a la OMM que proporcione observaciones de carácter especial, a través de su Sistema de Buques de Observación Voluntaria. Como ejemplos citaremos:

- a) las observaciones de las nubes de langosta en las zonas marítimas que rodean África, Oriente Medio, Pakistán y la India;
- b) las observaciones de olas monstruosas que constituyen un gran peligro para la navegación; y
- c) las corrientes superficiales marítimas que pueden ser determinadas a partir de la ruta y deriva del buque y que son de utilidad para los estudios de investigación y climáticos.

La *Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos* (OMM–N° 471), capítulo 6, sección 6.4.5, y sus anexos contienen más detalles sobre la notificación de estas tres observaciones.

Las trombas marinas deben ser notificadas como observaciones especiales. Al describir una tromba marina se debe siempre dar el sentido de rotación visto desde arriba.

3.3 ESTACIONES DE OBSERVACIÓN EN ALTITUD

3.3.1 Cuestiones de organización

Una observación en altitud es una observación meteorológica efectuada en la atmósfera libre de manera directa o indirecta. Para las mediciones directas *in situ* se utilizan globos piloto,

radiosondas, radiovientos, radiosondas y radiovientos combinados o radiovientos sondas. Para la medición a distancia de la troposfera se puede utilizar sodares, perfiladores de viento, sistemas de medición radioacústicos, lidares y otras técnicas de observación. Véase la lista de las variables medidas y calculadas en la sección 3.3.2.6.

3.3.1.1 ***Elección del emplazamiento***

Una vez que se ha elegido el área general para el emplazamiento de una estación, es necesario seleccionar el lugar específico para ella. Se recomienda que se apliquen los siguientes criterios:

- a) los terrenos de propiedad gubernamental deben ser considerados como la primera elección posible, ya que ofrecen menos riesgos de verse obligados a desplazar la estación y además se reduciría al mínimo la posibilidad de intrusión en otros terrenos;
- b) el área óptima del emplazamiento debe ser de aproximadamente 40 000 m²;
- c) el lugar debe ser accesible por una carretera que permita el tránsito en todas las condiciones meteorológicas para suministros y también para el debido mantenimiento de la estación;
- d) el lugar no debe estar situado en una llanura aluvial y debe poseer buen drenaje;
- e) el lugar debe estar exento de obstrucciones naturales o hechas por el hombre que puedan interferir con el lanzamiento, trayectoria del globo o su seguimiento;
- f) se debe disponer de servicios públicos tales como energía eléctrica, agua corriente, alcantarillado y comunicaciones; y
- g) el lugar debe estar vigilado para garantizar que no se produzcan interferencias en los equipos eléctricos o de comunicaciones.

Véase al dorso un ejemplo de un cuestionario para realizar la encuesta de lugar.

Para más información, véase la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulos 12 y 13.

Upper-air site survey questionnaire

Location: _____ Date: _____

1. (a) Describe the proposed upper-air site and enter latitude and longitude coordinates.

- (b) Attach an obstruction diagram plotted from data obtained by theodolite measurements showing direction, distance and angular elevation of all obstructions to tracking equipment above zero elevation. Attach a copy of photos arranged to form a 360° panoramic view of the horizon. If this report is being prepared for co-location with radar, panoramic photos prepared for the radar can serve the purpose.

2. (a) Where will tracking set be located? Describe location: on roof of building, on top of inflation shelter, on tower, on ground and with respect to office and inflation shelter.

- (b) Height in feet or metres: _____

- (c) Elevation in feet or metres above mean sea level: _____

3. Length of the cable run between the tracking set and the recorder: _____

4. Estimated costs. The estimates prepared in the Meteorological Department show the following:

- (a) Land – purchase or rental costs: _____

- (b) Site preparation (roads, walks, utilities): _____

- (c) Building construction or modification: _____

- (d) Communications: _____

- (e) Inflation shelter or support: _____

- (f) Conduits and cables: _____

- (g) Other: _____

TOTAL: _____

5. Remarks:

3.3.1.2 **Planificación de las instalaciones**

Los edificios básicos del lugar son la oficina de la estación (figura III.9) y el cobertizo de inflado de globos (figura III.10). En muchos casos, el equipo de radar o el radioteodolito están situados por encima del edificio principal de la estación.

Los criterios de planificación para la oficina de la estación son los siguientes:

- a) funciones operativas;
- b) limitaciones de área;
- c) protección contra condiciones meteorológicas peligrosas;
- d) equipo de calefacción y refrigeración;
- e) corriente eléctrica de emergencia;
- f) protección contra incendios;
- g) protección contra los rayos;
- h) comunicaciones; e
- i) técnicas de seguridad.

Los criterios de planificación para el cobertizo de inflado y lanzamiento de globos son los siguientes:

- a) almacenamiento de material fungible;
- b) orientación;
- c) iluminación de la zona;

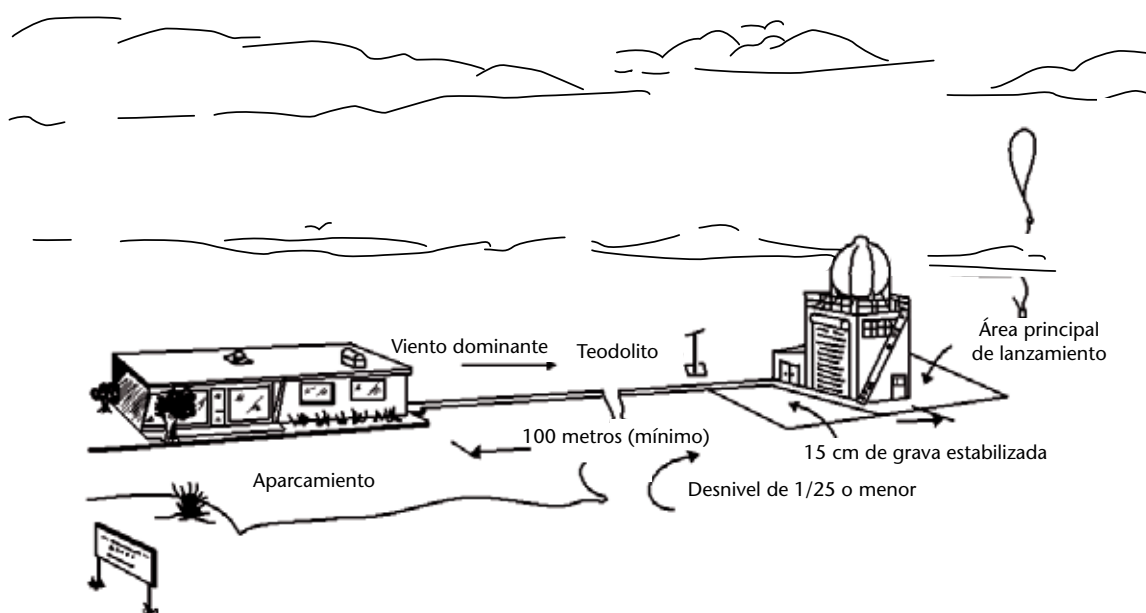


Figura III.9. Instalación de observación en altitud con la oficina de la estación

- d) ventilación;
- e) sistema eléctrico a prueba de explosiones;
- f) apertura de las puertas;
- g) protección contra incendios;
- h) foso, equipado para almacenar desperdicios; e
- i) técnicas de seguridad.

Entre los criterios de planificación se debe incluir también el emplazamiento del equipo siguiente:

- a) equipo de observación;
- b) equipo de inflado;
- c) equipo electrógeno;

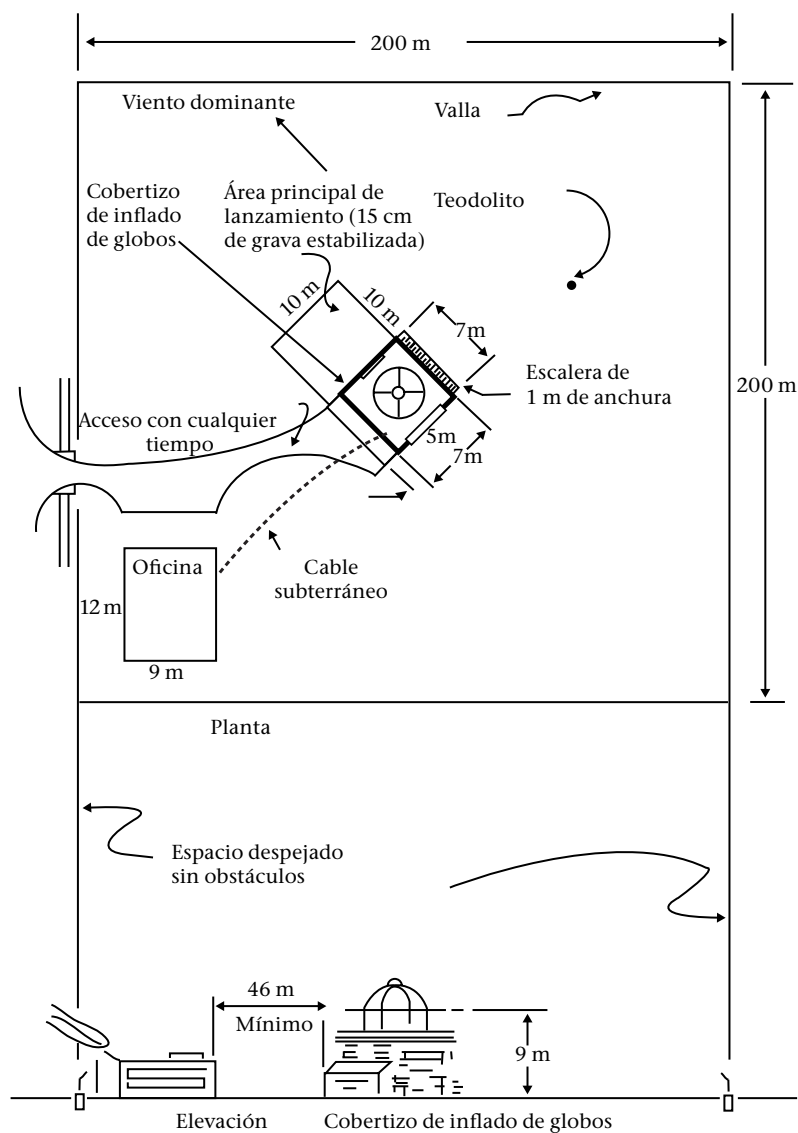


Figura III.10. Emplazamiento de una estación de observación en altitud

- d) equipo de comunicaciones;
- e) equipo de generación de hidrógeno o suministro de helio; y
- f) equipo de preparación de los globos.

El diseño de toda la estación debe estar en manos de arquitectos o ingenieros cualificados que conozcan las exigencias funcionales del programa de actividades de la estación y deben mantener una estrecha colaboración con el Servicio Meteorológico.

Se deben tener en cuenta varios lugares adecuados para lo cual se realizarán encuestas cuyos resultados se presentarán a las autoridades interesadas para su aprobación oficial. También deben elaborarse planos con especificaciones y otros documentos contratantes. Se debe llevar a cabo la adquisición del equipo necesario, el diseño de los edificios o el alquiler de nuevas propiedades o de otras existentes.

Las disposiciones necesarias para el funcionamiento diario de la estación han de incluir lo siguiente:

- a) adquisición y almacenamiento de material fungible:
 - i) gas para el inflado y suministros;
 - ii) radiosondas, blancos y globos;
 - iii) combustible para el motor del generador;
 - iv) material de oficina;
- b) documentación adecuada como el *Reglamento Técnico* (OMM–N° 49), y los Manuales y Guías de la OMM;
- c) piezas de repuesto complementarias;
- d) mantenimiento y suministros para los edificios y terrenos; y
- e) espacio para que el técnico electrónico lleve a cabo el trabajo de mantenimiento del equipo *in situ* o a petición.

3.3.1.3 **Organización de la unidad de observación en altitud**

La unidad de observación en altitud consta de los componentes necesarios para efectuar una observación en altitud. Se incluyen aquí todos los aspectos referentes a instalaciones, personal, equipo y mantenimiento que se necesitan para hacer una observación en altitud en la estación, es decir, globos piloto, radiosondas, radiovientos, radiovientosondas y observaciones combinadas de radiosondas y radiovientos.

La unidad de observación en altitud puede hallarse o no en el mismo emplazamiento que otros servicios meteorológicos. Puede también facilitar el único tipo de observación efectuada por un Miembro participante en determinada estación. La instalación en lugares inmediatos de servicios meteorológicos y observaciones constituye con frecuencia un planteamiento rentable. Habitualmente, la unidad forma parte de otra oficina de observación. Por lo general, los observadores llevan a cabo otras funciones además de las observaciones en altitud. En algunos casos sin embargo, puede ser necesario disponer de una unidad separada de los otros servicios meteorológicos. Los observadores pueden dedicarse solamente a la unidad de observación en altitud o pueden ser también responsables de tareas en ambos emplazamientos. Si las observaciones en altitud son el único servicio facilitado en una estación, los observadores solamente necesitarían formación profesional en ese tipo de observaciones.

Independientemente del lugar en que esté situada la unidad de observación en altitud, deben mantenerse ciertas relaciones orgánicas, de modo que su funcionamiento se haga con eficacia. Cuando la unidad de observación en altitud esté instalada junto con otros servicios

meteorológicos, la observación en altitud pasa a constituir parte integrante de la organización. Los conocimientos del personal, horarios de trabajo o formación profesional, deberán ser ampliados o modificados para hacer frente a las necesidades de la estación de observación en altitud. Cuando la unidad no esté situada junto a la oficina meteorológica principal, puede o no formar parte integrante de dicha oficina. Salvo raras excepciones, la unidad debe mantener una relación orgánica con otras oficinas meteorológicas, siempre que sea posible.

Si así procede, la unidad de observación en altitud debe mantener una estrecha relación de trabajo con la sede central cuya función puede consistir en establecer normas y reglas, adquirir materiales y suministros e impartir formación profesional.

3.3.1.4 **Archivo de los datos y mantenimiento de registros**

Es muy importante para la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) y para el Programa Mundial sobre el Clima (PMC) que los datos de observación en altitud se archiven una vez terminada la observación. La estación o la sede central deben encargarse de conservar una serie completa de los registros que contengan los correspondientes datos de observación, aunque también pueden almacenarse en otro lugar. Además de dichos registros oficiales, los datos se pueden almacenar en otros medios tales como cintas o discos magnéticos. Se aconseja a los países que dispongan de medios para ello que tomen las medidas oportunas para facilitar los datos cuando se soliciten.

En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 12, sección 12.10.2 se puede encontrar información más detallada.

Además de los archivos de datos antes citados, la unidad de observación en altitud debe mantener los siguientes registros para controlar las operaciones:

- a) varios tipos de información relacionada con la observación, por ejemplo, altura a la que explotó el globo, motivo de la terminación del sondeo, problemas que se hayan producido durante el sondeo y tipo de radiosonda utilizado; y
- b) la lista completa de los instrumentos y otro equipo de oficina utilizados para obtener y transmitir los datos.

3.3.1.5 **Comunicaciones**

El servicio responsable de la transferencia de los datos desde la unidad de observación en altitud a los circuitos nacionales de comunicación y al Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), puede variar de un Miembro a otro.

Algunos países pueden utilizar un operador o especialista en comunicaciones encargado de garantizar que los datos se difunden a través de la red del SMT de manera oportuna. En otros países, el observador o incluso algún miembro del personal no relacionado con la unidad de observación en altitud puede encargarse de desempeñar esta función. Algunos Miembros utilizan personal especializado perteneciente a empresas privadas con contrato con los Servicios Meteorológicos Nacionales.

Para que los datos sean de alguna utilidad deben introducirse en la red de distribución a las horas establecidas y se debe disponer además de medios alternativos para transmitir la información cuando el enlace primario de comunicaciones haya quedado interrumpido.

Los tipos de equipo de comunicaciones necesarios para difundir los datos son, dependiendo, entre otras cosas, de la calidad de los circuitos de comunicación, de lo alejada que esté la unidad de observación en altitud y de la disponibilidad de estaciones terrestres de recepción de los satélites, los siguientes:

- a) interfaz con las redes de comunicación públicas;
- b) telégrafos;
- c) teletipos télex;
- d) radioteletipos;
- e) radiodifusión facsímil;
- f) radios; y
- g) equipo de comunicación por satélite.

Los datos se pueden transmitir a la sede central que, a su vez, los comunicará a la red del SMT. En algunos casos, otra oficina meteorológica u otro organismo pueden encargarse de transmitir los datos a la red del SMT.

3.3.1.6 **Personal**

El tipo de personal y los efectivos de la unidad de observación en altitud dependen del equipo utilizado, de los conocimientos que el personal requiere y del número de observaciones que se precisan. La clase y el grado de formación profesional dependen de la función y responsabilidad de los miembros del personal.

Las categorías del personal necesario figuran a continuación. En los cuadros III.3 y III.4 se dan ejemplos del número recomendado de personal.

- a) Supervisor de la estación (meteorólogo en la clasificación de la OMM) – (Se le designa con una S en los cuadros III.3 y III.4).

Cuando haya más de una persona en la unidad de observación en altitud, se debe nombrar un supervisor. La relación entre el supervisor y el resto del personal es crucial para el buen funcionamiento de la oficina. La persona designada debe ser la más experimentada de la unidad de observación en altitud y es aconsejable que posea conocimientos en otras ramas además de las correspondientes a las observaciones en altitud, tal como la seguridad en el manejo del hidrógeno, y conocimiento de otros instrumentos y equipos de observación en altitud; también es importante que tenga buenos conocimientos en materia de comunicación y dirección. Su principal trabajo consistirá en dirigir la unidad de manera que funcione con eficacia. También actuará de portavoz de la unidad cuando se precise comunicar con otras oficinas meteorológicas u organismos. En particular, en sus responsabilidades se debe incluir lo siguiente:

- i) solicitar directrices de la sede central cuando se precise mayor autoridad;
- ii) redactar el programa de trabajo del personal de la estación;
- iii) mantener los inventarios de todos los suministros y material fungible y hacer los pedidos correspondientes a tiempo;
- iv) garantizar que el personal de la estación cumple con todas las oportunas normas y reglamentos y que el Reglamento Técnico, manuales, guías de la OMM y otros documentos análogos son mantenidos al día y están a disposición del personal de la estación; y
- v) garantizar que se cumplen todas las precauciones de seguridad con respecto al hidrógeno, instrumentos y equipo de observación en altitud, instalaciones electrógenas y demás equipo.

Cuadro III.3. Ejemplo de las necesidades recomendadas de personal de observación

<i>Método de observación</i>	<i>Globos piloto</i>						<i>Radiosondas</i>						<i>Radiovientosondas</i>						<i>Radiovientos</i>					
	<i>S</i>	<i>SS</i>	<i>O</i>	<i>C</i>	<i>M</i>	<i>T^a</i>	<i>S</i>	<i>SS</i>	<i>O</i>	<i>C</i>	<i>M</i>	<i>T^a</i>	<i>S</i>	<i>SS</i>	<i>O</i>	<i>C</i>	<i>M</i>	<i>T^a</i>	<i>S</i>	<i>SS</i>	<i>O</i>	<i>C</i>	<i>M</i>	<i>T^a</i>
Automático	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1 ^b	1 ^b	2	1	-	1	1 ^b	1 ^b	2	1	-	1	1 ^b	1 ^b	2
Semiautomático	1	-	1	1 ^b	-	2	1	-	1	1 ^b	1 ^b	2	1	-	1	1 ^b	1 ^b	2	1	-	1	1 ^b	1 ^b	2
Manual	1	1 ^b	1	1 ^b	-	2	1	1	1	1 ^b	1 ^b	3	1	1	2	1 ^b	1 ^b	4	1	2	1	1 ^b	1 ^b	4

a Número total mínimo de personal necesario para efectuar observaciones (el personal facultativo no está incluido)

b Puestos facultativos para el programa de observación (se considera que los supervisores forman parte del programa de observación)

Cuadro III.4. Ejemplo de las necesidades recomendadas de personal de observación

<i>Observaciones/día</i>	<i>Método de observación</i>	<i>Globos piloto</i>						<i>Radiosondas</i>						<i>Radiovientosondas</i>						<i>Radiovientos</i>					
		<i>S</i>	<i>SS</i>	<i>O</i>	<i>C</i>	<i>M</i>	<i>T^a</i>	<i>S</i>	<i>SS</i>	<i>O</i>	<i>C</i>	<i>M</i>	<i>T^a</i>	<i>S</i>	<i>SS</i>	<i>O</i>	<i>C</i>	<i>M</i>	<i>T^a</i>	<i>S</i>	<i>SS</i>	<i>O</i>	<i>C</i>	<i>M</i>	<i>T^a</i>
1	Automático	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2 ^b	1 ^b	3	1	-	2	2 ^b	1 ^b	3	1	-	2	3 ^b	1 ^b	3
	Semiautomático	1	-	2	2 ^b	-	3	1	-	2	2 ^b	1 ^b	3	1	-	2	2 ^b	1 ^b	3	1	-	2	3 ^b	1 ^b	3
	Manual	1	2 ^b	4	2 ^b	-	5	1	2	2	2 ^b	1 ^b	5	1	2	4	2 ^b	1 ^b	7	1	2	4	3 ^b	1 ^b	7
2 o 3	Automático	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3 ^b	1 ^b	4	1	-	3	3 ^b	1 ^b	4	1	-	3	3 ^b	1 ^b	4
	Semiautomático	1	-	3	3 ^b	-	4	1	-	3	3 ^b	1 ^b	4	1	-	3	3 ^b	1 ^b	4	1	-	3	3 ^b	1 ^b	4
	Manual	1	3 ^b	6	3 ^b	-	7	1	3	3	3 ^b	1 ^b	7	1	3	6	3 ^b	1 ^b	10	1	3	6	3 ^b	1 ^b	10
4	Automático	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4 ^b	1 ^b	5	1	-	4	4 ^b	1 ^b	5	1	-	4	4 ^b	1 ^b	5
	Semiautomático	1	-	2	2 ^b	-	3	1	-	4	4 ^b	1 ^b	5	1	-	4	4 ^b	1 ^b	5	1	-	4	4 ^b	1 ^b	5
	Manual	1	4 ^b	8	4 ^b	-	9	1	4	4	4 ^b	1 ^b	9	1	4	8	4 ^b	1 ^b	13	1	4	8	4 ^b	1 ^b	13

a Número total mínimo de personal necesario para efectuar observaciones (el personal facultativo no está incluido)

b Puestos facultativos para el programa de observación (se considera que los supervisores forman parte del programa de observación)

b) Supervisor de turnos (meteorólogo técnico en la clasificación de la OMM) - (SS)

Es aconsejable la designación de supervisores de turnos en las estaciones que llevan a cabo observaciones manuales en altitud, designación que es optativa cuando se aplican otros métodos de observación. Los supervisores de turnos, que deben elegirse entre los observadores más experimentados de cada turno de trabajo, deben tener amplios conocimientos en este tipo de operaciones. Los requisitos mínimos pueden satisfacerse con formación en el empleo.

c) Observador (meteorólogo técnico en la clasificación de la OMM) - (O)

El número de observadores necesarios para efectuar una observación varía en función de los métodos utilizados (automáticos, semiautomáticos, manuales) y del grado de experiencia de los observadores. Los observadores no necesitan contar con experiencia previa para efectuar observaciones en altitud, aunque sí resulta imprescindible haber seguido cursos oficiales y de formación en el empleo.

d) Personal/técnicos de mantenimiento (meteorólogo técnico en la clasificación de la OMM) - (M)

El personal de mantenimiento debe tener por lo menos un título de bachiller o de una escuela técnica. Debe también haber recibido formación especializada en el mantenimiento y funcionamiento de algunos tipos de equipo, y debe también poseer algunos conocimientos sobre el equipo de la estación y conocimientos básicos de física de la atmósfera. Contará con una experiencia reciente de al menos dos años.

e) Operador de comunicaciones (C)

Su función dependerá del volumen de información transmitida y de las diversas responsabilidades. En su formación básica debe figurar un curso de trabajos prácticos, aunque deberá adquirir mayor experiencia mediante formación en el empleo. En algunos casos, puede ser necesario que esté autorizado para hacer funcionar determinado equipo de comunicaciones.

Notas:

1. Los cuadros deben ser considerados como una guía para saber el número de personal necesario y no deben ser utilizadas para establecer los requisitos mínimos.
2. La descripción de la clasificación del personal meteorológico y sus funciones figuran en las *Directrices para la enseñanza y formación profesional del personal en materia de meteorología e hidrología operativa* (OMM-N° 258).

3.3.1.7 **Formación profesional**

El objeto de un programa de formación es lograr que el personal de la instalación de observación en altitud satisfaga todas las exigencias que se le impongan. Se incluye aquí la administración y dirección de la estación y el eficaz funcionamiento del programa de observación, así como el satisfacer las nuevas necesidades o hacer frente a modificaciones en los procedimientos de operación que se soliciten. La formación profesional continua resulta, pues, importante.

La formación técnica debe cubrir tanto los aspectos operativos como los de mantenimiento. La formación operativa es necesaria para el técnico meteorológico que reúne los correspondientes datos meteorológicos procedentes del equipo. El observador, que es un miembro vital del equipo, forma parte de esta categoría, ya que es responsable de la adquisición de datos, la reducción y preparación de los datos de sondeos para su utilización local y la transmisión a través de los sistemas de telecomunicación. La formación profesional resulta esencial ya se haya adquirido en el empleo o a través de cursos oficiales.

La formación profesional en materia de mantenimiento es necesaria para el personal responsable del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema. Para comprender debidamente el funcionamiento de los aparatos electrónicos y electromecánicos, y también para mantenerlos,

es necesario comprender la teoría en que se fundan. La teoría constituye la base de la comprensión del funcionamiento del equipo meteorológico que hoy se usa y que se prevé en el futuro, por consiguiente, se le debe dar prioridad en los cursos de formación de los técnicos de mantenimiento. También se les debe facilitar formación práctica adecuada antes de que se hagan cargo del mantenimiento del complejo equipo que pueda haber en sus instalaciones.

Las universidades locales o regionales, así como las escuelas técnicas o fábricas de equipo meteorológico especializado, ofrecen con frecuencia diversas posibilidades de formación profesional. La formación en el empleo debe organizarse en las instalaciones locales o en otras que realicen las mismas funciones. Cuando se trata de utilizar equipos complejos, la formación en el empleo se imparte algunas veces al terminar con éxito los cursos de las escuelas oficiales, en lugar de los estudios teóricos. La formación no técnica es tan importante como la técnica para lograr un buen funcionamiento de las instalaciones.

3.3.1.8 **Normas de calidad**

Se debe hacer referencia a:

- a) *Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* (OMM–N° 485), parte II, sección 2.1.3 (normas mínimas); y
- b) *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 305), capítulo 6.

3.3.2 **Observaciones/Mediciones**

3.3.2.1 **Generalidades**

Las reglas básicas se encuentran en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), parte III, sección 2.4.

Los sondeos en altitud se realizan con distintos tipos de instrumentos desde tierra y mar, en estaciones establecidas con carácter permanente, y desde plataformas móviles, incluidos los buques de investigación. Para más detalles sobre las mediciones aplicables, consúltese la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulos 12 y 13.

3.3.2.2 **Observación con globos piloto**

La observación con globos piloto es uno de los métodos más antiguos y sencillos de observación en altitud que se utiliza en la actualidad. Implica el seguimiento visual, mediante un teodolito óptico de un globo piloto a medida que se eleva. Se supone una velocidad de ascensión constante en función del peso del globo y de su fuerza ascensional, con lo cual alcanza la altura necesaria para calcular la velocidad y dirección del viento. El observador lee los ángulos de elevación y acimut a intervalos determinados de tiempo mientras pueda distinguir visualmente el globo. Los datos se transcriben en un gráfico para deducir los correspondientes valores del viento o pueden introducirse en un calculador o una computadora para ser tratados de forma semiautomática.

Aunque se considere que esta observación en altitud es primitiva en comparación con otros métodos, continúa siendo utilizada por algunos Miembros. La observación con globos piloto puede ser un procedimiento de sondeo barato y sencillo, especialmente para los Miembros que disfrutan de muchos días despejados. Su principal desventaja es que las observaciones se limitan incluso con pequeñas cantidades de nubes. También la incertidumbre de las mediciones es directamente proporcional a la validez de la velocidad de ascensión que se ha supuesto.

En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 13, sección 13.3.2, se puede encontrar más información al respecto.

3.3.2.3 **Observación con radiosondas**

De todas las observaciones en altitud que utilizan señales telemétricas para obtener los datos, la observación con radiosondas continúa siendo fundamental. En términos generales, la mayoría de las radiosondas utilizadas hoy en día mide las variables básicas de temperatura, presión y humedad relativa (o punto de rocío). Estas mediciones se efectúan mediante sensores montados en un conjunto de instrumentos que también contiene un transmisor de radiofrecuencia. El transmisor comunica estos datos al equipo terrestre de recepción que los registra en una banda o van a parar directamente a una computadora para su ulterior análisis. Cualquiera que sea el método utilizado, estos datos han de ser convertidos a una forma que sea fácilmente identificable y normalizada de conformidad con el *Reglamento Técnico* (OMM–N° 49).

El diseño de la radiosonda y la exposición de sus sensores deben ser tales que reduzcan al mínimo los efectos adversos de la radiación solar y terrestre, la precipitación, la evaporación o la congelación de un sensor. Si es necesario, se efectuarán las correspondientes correcciones por radiación. Unos pocos minutos antes del lanzamiento de la radiosonda se debe proceder a un control o verificación leyendo cada sensor.

En una estación sinóptica de observación en altitud las distancias verticales de una radiosonda que asciende deben ser determinadas mediante el cálculo hidrostático o mediante un seguimiento con un equipo de radar de precisión. Las variables medidas por una radiosonda y los requisitos de alcance y de incertidumbre deseables se especifican en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 12, anexo 12.A.

Una observación de radiosonda debidamente realizada ofrece una imagen bidimensional de la atmósfera que puede llegar a ser tridimensional cuando se utiliza una red de observación en altitud. Los Miembros que no dispongan de equipos para la medición del viento, pueden hacer una observación de globo piloto al mismo tiempo que la observación de radiosonda. Las alturas pueden ser deducidas con gran precisión a partir de los datos de radiosonda, las cuales a su vez producirán datos precisos del viento.

En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 12 se puede encontrar más información al respecto.

3.3.2.4 **Observación con radiovientos**

Un método común para realizar observaciones de radioviento consiste en utilizar un radar para medir el viento que sigue una superficie reflectora situada debajo del globo. En la práctica, la mayoría de los radares que miden el viento tienen dificultades para medir la altura con exactitud suficiente para satisfacer las necesidades del usuario en cuanto a mediciones de la presión y de la altura de la troposfera.

La principal ventaja de este método de observación consiste en que el equipo necesario para ello es por regla general de pequeño tamaño y puede ser montado casi en cualquier parte. Este sistema funciona mejor en climas que no estén sometidos a la influencia de las corrientes en chorro de la atmósfera superior, ya que el alcance del radar se limita habitualmente a distancias inferiores a 100 km. La desventaja radica en que puede ser influido por los aviones que vuelan a gran altitud lo cual puede causar que el radar pierda su blanco.

En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 13, sección 13.2.2 se puede encontrar más información al respecto.

3.3.2.5 **Observación con radiovientosondas**

Probablemente, el tipo más utilizado de observación en altitud en todo el mundo en la actualidad sea la observación con radiovientosondas, que es una abreviatura de “radiosondeo con observación de viento”. La diferencia entre el radiovientosonda y el radioviento reside en el método de observación. La observación de radiovientosonda sigue la trayectoria de la posición

de la radiosonda y utiliza esta información para calcular el viento. Usa a la radiosonda como blanco activo. Otra diferencia es que los métodos para determinar la posición pueden variar. Hoy en día se utilizan dos tipos de métodos para medir el viento en la mayoría de las observaciones de radiovientosonda. En ellos se incluye la utilización de sistemas de radiogoniometría (RDF) y de ayuda a la navegación (NAVAID), por ejemplo, GPS y LORAN-C.

Estos sistemas varían en complejidad desde la utilización de registradores de banda hasta las computadoras de gran complejidad que analizan automáticamente los datos. En general, el equipo de medición del viento utilizado con el sistema RDF es físicamente grande, mientras que el del NAVAID es relativamente pequeño. Cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes, que se exponen en la sección 3.3.2.8.

3.3.2.6 **Observación combinada de radiosondas y radiovientos**

Esta observación en altitud implica el uso de una radiosonda con un radar. La radiosonda equipada con sensores para medir las variables meteorológicas tiene un transmisor que comunica los datos meteorológicos y sirve simultáneamente como blanco activo para la determinación por radar de la posición de la radiosonda. Este tipo de observación en altitud permite obtener el mayor número de variables de medición tales como temperatura, humedad, presión, altura del sondeo y velocidad y dirección del viento.

Las variables enumeradas a continuación se pueden medir o deducir a partir de las mediciones básicas descritas en las secciones anteriores:

- velocidad y dirección del viento;
- niveles de presión/altura constantes;
- datos de la tropopausa;
- punto de rocío;
- índice de estabilidad (facultativo);
- vientos medios (dos niveles);
- cizalladura del viento;
- parámetros de nubes (facultativo);
- viento máximo;
- nivel de congelación (facultativo);
- temperatura mínima/máxima y humedad relativa de la observación;
- superadiabáticas e inversiones (clima); y
- otros datos.

3.3.2.7 **Sondeos aerológicos mediante sistemas automáticos de observación en altitud desde buques o bases terrestres**

Se ha creado y probado con éxito un sistema altamente automatizado que se denomina Programa Aerológico Automatizado a bordo de Buques (ASAP), que ofrece nuevas posibilidades de obtener observaciones en altitud de zonas oceánicas y también de zonas terrestres aisladas.

El ASAP genera datos de perfiles en altitud para zonas oceánicas con escasez de datos mediante sistemas de sondeo automatizados, a bordo de barcos mercantes que recorren rutas oceánicas habituales. Los datos de perfiles están disponibles en tiempo real en el SMT para su uso por centros de operación. El ASAP es vital tanto para la VMM como para el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC). Son varios los servicios meteorológicos nacionales que utilizan unidades ASAP y el programa está coordinado a través de un grupo de expertos del ASAP, un componente del equipo de observación en buques de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM). La mayoría de los sondeos provienen actualmente del Atlántico Norte y del noroeste del océano Pacífico. El equipo de observaciones realizadas desde buques publica un informe anual en el que se indica el estado y las estadísticas del programa ASAP sobre la obtención de datos y su calidad.

Los principales elementos del sistema ASAP son el lanzador, los sistemas automáticos de observación en altitud y de comunicación y la estación terrestre que recibe los datos vía satélite y los introduce en el SMT. El lanzamiento del globo es automático y su posición a medida que

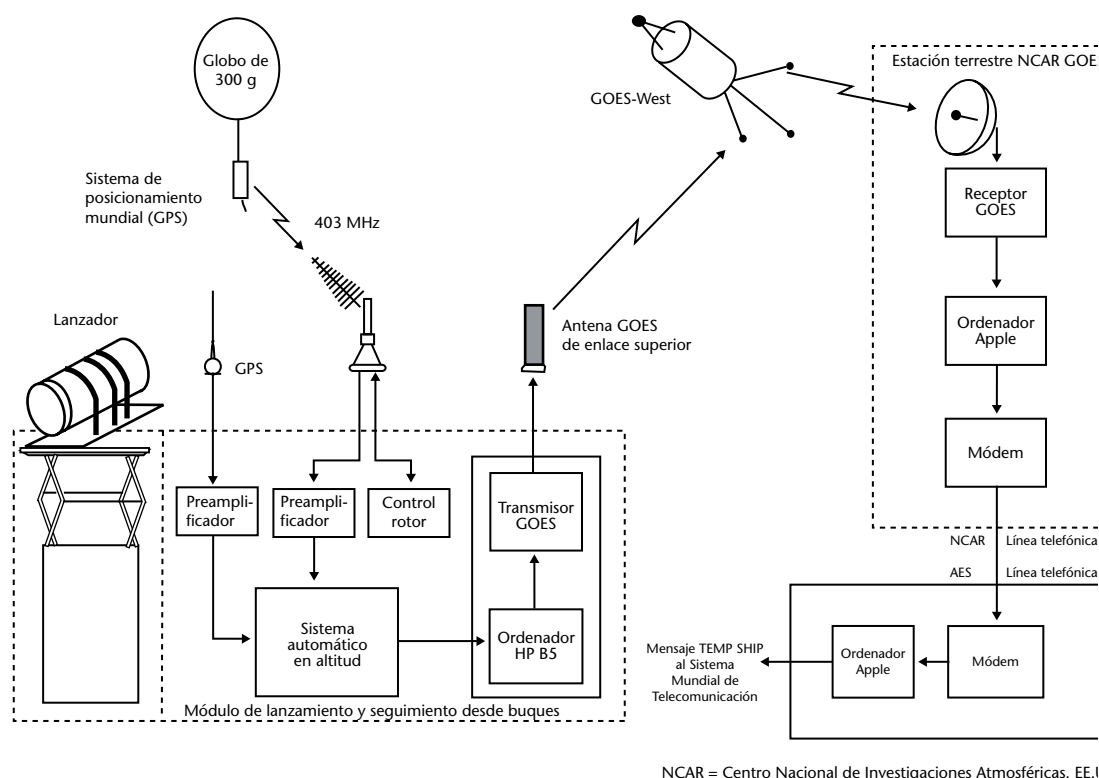


Figura III.11. Esquema general de un sistema del Programa Aerológico Automatizado a bordo de Buques

asciende se determina utilizando el sistema de posicionamiento global para calcular los vientos en altitud. Todo el proceso de datos se hace automáticamente por computadora, que convierte los datos del sondeo en un mensaje cifrado normalizado para su retransmisión a través de un satélite meteorológico geoestacionario, utilizando el propio sistema de recopilación de datos del satélite. Este alto grado de automatización permite que el sistema ASAP funcione con un solo operador.

La figura III.11 presenta un ejemplo del sistema. El ejemplo ha sido tomado de un buque que hace la travesía del Pacífico entre el Japón y el Canadá. La figura III.12 contiene un esquema del contenedor.

3.3.2.8 *Sistemas de observación en altitud*

El sistema de sondeo en altitud dispone de dos componentes principales necesarios para efectuar una o varias de las observaciones citadas en las secciones 3.3.2.2 a 3.3.2.6: una radiosonda que mide y transmite datos meteorológicos y la estación terrestre que recibe la telemetría y la procesa en productos de datos meteorológicos. En detalle, estos sistemas están constituidos de cinco elementos principales:

- radiosonda / transmisor;
- antena(s) / receptor(es);
- sistema de proceso de señal (decodificador);
- computadora del sistema; y
- sistema operativo meteorológico (soporte lógico).

Además de los cinco elementos principales, pueden existir equipos periféricos específicos tales como dispositivos de comprobación de la radiosonda en el suelo.

La figura III.13 muestra un diagrama simplificado de los sistemas tipo a) RDF y b) GPS.

Los sistemas GPS de 403 Mhz requieren dos receptores (UHF y GPS diferencial) ambos situados en el procesador meteorológico. Esto hace que el procesador meteorológico sea un dispositivo mucho más complejo y caro que el procesador de señal correspondiente utilizado en los sistemas RDF.

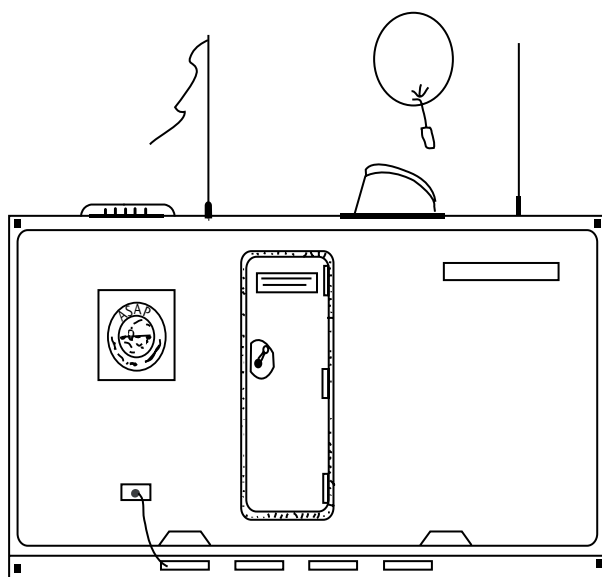


Figura III.12. Módulo marino del ASAP (instalación a bordo de un buque) y Módulo de lanzamiento y seguimiento

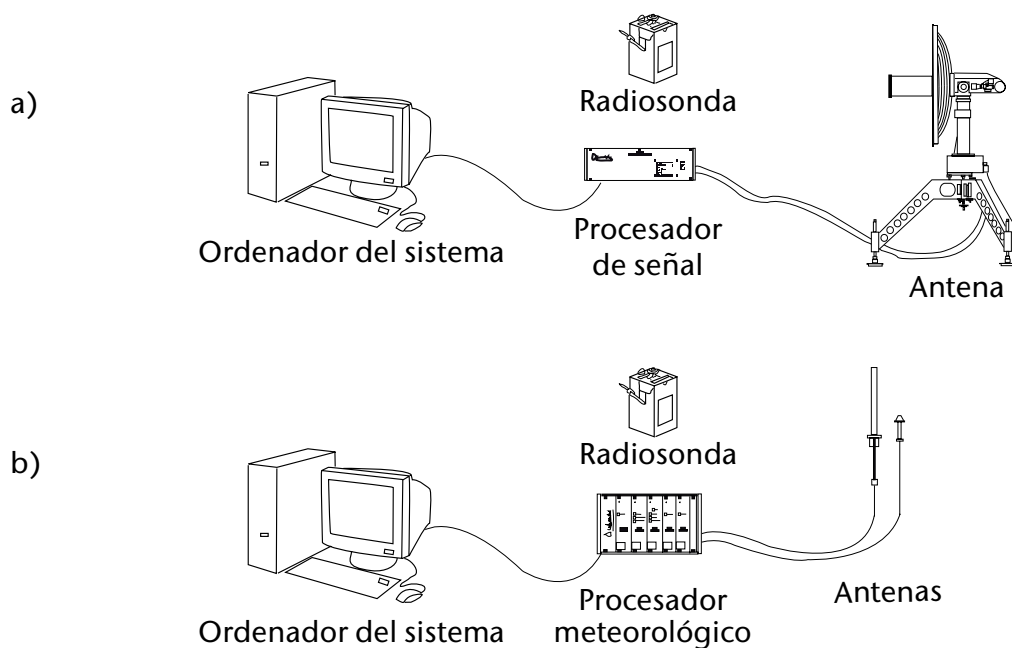


Figura III.13. Muestra un diagrama simplificado de los sistemas tipo a) RDF y b) GPS

3.3.2.8.1 Sistemas listos para el empleo o interoperatividad

Existen varias razones por las que los sistemas de observación en altitud han pasado a ser sistemas listos para el empleo más bien cerrados que abiertos:

- a) los fabricantes utilizan métodos propios para descifrar, corregir y procesar los datos de presión, temperatura y humedad recogidos por sus radiosondas. Estos métodos no se pueden divulgar sin poner en riesgo secretos empresariales;
- b) la compatibilidad de los equipos listos para el empleo resulta cara y no hay incentivos para que los fabricantes la faciliten;
- c) a los fabricantes les interesa controlar todas las partes del sistema con el fin de mantener la calidad y facilitar una integración completa. Si un fabricante no controla todo el sistema, resulta difícil determinar quién es el responsable cuando se produce una avería del sistema; y
- d) los usuarios, en general, no solicitan sistemas abiertos.

3.3.2.8.2 Interoperatividad de los sistemas de radiogoniometría

Los sistemas de radiogoniometría (RDF) de 1 680 MHz han demostrado técnicamente que su interoperatividad es posible. Para que un sistema de RDF utilice un nuevo sistema de radiosonda, el fabricante de la sonda debe cumplir dos condiciones:

- a) tiene que suministrar un sistema de proceso de señal de la sonda que sea compatible con la antena y la computadora del sistema; y
- b) tiene que proporcionar algunos algoritmos al suministrador de la antena, de forma que el sistema operativo meteorológico pueda realizar la calibración y las correcciones de datos de la sonda.

Una vez integrada una nueva sonda en el sistema operativo, debe ser posible cambiar de una sonda a otra en cuestión de minutos.

3.3.2.8.3 Interoperatividad de los sistemas de posicionamiento mundial

Aunque es teóricamente posible, no se ha demostrado la interoperatividad de funcionamiento en los sistemas de posicionamiento mundial (GPS) de 403 MHz. Ello se debe a tres razones principales.

- a) el sistema de proceso de señal modificado para la compatibilidad en los sistemas de RDF (figura III.14 a)) es un dispositivo relativamente simple y de bajo costo. El procesador meteorológico utilizado en los sistemas GPS (figura III.14 b)) es bastante más caro puesto que incluye los receptores del sistema así como del decodificador de la sonda;
- b) las antenas UHF y los amplificadores de bajo ruido incluidos en los sistemas GPS de 403 MHz no están normalizados y se tienen que integrar con precauciones en los receptores correspondientes en el procesador meteorológico; y
- c) los algoritmos necesarios para el sistema operativo meteorológico van más allá que la calibración y la corrección solar. Puesto que la mayoría de los fabricantes de sondas utilizan sistemas GPS propios para medir el viento, también debería integrarse el código correspondiente.

Para obtener más detalles sobre los sistemas actuales, véase la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–Nº 8), parte I, capítulos 12 y 13.

3.3.2.8.4 Teodolito óptico

El teodolito óptico, derivado del instrumento utilizado por el agrimensor, fue uno de los primeros instrumentos creados para realizar observaciones en altitud. Utiliza la óptica de un telescopio que el observador emplea para seguir el globo. A intervalos de tiempo prefijados, habitualmente un minuto, se registran los ángulos de elevación y acimut correspondientes a la altitud que se ha estimado. La *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 13, sección 13.2.1, contiene una descripción más completa de esta técnica.

3.3.2.8.5 Radiogoniometría

Uno de los métodos más ampliamente utilizados para obtener información del viento es la utilización de la radiogoniometría (RDF). El diseño básico de un sistema de RDF consiste en una antena parabólica, un radiorreceptor y un registrador de banda o un enlace directo con una computadora. Para obtener información del viento, se miden los ángulos de elevación y acimut, así como las distancias oblicuas desde la antena, a intervalos de tiempo prefijados que habitualmente son de un minuto. El alcance de la antena para recibir la señal de la radiosonda depende de su potencia y rendimiento.

El RDF ofrece a los Miembros la posibilidad de seguir con precisión las radiosondas con una incertidumbre de $\pm 0,5^\circ$ en elevación y acimut y de ± 20 m para las distancias oblicuas. Los cálculos de viento se fundan en técnicas de geometría esférica que los hacen accesibles a los algoritmos de tratamiento de las computadoras.

El diámetro de las antenas, normalmente del orden de 2 a 3 m, puede llegar a medir hasta 5 o 6 m. Habitualmente tienen que estar protegidas de los elementos y, en los antiguos modelos, también requieren un mantenimiento considerable, debido a las muchísimas partes móviles de que están formadas. La capacidad de la antena para reunir datos precisos de los ángulos y del alcance oblicuo puede quedar afectada por obstáculos tales como edificios y árboles situados en la trayectoria entre la antena y la radiosonda.

3.3.2.8.6 Radar para la medición del viento

El cálculo de los vientos se realiza utilizando una estación de seguimiento. El radar para la medición del viento, como su nombre indica, puede obtener datos del viento sin necesidad de una radiosonda para el cálculo de las alturas. Aunque es análogo a un radioteodolito en muchos aspectos, adquiere sus datos de manera algo diferente. En lugar de recibir una señal de radio como hace el radioteodolito, el radar emite impulsos que se reflejan en un blanco suspendido por debajo del globo. Estos impulsos reflejados miden la distancia que existe entre la estación y el globo, la cual combinada con los ángulos de elevación y acimut producen datos muy precisos del viento. La *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 13, sección 13.2.4, contiene una descripción más completa de esta técnica.

3.3.2.8.7 Sistemas de ayuda a la navegación

El principio en que se funda la medición del viento mediante la utilización de los métodos de ayuda a la navegación (NAVAID) es muy sencillo. Un globo o paracaídas dotado de un receptor NAVAID retransmite las señales NAVAID a la estación base. Estas señales son transmitidas desde un número de estaciones fijas a través de la sonda y hasta la estación base. La diferencia en tiempo de la llegada de las señales se utiliza para determinar la diferencia de distancia entre la sonda y cada par de estaciones. Como la trayectoria desde la sonda a la estación base es idéntica para cada transmisor, al medir las diferencias de distancia se elimina la trayectoria común desde la sonda a la estación base. La estación base puede, por consiguiente, estar en movimiento sin introducir error alguno en el cálculo del viento. La técnica se ajusta perfectamente a la medición del viento desde un buque móvil con un globo sonda. La *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 13, sección 13.2.5, contiene una descripción más completa de esta técnica.

El LORAN-C es un sistema utilizado en la navegación marítima. Un número de cadenas cubren las costas del Pacífico, Atlántico y Golfo, así como las islas Aleutianas. Sin embargo, no se dispone de cobertura completa en todo el mundo. Solo unos pocos sistemas de ayuda a la navegación LORAN-C han sido instalados hasta la fecha, pero permiten obtener el viento con gran precisión en las zonas en donde hay una buena cobertura de estaciones.

3.3.2.8.8 Otros sistemas de observación en altitud

3.3.2.8.8.1 Sistema safesonda

El sistema safesonda consiste en una estación base, un transmisor de referencia y tres estaciones repetidoras situadas entre 3 y 5 km de distancia de la estación base. Las señales son transmitidas desde una radiosonda en 403 MHz y se retransmiten en 1 680 MHz desde las estaciones repetidoras a la estación base. La comparación de las fases entre las señales recibidas permite calcular en tres dimensiones la posición de la radiosonda. Los datos de temperatura, humedad y presión son transmitidos a la estación base. Estos datos se utilizan luego para calcular la altitud y así realizar una verificación de errores que pueden afectar a la altitud medida. Los cálculos de todos los parámetros los hace una pequeña computadora que no necesita operador una vez lanzado el globo.

Dentro de la red, el movimiento del globo se mide con una incertidumbre de unos pocos centímetros por segundo. A grandes distancias de la red los errores aumentan sensiblemente. Las dimensiones de la red pueden aumentarse para lograr datos precisos a grandes distancias. Los errores típicos del sistema son de $0,5 \text{ m s}^{-1}$ para promedios de 10 s, hasta unos 5 km de altitud. A altitudes mayores, la incertidumbre depende de las dimensiones de la línea de base y de la distancia a que esté el globo de la red de observación. A todas las altitudes se puede lograr una incertidumbre superior a 1 m s^{-1} en promedios de 1 minuto.

3.3.2.8.8.2 Sondas con paracaídas lanzadas desde aeronaves

Las sondas con paracaídas actúan de la misma manera que una radiosonda midiendo datos de presión, temperatura y humedad. Se utilizan paracaídas en lugar de un globo y la sonda ha de ser diseñada de tal modo que pueda soportar fuertes sacudidas durante su lanzamiento. Las actuales sondas con paracaídas pueden constituir un peligro en zonas pobladas debido a su dureza.

Hasta la creación de la sonda de ayuda a la navegación, se realizaron numerosos y caros intentos sin éxito para crear una sonda con paracaídas que pudiera medir el viento. Con la sonda NAVAID desaparece el problema. La sonda mide las diferencias de fase de las señales recibidas de varias estaciones transmisoras.

3.3.2.9 Requisitos que han de satisfacer las observaciones

3.3.2.9.1 Hora y frecuencia de las observaciones

El *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), volumen I, parte III, sección 2.4.2, especifica que las horas fijas de observación sinóptica en altitud serán las 00.00, 06.00, 12.00 y 18.00 UTC. La relación entre la hora efectiva de observación y la hora fija de observación se especifica en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), volumen I, parte III, sección 2.4.10. El número y la hora de observaciones se especifican en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), volumen I, parte III, secciones 2.4.8, 2.4.9 y 2.4.11.

3.3.2.9.2 *Tipo de observación*

La sede central decidirá si se deben efectuar observaciones sinópticas en altitud, observaciones a bajo nivel o una combinación de ambas para dar cumplimiento a los requisitos especificados en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), volumen I, parte III, sección 2.4.6.

3.3.2.9.3 *Funciones del observador*

Los observadores deben seguir los procedimientos previos al lanzamiento y los de evaluación y verificación de los datos, de conformidad con las normas de funcionamiento y otras instrucciones que se hayan dado a la estación.

En los procedimientos previos al lanzamiento se incluye la verificación de la radiosonda y del equipo terrestre, para garantizar que están en perfecto estado de funcionamiento, el inflado del globo y la preparación para recibir los registros de observación.

Los procedimientos de evaluación de datos pueden consistir en cálculos automáticos, semiautomáticos o manuales. Algunos cálculos referentes al globo piloto se hacen ahora de manera semiautomática o automática.

Los procedimientos de validación de datos son en cierta manera muy limitados en los sistemas automáticos de observación en altitud y deben ser capaces de comprobar que los datos recogidos son precisos. En los sistemas semiautomáticos los procedimientos de validación de datos se efectúan en parte por la computadora y en parte por el observador.

Se puede pedir a los observadores que efectúen verificaciones periódicas del equipo, aparte de la observación real, y que lo regulen o ajusten de conformidad con los procedimientos normalizados que se apliquen al material en uso (ciertos tipos de equipo como, por ejemplo los radioteodolitos y barómetros, deben compararse con instrumentos estándar para verificar la exactitud de los datos). Cuando el equipo no funcione o funcione mal, se aconseja a los observadores que lo hagan constar así en el libro de registro correspondiente. La unidad de observación en altitud debe disponer de procedimientos o equipos de repuesto en caso de que el equipo principal no funcione. Se deberá recurrir a los cálculos manuales cuando la computadora no pueda funcionar.

3.3.3 **Consideraciones especiales referentes a la dirección**

3.3.3.1 *Generalidades*

La observación en altitud es una actividad complicada y costosa que se hace para obtener datos destinados al análisis tridimensional de la atmósfera. Por consiguiente, es necesario trabajar con normas rigurosas en cada estación; el logro de esas normas debe estar garantizado por las debidas disposiciones y por la correcta dirección y funcionamiento de las estaciones.

El Miembro que esté a cargo de una red de observaciones en altitud debe establecer una unidad adecuada, dentro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que se encargue de todos los aspectos de gestión de la red, tales como su funcionamiento, mantenimiento y supervisión de las estaciones, medios logísticos, adquisición y suministro del equipo y otro material necesario, con objeto de lograr un funcionamiento eficaz e ininterrumpido de las estaciones.

Los principios básicos que han de seguirse para organizar las actividades de la unidad de gestión de una red de estaciones de observación en altitud son los mismos que se aplican a la unidad similar que esté encargada de la red sinóptica de superficie (véanse las secciones 3.1.3 y 3.2.1). Por consiguiente, en la presente sección solo se trata de los aspectos que se aplican exclusivamente a las estaciones de observación en altitud.

3.3.3.2 **Adquisición de instrumentos y equipos**

Para más información referente a los instrumentos y equipos se puede consultar la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte I, capítulos 12 y 13, y parte II, capítulo 10. La Secretaría de la OMM puede también facilitar información adicional.

Se puede encontrar información útil sobre las radiosondas y los sistemas utilizados actualmente en el *Catálogo de la OMM de radiosondas y sistemas de observación en altitud del viento utilizados por los Miembros en 2002 y compatibilidad de mediciones geopotenciales de radiosondas en el período 1998 a 2001* (OMM/DT-N° 1197).

3.3.3.3 **Mantenimiento**

El objeto del programa de mantenimiento es conservar el equipo en buenas condiciones de funcionamiento y obtener el deseado rendimiento del sistema. El programa debe incluir un mantenimiento preventivo, el calibrado del equipo, la limpieza/lubricación periódicas, las pruebas de funcionamiento, así como el mantenimiento correctivo y adaptable y la modificación del equipo si ello es necesario. La *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte I, capítulo 12, sección 12.9, trata de ese asunto.

El concepto de mantenimiento preventivo es muy importante y debe aplicarse ampliamente a todo el equipo. Es más eficaz que el equipo funcione que tener que reparar una avería. El programa de mantenimiento preventivo es absolutamente necesario para el buen funcionamiento continuo de un sistema de observación en altitud. En general, los fabricantes del equipo original establecen, mediante pruebas y programas de evaluación, un programa de mantenimiento preventivo que han de seguir los usuarios. Este programa debe ser escrupulosamente cumplido durante todo el período de utilización del equipo para garantizar su correcto funcionamiento. Cuando las normas locales referentes al programa de mantenimiento no estén en conflicto con las normas del fabricante, deberán también ser seguidas. Cuando este conflicto exista, se debe solicitar aclaración al fabricante.

El objeto de las inspecciones periódicas del equipo y/o de su calibración es garantizar su continuo funcionamiento con períodos mínimos de averías. En la inspección se debe incluir un examen visual detallado para detectar cualquier deterioro físico, así como la adopción de medidas correctoras cuando sea necesario, verificando las funciones mecánicas del equipo para lograr que funcione según las especificaciones y tolerancias aplicables, verificando también todas las funciones eléctricas para conseguir que, tanto las entradas como las salidas, cumplan las especificaciones del fabricante.

Las pruebas periódicas de funcionamiento permiten obtener información sobre lo que debe esperarse cuando el equipo esté en uso. También constituye una manera muy eficaz de descubrir cualquier mal funcionamiento del equipo antes de que empiece a utilizarse. Se aconseja la realización de pruebas regulares de funcionamiento para mantener el equipo en buen estado. Se deben llevar a cabo simulaciones de ciertas operaciones para verificar el equipo y asegurarse que todas las facetas de las operaciones se produzcan de acuerdo con las especificaciones y faciliten los datos requeridos.

La instauración de un eficaz programa de mantenimiento preventivo implica la disponibilidad de suministros adecuados, repuestos y personal de mantenimiento especializado en electrónica y otras materias.

Los fabricantes del equipo original prescriben procedimientos y técnicas que deben seguirse para determinar y corregir el mal funcionamiento del equipo. Se fundan en pruebas de laboratorio y en la experiencia adquirida en el funcionamiento sobre el terreno, y deben ser seguidas para tratar de corregir los fallos del equipo y para mantener las normas de calidad durante su funcionamiento. Algunas veces, la interrupción del funcionamiento de una instalación puede deberse a un fenómeno local que se produce de forma poco habitual y

que puede no haberse producido en ningún otro lugar. Estas averías deben quedar reflejadas documentalmente para que sirvan de referencia futura y también deben ser enviadas a los Miembros que utilicen equipo similar.

Los procedimientos de localización de averías y el mantenimiento preventivo están estrechamente integrados y pueden ser considerados como una técnica combinada para remediar cualquier fallo.

En el diseño del equipo puede haber uno o varios componentes cuyo tiempo medio entre fallos esté por debajo de lo previsto. Debe dedicarse especial atención a estos componentes dentro del programa de mantenimiento y si se deterioran rápidamente debe informarse al fabricante del equipo original para que eventualmente los corrija. Se debe tener cuidado al hacer modificaciones locales al equipo, de forma que los cambios que se introduzcan cumplan con las especificaciones del fabricante y también para que no se produzca modificación alguna en la incertidumbre ni en la resolución temporal de los datos.

3.3.3.4 **Requisitos presupuestarios**

El objeto de determinar las necesidades presupuestarias es garantizar que se disponga de recursos para el eficaz funcionamiento de una instalación de observación en altitud. Se deben establecer normas para determinar el número de personas que se necesitan en una instalación del tipo previsto (véanse la sección 3.3.1.6 y los cuadros III.3 y III.4). Las necesidades presupuestarias deben establecerse fundándose en estas bases. Los requisitos presupuestarios para el mantenimiento, suministros y otras actividades de apoyo deben establecerse también de manera análoga. Se debe disponer de recursos para todo el personal que intervenga en las actividades de la estación.

3.4 **ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN AERONAVES**

Según el *Reglamento Técnico* (OMM-N° 49), Volumen I, por estación meteorológica de aeronave se entiende una "Estación meteorológica instalada a bordo de una aeronave", y por estación meteorológica una "Estación en la que se realizan observaciones meteorológicas con la aprobación de uno o más Miembros de la OMM". Las observaciones meteorológicas efectuadas desde una estación meteorológica de aeronave (observaciones desde aeronaves) deberán ser efectuadas tanto para fines relativos a la aviación como a la meteorología por aviones que operan en rutas aéreas nacionales e internacionales. La realización de tales observaciones está reglamentada tanto por la OMM como por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el *Reglamento Técnico* (OMM-N° 49), volúmenes I y II. Más concretamente, podrán encontrarse disposiciones detalladas para la realización de dichas observaciones y los requisitos para facilitarlas al Sistema de Información de la OMM (SIO) en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), volumen I, parte III, punto 2.5.

Podrá encontrarse orientación adicional sobre las observaciones desde aeronaves la *Guía de observaciones desde aeronaves* (OMM-N° 1200). Los Miembros deberían utilizar esta Guía como una fuente de información sobre las mejores prácticas en relación con la implantación y la explotación de las estaciones meteorológicas de aeronave y el suministro de observaciones desde aeronaves en el SIO conforme a tres categorías:

1. Observaciones desde aeronaves de la OMM;
2. Observaciones desde aeronaves de la OACI;
3. Otras observaciones desde aeronaves.

Las observaciones desde aeronaves de la OMM proceden de sistemas de observación basados en aeronaves que operan los Miembros de la OMM en colaboración con líneas aéreas asociadas, en las que la OMM y sus Miembros especifican los requisitos en cuanto a observaciones desde aeronaves a fin de satisfacer las necesidades en materia de meteorología.

Las observaciones desde aeronaves de la OACI son observaciones que proceden de observaciones desde aeronaves reglamentadas por la OACI, que se facilitan a la OMM y a sus Miembros en virtud de las disposiciones de la OACI establecidas en el *Reglamento Técnico* (OMM-N° 49), Volumen II.

Las demás observaciones desde aeronaves son aquellas observaciones que proceden de sistemas de observación basados en aeronaves que operan otras entidades. En este caso, aunque los Miembros no definen las especificaciones relativas al funcionamiento del sistema de observación, se les insta a que garanticen que las observaciones se adecúen al objetivo previsto.

En 2016, el sistema de observación de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves de la OMM (AMDAR) constituye la fuente principal de observaciones desde aeronaves que recibe el SIO. Podrá encontrarse una descripción detallada del sistema AMDAR, así como recomendaciones para su implantación y explotación por parte de los Miembros en la *Guía de observaciones desde aeronaves* (OMM-N° 1200).

3.5 ESTACIONES METEOROLÓGICAS AERONÁUTICAS

3.5.1 Generalidades

Aunque la aviación comercial trata de ser independiente de las condiciones meteorológicas y la aviación moderna ha logrado considerables progresos para funcionar en cualquier situación meteorológica, la seguridad de los vuelos sigue estando relacionada con las condiciones atmosféricas y estas todavía ejercen considerable influencia en la economía y regularidad de la aviación comercial. Por otra parte, la reducción de las condiciones mínimas de funcionamiento de los aviones, así como la creciente escala de operaciones, han incrementado a su vez la necesidad de disponer plenamente de información segura sobre el estado real de los aeródromos. Esta tarea incumbe a las estaciones meteorológicas aeronáuticas establecidas en los aeródromos y otros puntos importantes para la navegación aérea. Las observaciones e informes realizados por las estaciones meteorológicas aeronáuticas se difunden con carácter local y a otros aeródromos, de conformidad con los acuerdos regionales de navegación aérea. Los procedimientos de observación y los servicios de notificación se establecen y promulgan conjuntamente por la OMM y la OACI, basándose en las necesidades operativas especificadas por esta última. La responsabilidad de facilitar los medios para satisfacer estas necesidades incumbe a la OMM (véase la *Guía de Prácticas para Oficinas Meteorológicas al Servicio de la Aviación* (OMM-N° 732)).

El documento básico que hay que seguir para efectuar observaciones de meteorología e informes en las estaciones meteorológicas aeronáuticas es el *Reglamento Técnico* (OMM-N° 49), Volumen II – Servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional, parte I [C.3.1]5, sección 4.

Las actividades diarias destinadas a la provisión de información meteorológica con fines aeronáuticos requieren la estrecha cooperación entre el personal meteorológico, por una parte, y los usuarios, tal como los servicios de tránsito aéreo y los de dirección del aeropuerto, los centros de planificación de vuelos de las líneas aéreas y las tripulaciones, por otra. En especial se deben revisar periódicamente el tipo y exactitud de los datos facilitados, la forma y velocidad de su transmisión a los usuarios, los métodos y duración de su documentación, así como la rentabilidad del sistema.

3.5.2 Instrumentos

Los tipos de instrumentos utilizados en las estaciones meteorológicas aeronáuticas son, en general, los mismos que en las estaciones sinópticas. No obstante, algunos instrumentos tales como el nefobasímetro y el transmisómetro se utilizan normalmente en las estaciones meteorológicas aeronáuticas.

La demanda de información específica para la aproximación y despegue, así como para la zona de aterrizaje o para ciertas partes de las pistas, exige, especialmente en los aeródromos que funcionen con cualquier situación meteorológica, la instalación de instrumentos múltiples. En estos casos, se deberá decidir qué mediciones han de utilizarse con carácter habitual en los informes difundidos más allá del aeródromo o en las correspondientes emisiones destinadas a la aviación.

Cuando se utiliza un solo instrumento para la medición de una variable esencial para el despegue o aterrizaje, tal como el viento en superficie, la base de nubes y la presión atmosférica, se debe disponer de un instrumento de reserva que entre en funcionamiento en caso de avería.

Los instrumentos que requieren energía eléctrica deben estar conectados con una fuente de emergencia disponible en el aeródromo. En vista de la importancia que tiene cada una de las variables meteorológicas para la seguridad de las operaciones de despegue y aterrizaje, y teniendo presentes las especificaciones técnicas de los instrumentos utilizados, habrá de determinarse si se exige disponer ininterrumpidamente de corriente eléctrica o si puede haber períodos de interrupción y de qué duración.

En algunos aeródromos quizás resulte ventajoso instalar anemómetros en emplazamientos distantes u otros instrumentos de telemetría para la medición de la cizalladura vertical del viento o de las rachas en la superficie.

3.5.3 Emplazamiento de las estaciones meteorológicas e instrumentos

Se debe tener especial cuidado al elegir el emplazamiento de los lugares de observación o de instalación de instrumentos para garantizar que los valores obtenidos sean representativos de las condiciones del aeródromo y sus proximidades. Es de especial importancia que el emplazamiento y la exposición de los instrumentos satisfaga los requisitos operativos, que el instrumento o su funcionamiento no representen ningún peligro para la navegación aérea y que el rebufo de los reactores o el movimiento de los aviones en el aeródromo (rodaje, despegue, aterrizaje, aparcamiento, etc.) y las diferentes instalaciones del aeródromo no influyan indebidamente en los valores medidos. La *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–Nº 8), parte II, capítulo 2, así como el *Manual de Prácticas de Meteorología Aeronáutica* (OACI Doc 8896), apéndice C, contienen instrucciones a este respecto.

Ha de hacerse una importante distinción entre las observaciones efectuadas en las estaciones meteorológicas aeronáuticas y las observaciones sinópticas. Estas últimas pretenden determinar en un lugar el valor de una variable meteorológica representativa de una amplia zona. Las observaciones meteorológicas para fines aeronáuticos se hacen con frecuencia en varios lugares para que sean representativas de zonas y horas más limitadas. Como las condiciones varían de un aeródromo a otro y el emplazamiento exacto del que se necesitan datos resulta vedado para la instalación de instrumentos debido a los límites de obstrucción, no se puede dar aquí ninguna norma de aplicación universal. Se puede encontrar información detallada sobre la representatividad de las mediciones y observaciones en estaciones meteorológicas aeronáuticas en las siguientes secciones de la parte II, capítulo 2 de la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–Nº 8): sección 2.2 (viento en superficie), 2.3 (visibilidad), 2.4 (alcance visual en la pista), 2.5 (tiempo presente), 2.6 (nubes), 2.7 (temperatura del aire), 2.8 (punto de rocío) y 2.9 (presión atmosférica).

3.5.4 Programa de observación y notificación

Existen distintos tipos de observaciones, a saber:

a) Observaciones ordinarias

En los aeródromos, las observaciones ordinarias se hacen habitualmente a intervalos de una hora o de media hora, en función de los acuerdos regionales de navegación aérea. En otras estaciones meteorológicas aeronáuticas se efectúan las observaciones en función de la demanda de los servicios de tránsito aéreo y de las compañías aéreas.

b) Observaciones especiales y otras observaciones no ordinarias

En los aeródromos, las observaciones ordinarias se complementan con observaciones especiales que se efectúan entre las observaciones ordinarias. Las observaciones especiales se refieren a condiciones específicas que implican el deterioro o mejora de una o varias variables meteorológicas.

Otras observaciones no ordinarias, tales como las que se efectúan para el despegue y aterrizaje, se llevan a cabo por acuerdo entre la autoridad meteorológica y las correspondientes autoridades de los servicios de tránsito aéreo.

c) Observaciones continuas en tiempo real

Los servicios de tránsito aéreo y las compañías aéreas necesitan casi continuamente información sobre determinados parámetros meteorológicos en tiempo real. Se incluye aquí la información del viento de superficie para el despegue y el aterrizaje y de la base de nubes (o visibilidad vertical), así como el alcance visual en la pista para vuelos que se realizan en cualquier situación meteorológica.

Todas estas exigencias no pueden habitualmente ser satisfechas por el observador humano, por lo que resulta preferible utilizar en la mayor medida posible sistemas automáticos integrados para la adquisición, proceso y difusión/exposición de datos.

d) Observaciones sinópticas

Por regla general, se aplican a las observaciones aeronáuticas los mismos reglamentos establecidos para las estaciones sinópticas (sección 3.2). Sin embargo, como las observaciones meteorológicas aeronáuticas tienen prioridad, se realizarán antes en caso de que existan intereses contrarios. Las observaciones necesarias para la preparación de informes por las estaciones meteorológicas aeronáuticas se especifican en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), volumen I, parte III, sección 2.6.6.

Para algunas de las variables se aplicarán distintos procedimientos en lo que se refiere a los informes difundidos dentro y fuera del aeródromo.

El *Reglamento Técnico* (OMM–N° 49), volumen II [C.3.1] 4.6, contiene instrucciones detalladas sobre la observación y notificación del viento de superficie, visibilidad, alcance visual en la pista, tiempo presente, nubes, temperatura del aire, temperatura del punto de rocío y valores de presión atmosférica, así como sobre la inclusión de información complementaria.

Los instrumentos habitualmente utilizados y los correspondientes métodos de observación se especifican en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte II, capítulo 2.

3.5.5 Comunicaciones

El objeto de las comunicaciones en lo que respecta a los datos e informes de meteorología aeronáutica debe ser lograr el mejor tiempo posible de respuesta del sistema observador-predictor-controlador aéreo-piloto.

Los informes meteorológicos en lenguaje claro que se exigen para el despegue y aterrizaje deben ser difundidos por los medios más rápidos al controlador aéreo, a las líneas aéreas correspondientes y al predictor meteorológico, si es que no está al lado del observador. Lo mismo se aplica a la difusión de los informes meteorológicos que han de ser incluidos en las emisiones locales ATIS o VOLMET. Se debe utilizar un sistema automático de difusión/exposición para los datos medidos que se requieren en tiempo real.

Para transmitir informes meteorológicos cifrados, normalmente son suficientes los sistemas normales de telecomunicación meteorológica o aeronáutica, como el SMT, la Red Europea de Telecomunicaciones Meteorológicas Operativas (RETOM) o la Red del Servicio Fijo de Telecomunicaciones Aeronáuticas (RSFTA).

3.5.6 Personal y formación profesional

El personal de una estación meteorológica aeronáutica, además de estar perfectamente capacitado en la realización de las distintas observaciones meteorológicas, debe estar también familiarizado con las disposiciones reglamentarias, en particular el *Reglamento Técnico* (OMM-N° 49), Volumen II, [C.3.1] 4, y el *Manual de claves* (OMM-N° 306), volumen I.1, parte A. Las *Directrices para la enseñanza y formación profesional del personal en materia de meteorología e hidrología operativa* (OMM-N° 258) contienen información sobre la formación en materia de meteorología aeronáutica del personal técnico meteorológico.

En vista de la necesidad de efectuar observaciones a intervalos de una hora e incluso de media hora, la rápida preparación de los informes correspondientes a estas observaciones exige la plena comprensión de los procedimientos de observación, cifrado y notificación. Pueden necesitarse observaciones adicionales en cualquier momento en función del deterioro o mejora del tiempo, respondiendo a los criterios establecidos para este fin, o bien a petición de los servicios de tránsito aéreo en relación con determinados vuelos. Se exige, pues, estar sobre aviso en previsión de estas circunstancias y hallarse siempre dispuesto a efectuar las observaciones necesarias. Esta continua alerta y su directa relación con la seguridad de la aviación deben ser tenidas muy en cuenta, estableciendo los debidos turnos de trabajo y especificando el número máximo aceptable de horas de trabajo ininterrumpidas de los observadores.

3.5.7 Normas de calidad

Como en la seguridad para la aviación intervienen las normas de calidad, esas normas deben fijarse a un nivel muy alto y en lo que se refiere a determinadas variables esenciales deberán seguirse en tiempo real. Los datos cuya adquisición, proceso y exposición se efectúen automáticamente, deben ser controlados por el observador con objeto de permitirle iniciar acciones correctivas inmediatas. En los períodos especificados por los acuerdos o las necesidades locales, se deberá facilitar a los usuarios un registro continuo de los datos.

Las lecturas instrumentales deben ser verificadas con frecuencia, los instrumentos deben ser recalibrados y, cuando sea necesario, duplicados o dotados de un suministro de energía en casos de emergencia. Deben mantenerse contactos con los pilotos después del aterrizaje, con objeto de obtener de ellos información en tiempo no real con respecto al carácter representativo de las observaciones del viento de superficie, visibilidad, alcance visual en la pista y nubes.

En la *Guía de Prácticas para Oficinas Meteorológicas al Servicio de la Aviación* (OMM-N° 732) se puede obtener más información sobre este tema.

3.6 ESTACIONES SOBRE BUQUES DE INVESTIGACIÓN Y PARA FINES ESPECIALES

Existen muchos buques de investigación y para fines especiales que efectúan gran variedad de actividades en las expediciones oceánicas y que sin embargo no siempre están incluidos en el Sistema de Buques de Observación Voluntaria. Los Miembros que dispongan de dichos buques deben hacer todo lo posible para lograr que efectúen observaciones meteorológicas de superficie y en altitud, de conformidad con el programa de observación establecido para las estaciones marinas (véase la sección 3.2.2.3). Las observaciones del viento en altitud resultan de extrema importancia en las zonas tropicales y en aquellas donde los datos son escasos.

Los buques de investigación y los dedicados a fines especiales pueden también estar equipados para efectuar observaciones batitermográficas durante sus travesías oceánicas. La utilización de un batitermógrafo no recuperable no obliga al buque a reducir su velocidad o a alterar su ruta. Todas las disposiciones referentes a este tipo de observación se toman dentro del marco del Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos (SGISO), patrocinado conjuntamente por la OMM y la COI. Los procedimientos para la concentración e intercambio de observaciones BATHY y TESAC se especifican en la *Guía de procedimientos operativos para el acopio e intercambio de datos oceanográficos de la CMOMM*⁵. Las horas preferidas para efectuar las observaciones BATHY y TESAC son las 00.00, 06.00, 12.00 y 18.00 UTC. Sin embargo, también son útiles las observaciones efectuadas a cualquier hora, y deben ser transmitidas.

3.7 ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS

3.7.1 Organización

Cada Miembro establecerá una red de estaciones climatológicas en su territorio nacional. La red de estaciones climatológicas debe dar una representación satisfactoria de las características climáticas de todos los tipos de regiones del territorio del Miembro interesado, por ejemplo, llanuras, colinas y regiones montañosas, mesetas, costas, tierras interiores y valles.

Cada Miembro deberá mantener y actualizar un catálogo de las estaciones climatológicas que existen en su territorio, parecido al catálogo de estaciones sinópticas, como se describe en la sección 3.2.1.2.6.

La *Guía de prácticas climatológicas* (OMM–N° 100), en especial el capítulo 2, y la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8) contienen información complementaria al respecto.

3.7.2 La red de estaciones climatológicas

La separación de las estaciones climatológicas no debe ser superior a 100 km en zonas donde su funcionamiento sea practicable (la red de estaciones dotadas de personal debe estar complementada cuando sea necesario por estaciones automáticas) y, de ser posible, se mantendrá esta densidad en los desiertos y otras zonas escasamente pobladas. Las observaciones procedentes de estaciones con mayor separación entre ellas también son muy valiosas. Las estaciones de la red no deben en ningún caso distar más de 500 km entre ellas.

Las estaciones climatológicas para mediciones pluviométricas de la red deberán estar más cercanas unas de otras, aunque su densidad dependerá de las características geográficas y de consideraciones económicas.

⁵ *Manuales y Guías de la COI*, N° 3, 1999, UNESCO, o *Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación* (OMM–N° 386), volumen I, parte I.

3.7.3 **Clasificación de las estaciones**

Según el apéndice del volumen I del *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), la red de estaciones climatológicas está compuesta de los siguientes tipos de estaciones:

- a) estaciones climatológicas de referencia;
- b) estaciones climatológicas principales;
- c) estaciones climatológicas ordinarias; y
- d) estaciones climatológicas para fines específicos.

Los programas de observación y las categorías individuales de las estaciones climatológicas se describen en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), parte III, sección 2.8.

3.7.3.1 ***Estación climatológica de referencia***

Cada Miembro debe mantener al menos una estación climatológica de referencia en cada una de las distintas regiones climáticas. La estación climatológica de referencia debe estar situada con una exposición adecuada y permanente en donde puedan efectuarse observaciones en condiciones representativas. Los alrededores de la estación no deben ser alterados con el paso del tiempo hasta el punto de que afecten a la homogeneidad de la serie de observaciones.

3.7.3.2 ***Estación climatológica principal***

Cada Miembro hará lo necesario para que sus estaciones climatológicas principales sean inspeccionadas por lo menos una vez al año, de preferencia dos veces al año (verano e invierno). Se debe dedicar especial atención a anotar cualquier posible cambio en el emplazamiento de la estación. Para este fin se recomienda que cada cinco años se tomen cuatro fotografías desde la garita del termómetro, en las direcciones principales de la brújula (norte, este, sur y oeste).

Toda estación principal debe estar situada en un lugar y de tal manera que permita el funcionamiento continuo de la estación durante al menos 10 años, y que su exposición permanezca sin cambio durante un largo período.

3.7.3.3 ***Estación climatológica ordinaria***

Las consideraciones para establecer una estación climatológica ordinaria son similares a las que corresponden a una estación climatológica principal.

El funcionamiento de este tipo de estación puede limitarse a un período mucho más corto, pero no inferior a tres años. La inspección debe efectuarse ocasionalmente, pero de preferencia durante la estación invernal. El objeto de la inspección es garantizar una gran calidad de observación, así como el correcto funcionamiento de los instrumentos.

3.7.3.4 ***Estaciones para fines especiales***

Estas estaciones serán establecidas por el Miembro con objeto de llevar a cabo un programa especial de observación que estará limitado por el número de variables que hay que observar y por los correspondientes instrumentos. El programa de observación para fines especiales determinará su propia frecuencia, densidad espacial y horario de observación de forma irregular.

3.7.3.4.1 Estación pluviométrica

El funcionamiento y programa de observación de estas estaciones para fines especiales se limita únicamente al elemento precipitación. La instrumentación consiste en un pluviómetro ordinario, cuyo funcionamiento corre a cargo del Miembro o, en las zonas desérticas, en un pluviómetro de almacenamiento mecánico o automático. Puede estar complementado por pluviógrafos. En la estación invernal, en muchas zonas se requiere un nivómetro, así como la medición de la profundidad de la nieve.

Cada Miembro debe hacer lo necesario para que sus estaciones pluviométricas sean inspeccionadas al menos cada tres años, o con mayor frecuencia si fuera necesario, para garantizar el mantenimiento de unas normas de observación de gran calidad, y el correcto reglaje y funcionamiento de los instrumentos. Es importante que se observe cualquier cambio que se haya producido en los alrededores de la estación. Se deberían adoptar medidas adecuadas para garantizar el correcto funcionamiento de la estación.

3.7.4 Funcionamiento de las estaciones

Los requisitos de observación de las estaciones climatológicas típicas se describen en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte I, capítulo 1, sección 1.3.

Cada Miembro debe hacer lo necesario para que las observaciones de cualquier estación climatológica se efectúen a horas fijas, de conformidad con una hora normalizada (UTC u otra), que permanecerá sin cambios durante todo el año, independientemente de la introducción por parte de las autoridades de un horario destinado a economizar fluido eléctrico, por ejemplo, en verano o en invierno.

Cuando se efectúan dos o más observaciones en una estación climatológica dichas observaciones deben realizarse a unas horas que reflejen las variaciones diurnas significativas de las variables climáticas.

Cuando se efectúen cambios en la estación, por ejemplo la sustitución de una estación, o en los alrededores del lugar de observación se deben hacer observaciones simultáneas durante un período de tiempo de por lo menos un año para determinar los efectos de los cambios de instrumento y de emplazamiento en los datos climatológicos y con objeto de garantizar la corrección de los valores observados.

Cuando se efectúen cambios en el horario de observación de una estación climatológica se deben realizar también observaciones simultáneas en unas cuantas estaciones representativas de la red durante un período que cubra las principales estaciones climáticas de la zona, tanto a las antiguas horas de observación como a las nuevas.

3.7.5 Normas de calidad

Se debe hacer referencia a las siguientes publicaciones:

- a) *Guía de Prácticas Meteorológicas* (OMM-N° 100), capítulo II, sección 2.6, (operaciones de estación y de red), y capítulo III, sección 3.4 (control de calidad) (proyecto, tercera edición, 2007); y
- b) *Directrices sobre metadatos del clima y homogeneización* (OMM/TD N° 1186), sección 2.5 (proceso de datos).

3.7.6 Archivos

Se debe hacer todo lo posible para proteger y conservar los datos climatológicos para su uso en el futuro.

3.8 ESTACIONES METEOROLÓGICAS AGRÍCOLAS

3.8.1 Organización

Cada Miembro debe establecer en su territorio una red de estaciones meteorológicas agrícolas. La red de estaciones meteorológicas agrícolas debe dar una representación verdadera de las zonas agrícolas existentes, que están definidas por los factores biológicos y meteorológicos, a fin de que la red facilite los datos que se requieren. Por consiguiente, la red de estaciones debe ser suficientemente densa para delimitar los parámetros meteorológicos a la escala y magnitud que requieren la planificación, el funcionamiento y la investigación de la meteorología agrícola, teniendo en cuenta las posibilidades y las características de la agricultura del país.

Cada Miembro debe mantener y actualizar un catálogo de redes meteorológicas agrícolas, tal y como se describe para las estaciones sinópticas. Además debe especificar la siguiente información para cada estación:

- a) biomasa natural, principal sistema agrícola y cultivos de la zona; y
- b) tipos de terreno, constantes físicas y perfiles del suelo.

La *Guía de prácticas agrometeorológicas* (OMM–N° 134) trata con detalle las necesidades básicas de la meteorología agrícola. Reviste especial interés el capítulo 2 que se refiere a los elementos agrícolas y su observación.

Las correspondientes partes de la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8) son también fundamentales al respecto. Se hace especial referencia a los capítulos que tratan de la medición de las variables meteorológicas relacionadas con las estaciones meteorológicas agrícolas: capítulos 1, 2, 4, 5, 7, 10 y 11 de la parte I; y capítulo 1 de la parte II.

3.8.2 Clasificación de las estaciones

Según el apéndice del volumen I del *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), las estaciones meteorológicas agrícolas se clasifican como sigue:

- a) estación meteorológica agrícola principal;
- b) estación meteorológica agrícola ordinaria;
- c) estación meteorológica agrícola auxiliar; y
- d) estación meteorológica agrícola para fines específicos.

El programa de observación de las estaciones meteorológicas agrícolas se describe en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), volumen I, parte III, secciones 2.11.5 y 2.11.6.

La figura III.14 contiene un ejemplo de la disposición de los instrumentos en una estación meteorológica agrícola.

De conformidad con el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), volumen I, parte III, sección 3.1.8, las estaciones meteorológicas agrícolas se deben inspeccionar por lo menos una vez cada año.

3.8.3 Funcionamiento de las estaciones

La información especificada en la sección 3.7.4 se aplica en general a las estaciones meteorológicas agrícolas.

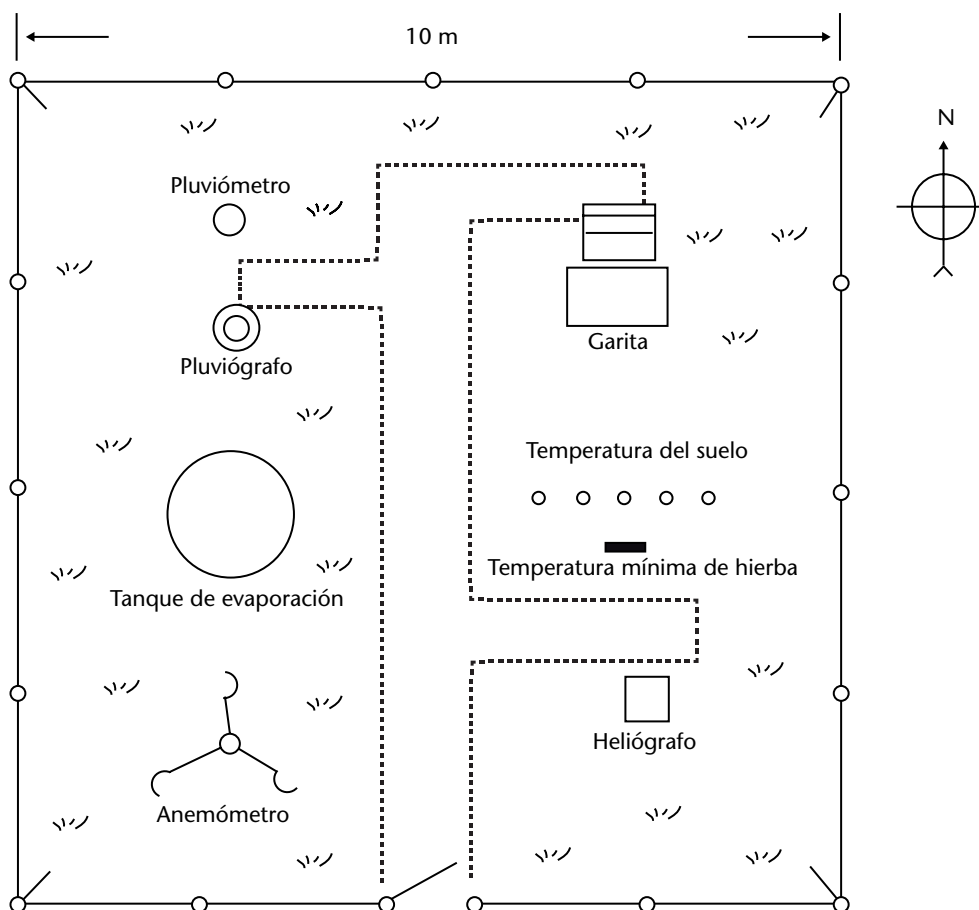


Figura III.14. Contiene un ejemplo de la disposición de los instrumentos en una estación meteorológica agrícola

3.9 ESTACIONES ESPECIALES

3.9.1 Actividad general y finalidad de las estaciones especiales

Se utiliza gran variedad de estaciones especiales para medir o registrar variables meteorológicas de especial interés. Estas estaciones facilitan información especializada de importancia para los fines generales de la Vigilancia Meteorológica Mundial, aunque su principal objeto es satisfacer las necesidades nacionales relativas a la topoescala y la mesoescala de los fenómenos meteorológicos.

Algunos tipos de estaciones especiales, como los radares y aviones de reconocimiento, pueden cubrir amplias zonas de manera eficaz y rentable, creando cierto grado de redundancia que se necesita para verificar o reforzar los datos habitualmente disponibles, así como para lograr un grado de seguridad contra los fallos de carácter catastrófico que pueda experimentar un sistema único.

3.9.2 Tipos de estaciones especiales

3.9.2.1 Estaciones de radar meteorológico

3.9.2.1.1 Generalidades

Las estaciones de radar meteorológico están en muchos casos situadas al lado de las estaciones de observación en superficie o en altitud de la red sinóptica básica. Dichas estaciones deben establecerse y equiparse para efectuar observaciones de radar destinadas a obtener información

de las áreas de precipitación y fenómenos asociados y también de la estructura vertical de los sistemas nubosos. La información obtenida de las estaciones de radar se utiliza para fines prácticos en meteorología sinóptica (predicción y aviso de fenómenos meteorológicos peligrosos tales como los ciclones tropicales) para la elaboración de análisis numéricos y directrices, en meteorología aeronáutica e hidrología y también para fines de investigación.

La Nota Técnica N° 181 de la OMM titulada *Utilización del radar en meteorología* (OMM-N° 625) contiene directrices muy útiles sobre los tipos disponibles de radar, su posible utilización, los métodos de funcionamiento y los aspectos prácticos de emplazamiento y mantenimiento.

La *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte II, capítulo 9, incluye más información al respecto.

3.9.2.1.2 Elección del emplazamiento

Se han de tener presentes varios criterios al elegir el emplazamiento de una estación de radar:

- a) el emplazamiento debe estar habitualmente exento de obstrucciones naturales o de origen humano que puedan interferir con el haz del radar. Se deben estudiar los proyectos locales de construcción para identificar posibles interferencias en el futuro. Debe haber el menor número posible de ecos fijos o, al menos que no superen 0,5° por encima del nivel de la antena del radar;
- b) muchas disposiciones nacionales exigen la realización de una encuesta para garantizar que las personas que vivan en los alrededores de la estación no se vean influidas por la energía de microondas emitida; y
- c) debe obtenerse de las autoridades de radiotelecomunicación un permiso de funcionamiento del radar en el lugar proyectado, a fin de evitar cualquier interferencia con otras instalaciones.

La *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte II, capítulo 9, sección 9.7.1, incluye información más detallada.

3.9.2.1.3 Programa de observación

Las observaciones con radar han resultado ser más útiles para:

- a) la detección, seguimiento y aviso de situaciones meteorológicas graves;
- b) la vigilancia de sistemas meteorológicos sinópticos y de pequeña escala;
- c) la estimación de las cantidades de precipitación; y
- d) la detección de rachas de viento.

Se puede encontrar más información en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte II, capítulo 9, sección 9.1.3.

3.9.2.1.4 Organización

Una observación de radar meteorológico consiste en una “evaluación” manual o automática de los ecos del radar recibidos de objetivos meteorológicos, cifrados en forma de mensaje y transmitidos a distintos centros meteorológicos y otros usuarios a intervalos regulares.

Dentro de una red operativa de radares meteorológicos, la distancia entre dos estaciones debe ser una función del alcance efectivo del radar. En el caso de una red de radares destinada

fundamentalmente a aplicaciones sinópticas, los radares en latitudes medias se deben situar a una distancia aproximada de 150 a 200 km unos de otros. La distancia puede aumentar en latitudes próximas al Ecuador si los ecos correspondientes de los radares alcanzan con frecuencia latitudes elevadas. En todos los casos para mediciones de las precipitaciones se obtendrá una mayor exactitud con radares de haces estrechos.

Las redes de radares tienen un programa de observación periódico. No obstante, cada estación de radar puede aumentar su número de observaciones o efectuarlas con carácter continuo en función de la situación meteorológica presente. La *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte II, capítulo 9, sección 9.1.4, incluye una lista de las mediciones y los productos generados.

Debe haber al menos una estación principal de radar meteorológico o un centro nacional de radar meteorológico encargado de recibir los datos de observación procedentes de las estaciones locales y de sintetizar dichos datos en un solo eco de escala mayor correspondiente a toda la red. El centro nacional de radar meteorológico debe encargarse también de la inspección ordinaria y del control de calidad de los datos de toda la red.

3.9.2.1.5 Operaciones

Cada Miembro debe mantener al día un catálogo de las estaciones de radar meteorológico que hay en su territorio, con la siguiente información correspondiente a cada estación:

- a) nombre, coordenadas geográficas y elevación;
- b) tipo de radar y algunas características del equipo (longitud de onda, potencia máxima de transmisión); y
- c) programa rutinario de observación.

La red mínima de radares debe consistir al menos en dos radares que cubran la mayoría de la zona de servicio. Cada uno de los radares puede funcionar en conjunción con otros situados en países vecinos para constituir así una red, cuando sea necesario. Con los sistemas de radares típicos se realizan estimaciones de las precipitaciones a nivel del suelo en áreas de 2 km² durante períodos de tiempo sucesivos de 5 a 10 minutos.

Un número creciente de oficinas meteorológicas, organismos gubernamentales, usuarios comerciales y autoridades encargadas de los recursos hídricos reciben las imágenes compuestas o los gráficos producidos en el centro de radar meteorológico, o bien imágenes originales enviadas directamente desde las estaciones de radar.

3.9.2.1.6 Comunicaciones

Los datos ordinarios de radar se cifran con las claves FM 20-VIII RADOB del *Manual de claves* (OMM–N° 306), volumen I.1, parte A, o FM 94 BUFR del *Manual de claves* (OMM–N° 306), volumen I.2, partes B y C, y ulteriormente se difunden oportunamente a través de la red nacional o regional de telecomunicación. El tipo de equipo de comunicaciones necesario para difundir los datos depende de la resolución temporal de estos, del nivel de procesamiento de los datos y también de la calidad de las comunicaciones disponibles (líneas telefónicas y similares).

3.9.2.1.7 Personal

Las categorías y la dotación del personal del radar meteorológico que se necesitan dependen de la clase de equipo utilizado, del grado de automatización y del número de observaciones que se requieren.

El personal de mantenimiento y técnico responsable de la estación de radar meteorológico o de toda la red debe haber recibido cursos de formación en materia de mantenimiento y funcionamiento de los tipos de equipo utilizados y debe poseer conocimientos básicos de electrónica y técnica de radar.

Es necesario que haya un supervisor de estación encargado de verificar periódicamente la calibración y métodos de interpretación utilizados en las observaciones manuales o semiautomáticas.

3.9.2.1.8 Normas de calidad

La relación entre la lluvia y la intensidad del eco de radar no es siempre la misma ni tampoco, por desgracia, es geográficamente universal. También existen con frecuencia ecos significativos causados por el terreno y por la propagación anómala y que, por consiguiente, no se deben a la lluvia. La dificultad de corregir el cálculo de las estimaciones de la lluvia de manera objetiva y en tiempo real es un factor que se debe tener en cuenta al diseñar un sistema interactivo de exposición y al interpretar las imágenes de radar.

Además del control de calidad de las observaciones de radar, mediante un sistema combinado e interactivo de datos digitales de satélite y radar se puede lograr que los operadores utilicen los datos de los satélites geoestacionarios para ampliar el análisis de la lluvia más allá del área cubierta por el radar. Esto implica un juicio subjetivo y el uso de algoritmos que relacionen la lluvia en el suelo con la intensidad del eco de las nubes y con la temperatura. Otra posibilidad consiste en calibrar en tiempo real los ecos del radar con ayuda de los datos de intensidad de lluvia provenientes de pluviómetros durante el análisis de los datos de lluvia y la estimación de la intensidad de la lluvia a partir de los ecos de radar.

3.9.2.2 Estaciones radiométricas

3.9.2.2.1 Generalidades

Se recomienda que los Miembros establezcan al menos una estación radiométrica principal en cada zona climática de su territorio y que mantengan una red de estaciones de suficiente densidad para el estudio de la climatología de la radiación (véase el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), volumen I, parte III, sección 2.12.3).

La terminología de los tipos de radiación y de los instrumentos de medición, así como la clasificación y calibración de los piranómetros, figuran en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 7.

3.9.2.2.2 Elección del emplazamiento

Cada estación radiométrica debe estar situada, en la mayor medida posible, en un lugar donde tenga la exposición adecuada y puedan efectuarse observaciones en condiciones representativas. La exposición y los alrededores de la estación no deben ser alterados con el tiempo hasta el punto que puedan afectar a la homogeneidad de la serie de observaciones.

3.9.2.2.3 Selección de los instrumentos

Los detalles referentes a los instrumentos radiométricos y mediciones de referencia figuran en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulos 7 y 8.

3.9.2.2.4 Programa de observación

Los distintos programas de observación de las estaciones radiométricas principales y ordinarias se especifican en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), volumen I, parte III, secciones 2.12.3.5 y 2.12.3.6.

En una red mundial de mediciones radiométricas es importante que los datos sean homogéneos no solo en cuanto a su calibración sino también en cuanto al horario de observación.

3.9.2.2.5 Organización

Al proyectar una red de estaciones radiométricas se deben tener en cuenta las necesidades especiales de todos los posibles usuarios. Se debe responder a las siguientes preguntas:

- a) ¿cuántas estaciones se necesitan para satisfacer los requisitos referentes a la resolución espacial de las distintas clases de magnitudes de radiación meteorológica? y
- b) ¿qué programa de observación ha de establecerse para cada una de las magnitudes de radiación y para las aplicaciones en tiempo real y en tiempo no real?

La estación radiométrica principal debe estar estrechamente conectada con el Centro Radiométrico Nacional o debe estar situada en dicho centro, que es el responsable de la calibración y verificación de todos los instrumentos radiométricos utilizados en toda la red nacional de estaciones radiométricas.

La *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, anexo 7 C, capítulo 7, contiene la especificación detallada de un Centro Radiométrico Nacional.

3.9.2.2.6 Operaciones

Para que una red radiométrica nacional, dotada de un equipo conveniente, pueda funcionar bien es absolutamente necesario que el Centro Radiométrico Nacional lleve a cabo todas las tareas que le incumben.

Las medidas radiométricas que se especifican en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte I, capítulo 7, se pueden organizar dentro del marco de las estaciones meteorológicas. Cada Miembro debe mantener al día un catálogo de las estaciones radiométricas que existen en su territorio, facilitando información para cada estación, así como la información que se solicita en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), volumen I, parte III, sección 2.12.3.3.

El Centro Radiométrico Nacional debe encargarse de la preparación y actualización de toda la información técnica necesaria para el funcionamiento y mantenimiento de la red nacional de estaciones radiométricas.

Los resultados de todas las mediciones de radiación efectuadas en una estación se deben recopilar y/o transmitir a un centro designado siguiendo las disposiciones que garanticen la oportuna utilización de los datos para fines operativos, así como para fines científicos de investigación. La recopilación de los datos se puede realizar a través de los canales de telecomunicación o por correo.

3.9.2.2.7 Comunicaciones

Algunos de los datos de radiación medidos periódicamente, tales como la radiación solar difusa o la radiación celeste, así como la duración de la insolación, son cifrados y ulteriormente difundidos oportunamente al Centro Meteorológico Nacional para su tratamiento.

Los datos referentes a la duración de la insolación se cifran en décimas de hora y se incluyen una vez al día en la sección 3 de la clave FM 12-XIV SYNOP (véase el *Manual de claves* (OMM-N° 306), volumen I.1, parte A). Por el contrario, los datos de radiación global y radiación celeste se pueden cifrar y distribuir con carácter nacional junto con otras observaciones sinópticas utilizando los mismos procedimientos de recolección y canales de telecomunicación.

3.9.2.2.8 Personal

El personal del Centro Radiométrico Nacional debe mantener la debida continuidad en sus respectivos puestos y entre ellos debe haber al menos un científico calificado con experiencia en radiación. Este último es también responsable de dar instrucciones al personal de cualquier otra estación de la red, con el que mantendrá un estrecho contacto.

Los observadores de las estaciones radiométricas deberán recibir instrucción con objeto de garantizar la precisión y fiabilidad de los datos de radiación. En algunos casos, puede ser necesario impartir cursos especiales de formación cuando los observadores hayan de utilizar equipo e instrumentos complejos.

3.9.2.2.9 Normas de calidad

Todos los datos de radiación destinados a ser almacenados permanentemente o usados en investigaciones en tiempo no real deben ser sometidos a un control de calidad, de carácter manual o automático. Los errores e incertidumbres deben ser resueltos lo antes posible.

3.9.2.3 Estaciones detectoras de parásitos atmosféricos

3.9.2.3.1 Generalidades

Los parásitos atmosféricos se pueden definir como ondas electromagnéticas resultantes de las descargas eléctricas en la atmósfera, por ejemplo, los rayos.

El objeto principal de este tipo de estaciones especiales es deducir información de las observaciones de los parásitos atmosféricos y clasificar sus actividades. Los actuales progresos técnicos ofrecen la posibilidad de localizar tormentas distantes mediante sistemas automáticos de detección de parásitos atmosféricos.

Algunas características de los parásitos atmosféricos, al ser determinadas por técnicas especiales, pueden ser utilizadas en combinación con otras observaciones, especialmente para fines mesometeorológicos, para el análisis de las tormentas fuertes, con objeto de determinar sus características, predecir su intensidad y mejorar los avisos destinados a la población. En especial, las redes de detección de rayos han demostrado ser muy útiles para ampliar la detección de las tormentas por el radar, especialmente en terrenos montañosos donde el radar puede experimentar interferencias.

La *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte II, capítulo 7, contiene información más detallada sobre cómo localizar las fuentes de la atmósfera.

3.9.2.3.2 Elección del emplazamiento

Por motivos de eficacia y rentabilidad, los sistemas de localización de parásitos atmosféricos se instalan normalmente en el mismo lugar que ocupan las estaciones sinópticas automáticas o dotadas de personal, o bien en los lugares en que ya se hallan emplazadas las estaciones de radar meteorológico. Si ha de utilizarse un sensor de rayos o tormentas y ha de notificarse la presencia o ausencia, dirección, distancia, intensidad y movimiento de dichos fenómenos dentro de una red operativa de estaciones de detección de parásitos atmosféricos, la distancia entre dos estaciones no debe ser superior a 150-250 km.

El área cubierta por un sistema compuesto de al menos tres estaciones de detección de parásitos atmosféricos puede extenderse hasta varias decenas de kilómetros si se trata de un sistema local de aviso, y hasta 200-400 km si el sistema de aviso es regional.

Antes de proceder a inversiones significativas de instalación, es necesario estudiar los medios de que se dispone en el lugar de emplazamiento, especialmente si existe energía eléctrica, medios de telecomunicación y personal. Las consideraciones relativas a la elección del emplazamiento de las estaciones meteorológicas automáticas también se aplican en este caso.

3.9.2.3.3 Equipo fundamental

El tipo de equipo que se ha de usar depende de la finalidad a que se destinan las observaciones planificadas, así como de la tecnología o técnica que ha de utilizarse.

3.9.2.3.4 Programa de observación

Para aprovechar plenamente sus posibilidades, los datos de localización de rayos han de ser recopilados, transmitidos y procesados en tiempo real. El programa de observación debe tener en cuenta las necesidades de los distintos usuarios y su aplicación debe estar combinada con otros sistemas de observación.

El programa de observación depende de los siguientes factores:

- a) el tipo de equipo utilizado en el lugar de observación, por ejemplo:
 - i) radiogoniómetros (exigen una distancia óptima de 500 a 1 000 km entre las estaciones);
 - ii) receptores de las diferencias de la hora de llegada (el número de estaciones para un servicio efectivo es de cinco); y
 - iii) detectores locales de rayos (los contadores de rayos son eficaces solo dentro de un radio de 20 a 50 km);
- b) el tipo de sistema de medición utilizado, por ejemplo:
 - i) sistemas manuales (por ejemplo, para períodos de muestreo de H-10 a H, no se practica la observación continua);
 - ii) sistemas semiautomáticos (se necesitan computadoras); y
 - iii) sistemas automáticos (un proceso de muestreo que asigne tiempo para las comunicaciones y elaboración de datos).

3.9.2.3.5 Organización

Dentro de una red operativa de estaciones de detección de parásitos atmosféricos se deben mantener estrictos principios de organización. Es necesario disponer de una estación de control dentro de la red operativa. Se prefiere la utilización de sistemas automáticos siempre y cuando se disponga de los requisitos previos para instalar una red plenamente automática.

3.9.2.3.6 Operaciones

Los sistemas de localización de rayos vienen utilizándose no solo para fines operativos, frecuentemente junto con las observaciones de radar meteorológico, sino también para las actividades que se realizan en tiempo no real o para fines de investigación.

En general, se ha de realizar la transcripción manual o automática de los fenómenos detectados en mapas durante períodos de un día o un mes, en función de los requisitos. En cualquier caso, los acontecimientos observados deben registrarse solo de manera acumulativa, por ejemplo, para tomar decisiones referentes a la planificación de las líneas de conducción de energía eléctrica.

3.9.2.3.7 Comunicaciones

En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte II, capítulo 7, figura la información correspondiente.

3.9.2.3.8 Personal

Para el funcionamiento de una red de estaciones dotadas de personal para la detección de parásitos atmosféricos se precisa al menos un observador por estación. El observador debe ser capaz de llevar a cabo su labor con eficacia, incluyendo la calibración y verificación del equipo, así como la cuidadosa lectura de las diferentes escalas de medición. En algunos países la información referente a los rayos puede comprarse a compañías que mantienen sus propias redes.

En un sistema automático, la tarea de supervisar el funcionamiento sin errores del sensor de localización de los rayos puede ser realizada por un observador ordinario que haya recibido formación especial.

En el equipo moderno, un microprocesador incluido entre los instrumentos controla la concentración de datos, deduce una estimación del movimiento e intensidad de las tormentas y da forma a los datos elaborados de las tormentas al objeto de transmitirlos a la estación meteorológica automática y/o a la oficina meteorológica correspondiente. En este caso, se debe disponer de un experto en electrónica para las labores de mantenimiento periódico y reparaciones.

3.9.2.3.9 Normas de calidad

En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte II, capítulo 7, figura la información correspondiente.

3.9.2.4 ***Estaciones de reconocimiento meteorológico a bordo de aeronaves***

3.9.2.4.1 Generalidades

La definición de este tipo de estaciones es la que claramente se deduce de su denominación. Las observaciones realizadas a bordo de aeronaves pueden constituir una aportación valiosa a la información meteorológica adquirida por métodos más clásicos. Como resultado de los últimos progresos de las técnicas e instrumentos destinados a las observaciones meteorológicas automáticas y dado que las aeronaves utilizan los medios de telecomunicación por satélite para difundir la información meteorológica, el moderno equipo instalado en los aviones comerciales de mayor tonelaje que cubren las rutas más largas puede facilitar valiosos datos en altitud de la temperatura, humedad y viento. La información obtenida de este modo, especialmente la procedente de zonas remotas e inaccesibles donde las observaciones habituales de superficie son muy escasas o inexistentes, resulta de gran utilidad.

Dado que los aviones comerciales tienen que seguir forzosamente sus rutas y horarios de vuelo, se deben organizar vuelos periódicos o especiales de reconocimiento meteorológico, por ejemplo, en el caso de los huracanes. Estos aviones de reconocimiento meteorológico deben estar dedicados exclusivamente a la tarea de observación meteorológica y, por consiguiente, deben estar debidamente equipados con los instrumentos adecuados y han de seguir la trayectoria de vuelo requerida sin atender ninguna otra demanda.

Se deben seguir las instrucciones que se especifican en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), volumen I, parte III, sección 2.12.6.

3.9.2.4.2 Elección del emplazamiento

La elección del emplazamiento de la base aérea de los aviones de reconocimiento meteorológico y el tipo y plan de vuelo de reconocimiento puede variar en función de la finalidad de la misión que se realice, y también depende de otras condiciones. En algunos casos, cuando se dispone de aviones modernos dotados de los correspondientes instrumentos con enlaces vía satélite con el Centro Meteorológico Nacional (CMN) o con las oficinas meteorológicas interesadas, se debe tener en cuenta la autonomía del avión al planificar la trayectoria del vuelo, con objeto de trazar triángulos o polígonos que cubran la mayor área sinóptica posible.

Si, por ejemplo, se proyecta realizar vuelos de reconocimiento destinados a trabajos de investigación de los ciclones tropicales, con objeto de averiguar la posición del centro del vórtice, el viento máximo y la presión mínima a nivel del mar (o altura isobárica), es necesario entonces observar diversas variables meteorológicas dentro de un radio de 150 km a partir del centro del ciclón, con objeto de producir en tiempo real campos analizados de dichas variables y detalladas trayectorias del ciclón.

3.9.2.4.3 Equipo fundamental

Según la tarea de reconocimiento que deba realizar, el avión debe estar equipado con tecnología de teledetección en altitud, aparato de registro vídeo y, de ser posible, con instrumentos meteorológicos que permitan obtener observaciones de presión, temperatura y humedad.

3.9.2.4.4 Programa de observación

El programa de observación puede determinarse de antemano o cambiarse de un vuelo a otro. En general, lo más adecuado para los vuelos de reconocimiento sinóptico o de área es establecer un programa fijo, según el cual el avión efectuará sus vuelos diariamente a la misma hora, siguiendo trayectorias idénticas y con variaciones de altitud en los mismos puntos geográficos. El avión facilita habitualmente datos de su situación, presión, temperatura, vientos, altitud y algunos están dotados especialmente de radares meteorológicos.

3.9.2.4.5 Organización

La mejor manera de determinar el tipo de avión elegido para los vuelos meteorológicos de reconocimiento es hacerlo en función de la tarea que han de realizar.

3.9.2.4.6 Operaciones

Desde el punto de vista práctico, el CMN o la oficina meteorológica disponen de tres tipos de vuelos que difieren en la finalidad para la que se necesita la información y, por consiguiente, en el tipo de observación que ha de obtenerse:

- a) vuelo de baja cota, en el que el avión simula hasta donde es posible una serie de observaciones sinópticas de superficie normales;
- b) vuelo vertical, que permite obtener un corte vertical de la atmósfera en un punto fijo aproximadamente; y
- c) vuelo de gran altitud, en el cual se obtiene a un nivel elegido un corte horizontal de los parámetros observables.

En la práctica, se puede dedicar un solo vuelo a alguna de estas categorías o a una combinación de ellas. El plan de vuelo puede consistir únicamente en un ascenso vertical sobre la base o en vuelos horizontales a una o varias altitudes, tomando o no mediciones como sondeos verticales durante los ascensos y descensos entre los niveles.

3.9.2.4.7 Comunicaciones

Se necesita disponer de medios adecuados de comunicación en función de la distancia recorrida durante el vuelo de reconocimiento meteorológico y de la cantidad de datos que han de transmitirse.

Si la limitada capacidad de cálculo impide procesar los datos a bordo del avión, las observaciones sin analizar han de ser muestreadas a intervalos cortos (algunos minutos) y transmitidas a gran velocidad al CMN o a la oficina meteorológica interesada donde podrán ser procesados conjuntamente con otros datos meteorológicos disponibles.

3.9.2.4.8 Personal

Las necesidades de personal dependen del tipo de avión, de la cantidad y características de los instrumentos especiales y de la finalidad exacta a que se destina la estación de reconocimiento meteorológico a bordo del avión.

Para obtener todos los beneficios posibles del vuelo al menos un miembro de la tripulación debe ser meteorólogo, específicamente capacitado para realizar mediciones y observaciones a bordo de aviones. En determinadas circunstancias puede ser necesario que un miembro de la tripulación normal se haga cargo de esa tarea.

El personal de tierra de apoyo a los vuelos de reconocimiento meteorológico debe ser altamente cualificado, tanto en el mantenimiento del avión como de los instrumentos.

3.9.2.4.9 Normas de calidad

Es esencial que se realicen mediciones precisas de altura y velocidad del viento, y debe disponerse fácilmente de las necesarias correcciones de los instrumentos.

Se necesitan instrumentos meteorológicos especiales que deberán ser elegidos e instalados con objeto de que faciliten datos con la exactitud adecuada al fin que se persigue.

3.9.2.5 *Estaciones de cohetes meteorológicos*

3.9.2.5.1 Generalidades

Los cohetes sonda meteorológicos se utilizan para obtener información de las variables atmosféricas de la estratosfera y mesosfera generalmente entre 20 y 90 km por encima de la superficie terrestre.

Los datos obtenidos por los sistemas de cohetes sonda se utilizan principalmente para la calibración y verificación de la distribución vertical de temperatura deducida de los radiómetros de infrarrojo montados en los satélites.

En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte II, capítulo 6, se puede encontrar más información al respecto.

3.9.2.5.2 Elección del emplazamiento

Los principales criterios que han de tenerse en cuenta para elegir el emplazamiento de una estación de cohetes meteorológicos son los siguientes:

- a) debe hacerse una encuesta para garantizar un elevado grado de seguridad para las personas que viven en las proximidades del lugar previsto de lanzamiento;
- b) se solicitará y obtendrá de las autoridades interesadas, incluidos los responsables del control del tránsito aéreo, un permiso para el lugar de lanzamiento que no deberá estar situado dentro de la zona de tránsito aéreo; y
- c) el programa de lanzamiento debe ser verificado y aprobado por las autoridades competentes.

Los problemas de seguridad y elevados gastos tienden a limitar el número de estaciones y la frecuencia de lanzamientos.

Las redes mundiales de secciones verticales de sondeo, que están situadas aproximadamente a lo largo de los meridianos 60° E y 70° W, han sido establecidas en estrecha cooperación internacional.

3.9.2.5.3 Programa de observación

Las variables observadas o calculadas incluyen la temperatura y la dirección y velocidad del viento. Gracias al establecimiento de las fechas y horas de lanzamiento, ha sido posible preparar cortes verticales de la atmósfera superior en el sentido de los meridianos.

3.9.2.5.4 Organización

Un organismo central, denominado Centro Mundial de Datos A, se encarga de la concentración de los datos y de los diferentes intercambios que se hacen entre los Miembros participantes. Mediante estos datos se realizan estudios sistemáticos, por ejemplo, sobre la circulación general, la relación entre el Sol y la atmósfera superior, la correlación entre el geomagnetismo y los parámetros meteorológicos, la composición de atmósferas tipo, la verificación de los datos de los satélites y los calentamientos estratosféricos.

3.9.2.5.5 Operaciones

En altitudes superiores a 20 km se deben determinar a niveles obligatorios y significativos de variables meteorológicas tales como temperatura, viento y densidad del aire.

El programa de lanzamientos se debe basar en acuerdos internacionales. Se utilizan actualmente muchos tipos distintos de cohetes y sensores y se aplican varias técnicas para la reducción de datos.

3.9.2.5.6 Comunicaciones

Para cada lanzamiento se redacta un informe denominado FM 39-VI ROCOB, que se difunde mediante el Sistema Mundial de Telecomunicación.

3.9.2.5.7 Personal

Las necesidades en materia de personal (categoría y número) de una estación de cohetes meteorológicos dependen del equipo utilizado, del grado de automatización y conocimientos que se poseen y del número de lanzamientos por semana.

La estación debe disponer de un responsable de todas las facetas de su funcionamiento, el cual debe ser uno de los miembros con mayor experiencia en esta materia. Es necesario disponer de científicos e ingenieros cualificados para la preparación, ejecución e interpretación de los lanzamientos.

3.9.2.5.8 Normas de calidad

Con objeto de que los resultados obtenidos por los distintos sistemas existentes puedan ser uniformes, se han venido realizando comparaciones internacionales.

Se deben llevar a cabo modificaciones de ciertos sistemas de medición, así como experimentos de laboratorio, después de cada comparación con objeto de lograr que los distintos sistemas y la evaluación de correcciones sean más uniformes.

3.9.2.6 *Estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global*

3.9.2.6.1 Generalidades

La Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la OMM está diseñada para satisfacer la necesidad de vigilar la composición química de la atmósfera y otras características conexas a escala mundial y regional. Esa información se necesita para mejorar la comprensión del comportamiento de la atmósfera y de sus interacciones con los océanos y la biosfera y para que puedan predecirse los estados que registre en el futuro el sistema terrestre. La VAG se compone de varias actividades de vigilancia e investigación, entre las que figura la medición de gran calidad de la composición atmosférica. Algunos componentes de la VAG han estado en funcionamiento desde el decenio de 1950.

Las observaciones de la química atmosférica se efectuarán en las estaciones de la VAG con la misma atención que se otorga a la medición de otras variables meteorológicas. Se alienta a los Servicios Meteorológicos Nacionales y/o de protección del medio ambiente a que garanticen que las observaciones de la composición química estén incluidas entre las observaciones atmosféricas en general.

La red de estaciones de la VAG consiste en los dos tipos de estaciones siguientes:

- a) estaciones globales o estaciones básicas establecidas para suministrar las mediciones necesarias para estudiar las cuestiones ambientales atmosféricas de escala y envergadura mundiales (por ejemplo, el cambio climático o el agotamiento de la capa de ozono).

Se estima que la cantidad necesaria de estaciones globales debe responder al objetivo de, por lo menos una por zona climática y ecológica principal. Para alcanzarlo, se está alentando a los Miembros a crear y/o cooperar en la creación de unas 30 estaciones de este tipo en emplazamientos seleccionados. En el momento de elaborar la presente publicación se contaba con 24 estaciones globales de la VAG; y

- b) estaciones regionales creadas para suministrar mediciones destinadas principalmente a asistir en la evaluación de los aspectos regionales de las cuestiones ambientales atmosféricas globales y de los problemas atmosféricos que se plantean en varias Regiones o países (por ejemplo, lluvia ácida, ozono cerca de la superficie, deterioro de ecosistemas y materiales, y contaminación del aire en zonas rurales).

La cantidad de estaciones regionales creadas deberá posibilitar el tratamiento adecuado de los aspectos regionales de las cuestiones ambientales globales y los problemas ambientales de interés para la Región o el país (o países) de que se trate. A tal fin, se está alentando a los Miembros a establecer al menos 400 estaciones de este tipo.

Para más información, sírvase consultar las publicaciones siguientes: *Global Atmosphere Watch Measurements Guide* (WMO/TD-No. 1073), *Updated Guidelines for Atmospheric Trace Gas Data Management* (WMO/TD-No. 1149), *WMO/GAW Aerosol Measurement Procedures: Guidelines and Recommendations* (WMO/TD-No. 1178), *Manual for the GAW Precipitation Chemistry Programme: Guidelines, Data Quality Objectives and Standard Operating Procedures* (WMO/TD-No. 1251), y *Baseline Surface Radiation Network (BSRN): Operations Manual* (WMO/TD-No. 879). Sírvase consultar la página: <http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw-reports.html> para obtener una lista completa de los informes de la VAG.

3.9.2.6.2 Elección del emplazamiento

Las estaciones de la VAG se establecerán únicamente en lugares en los que se puedan evitar los efectos directos de la contaminación. Por ello, se han establecido criterios estrictos para cada uno de los tipos principales de estación, que se han enumerado en el Plan Estratégico de la VAG de la OMM. En las estaciones regionales se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:

- a) el emplazamiento de la estación debería ser representativo, a nivel regional, de las variables medidas y no estar bajo la influencia de fuentes regionales importantes de contaminación;
- b) debería disponerse de energía adecuada, aire acondicionado, instalaciones de comunicación y construcción para mantener observaciones a largo plazo con más de un 90% de captación de datos (es decir, <10 % de datos faltantes);
- c) se debería formar al personal técnico en la utilización del equipo;
- d) el organismo encargado debería comprometerse a realizar observaciones a largo plazo de al menos una de las variables de la VAG en las zonas de coordinación de esta;
- e) las observaciones de la VAG deberían ser de alta calidad y estar vinculadas a sus patrones primarios;
- f) los datos y metadatos conexos deberían presentarse a uno de los Centros mundiales de datos de la VAG antes del plazo de un año a partir de la fecha de realización de las observaciones. Los cambios en los metadatos, incluidos la instrumentación, la trazabilidad y los procedimientos de observación, deberían enviarse al Centro mundial de datos pertinente;
- g) de ser necesario, los datos deberían presentarse a un sistema de distribución de datos concreto en tiempo casi real;
- h) las observaciones meteorológicas estándar *in situ* que sean necesarias para la definición e interpretación adecuadas de las variables de la VAG deberían ser adecuadas y precisas;
- i) el Sistema de información de las estaciones de la VAG debería actualizar de forma periódica las características de la estación y el programa de observaciones; y
- j) debería conservarse un libro de registro de las observaciones meteorológicas, es decir, un registro de las observaciones realizadas y de las actividades que pueden afectar a las observaciones, que asimismo debería utilizarse en el proceso de validación de datos.

Además de los requisitos mencionados, las estaciones globales de la VAG deberían reunir los siguientes criterios:

- k) las variables deberían medirse en al menos tres de las seis zonas de coordinación de la VAG (véase el apartado d));
- l) las estaciones globales deberían promover un programa consolidado de apoyo científico con el análisis y la interpretación adecuados de datos en el país y, de ser posible, el apoyo de más de un organismo;
- m) se deberían considerar las mediciones de otras variables atmosféricas importantes para el tiempo y el clima, incluidas las radiosondas en altitud en el lugar o en la región; y
- n) debería proporcionarse una instalación donde la intensa investigación de campaña pueda aumentar las observaciones rutinarias de la VAG y puedan llevarse a cabo pruebas y desarrollarse nuevos métodos de la VAG.

Los requisitos de emplazamiento variarán según los programas de medición, teniendo en cuenta las diversas características de las variables que se deben supervisar.

3.9.2.6.3 Equipo fundamental

El equipo que ha de instalarse en las estaciones de la VAG depende de los objetivos de la estación, y difiere principalmente según los objetivos científicos y la viabilidad técnica del programa de vigilancia que se aplique.

Para los detalles relacionados con los requisitos del equipo véase el documento técnico *Global Atmosphere Watch Measurements Guide* (WMO/TD-No. 1073), sección 3.9.2.6.4, relativa al Programa de observación y las publicaciones de la VAG mencionadas en la sección 3.9.2.6.1.

3.9.2.6.4 Programas de observación

Los programas de observación variarán conforme a las prioridades recomendadas otorgadas a la medición de la composición de la atmósfera en las estaciones globales y las estaciones regionales, como se dispone en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-Nº 544), volumen I, parte III, secciones 2.12.8.4, 2.12.8.5 y 2.12.8.6, y también en el *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen I, capítulo B.2. Para más información, véase la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 17.

3.9.2.6.5 Organización y operación

Los Miembros participantes seguirán teniendo la responsabilidad básica del control del funcionamiento de la VAG.

Todas las estaciones de la VAG son explotadas por Miembros, conforme al documento técnico *Global Atmosphere Watch Measurements Guide* (WMO/TD-No. 1073). Los centros de datos de la VAG se encargan de la concentración de los datos y su elaboración para la publicación por la OMM.

3.9.2.6.6 Centralización de la recopilación, publicación y disponibilidad de los datos

Los datos de la VAG se centralizan y publican como sigue:

- a) el organismo que se ocupa de la estación (o estaciones) en cada país participante envía todos los datos obtenidos en la estación (o estaciones) en los formularios correspondientes o en los formatos acordados a los siguientes centros en función de sus áreas de especialización:

- i) ozono total, perfil del ozono y radiación solar ultravioleta:
World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Centre
c/o Experimental Studies Section
Environment Canada
4905 Dufferin Street
Toronto, Ontario
Canadá M3H 5T4
<http://www.woudc.org>
 - ii) dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, clorofluorocarburos, hidroclorofluorocarburos, ozono en superficie:
WMO World Data Centre for Greenhouse Gases
c/o Japan Meteorological Agency (JMA)
1-3-4, Otemachi, Chiyoda-ku
Tokio 100-8122, Japón
<http://gaw.kishou.go.jp/>
 - iii) radiación solar total, balance de radiación, duración de la insolación:
World Radiation Data Centre
Voeikov Main Geophysical Observatory
7, ulitsa karbysheva
194021 San Petesburgo
Federación de Rusia
<http://wrdc.mgo.rssi.ru/>
 - iv) profundidad óptica de los aerosoles, dispersión de la luz de los aerosoles y retrodispersión, química de los aerosoles, absorción de la luz de los aerosoles, concentración de los núcleos de condensación y distribuciones del tamaño de los aerosoles:
World Data Centre for Aerosols
Joint Research Centre, Comisión Europea
Ispra, Italia
<http://www.gaw-wdca.org/>
 - v) química de las precipitaciones:
World Data Centre for Precipitation Chemistry
Atmospheric Sciences Research Centre,
State University of New York
251 Fuller Road
Albany, New York 12203, Estados Unidos
<http://www.wdcpc.org>
 - vi) composición atmosférica medida desde el espacio haciendo hincapié en el ozono y los aerosoles:
World Data Center for Remote Sensing of the Atmosphere
DLR-DFD-KA
Oberpfaffenhoffen
D-82234 Wessling
Alemania
<http://www.wdc.dlr.de>
- b) el Centro Mundial de Datos sobre el Ozono y la Radiación Ultravioleta del Ministerio de Medio Ambiente del Canadá procesa todos los datos de ozono (superficial, columna total, distribución vertical) y publica anualmente unos datos de ozono para el mundo (*Ozone Data for the World* (ODW)). El Centro también publica un índice, que contiene una lista de estaciones, un catálogo de estaciones con información sobre ellas (nombre, organismo de explotación, tipo de observación, tipo de instrumentos utilizados, programas de observación), así como un catálogo de datos de ozono disponibles (estaciones, período, tipo de datos, número de los ejemplares de la publicación *Ozone Data for the World* en los que aparecen los datos, etc.);

- c) el Centro Mundial de Datos de la OMM sobre los Gases de Efecto Invernadero del Servicio Meteorológico del Japón procesa y publica, cada seis meses, los datos de los que se encarga. Todos los años, en octubre/noviembre, el Centro Mundial de Datos de la OMM sobre los Gases de Efecto Invernadero asiste a la Secretaría de la OMM en la preparación del Boletín de la OMM sobre gases de efecto invernadero.

Los detalles sobre la disponibilidad de datos de la VAG, incluidas las condiciones y procedimientos de pedido, pueden obtenerse directamente de los centros indicados en los incisos i) a vi).

3.9.2.6.7 Comunicaciones

Cada estación de la VAG deberá guardar sus propios registros de datos completos originales y la documentación de las operaciones de la estación. Los organismos de explotación podrán utilizar esos datos según su conveniencia. No obstante, el acceso al conjunto de datos es fundamental, y se efectuará mediante archivos centralizados. Todos los datos procedentes de las estaciones de la VAG se enviarán cada dos meses al centro de datos de la VAG pertinente (véase la lista en la sección 3.9.2.6.6).

3.9.2.6.8 Estaciones ozonométricas de la Vigilancia de la Atmósfera Global

3.9.2.6.8.1 Generalidades

Dadas las propiedades de radiación del ozono, que es un constituyente atmosférico de menor importancia, este gas contribuye de forma significativa al balance de radiación de la atmósfera. Además de sus propiedades de radiación, el ozono reacciona fotoquímicamente con muchos otros gases residuales, algunos de los cuales son de origen antropogénico. Las distribuciones meridional y vertical del ozono en la atmósfera están determinadas por una interacción compleja con la dinámica atmosférica y la fotoquímica.

La OMM ha promovido las estaciones ozonométricas desde mediados de 1950, y ahora forman parte de la VAG. Estas estaciones miden periódicamente la distribución vertical del ozono en la troposfera y la estratosfera, mientras que el ozono en superficie se ha medido, por lo general, en estaciones seleccionadas de la VAG (contaminación general).

Los datos de observación disponibles han documentado las distribuciones medias geográficas y estacionales, e indicado la presencia de variaciones en diversas escalas de tiempo y espacio. Esas variaciones están asociadas, en parte, con procesos meteorológicos y también pueden ser afectadas por la actividad solar y humana. Una representación mejorada de la distribución mundial del ozono es fundamental para proporcionar la estructura definitiva de las variaciones espaciotemporales en todo el mundo, para períodos de hasta una década o más. La red de medición del ozono de la VAG ha desempeñado un papel importante en el descubrimiento del agujero de ozono de la Antártida y en la cuantificación del efecto de los clorofluorocarburos y halones en la capa de ozono en todo el mundo. Los datos obtenidos de las estaciones de ozonosondas y de ozono total, almacenados en el Centro mundial de datos sobre el ozono y la radiación ultravioleta, han desempeñado un papel decisivo en los informes cuatrienales de la Evaluación científica OMM/PNUMA del agotamiento de la capa de ozono. Esos datos también serán importantes en la búsqueda de la recuperación final de la capa de ozono, que se espera que se produzca entre 2050 y 2070, según la región.

Las estaciones ozonométricas deben medir y comunicar periódicamente las tres características siguientes relacionadas con el ozono de la atmósfera:

- a) ozono en superficie;
- b) ozono total; y
- c) perfil vertical del ozono.

Los Miembros que establezcan estaciones ozonométricas deberán seguir la publicación *Global Atmosphere Watch Measurements Guide* (WMO/TD-No. 1073).

3.9.2.6.8.2 *Consideraciones sobre la red*

La elección del emplazamiento de una estación ozonométrica depende, sobre todo, de los tipos de observaciones rutinarias en la atmósfera que se prevé efectuar y de las instalaciones disponibles. Los emplazamientos de observación reducirán al mínimo los efectos de la contaminación y la nubosidad. El ozono total se determina mediante instrumentos ubicados en tierra y a bordo de satélites, y los perfiles verticales se obtienen con instrumentos instalados en tierra, globos sonda, cohetes sonda y técnicas satelitales.

El Sistema Mundial de Observación del Ozono integrado en la VAG refleja la preocupación por el control de la calidad y la validación de todos los componentes del sistema. Además, las observaciones deben ser parte de una red lo suficientemente representativa en el tiempo y en el espacio como para permitir la documentación de todas las variaciones del ozono significativas desde el punto de vista geofísico. Ello requiere garantías de mantenimiento a largo plazo de la red y estabilidad del sistema de observación. Es preciso que los datos obtenidos se faciliten a la comunidad de usuarios en tiempo razonable y forma adecuada, lo que se logra a través de los servicios que ofrece el Centro Mundial de Datos sobre el Ozono y la Radiación Ultravioleta de Toronto, bajo los auspicios de la OMM.

La red existente de estaciones de observación de superficie del campo total de ozono es muy irregular, con una densidad de estaciones alta en Europa, América del Norte y partes de Asia, y densidad baja en los trópicos y los océanos, y en el hemisferio Sur en general. Los resultados del análisis de campo sugieren que se debería muestrear el ozono total con la resolución espacial de las ondas intermedias, o a intervalos de 30° de longitud o menos, lo que entraña el establecimiento de unas 100 estaciones de observación de la cantidad total de ozono bien distribuidas en todo el mundo. La información sobre la estructura estadística espacial del campo total de ozono para la ubicación óptima de las nuevas estaciones se puede obtener mediante procedimientos iterativos basados en criterios de optimización y redundancia interna de la red. Gracias a los esfuerzos de organizaciones internacionales y nacionales, se han conseguido adelantos considerables en la mejora de la coherencia de la red de espectrofotómetros Dobson y la ampliación de la cobertura espacial. No obstante, es evidente que hace falta avanzar más en este sentido.

Los sondeos de ozono efectuados con globos desempeñan una función importante en la continua comprensión de la distribución mundial del ozono vertical. Sin embargo, las tres cuartas partes de ese tipo de sondeos se ha efectuado en latitudes comprendidas entre 35° y 55° N.

Cabe tener en cuenta las siguientes necesidades:

- a) más estaciones ozonométricas representativas de zonas “no contaminadas” (de preferencia conectadas con un observatorio meteorológico), especialmente en la región tropical y el hemisferio sur;
- b) ampliar la red de ozono con instrumentos instalados en tierra mediante la adición de unas diez estaciones Dobson y/o Brewer ubicadas convenientemente; y
- c) mantener y calibrar un subconjunto de estaciones Dobson y Brewer de modo que presten asistencia en la validación de las mediciones satelitales.

Se podrá responder adecuadamente a las cuestiones planteadas por el ozono solo si se cuenta con un flujo continuado de datos fiables del ozono total y perfiles verticales suficientes para conformar un conjunto coherente de datos. Ese objetivo solo se alcanzará mediante la coordinación de los diversos programas de medición en funcionamiento y previstos por los Miembros interesados. Se alienta a esos Miembros a que cooperen estrechamente con el Centro mundial de datos sobre el ozono y la radiación ultravioleta mediante el envío puntual de los datos.

3.9.2.6.8.3 *Equipo fundamental*

El equipo fundamental de una estación de observación de ozono de superficie comprende al menos uno de los siguientes componentes principales:

- a) ozono total, que puede medirse mediante uno de los siguientes tipos de equipo:
 - i) espectrofotómetro de ozono Dobson;
 - ii) espectrofotómetro de ozono Brewer;
 - iii) filtro ozonométrico (tipo M-83, M-124);
 - iv) espectrofotómetro SAOZ (Sistema de Análisis por Observación Cenital); y
 - v) otros espectrómetros visibles a la radiación ultravioleta que utilizan técnicas diferenciales de espectroscopia de absorción óptica.
- b) perfil vertical del ozono, que puede medirse mediante las técnicas y equipo siguientes:
 - i) la estación de observaciones de superficie (Dobson/Brewer), en la que se efectúan telemediciones del perfil vertical del ozono desde tierra con el método de inversión Umkehr;
 - ii) la estación de sondeos del ozono con globos que utiliza sondas de células de concentración electroquímica (ECC);
 - iii) el lidar (radar óptico) que suele estar restringido a la operación nocturna y en cielo despejado;
 - iv) instrumentos de microondas; y
 - v) sondas ozonométricas y radar láser.

La *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte I, capítulo 16, ofrece más detalles al respecto.

3.9.2.6.8.4 *Programa de observación*

El ozono total se debe observar todos los días porque la frecuencia de observación es tan importante como la densidad espacial de la observación. La concentración de datos depende de las condiciones meteorológicas locales. Se registrarán los problemas planteados por cielo nublado y/o calima para minimizar el sesgo que producen en la adquisición de datos.

En el marco del Sistema Mundial de Observación del Ozono se ha establecido una red de globos para la medición del ozono, que efectúa sondeos periódicos conforme a un plan de lanzamiento acordado de al menos un globo por semana en unas 60 estaciones que utilizan una de las cinco versiones de sondas de ozono de tipo electroquímico.

3.9.2.6.8.5 *Organización*

Los resultados de los estudios del Proyecto Mundial de Investigación y Control del Ozono de la OMM han demostrado la necesidad de que una red de sondeos del ozono y estaciones de observación del ozono total sean parte integrante del Sistema Mundial de Observación del Ozono.

Cada Miembro con más de una estación que participa en las mediciones del ozono, seleccionará una de esas estaciones para que actúe como punto focal nacional o centro nacional del ozono del

país interesado. Esa estación especial u observatorio se encargará de las inspecciones periódicas y del control de la calidad, así como del muestreo, archivo y distribución de los datos de ozono. Los esfuerzos comunes se dirigirán a la calibración de los instrumentos y la comparación de los datos efectuadas en el marco de la VAG, para mejorar la base de datos de ozono. Los datos de las calibraciones y comparaciones se enviarán rutinariamente al Centro mundial de datos sobre el ozono y la radiación ultravioleta.

Las asociaciones regionales pueden designar un centro regional del ozono, que podría trabajar diligentemente en la realización de actividades conexas, como por ejemplo:

- a) organizar comparaciones entre instrumentos para la medición del ozono total y/o perfiles verticales del ozono;
- b) efectuar verificaciones de los instrumentos;
- c) ofrecer cursos de formación profesional en varios métodos de medición del ozono; y
- d) prestar ayuda en los análisis y la evaluación de los datos de ozono, en estrecha cooperación con el Centro Mundial de Datos sobre el Ozono y la Radiación Ultravioleta de la OMM.

El Centro Mundial de Datos sobre el Ozono y la Radiación Ultravioleta tiene una función importante en lo que respecta a la publicación y archivo de todos los datos disponibles sobre el ozono, las calibraciones pertinentes y la documentación proporcionada por los Miembros.

3.9.2.6.8.6 Operaciones

Toda red de estaciones ozonométricas debería centrarse en los siguientes puntos:

- a) calibración exhaustiva de los instrumentos utilizados, documentación de los principales cambios, etc.;
- b) validación cruzada de todos los elementos del sistema de medición del ozono utilizado para detectar las posibles fuentes de error; y
- c) determinación de las estaciones ozonométricas que funcionen sin interrupción a largo plazo.

Es preciso contar con un registro largo para muchas de las aplicaciones de las mediciones del ozono y, en particular, para detectar las tendencias a largo plazo. Por ello, en los futuros programas se dará prioridad a las estaciones y sistemas que tengan un historial largo.

Si bien se alienta la utilización de técnicas especializadas se evaluarán detenidamente para determinar su posible ciclo de vida en un entorno de red.

La validación operacional del sistema de medición del ozono utilizado consistirá en las siguientes cuatro partes o etapas:

- a) calibración completa y comprensión profunda de las características de funcionamiento de los instrumentos de medición, incluidos los errores;
- b) identificación de las fuentes de error debidas al modelo matemático y contribuciones externas al algoritmo de evaluación;
- c) comprensión profunda del algoritmo de evaluación y de la manera en que el algoritmo difunde los errores señalados más arriba; y
- d) comparación o validación cruzadas de todos los elementos con observaciones independientes.

El incumplimiento de cualquiera de estas cuatro etapas desembocará en una evaluación incorrecta del funcionamiento del sistema de medición y de la validez de los productos de datos derivados.

En todos los sistemas de medición se deberá tener en cuenta el problema que plantea la estabilidad a largo plazo de los instrumentos. Esos sistemas también deberán tener en cuenta los cambios en la composición de la atmósfera, tales como los aerosoles, que pueden afectar los programas de recuperación. Por último, en lo que concierne a los instrumentos que funcionan con longitud de onda ultravioleta, la estabilidad de la fuente primaria de su radiación, el Sol, es una cuestión crítica de preocupación. Se efectuará un control continuado de los satélites para evaluar el impacto de la variabilidad de las ondas ultravioleta solares en las mediciones del ozono.

3.9.2.6.8.7 *Comunicaciones*

Las estaciones ozonométricas mantendrán sus propios registros originales completos y la documentación de las operaciones de la estación. En la mayoría de los casos, expertos en ozono analizarán los datos. También hace falta tomar precauciones especiales antes de intercambiar los datos de ozono, conforme a los acuerdos suscritos entre los Miembros. La necesidad de transmisión de datos en tiempo real se ha manifestado hace muy poco tiempo en relación con la disminución del ozono en el Ártico y en la Antártida. Se han creado centros de datos para recoger datos de ozono, ultravioletas y meteorológicos en tiempo casi real y ponerlos a disposición de la comunidad científica. Es necesario normalizar las rutinas de entrega, los formatos de los datos y la presentación de informes relativos a los metadatos. Debería estudiarse la posibilidad de utilizar el Sistema de Información de la OMM para intercambiar datos de composición atmosférica del ozono y de otra índole. Algunas estaciones ya transmiten sus datos de ozono al Sistema Mundial de Telecomunicación. El número de estaciones que presentan datos de este modo debería aumentar para abarcar, en última instancia, a todas las estaciones ozonométricas comprendidas en la red de la VAG. El intercambio de datos satelitales se debe efectuar con rapidez.

Para garantizar un inventario adecuado de datos de ozono, se recomienda que la información resumida sobre la disponibilidad de esos datos se incluya en la publicación *Ozone Data for the World* y se actualice aproximadamente una vez al año. Se incluirá información sobre datos satelitales, mediciones de ozono total en superficie, ozonosondas y cohetes. Los gráficos representarán la disponibilidad en el tiempo de los datos procedentes de estaciones y satélites determinados.

El intercambio de datos de ozono total y/o perfiles de ozono validados se efectuará normalmente por correo electrónico o ftp, en un plazo de dos meses a partir de la medición.

3.9.2.6.8.8 *Personal*

La disponibilidad de observadores y técnicos especialmente capacitados resulta de fundamental importancia para el establecimiento del sistema de ozono de la VAG. Una estación ozonométrica debe contar generalmente con dos o tres empleados de esta categoría. El supervisor de la estación deberá estar muy cualificado y se dará preferencia a los expertos que tengan formación universitaria. La formación profesional superior en técnicas de medición del ozono es indispensable para la participación efectiva en la VAG, especialmente en los laboratorios y observatorios de ozono.

3.9.2.6.8.9 *Normas de calidad*

Los organismos que proporcionan los datos de observación son responsables de su calidad. En lo que respecta a las estaciones ozonométricas, se hará hincapié en el mantenimiento y la calibración de los instrumentos, en el cumplimiento estricto de las técnicas de observación adecuadas y en la verificación cuidadosa del desempeño del personal.

Al igual que todos los instrumentos de medición, la exactitud de las sondas de ozono también está restringida por las fuentes de error. En la publicación *JOSIE-2000 Jülich Ozone Sonde Intercomparison Experiment 2000* (WMO/TD-No. 1225) puede obtenerse información más detallada sobre la cuestión, en particular sobre la comparación, la calibración y el mantenimiento de diversos instrumentos.

3.9.2.6.8.10 *Archivado*

Los sondeos de ozono deben ser analizados detenidamente por el organismo encargado de la estación antes de enviarlos al Centro Mundial de Datos sobre el Ozono y la Radiación Ultravioleta.

En el caso de la red de estaciones de ozono total en superficie, los datos brutos se deben registrar en formularios normalizados, que se archivarán en la estación una vez se haya verificado que contienen toda la información importante, o en el organismo encargado de la estación. Si se prevé efectuar correcciones retrospectivas, es necesario preservar los datos brutos. El Centro Mundial de Datos sobre el Ozono y la Radiación Ultravioleta debe publicar, a intervalos periódicos, un directorio con todos los datos brutos archivados. Además, los centros nacionales de ozono deben llevar un archivo de la información necesaria para reducir los datos brutos (tablas de calibración, normas, correcciones de los sensores, correcciones atmosféricas, gráficos cenitales, correcciones de nubes, etc.).

3.9.2.7 ***Estaciones de medición de la capa límite planetaria***

3.9.2.7.1 **Generalidades**

Puesto que algunos Miembros han administrado de forma experimental y periódica estaciones de capa límite planetaria, las orientaciones que figuran a continuación se basan en su experiencia y serán útiles si se considera necesaria una red plenamente operativa.

3.9.2.7.2 **Elección del emplazamiento**

Las mediciones de la capa límite planetaria pueden efectuarse periódicamente en un emplazamiento permanente (por ejemplo, en observatorios especiales) o bien en ocasiones especiales en sitios determinados y por equipos móviles.

Los radares de perfil de viento y de efecto Doppler están demostrando ser extraordinariamente válidos al proporcionar datos de alta resolución tanto espacial como temporal para estas mediciones. Los perfiladores de viento resultan particularmente útiles al realizar observaciones en el tiempo entre sondeos con globos y tienen grandes posibilidades como parte de redes integradas. Los radares Doppler se utilizan ampliamente como parte de redes nacionales y, cada vez más, regionales, principalmente para la previsión a corto plazo de fenómenos meteorológicos graves. La capacidad del radar Doppler para realizar mediciones de viento y estimaciones de cantidades de lluvia resulta particularmente útil.

Los sistemas actuales de superficie que se pueden utilizar para estos fines se describen con más detalle en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-Nº 8), parte II, capítulo 5.

3.9.2.7.3 **Equipo fundamental**

El equipo fundamental variará según las técnicas de medición empleadas.

3.9.2.7.4 Programas de observación operacionales

En las últimas décadas, se han llevado a cabo un número de programas de observación de la capa límite. En algunos casos, se trata de estudios específicos de la capa límite, mientras que en otros, esos estudios han formado parte de experimentos más amplios, por ejemplo, los establecidos en el marco del Programa de Investigación de la Atmósfera Global. Cada uno de esos programas de observación permitió aumentar la comprensión de los procesos de la capa límite y suministró conjuntos de datos de incalculable valor para las investigaciones en este campo.

La mayor parte de los métodos y técnicas de observación se describen en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8), parte II, capítulo 5. Para más información general, puede consultarse la Nota Técnica N° 165 de la OMM sobre la capa límite planetaria, *The Planetary Boundary Layer* (WMO–No. 530).

3.9.2.7.5 Personal

El personal de supervisión de las estaciones de la capa límite planetaria deberá tener titulación universitaria o equivalente en electrónica o ingeniería mecánica, y un buen conocimiento de la meteorología.

3.9.2.7.6 Normas de calidad

Se deberán elaborar procedimientos para satisfacer un nivel estándar mínimo de control de calidad de los datos obtenidos con instrumentos sofisticados o equipos utilizados en investigaciones especiales (por ejemplo, sodar, lidar, perfiladores de viento, etc.). Puesto que los datos de las estaciones de la capa límite planetaria deben tener una resolución espacial y temporal muy alta, los requisitos de exactitud pueden ser, a veces, más estrictos que en la mayoría de los casos restantes. Por ello, el control de la calidad resulta una labor difícil cuando las variables tienen constantes de tiempo muy cortas.

3.9.2.8 Estaciones mareográficas

3.9.2.8.1 Generalidades

Convendría establecer estaciones mareográficas a lo largo de las costas afectadas por mareas de tempestad. Esas estaciones suministran mediciones del nivel del mar, que hay que filtrar para suprimir las fluctuaciones de alta frecuencia, como las producidas por las olas de viento, para proporcionar series cronológicas que permitan determinar y predecir las mareas.

Las estaciones mareográficas suministran datos básicos sobre mareas para las costas y los entornos marinos, y datos gráficos para los servicios de radioaviso de maremotos, seiche y mareas de tempestad. Las mediciones globales del nivel del mar son necesarias para controlar los posibles aumentos ocasionados por el calentamiento global. Las mediciones en el litoral son fundamentales para los estudios hidrográficos y proporcionan indicaciones de los patrones de la circulación oceánica y del cambio climático. Asimismo, los datos de archivo de alturas del nivel del mar pueden resultar importantes para la toma de decisiones sobre la navegación de embarcaciones, los procesos costeros y los estudios tectónicos, y otras muchas investigaciones y objetivos científicos y de ingeniería.

El Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar (GLOSS), coordinado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO, se compone de una red internacional de estaciones de medición del nivel del mar, que incluye a las estaciones mareográficas. Para más información, véase el *Manual de medición e interpretación del nivel del mar* (Manuales y Guías de la COI, N° 14, UNESCO).

3.9.2.8.2 Elección del emplazamiento

Se elegirá el emplazamiento de las estaciones mareográficas de tal forma que las mediciones obtenidas sean características de una zona en mar abierto. En especial, habrá que reducir al máximo, en la medida de lo posible, la influencia de elementos como los desbordamientos, la salinidad, la hidráulica, la densidad, la estratificación, la estabilidad y la resistencia a las olas y las tempestades o, de tenerse en cuenta, habrá que introducir efectivamente las correcciones necesarias para que las medidas sean lo más características posible de una zona en mar abierto.

Algunos emplazamientos se pueden seleccionar para proporcionar información sobre bahías, estuarios o ríos destinada a la determinación de datos de entornos marinos o estudios similares. Un conjunto seleccionado de instalaciones de pruebas mareográficas deberá conectarse con precisión a un sistema geodésico mundial de referencia.

Antes de elegir el emplazamiento de una estación mareográfica, y de instalarla, se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones específicas:

- a) la estructura de soporte estable (malecón, tabique, etc.) para la instalación de sensores de medición del nivel del mar. La estructura debe estar por encima del nivel del mar más alto previsto y por debajo del nivel del mar más bajo previsto;
- b) el espacio para un pequeño refugio (en general, de 1,5 m x 1,5 m) para albergar los instrumentos (o 2 m x 2 m de espacio libre para montar el equipo en un edificio);
- c) cuando en una estación mareográfica automática se realice la transmisión de datos satelitales, la antena deberá tener visibilidad directa con el satélite que sirve de plataforma de concentración de datos;
- d) resultaría muy conveniente ubicar las estaciones cerca de redes de control vertical de primer o segundo orden (si es que existen); y
- e) los servicios públicos son muy recomendables, pero no fundamentales. Cerca del lugar habrá una fuente de energía de corriente alterna, pero muchos sistemas de medición pueden funcionar solo con energía solar en caso necesario. También es conveniente equipar la estación con líneas telefónicas para posibilitar la comunicación directa con los instrumentos.

3.9.2.8.3 Equipo fundamental

Cada estación consiste en una estructura estable desde la que se efectúan las mediciones, el equipo de medición del nivel del mar y una serie de objetos físicos fijos (llamados marcas) utilizados para determinar el valor (datum) de referencia vertical.

Cuando la recopilación continua de datos reviste importancia vital, la plataforma primaria de recopilación de datos (PRD) (véase la sección 3.9.2.8.7) deberá tener una PRD de reserva con otro sensor de medición del nivel de mar. En estos casos, la PRD podrá obtener datos auxiliares, tales como velocidad y dirección del viento, presión atmosférica, temperatura del aire, humedad relativa y conductividad del agua.

Se debe disponer de una línea telefónica para que ciertos usuarios en tiempo real tengan acceso a los datos antes de que se efectúe el control de calidad.

3.9.2.8.4 Programa de observación

Las lecturas de los instrumentos efectuadas por observadores deben realizarse en los momentos que se indican a continuación, por orden decreciente de preferencia:

- a) todas las horas, especialmente en caso de tormenta en la costa;

- b) en el momento de la pleamar y la bajamar; y
- c) en las horas sinópticas principales 00.00, 06.00, 12.00 y 18.00 UTC.

En el caso de que se puedan instalar equipos automáticos de medición del nivel del mar en una PRD, se puede programar el sistema para que tome medidas. Los datos se almacenarán en la estación, en la memoria de la PRD, y se transmitirán periódicamente por satélite o por línea terrestre a una estación central de recopilación para su ulterior proceso y almacenamiento a largo plazo (para mayor información, véase el *Manual de medición e interpretación del nivel del mar* (Manuales y Guías de la COI, N° 14, UNESCO)).

3.9.2.8.5 Organización

Puesto que la altura de las mareas que pueden generar los maremotos o las mareas de tempestad tienen repercusiones considerables sobre las actividades de las comunidades costeras, la información en tiempo real sobre las desviaciones del nivel del mar es muy necesaria. A pesar de que todavía muchas de las estaciones mareográficas están equipadas únicamente con instrumentos de medición del nivel del mar simples, que deben ser leídos por observadores humanos, ya están en funcionamiento redes de observación del nivel del mar totalmente automatizadas. Cuando sea posible y necesario, se dará preferencia al establecimiento de ese tipo de redes, equipadas con instrumentos automáticos de adquisición y registro de datos para medir los niveles del mar a lo largo de la costa.

Para proteger la vida y los bienes en caso de inundaciones ocasionadas por mareas de tempestad, el sistema meteorológico de radioavisos hidrológicos deberá estar estrechamente vinculado con los sistemas de alerta pública y protección costera. Cuando los avisos necesarios rebasen la capacidad de las predicciones meteorológicas, se utilizará un sistema de alerta compuesto por varias fases que proporcionan cada vez más avisos, lo que exige una mayor frecuencia de las observaciones en las estaciones mareográficas dotadas con personal.

Las fuerzas que producen las mareas están distribuidas regularmente sobre la Tierra y varían con la latitud. Por otra parte, la respuesta de los océanos y mares a esas fuerzas difieren según las características hidrográficas de cada cuenca. Por ello, las mareas presentan diferencias importantes según se produzcan a lo largo de la costa o en bahías y estuarios. Se debe tratar que la distancia entre estaciones sea tal que permita representar los cambios en las características de las mareas. Entre las numerosas características de las mareas que difieren según el lugar, las relacionadas con el tiempo, la amplitud y el tipo de la marea serán las principales que se utilizarán para conformar la red.

3.9.2.8.6 Operaciones

Se debe mantener un directorio actualizado de estaciones mareográficas, que proporcione la información siguiente para cada estación:

- a) nombre de la estación y coordenadas geográficas;
- b) lista y descripción de los equipos y técnicas de medición;
- c) descripción de la estructura soporte;
- d) descripción de las marcas de referencia;
- e) fechas de las verificaciones de calibración y estabilidad del equipo de medida del nivel del mar;
- f) información de acceso a la estación (o PRD), por ejemplo:
 - i) número de teléfono; y
 - ii) canal e identidad de la plataforma de satélite; y
- g) correcciones efectuadas para reducir los datos gráficos o descripción de la referencia cero.

Se solicita a los Estados Miembros de la COI que han decidido participar en el Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar (GLOSS) que:

- a) se aseguren de que todas las estaciones que utilicen el GLOSS comuniquen mensualmente datos sobre el nivel del mar al Servicio Permanente para el Nivel Medio del Mar (SPNMM) del Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) en el plazo de un año a partir de la adquisición;
- b) faciliten para el intercambio internacional valores horarios de los datos de nivel del mar;
- c) mejoren las estaciones existentes que no cumplen las normas GLOSS; y
- d) establezcan nuevas estaciones, en consulta con la COI.

A fin de normalizar los procedimientos de medición del nivel del mar, las instrucciones nacionales se conformarán al *Manual de medición e interpretación del nivel del mar* (Manuales y Guías de la COI N° 14, UNESCO).

3.9.2.8.7 Comunicaciones

Las estaciones mareográficas deben tener acceso, por lo menos, a una red pública de telecomunicación para poner los datos a disposición después de que una estación dotada de personal efectúe verificaciones puntuales de control de la calidad. Los datos procedentes de estaciones automáticas instaladas en la PRD se pueden transmitir por satélite a la computadora principal del centro del servicio encargado del control de calidad para efectuar otros análisis y difundir la información sobre el nivel del mar. Incluso los datos que no han sido objeto de control de calidad se deberían poner a disposición inmediatamente desde esos centros, mediante un programa de decodificación en una computadora personal para su utilización por los servicios públicos de información.

Si la estación mareográfica dispone de línea telefónica se podrá autorizar el acceso directo de usuarios seleccionados a los equipos de medición.

3.9.2.8.8 Personal

El personal de una estación mareográfica debe conocer las instrucciones nacionales de observación y los materiales de orientación. El personal de operación y mantenimiento responsable de estas estaciones, especialmente cuando se utilizan sistemas automatizados, debe tener capacitación especializada en mantenimiento de estructuras, instalación de equipos electrónicos y su reparación, buceo con un aparato autónomo de respiración bajo el agua para inspeccionar y limpiar los componentes instalados bajo el agua y técnicas de niveles diferenciales para vigilar la estabilidad de los equipos y las marcas de referencia.

3.9.2.8.9 Normas de calidad

Debido a la diversidad de emplazamiento de las estaciones mareométricas, no se han establecido de antemano límites cuantificados de confianza o incertidumbre que representen la variabilidad de los datos (por ejemplo, $\pm 0,1$ pie) en sentido genérico. Este tipo de precisión depende del emplazamiento y se relaciona con el entorno físico, la estabilidad vertical, las relaciones señal/ruido, el funcionamiento del mareógrafo, la longitud de las series, la distancia entre las estaciones de control, etc. Se proporcionará a los usuarios límites de confianza estimados para los datos caso por caso.

Las lecturas de cada uno de los niveles del mar se efectuarán con una resolución diaria de 0,1 m. Cada seis meses se efectuarán ajustes entre la marca y el mareógrafo de referencia con una incertidumbre de unos pocos milímetros.

Los Miembros que participan en el GLOSS enviarán sus valores medios anuales y mensuales del nivel del mar al SPNMM del Observatorio de Bidston, Merseyside (Reino Unido), junto con detalles sobre la ubicación de la estación mareográfica, los días faltantes y una definición del dato al que se refieren las mediciones. Los datos recibidos se verificarán en función de la coherencia. De ser posible, se reducirán los valores a la referencia local revisada; ello implica identificar una marca de referencia estable y permanente cerca de la estación mareométrica y reducir todos los datos a un único nivel de referencia relativo a esa marca. Este procedimiento garantizará la continuidad de los datos subsiguientes.

Referencias

- Drifting Buoys in Support of Marine Meteorological Services*, WMO Marine Meteorology and Related Oceanographic Activities Report No. 11
- Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8) (séptima edición, 2008)
- Guía de prácticas agrometeorológicas* (OMM–N° 134)
- Guía de prácticas climatológicas* (OMM–N° 100)
- Guía de prácticas para oficinas meteorológicas al servicio de la aviación* (OMM–N° 732)
- Guía de los servicios meteorológicos marinos* (OMM–N° 471)
- Guide to Data Collection and Location Services Using Service Argos*, WMO Marine Meteorology and Related Oceanographic Activities Report No. 10
- Guía de la Vigilancia de la Atmósfera Global* (OMM/DT–N° 553)
- Global Atmosphere Watch Measurements Guide* (GAW No. 143, WMO/TD–No. 1073)
- Informes Meteorológicos* (OMM–N° 9)
- Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares* (OMM–N° 47)
- Location and Data Collection Satellite System*, ARGOS User's Guide
- Manual de claves* (OMM–N° 306)
- Manual de medición e interpretación del nivel del mar*, *Manuales y Guías de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental* (COI), N° 14, UNESCO
- Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM–N° 544), volumen I
- Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación* (OMM–N° 386)
- Marine Observer's Guide*, Oficina Meteorológica del Reino Unido
- Meteorological Observations at Oil Fields Offshore*, Instituto Meteorológico de Noruega
- Meteorological Observations Using Navaid Methods*, Technical Note No. 185 (WMO–No. 641)
- Reglamento Técnico* (OMM–N° 49)
- Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos de la COI/OMM, Plan general y programa de ejecución, 1982-1988* (OMM–N° 582)
- The Planetary Boundary Layer*, Technical Note No. 165 (WMO–No. 530)
- The Planning of Meteorological Station Networks*, Technical Note No. 111 (WMO–No. 265) (edición agotada)
- Use of Radar in Meteorology*, Technical Note No. 181, (WMO–No. 625)
-

APÉNDICE III.1. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES REVISADAS PARA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS

<i>Variable^a</i>	<i>Alcance efectivo máximo^b</i>	<i>Resolución mínima transmitida^c</i>	<i>Modo de observación^d</i>	<i>BUFR/CREX^e</i>	<i>Situación^e</i>
Presión atmosférica					
Presión atmosférica	500–1080 hPa	10 Pa	I, V	0 10 004	OP
Temperatura^f					
Temperatura ambiente del aire (sobre una superficie especificada) ^g	–80 °C – +60 °C	0,1 K	I, V	0 12 101	OP
Temperatura del punto de rocío	–80 °C – +60 °C	0,1 K	I, V	0 12 103	OP
Temperatura (en la superficie) del suelo (sobre una superficie especificada) ^g	–80 °C – +80 °C	0,1 K	I, V	0 12 120	VAL
Temperatura del suelo ^g	–50 °C – +50 °C	0,1 K	I, V	0 12 130	OP
Temperatura de la nieve ^g	–80 °C – 0 °C	0,1 K	I, V	0 12 131	VAL
Temperatura del agua – pozo, río, lago, mar	–2 °C – +100 °C	0,1 K	I, V	0 13 082 ou 0 22 043	OP OP
Humedad^f					
Humedad relativa	0–100 %	1 %	I, V	0 13 003	OP
Relación de mezcla de las masas	0–100 %	1 %	I, V	0 13 110	VAL
Humedad del suelo	0–10 ³ g kg ^{–1}	1 g kg ^{–1}	I, V	0 13 111	VAL
Presión del vapor de agua	0–100 hPa	10 Pa	I, V	0 13 004	OP
Evaporación/evapotranspiración	0–0,25 m	0,1 kg m ^{–2} , 0,0001 m	T	2 01 130 0 13 033 2 01 000	OP
Duración de la humedad en los objetos	0–86 400 s	1 s	T	0 13 112	VAL
Viento					
Dirección	0; ^{h,i} 1–360 grados	1 grado	I, V	0 11 001	OP
Velocidad	0–75 m s ^{–1}	0,1 m s ^{–1}	I, V	0 11 002	OP
Velocidad del viento (ráfagas)	0–150 m s ^{–1}	0,1 m s ^{–1}	I, V	0 11 041	OP
Componentes X, Y Componente Z del vector del viento (perfil horizontal y vertical)	–150–150 m s ^{–1} –40–40 m s ^{–1}	0,1 m s ^{–1}	I, V	0 11 003 0 11 004 0 11 006	OP
Tipo de turbulencia (niveles bajos y vórtice de estela) ⁱ	Hasta 15 tipos	Tabla BUFR No especificado aún	I, V	–	N

<i>Variable^a</i>	<i>Alcance efectivo máximo^b</i>	<i>Resolución mínima transmitida^c</i>	<i>Modo de observación^d</i>	<i>BUFR/CREX^e</i>	<i>Situa- ción^e</i>
Intensidad de la turbulencia ⁱ	Hasta 15 tipos	Tabla BUFR No especificado aún	I, V	–	N
Radiación^k					
Duración de la insolación	0–86 400 s	60 s	T	0 14 031	OP
Luminancia de fondo	0–1·10 ⁵ Cd m ⁻²	1 Cd m ⁻²	I, V	0 14 056	VAL
Radiación solar global descendente	0–1·10 ⁸ J m ⁻²	1·10 ² J m ⁻²	I, T, V	0 14 028	OP
Radiación solar global ascendente	–1·10 ⁸ –0 J m ⁻²	1·10 ² J m ⁻²	I, T, V	0 14 052	VAL
Radiación solar difusa	0–1·10 ⁸ J m ⁻²	1·10 ² J m ⁻²	I, T, V	0 14 029	OP
Radiación solar directa	0–1·10 ⁸ J m ⁻²	1·10 ² J m ⁻²	I, T, V	0 14 030	OP
Radiación de onda larga descendente	0–6·10 ⁷ J m ⁻²	1·10 ³ J m ⁻²	I, T, V	0 14 002	OP
Radiación de onda larga ascendente	–6·10 ⁷ –0 J m ⁻²	1·10 ³ J m ⁻²	I, T, V	0 14 002	OP
Radiación neta	–1·10 ⁸ –1·10 ⁸ J m ⁻²	1·10 ² J m ⁻²	I, T, V	0 14 053	VAL
Radiación UV-B ^l	0–26·10 ⁴ J m ⁻²	1 J m ⁻²	I, T, V	0 14 072	VAL
Radiación fotosintéticamente activa ^m	0–6·10 ⁷ J m ⁻²	1·10 ³ J m ⁻²	I, T, V	0 14 054	VAL
Albedo en superficie	0 % – 100 %	1 %	I, V	0 14 019	OP
Flujo de calor del suelo	–1·10 ⁸ – 1·10 ⁸ J m ⁻²	1·10 ² J m ⁻²	I, T, V	0 14 057	VAL
Nubes					
Altura de la base de las nubes	0–30 km	10 m	I, V	0 20 013	OP
Altura de la cima de las nubes	0–30 km	10 m	I, V	0 20 014	OP
Tipo de nube, convectiva vs. otros tipos	Hasta 30 clases	Tabla BUFR	I	0 20 012	OP
Concentración de hidrometeoros nubosos	1–700 hidrometeoros dm ⁻³	1 hidrometeoros dm ⁻³	I, V	0 20 130	VAL
Radio efectivo de los hidrometeoros nubosos	2·10 ⁻⁵ –32·10 ⁻⁵ m	2·10 ⁻⁵ m	I, V	0 20 131	VAL
Contenido en agua líquida de las nubes	1·10 ⁻⁵ –1,4·10 ⁻² kg m ⁻³	1·10 ⁻⁵ kg m ⁻³	I, V	0 20 132	VAL
Profundidad óptica de cada capa	No especificado aún	No especificado aún	I, V	–	N
Profundidad óptica de la niebla	No especificado aún	No especificado aún	I, V	–	N
Altura de la inversión	0–1 000 m	10 m	I, V	0 20 093	VAL

<i>Variable^a</i>	<i>Alcance efectivo máximo^b</i>	<i>Resolución mínima transmitida^c</i>	<i>Modo de observación^d</i>	<i>BUFR/CREX^e</i>	<i>Situación^e</i>
Cubierta de nubes	0–100 %	1 %	I, V	0 20 010	OP
Nubosidad	0–8/8	1/8	I, V	0 20 011	OP
Precipitaciones					
Acumulación ⁿ	0–1 600 mm	0,1 kg m ⁻² , 0,0001 m	T	0 13 011	OP
Profundidad de nevada reciente	0–1 000 cm	0,001 m	T	0 13 118	VAL
Duración	Hasta 86 400 s	60 s	T	0 26 020	OP
Talla del elemento de la precipitación ^o	1·10 ⁻³ –0,25 m	1·10 ⁻³ m	I, V	0 13 058 0 20 066	OP
Intensidad cuantitativa	0–2 000 mm h ⁻¹	0,1 kg m ⁻² s ⁻¹ , 0,1 mm h ⁻¹	I, V	0 13 155	OP
Tipo	Hasta 30 clases	Tabla BUFR	I, V	0 20 021	OP
Índice de acumulación de hielo	0–1 kg dm ⁻² h ⁻¹	1·10 ⁻³ kg dm ⁻² h ⁻¹	I, V	0 13 114	VAL
Oscurecimientos					
Tipo de oscurecimiento	Hasta 30 clases	Tabla BUFR	I, V	0 20 025	OP
Tipo de hidrometeoro	Hasta 30 clases	Tabla BUFR	I, V	0 20 025	OP
Tipo de litometeoros	Hasta 30 clases	Tabla BUFR	I, V	0 20 025	OP
Radio del hidrometeoro	2·10 ⁻⁵ –32·10 ⁻⁵ m	2·10 ⁻⁵ m	I, V	0 20 133	VAL
Coeficiente de extinción	0–1 m ⁻¹	0,00001 m ⁻¹	I, V	0 15 029	VAL
Alcance óptico meteorológico ^p	1–100 000 m	1 m	I, V	0 15 051	VAL
Alcance visual en la pista	1–4 000 m	1 m	I, V	0 20 061	OP
Otros fenómenos meteorológicos	Hasta 18 clases	Tabla BUFR	I, V	0 20 023	OP
Descargas eléctricas					
Índice de descargas eléctricas	0–4 500 000 h ⁻¹	1 h ⁻¹	I, V	0 20 126	VAL
Tipo de descargas eléctricas (de nube a nube, de nube a superficie)	3 clases	Tabla BUFR	I, V	0 20 023	OP
Polaridad de la descarga eléctrica	2 clases	Tabla BUFR	I, V	0 20 119	VAL
Energía de la descarga eléctrica	No especificado aún	No especificado aún	I, V	–	N
Descarga eléctrica – distancia desde la estación	0–2·10 ⁵ m	10 ³ m	I, V	0 20 127	VAL

<i>Variable^a</i>	<i>Alcance efectivo máximo^b</i>	<i>Resolución mínima transmitida^c</i>	<i>Modo de observación^d</i>	<i>BUFR/CREX^e</i>	<i>Situa- ción^e</i>
Descarga eléctrica – dirección desde la estación	1–360 grados	1 grado	I, V	0 20 128	VAL
Observaciones hidrológicas y marinas					
Caudal – río	0–2,5·10 ⁵ m ³ s ⁻¹	0,1 m ³ s ⁻¹	I, V	0 23 040	VAL
Caudal – pozo	0–50 m ³ s ⁻¹	0,001 m ³ s ⁻¹	I, V	0 23 041	VAL
Nivel del agua subterránea	0–1 800 m	0,01 m	I, V	0 13 074	VAL
Temperatura de la superficie del hielo ^g	–80 °C – +0 °C	0,5 K	I, V	0 12 132	VAL
Espesor del hielo – río, lago ^q	0–50 m	0,01 m	I, V	0 08 029 0 13 115	VAL
Espesor del hielo – glaciar, mar ^q	0–4 270 m	1 m	I, V	0 08 029 0 13 115	VAL
Espesor de hielo ^r				2 01 133 2 02 129	
	0–3 m	0,015 m	T	0 20 031 2 02 000 2 01 000	OP
Nivel del agua	0–100 m	0,01 m	I, V	0 13 071 0 13 072	OP
Altura de las olas	0–50 m	0,1 m	V	0 22 021	OP
Período de las olas ^r				2 01 129 0 22 011 2 01 000	OP
	0–100 s	1 s	V		
Dirección de las olas	0; ⁱ 1–360 grados	1 grado	V	0 22 001	OP
Densidad espectral de energía de la onda en 1D ^r	0–5·10 ⁵ m ² Hz ⁻¹	10 ⁻³ m ² Hz ⁻¹	V, T	2 01 135 0 22 069 2 01 000	OP
Densidad espectral de energía de la onda en 2D ^r	0–5·10 ⁵ m ² Hz ⁻¹	10 ⁻³ m ² Hz ⁻¹	V, T	2 01 135 0 22 069 2 01 000	OP
Salinidad práctica del agua ^r	0–400 psu ^s	10 ⁻³ psu	I, V	2 01 130 0 22 064 2 01 000	OP
Conductividad del agua ^r	0–600 S m ⁻¹	10 ⁻⁶ S m ⁻¹	I, V	2 01 132 0 22 066 2 01 000	OP
Presión del agua ^{r,t}				2 07 001 0 22 065 2 07 000	OP
	0–11·10 ⁷ Pa	100 Pa	I, V		
Masa del hielo	0–50 kg m ⁻¹	0,5 kg m ⁻¹ (sur tige de 32 mm)	T	0 20 135	VAL
Densidad de la nieve (contenido en agua líquida)	100–700 kg m ⁻³	1 kg m ⁻³	T	0 13 117	VAL

<i>Variable^a</i>	<i>Alcance efectivo máximo^b</i>	<i>Resolución mínima transmitida^c</i>	<i>Modo de observación^d</i>	<i>BUFR/CREX^e</i>	<i>Situa- ción^e</i>
Elevación de la marea con relación al cero local de los mapas ^f	-10 – +30 m	0,001 m	I, V	2 01 129 0 22 038 2 01 000	OP
Elevación de la marea con relación al plan de referencia nacional ^f	-10 – +30 m	0,001 m	I, V	2 01 129 0 22 037 2 01 000	OP
Elevación residual meteorológica de la marea (positiva o negativa) ^{f,u}	-10 – +16 m	0,001 m	I, V	0 22 040	OP
Corriente oceánica – dirección	0; ⁱ 1–360 grados	1 grado	I, V	0 22 004 o 0 22 005	OP
Corriente oceánica – velocidad	0–10 m s ⁻¹	0,01 m s ⁻¹	I, V	0 22 031 o 0 22 032	OP
Otras variables de superficie					
Condiciones de la pista	Hasta 10 clases	Tabla BUFR	I, V	0 20 085	OP
Eficacia de frenado/ coeficiente de fricción	Hasta 7 clases	Tabla BUFR	I, V	0 20 089	OP
Estado del suelo	Hasta 30 clases	Tabla BUFR	I, V	0 20 062	OP
Tipo de la superficie especificada	Hasta 15 clases	Tabla BUFR	I, V	0 08 010	OP
Espesor de la caba de nieve	0–25 m	0,01 m	T	0 13 013	OP
Otros					
Tasa de dosis de radiación gamma ^v	1–10 ³ nSv h ⁻¹	0,1 nSv h ⁻¹	I, T	0 24 014	VAL
Categorías de estabilidad	9 clases	Tabla BUFR	I, V	0 13 041	OP

a Nombre de la variable, de conformidad con el vocabulario y el *Reglamento Técnico* de la OMM.

b Alcance efectivo máximo – Alcance máximo de la capacidad de medición; trazabilidad de unidades hasta SI.

c Resolución mínima transmitida – No se permite una resolución inferior en los informes.

d Modo de observación – Tipo de datos transmitidos:

I Instantáneos – valor de 1 minuto (instantáneos según se define en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte II, capítulo 1, sección 1.3.2.4);

V Variabilidad – promedio (media), desviación típica, máxima, mínima, intervalo, mediana, etc., de las muestras – la información transmitida depende de la variable meteorológica;

T Total – valor integrado durante un período definido (para período(s) fijo(s)); máximo de 24 horas para todos los parámetros excepto la radiación que requiere un máximo de una hora (véase la excepción de la nota i) y precipitación total (máximo de 6 horas). El descriptor de elemento correspondiente irá precedido de un descriptor de período de tiempo 0 04 024 (en horas) o 0 04 025 (en minutos).

A Valor promedio (media).

e Descriptores BUFR/CREX para la representación de las variables enumeradas;

OP: descriptores de operadores de la tabla B de BUFR/CREX, número de versión 14 y versiones subsiguientes.

VAL: descriptores que entraron en vigor el 2 de mayo de 2012 (tabla B de BUFR/CREX, número de versión 18).

N: Requisitos no especificados todavía.

f Las variables relacionadas con la humedad (por ejemplo, la temperatura del punto de rocío), expresadas como temperatura, figuran en la sección dedicada a la temperatura.

g Para notificar datos de temperatura representados mediante 0 12 101, 0 12 103, 0 12 113, 0 12 120, 0 12 130, 0 12 131 y 0 12 132 se utilizará una precisión de centésimas de grado, aunque hayan sido medidos con una exactitud

- de décimas de grado. Este requisito está basado en la circunstancia de que la conversión de la escala Kelvin a la Celsius suele inducir distorsiones de los valores de los datos. Para convertir la temperatura t (en grados Celsius) en temperatura T (en grados Kelvin) se utilizará la ecuación: $T = t + 273,15$.
- h La dirección indica 0 (cero) si la velocidad es = 0.
 - i Calma.
 - j Cuando se especifica como unidad "Tabla BUFR", no es posible proponer el descriptor BUFR sin disponer del contenido de la tabla.
 - k La cantidad de energía de la radiación se presenta para períodos de 24 horas.
 - l Definición de UV-B conforme a la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte I, capítulo 7, párrafo 7.6 b). En septiembre de 2008 se recomendó validar el descriptor 0 14 072 (irradiación UV mundial), revisado en julio de 2010.
 - m Radiación fotosintéticamente activa. Diversas formas del flujo de energía electromagnética en el intervalo de longitudes de onda 400 – 700 nm, o bien como espectros integrados o utilizando diferentes funciones de ponderación. Por ejemplo, convertida en flujo de fotones fotosintéticos en cuantos por segundo y metro cuadrado, o en moles de cuantos por segundo y metro cuadrado, o en microeinstein por segundo y metro cuadrado. La conversión apropiada es $1 \text{ J m}^{-2} \text{ s}^{-1}$, que equivale a $5 \text{ } \mu\text{E m}^{-2} \text{ s}^{-1}$, basándose en una longitud de onda media de 550 nm.
 - n Equivalente en agua líquida. Intervalo máximo: 6 horas.
 - o El descriptor 0 13 058 (talla del elemento de la precipitación) tiene capacidad para expresar la talla de cualquier tipo de elemento de precipitación, excepto el granizo. La talla del granizo estará representada mediante 0 20 066.
 - p Alcance óptico meteorológico (AOM) relacionado unívocamente con "coeficiente de extinción", s , donde $\text{AOM} = -\ln(5\%)/s$.
 - q El espesor del hielo, 0 13 115, irá precedido de 0 08 029 (tipo de superficie) fijado en 11, 12, 13 o 14 con el fin de especificar si se trata de un río, un lago, un mar o un glaciar, respectivamente.
 - r Estos requisitos han sido confirmados, por lo que cabe señalar que los descriptores seleccionados son adecuados para las condiciones de funcionamiento normales y deberán ir acompañados de los descriptores de operador apropiados si se desea representar los valores extremos o el elevado nivel de precisión solicitado.
 - s La salinidad absoluta (kg.kg-1) se utiliza actualmente en aplicaciones oceánicas (Res. XXV-7 de la COI). Sin embargo, la salinidad notificada a los centros nacionales de datos oceanográficos sigue siendo la salinidad práctica (psu). Su valor en el océano es de aproximadamente 35 psu. El lago Assal (Djibouti) es la masa de agua más salina de la Tierra, con una concentración de sal de 348 psu.
 - t Se recomienda utilizar el operador 2 07 Y junto con la presión del agua 0 22 065 (Pa, -3, 0, 17) si los datos están expresados en BUFR, Edición 4. Se obtendría el mismo resultado, es decir un cambio a (Pa, -2, 0, 21) utilizando conjuntamente los operadores 201Y y 202Y, menos sofisticados:
 2 01 132
 2 02 129
 0 22 065 Valor comunicado de "presión de agua"
 2 02 000
 2 01 000
 - u Para modificar la anchura de datos y el valor de referencia del descriptor 0 22 040 (m, 3, -5000, 14) a fin de convertirlo en (m, 3, -10000, 15) deberá utilizarse la secuencia siguiente:
 2 01 129
 2 03 015
 0 22 040 Nuevo valor de referencia = -10000
 2 03 255
 0 22 040 Valor comunicado de "elevación residual meteorológica de la marea"
 2 01 000
 2 03 000
 - v La tasa de dosis de radiación gamma 0 24 014 está destinada a los informes relativos a este elemento en condiciones normales, excluyendo los accidentes nucleares.
-

APÉNDICE III.2. CONJUNTO BÁSICO DE VARIABLES QUE HAN DE TRANSMITIR LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS ESTÁNDAR PARA USUARIOS MÚLTIPLES

<i>Variables</i>	<i>Estaciones terrestres SYNOP^a</i>	<i>Estaciones meteorológicas oceánicas [fijas]^a</i>	<i>Plataformas de observación oceánica^b</i>	<i>Estación meteorológica aeronáutica^a</i>	<i>Estación climatológica principal^a</i>	<i>Norma</i>
Presión atmosférica	M A	M A	M A	X ^c	X	A
Tendencia y características de la presión	[M]	M	[M] [A]	–	–	[A]
Temperatura del aire	M ^d A	M A	M [A]	X	X ^e	A
Humedad ^f	M A	M	[M] [A]	X ^g	X	A
Viento en superficie ^h	M A	M A	M [A]	X	X	A
Nubosidad y tipo de nubes	M	M	[M]	X ⁱ	X	A ⁱ
Perfil de extinción/base de nubes	M [A]	M	–	X	X	A ^j
Dirección del movimiento de las nubes	[M]	–	–	–	–	–
Tiempo, presente y pasado	M	M	M	X	X	A ⁱ
Estado del suelo	[M]	no se aplica	no se aplica	–	X ^k	[A]
Fenómenos especiales	[M] [A]	M	[M]	–	–	–
Visibilidad	M [A]	M	M	X	X	A
Cantidad de precipitación	[M] [A]	[A]	[A]	–	X	A
Precipitación Sí/No	A	[A]	[A]	–	X	A
Intensidad de la precipitación	[A]	–	[A]	–	–	–
Temperatura del suelo	–	no se aplica	no se aplica	–	X	A
Insolación y/o radiación solar	–	–	[A]	–	X	A
Olas	–	M [A]	[M] [A]	–	–	A ^l
Temperatura del mar	–	M A	[M] A	–	–	A ^l
Hielo marino y/o engelamiento	no se aplica	M	M	–	–	–

<i>Variables</i>	<i>Estaciones terrestres SYNOP^a</i>	<i>Estaciones meteorológicas oceánicas [fijas]^a</i>	<i>Plataformas de observación oceánica^b</i>	<i>Estación meteorológica aeronáutica^a</i>	<i>Estación climatológica principal^a</i>	<i>Norma</i>
Rumbo y velocidad del buque	no se aplica	–	[M] [A]	– ^m	–	[A] ⁱ
Nivel del mar	–	– ⁿ	[M] [A]	no se aplica	–	[A] ⁱ

a Fuente: *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544).

b A propuesta de la representación de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) para su aplicación a buques de observación voluntaria (VOS), boyas a la deriva y fondeadas, torres y plataformas de perforación, mareógrafos y boyas perfiladoras (para examinar tras consultar con los equipos de expertos de la CMOMM).

c También QNH y QFE (véanse las claves en el apéndice III.3).

d Facultativo: temperaturas extremas.

e Incluidas temperaturas extremas.

f Temperatura de punto de rocío y/o humedad relativa y temperatura del aire.

g Temperatura de punto de rocío.

h Velocidad y dirección del viento.

i Nubosidad, solo cúmulo en forma de torre y cúmulonimbus.

j Limitado a lo que es viable.

k Capa de nieve.

l Solo en estaciones marítimas y costeras.

m Solo para helipuertos en barcos.

n Solo estaciones costeras y plataformas en alta mar.

Explicaciones

M Necesario para estaciones dotadas de personal.

[M] Sobre la base de una resolución regional.

A Necesario para estaciones automáticas.

[A] Facultativo para estaciones automáticas.

X Necesario.

APÉNDICE III.3. METADATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS

Los metadatos (histórico de la estación y de los datos cuando se aplican a mediciones y observaciones) describen la ubicación, el instrumento y el método de observación, la calidad y otras características de los datos. Los metadatos son importantes para que los usuarios de los datos comprendan el origen de los valores meteorológicos. Los metadatos resultan particularmente importantes para la comprensión de elementos especialmente sensibles a la exposición, tales como la precipitación, el viento y la temperatura.

Los metadatos son una ampliación del registro administrativo de la estación, que incluye toda la información posible relativa al emplazamiento de la estación, las instalaciones de los instrumentos, el tipo de instrumento, la planificación del mantenimiento y los cambios previstos e imprevistos del sistema producidos durante la vida de un sistema de observación. La información de metadatos ampliada también debe incluir imágenes digitales.

Los metadatos son dinámicos. La ubicación de la estación, la cobertura del terreno, los instrumentos y las mediciones de observación y las prácticas de notificación, el algoritmo de proceso, los formatos de datos, etc. cambian a lo largo del tiempo. Al convertirse gradualmente los sistemas de gestión de datos por computadora en un componente importante de los sistemas de distribución de datos, es deseable que los metadatos estén disponibles en tiempo casi real puesto que una base de datos informática permite la composición, actualización y entrega computarizada.

1. METADATOS DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS NECESARIOS PARA FINES DE OPERACIÓN

1.1 Información de la estación

<i>Tipo de metadatos</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplo</i>
Nombre de la estación	Nombre oficial de la estación	Bratislava-Koliba
Número o identificador de la estación	Número utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional para identificar una estación	11813, A59172
Bloque y números de la estación de la OMM	Descriptor BUFR 0 01 001 et 0 01 002 ^a	11 y 813
Coordenadas geográficas	Latitud y longitud del punto de referencia de la estación con respecto a WGS 84 ^b	18,7697 grados 18,5939 grados
Hora de referencia	Hora real de las observaciones en UTC	0655
Elevación sobre el nivel medio del mar	Distancia vertical de un punto de referencia de la estación medido desde el nivel medio del mar con respecto al modelo del geoide terrestre 96	260,25 m
Calificador de superficie	Descriptor BUFR 0 08 010	Cobertura de hierba del terreno
Clasificación de rugosidad	Clasificación Davenport de la rugosidad	2

<i>Tipo de metadatos</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplo</i>
Nivel datum al que se refieren los datos de presión atmosférica de la estación; datos de elevación utilizados para QFe/QNH	Niveles datum a los que se reduce la presión atmosférica	Sensor de presión: 123,45 m NMM estación: 125,67 m NMM; Punto de referencia del aeródromo: 124,56 m NMM

- a La limitación actual del número de estaciones de la OMM a 999 (también limitado por el descriptor BURF 0 01 002, que tiene una anchura de datos de 10 bits) representa un problema para un intercambio amplio de observaciones. Existen a menudo más de 999 estaciones en la zona cubierta por un determinado número de bloque OMM. No todas las observaciones disponibles se difunden actualmente por el SMT. Para difundir las observaciones desde todas las estaciones potencialmente disponibles, el número de estaciones de la OMM debe ampliarse (se debería definir y utilizar un nuevo descriptor).
- b Añadir una nota al descriptor correspondiente que indica la latitud y la longitud con referencia al WGS 84.

1.2 Información relativa a los instrumentos

<i>Tipo de metadatos</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplo</i>
Principio de funcionamiento:	Descripción del método o sistema utilizado	
• Método de medición/observación ^a	Tipo de principio de funcionamiento que describe el método de medición/observación utilizado. Descriptores BURF 0 02 175 – 0 02 189	Capacitancia de polímero, principal de corriente directa
• Método de medición/observación	Tipo de principio de funcionamiento que describe el método de medición/observación utilizado. Descriptores BURF 0 02 175 – 0 02 189	Capacitancia de polímero, principal de corriente directa
Emplazamiento y exposición	Clasificación de emplazamientos ^b	
• Altura sobre el suelo (o profundidad)		1,75 m, -0,1 m
• Altura representativa del sensor sobre el suelo	Altura normalizada para la medición	1,25 m
Prestaciones esperadas del instrumento	Una clasificación de prestaciones (a definir) debe incluir: incertidumbre del instrumento y periodicidad de mantenimiento y calibración preventivos. Todos estos elementos determinan las prestaciones esperadas del instrumento	Clase A: para un instrumento que cumple las recomendaciones de la OMM (tanto para el instrumento como para el mantenimiento) Clase D: para un instrumento con características desconocidas y/o mantenimiento desconocido Clases B y C: intermedias
Procedimientos de ajuste (para un valor nominal)	Ajuste aplicado a los datos	Descriptor BURF 0 08 083

- a Añadir una nota para la existencia del apantallamiento y el tipo de apantallamiento aplicado y si está o no ventilado artificialmente.
- b Debe normalizarse. Francia ha definido una clasificación utilizando valores del 1 al 5. El Centro Nacional de Datos Climáticos (NCDC) de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos utiliza un sistema de clasificación similar. Se recomienda que la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) desarrolle directrices para esta clasificación, si es posible, en colaboración con el Comité Técnico de la ISO (TC146, SC5 meteorología).

1.3 Información relativa al proceso de datos

<i>Tipo de metadatos</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplo</i>
Programa de medición/observación		
• Datos resultantes	Cantidad entregada por un instrumento o sistema	2 por min. valor medio
• Intervalo de proceso	Intervalo de tiempo durante el que se toman muestras	2, 10 min. (viento)

1.4 Información relativa al tratamiento de datos

<i>Tipo de metadatos</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplo</i>
Marcadores de control de calidad para cada parámetro	Descripción de los marcadores de control de calidad	1 = bueno, 2 = incoherente, 3 = dudoso, 4 = erróneo, 5 = sin comprobar y 6 = modificado

2. METADATOS DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS NECESARIOS PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES EN TIEMPO REAL Y EN DIFERIDO

2.1 Información de la estación

Se trata en gran parte de información relacionada con la ubicación, la topografía local y otras características de la estación. Los metadatos básicos de la estación incluyen:

<i>Tipo de metadatos</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplo</i>
Nombre de la estación	Nombre oficial de la estación	Bratislava-Koliba
Número o identificador de la estación	Número utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional para identificar una estación	11813, A59172
Bloque y números de la estación de la OMM	BUFR 0 01 001 y 0 01 002	11 y 813
Coordenadas geográficas	Latitud y longitud del punto de referencia de la estación con respecto al WGS 84	18,7697 grados 18,5939 grados
Hora de referencia	Hora real en UTC	06.55
Elevación sobre el nivel medio del mar	Distancia vertical de un punto de referencia de la estación medido desde el nivel medio del mar con respecto al modelo de geoide terrestre 96	260,25 m
Calificador de superficie	Descriptor BUFR 0 08 010	Cobertura de hierba del terreno
Tipo de suelo, constantes físicas y perfil del suelo	Descripción del tipo de suelo debajo de la estación, sus características	Arcilla
Tipo de vegetación y condiciones, fecha de recepción	Descripción del terreno en torno a la estación	Natural; hierba, 7 de diciembre de 2004

<i>Tipo de metadatos</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplo</i>
Descripción de la topografía local	Descripción de los alrededores de la estación, destacando las características topográficas y el tiempo en la estación	Estación en un valle
Clasificación de rugosidad	Clasificación Davenport de la rugosidad efectiva del terreno	2
Tipo de estación meteorológica automática, fabricante, versiones de soportes lógico y físico, detalles del modelo (modelo, número de serie, versión del software)	Información básica sobre la estación meteorológica automática instalada	Estación meteorológica automática: Modelo Vaisala MILOS 500 Equipo v1.2 Sistema operativo v1.2.3, Programa de aplicación v1.0.2 Módem: Modelo ABCD, Hardware v2.3, Software v3.4.5. Alimentación: Modelo XYZ, Hardware v4.5
Programa de observación de la estación:	Información sobre los tipos de observación realizada, variables mediciones	Observaciones sinópticas de 1 hora
• Parámetros medidos	Lista de variables mediciones	Temperatura, presión, humedad, velocidad y dirección del viento
• Hora de referencia	Hora de referencia de las observaciones	UTC
• Claves de mensaje y horas de notificación (diferencia e intervalo)	Hora real de las observaciones	METAR: inicio 00.00 UTC Intervalos de 1 hora; SYNOP: inicio 00.00 UTC Intervalos de 3 horas Estación meteorológica automática: inicio 00.00, intervalos de 1 hora
Nivel Datum al que se refieren los datos de presión atmosférica de la estación; datos de elevación utilizados para QFE/QNH	Niveles Datum a los que se reduce la presión atmosférica	Sensor de presión: 123,45 m NMM Estación: 125,67 m NMM; punto de referencia del aeródromo: 124,56 m NMM

2.2 Información relativa a los instrumentos

Los metadatos importantes son:

<i>Tipo de metadatos</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplo</i>
Tipo de sensor:	Información técnica sobre el sensor utilizado para la medición de la variable	Temperatura, humedad, presión
• Fabricante		Vaisala, Campbell
• Modelo		HMP45C, presión, temperatura, humedad-2000
• Número de serie		12345...
• Versión del equipo		V1.2.3
• Versión de soporte lógico		V2.3.4
Principio de funcionamiento:		
• Método de medición/observación	Tipo de método que describe el principio de funcionamiento de la medición/observación utilizado	Principio de corriente directa, capacitancia de polímero

<i>Tipo de metadatos</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplo</i>
Tipo de sistema de detección	Conjunto completo de instrumentos de medición y otros equipos ensamblados para llevar a cabo mediciones específicas Descriptores BUFR 0 02 175–0 02 189	Sistema de dispersión óptica combinado con sensor de precipitación
Características de funcionamiento	Gama de temperaturas de funcionamiento de los sensores	-50 – +60°C, 0–100%
Unidad de medición	Unidad del SI en que se mide la variable	K, Pa, m s ⁻¹
Gama de medición	Intervalo entre los valores máximo y mínimo para el que se indica la variable	-50 – +60°C, 0–75 m s ⁻¹
Resolución	El menor cambio en la variable física que produce una variación en la respuesta del sistema de medición	0,01 K
Incertidumbre	Variable asociada con el resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que podrían razonablemente atribuirse a la medición; el intervalo en el que se espera que se encuentre “el valor” de la variable en el instante de la medición	±0,1 K
Constante de tiempo del instrumento	Tiempo necesario para que un instrumento indique un determinado porcentaje (63,2 %) de la lectura final de una señal de salida	20 s
Constante de tiempo de la interfaz	Tiempo necesario para que la electrónica de interfaz indique un determinado porcentaje (63,2 %) de la lectura final de una señal de salida	5 s
Resolución temporal	Frecuencia de muestreo	3 s, 10 s
Tiempo promedio de salida	Período de tiempo utilizado con el fin de determinar el valor indicado	1 min.; 2 min.; 10 min.
Emplazamiento y exposición:	Clasificación de emplazamientos	
Ubicación		Pantalla, mástil, torre
Grado de interferencia con otros instrumentos u objetos		
Apantallamiento		Pantalla, natural
Constante de tiempo de apantallamiento	Tiempo necesario para que el método de exposición del instrumento (pantalla de radiación solar, o viento) indique un determinado porcentaje (63,2 %) de la lectura final de una señal de entrada	10 segundos
Altura sobre el nivel del suelo (o profundidad)		1,75 m, -0,1 m
Altura representativa del sensor sobre el suelo	Altura normalizada para la medición	1,25 m

<i>Tipo de metadatos</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplo</i>
Prestaciones esperadas del instrumento	Una clasificación de prestaciones (que hay que definir) debe incluir: incertidumbre del instrumento y periodicidad del mantenimiento preventivo y de la calibración. Estos elementos determinan las prestaciones esperadas del instrumento	Clase A: para un instrumento que cumple las recomendaciones de la OMM (tanto para el instrumento como para el mantenimiento); Clase D: para un instrumento con características desconocidas y/o mantenimiento desconocido Clases B y C: intermedias
Método de medición/observación		
• Intervalo de muestreo	Tiempo entre observaciones sucesivas	3 s, 10 s, 30 s
• Intervalo de promediado	Intervalo de tiempo en el que se utilizan las muestras	1, 2, 10, 30 min.
• Tipo de promediado	Método de cálculo del valor medio	Aritmético; exponencial; harmónico
Procedimientos de ajuste para el valor nominal	Ajuste aplicado a los datos	Descriptor BUFR 0 08 083
Datos de calibración:		
• Corrección	Valor que hay que añadir o sustraer de la lectura de un instrumento para obtener el valor correcto	$C = R (1+0,6R)$
• Fecha de calibración	Fecha de la última calibración	12 de diciembre de 2003
Mantenimiento preventivo y correctivo:		
• Mantenimiento recomendado/ planificado	Frecuencia del mantenimiento preventivo	Una vez cada 3 meses
• Procedimientos de calibración	Tipo de método/procedimiento utilizado	Calibración estática/dinámica
• Frecuencia de calibración	Frecuencia recomendada	12 meses
• Descripción del procedimiento		
Resultados de la comparación con la norma	Resultado de las pruebas del sensor sobre el terreno inmediatamente después de su instalación	98%
Resultados de la comparación con la norma	Resultado de las pruebas del sensor sobre el terreno inmediatamente antes de quitarlo	103%

2.3 Información relativa al proceso de datos

Los metadatos relacionados con los procedimientos de proceso deben incluir la siguiente información para cada parámetro meteorológico individual:

<i>Tipo de metadatos</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplo</i>
Programa de medición/observación:		
• Hora de observación		min. 10, ..., min. 60
• Frecuencia de notificación		10 min.
• Salida de datos	Cantidad que puede entregar un instrumento o sistema	2 por min. valor medio
Intervalo de proceso	Intervalo de tiempo en el que se toman las muestras	2, 10 m (viento)
Resolución indicada	Resolución de la variable indicada	0,1 m s ⁻¹
Método, procedimiento, algoritmo del proceso de datos	Método utilizado	10 por min. media móvil
Fórmula para calcular el elemento		$VIS=N/(1/V1+1/V2+ \dots +1/Vn)$
Modo de observación/medición	Tipo de datos que se están indicando	Valor medio, total, instantáneo, variabilidad
Origen de los datos (instrumento, elemento, etc.)	Variable medida u obtenida	WAA 151
Constantes y valores del parámetro	Constantes, parámetros utilizados en el cálculo del parámetro obtenido	$g = 9,806\ 65\text{ms}^{-2}$

2.4 Información relativa al proceso de datos

Los componentes de metadatos importantes incluyen la siguiente información:

<i>Tipo de metadatos</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplo</i>
Procedimientos, algoritmos de control de calidad	Tipo de procedimientos de control de calidad	Comprobación de valor plausible, de coherencia temporal y de coherencia interna
Marcador de control de calidad para cada parámetro	Descripción de los marcadores de control de calidad	1 = bueno, 2 = incoherente, 3 = dudoso, 4 = erróneo, 5 = sin comprobar y 6 = modificado
Procedimiento de proceso y almacenamiento	Procedimientos diferentes utilizados en el proceso de reducción y conversión de datos	Cálculo de visibilidad del coeficiente de extinción
Constantes y valores de los parámetros		

2.5 Información relativa al proceso de datos

Los metadatos de interés relacionados con la transmisión son:

<i>Tipo de metadatos</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplo</i>
Método de transmisión	Medios de transmisión	Sistema Global de Comunicaciones Móviles/Servicio general de radiocomunicaciones por paquetes, OrbComm; radio
Formato de los datos	Tipo de mensaje utilizado para la transmisión de datos	BUFR; SYNOP
Hora de transmisión	Hora de transmisión normal de los datos	min. 11, min. 60
Frecuencia de transmisión	Frecuencia de la transmisión de los datos	10 min., 1 h

APÉNDICE III.4. SISTEMA DE BUQUES DE OBSERVACIÓN VOLUNTARIA DE LA OMM

1 INTRODUCCIÓN

Nota: El presente apéndice estaba estructurado originalmente como el capítulo 6 de la *Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos* (OMM-N° 471).

Se denomina "Sistema de Buques de Observación Voluntaria de la OMM" al acuerdo internacional para alistar buques que transitan por los mares y océanos del planeta a fin de que efectúen y transmitan observaciones meteorológicas. Este sistema se gestó en 1853, año en que los delegados de diez países marítimos se reunieron en una conferencia en Bruselas, por iniciativa de Matthew F. Maury, a la sazón director de la Oficina Hidrográfica Naval de los Estados Unidos de América, con el fin de estudiar la creación de un sistema uniforme de recopilación de datos meteorológicos y oceanográficos de los océanos que se utilizarían en beneficio de la navegación. En el transcurso del siglo XX este sistema fue reconocido en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), enmendado en 1974, que en el capítulo V, regla 4, señala que "[l]os Gobiernos Contratantes se obligan a estimular la compilación de datos meteorológicos por parte de los buques que se hallen en la mar y a disponer el examen, la difusión y el intercambio de dichos datos como mejor convenga a los fines de ayuda a la navegación".

Los buques de observación voluntaria efectúan una contribución muy importante al Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial (WMM). Asimismo, aportan una contribución considerable al Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y al Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), establecidos conjuntamente por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la OMM, el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Las prácticas y los procedimientos convencionales y recomendados figuran en el *Manual sobre el Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), volumen I, parte III, sección 2.3.3. Pese a que se utilizan nuevas tecnologías, por ejemplo, satélites o boyas automatizadas, para reunir datos de los océanos, los buques de observación voluntaria siguen siendo la fuente principal de información meteorológica sobre los océanos.

Desde sus comienzos, la navegación ha ayudado a la exploración científica de los océanos, así como al desarrollo de técnicas de medición adecuadas para uso de los observadores a bordo. En la actualidad, se busca la cooperación de buques de observación voluntaria en todos los experimentos científicos en gran escala realizados por embarcaciones especiales de investigación, a fin de recopilar los datos adicionales necesarios para completar los análisis de las condiciones medioambientales. Además, se solicita regularmente la participación de esos buques en estudios técnicos e investigaciones sobre métodos de observación, tales como la medición de la temperatura de la superficie del mar, la precipitación y el viento.

2 Clasificación de los buques de observación voluntaria

2.1 Tipos de estaciones marinas sinópticas de superficie

Entre las estaciones de observación meteorológica se incluyen diversos tipos de estaciones marinas sinópticas. Dado que en el apéndice de la presente *Guía* se considera especialmente importante la colaboración entre los usuarios marinos y los meteorólogos para efectuar observaciones meteorológicas marinas desde buques de observación voluntaria, en los párrafos siguientes se describirán únicamente las actividades de los Servicios Meteorológicos relativas

a las estaciones a bordo de buques de observación voluntaria. Hay ocho tipos de estaciones a bordo de buques móviles que participan en el Sistema de Buques de Observación Voluntaria de la OMM:

- a) estaciones a bordo de buques seleccionados;
- b) estaciones a bordo de buques seleccionados equipadas con estaciones meteorológicas automáticas;
- c) estaciones a bordo de buques del Programa VOSCLim;
- d) estaciones a bordo de buques del Programa VOSCLim equipadas con estaciones meteorológicas automáticas;
- e) estaciones a bordo de buques suplementarios;
- f) estaciones a bordo de buques suplementarios equipadas con estaciones meteorológicas automáticas;
- g) estaciones a bordo de buques auxiliares; y
- h) estaciones a bordo de buques auxiliares equipadas con estaciones meteorológicas automáticas.

Los tipos de observación que realizan habitualmente cada uno de estos tipos de estación figuran más adelante en el cuadro 1.

Cuadro 1. Observaciones efectuadas por estaciones a bordo de buques móviles

	<i>Buques seleccio- nados</i>	<i>Buques seleccio- nados (EMA)</i>	<i>Buques del VOSCLim</i>	<i>Buques del VOSCLim (EMA)</i>	<i>Buques suplemen- tarios</i>	<i>Buques suplemen- tarios (EMA)</i>	<i>Buques auxiliares</i>	<i>Buques auxiliares (EMA)</i>
Estado del tiempo actual y anterior	x		x		x		x	
Dirección y velocidad del viento	x		x		x		x	
Nubosidad	x		x		x		x	
Tipo de nubes y altura de la base	x		x		x			
Visibilidad	x		x		x		x	
Temperatura	x	x	x	x	x		x	
Humedad (punto de rocío)	x	x	x	x				
Presión atmosférica	x	x	x	x	x	x	x	
Tendencia de la presión	x	x	x	x				
Rumbo y velocidad del buque	x	x	x	x				
Temperatura del mar	x		x					
Período y altura de las olas de viento	x		x					

	<i>Buques seleccio- nados</i>	<i>Buques seleccio- nados (EMA)</i>	<i>Buques del VOSclim</i>	<i>Buques del VOSclim (EMA)</i>	<i>Buques suplemen- tarios</i>	<i>Buques suplemen- tarios (EMA)</i>	<i>Buques auxiliares</i>	<i>Buques auxiliares (EMA)</i>
Dirección, período y altura del mar de fondo	x		x					
Hielo marino y/o engelmiento (si corresponde)	x		x		x		x	
Fenómenos especiales (si corresponde)	x		x					
Altura máxima de la carga en cubierta por encima de la línea de carga máxima en verano	-	-	x	x	-	-	-	-
Diferencia de altura entre la línea de carga máxima en verano y la línea de flotación	-	-	x	x	-	-	-	-
Ruta del buque con relación a la tierra	-	-	x	x	-	-	-	-
Velocidad real del buque	-	-	x	x	-	-	-	-
Dirección del rumbo del buque	-	-	x	x	-	-	-	-

x = obligatorio

2.2 Estación a bordo de buques seleccionados

Estación de buque móvil, equipada con suficientes instrumentos meteorológicos certificados para realizar observaciones. Transmite informes meteorológicos con regularidad e inscribe las observaciones en un libro de registro meteorológico. Un buque seleccionado debería disponer al menos de un barómetro, un termómetro que mida la temperatura de la superficie del mar, un psicrómetro (para la temperatura del aire y la humedad), un barógrafo y, posiblemente, un anemómetro. Los buques seleccionados constituyen la gran mayoría de los buques de observación voluntaria.

2.3 Estación Meteorológica Automática a bordo de buques seleccionados equipada de una Estación Meteorológica Automática

Estación de buque móvil equipada con un sistema de Estación Meteorológica Automática (EMA) que incluye instrumentos meteorológicos certificados para medir, al menos, la presión del aire, el cambio de presión, la temperatura y la humedad. Sensores opcionales facilitarán mediciones

de la velocidad y dirección del viento y de la temperatura del mar. La EMA puede disponer o no de sistemas para introducir manualmente información sobre elementos visuales y para transmitir informes al menos cada tres horas o más frecuentemente. La EMA debería tener una función para registrar los datos.

2.4 **Estación a bordo de buques del Programa VOSCLim**

Estación de buque móvil, equipada con suficientes instrumentos meteorológicos certificados para realizar observaciones. Transmite informes meteorológicos oportunos y regulares, introduce las observaciones en un libro registro electrónico que se ajusta a las especificaciones de la cinta internacional de meteorología marítima (IMMT) y tiene un historial que demuestra la alta calidad de las observaciones que ha estado facilitando. Un buque del Programa VOSCLim debe disponer al menos de un barómetro, un termómetro que mida la temperatura de la superficie del mar, un psicrómetro (para la temperatura del aire y la humedad), un barógrafo y, de ser posible, un anemómetro. Toda la gama de metadatos debe conservarse en la *Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares* (OMM-N° 47); toda la serie de imágenes, diseños y dibujos digitales deben estar disponibles y los datos IMMT diferidos deben presentarse al Centro Mundial de Concentración de Datos de acuerdo con los procedimientos descritos en la *Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos* (OMM-N° 471), capítulo 3. Es muy conveniente inspeccionar los buques del Programa VOSCLim al menos cada seis meses.

2.5 **Estación a bordo de buques del Programa VOSCLim equipada con una Estación Meteorológica Automática**

Estación de buque móvil, equipada con un sistema de Estación Meteorológica Automática (EMA) que incluye instrumentos meteorológicos certificados para medir, al menos, la presión del aire, el cambio de presión, la temperatura y la humedad. Sensores opcionales facilitarán mediciones de la velocidad y dirección del viento y de la temperatura del mar. La EMA puede disponer de sistemas para introducir manualmente información sobre elementos visuales y puede transmitir informes al menos cada tres horas o más frecuentemente. La EMA deberá tener la posibilidad de registrar datos, incluidos los grupos de datos diferidos IMMT adicionales del VOSCLim. Toda la gama de metadatos debe conservarse en la *Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares* (OMM-N° 47); toda la serie de imágenes, diseños y dibujos digitales deben estar disponibles y los datos IMMT diferidos deben presentarse al Centro Mundial de Concentración de Datos de acuerdo con los procedimientos descritos en la *Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos* (OMM-N° 471), capítulo 3. Es muy conveniente inspeccionar los buques del VOSCLim al menos cada seis meses.

2.6 **Estación a bordo de buques suplementarios**

Estación de buque móvil, equipada con un número limitado de instrumentos meteorológicos certificados para realizar observaciones. Transmite informes meteorológicos periódicos e introduce las observaciones en un libro de registro meteorológico.

2.7 **Estación Meteorológica Automática a bordo de buques suplementarios equipada con una Estación Meteorológica Automática**

Estación de buque móvil, equipada con un sistema de EMA que comprende un número limitado de instrumentos meteorológicos certificados y que transmite informes con regularidad.

2.8 **Estación a bordo de buques auxiliares**

Estación de buque móvil, que normalmente carece de instrumentos meteorológicos certificados y que transmite informes en una clave reducida o en lenguaje corriente, bien como actividad de rutina, o bien cuando se le solicita, en ciertas áreas donde escasean los datos y en determinadas condiciones.

2.9 **Estación Meteorológica Automática a bordo de buques auxiliares equipada de una Estación Meteorológica Automática**

Estación de buque móvil, equipada con un sistema de EMA compuesta de instrumentos meteorológicos que no están certificados y que transmite informes con regularidad.

2.10 **Lista internacional de buques seleccionados, del VOSCLim, suplementarios y auxiliares**

Las diversas estaciones a bordo de buques descritas/que se describen más arriba constituyen una fuente importante de datos marinos. Al analizar estos datos, los Servicios Meteorológicos Nacionales deberán tener presente el tipo de instrumentos existentes a bordo del buque, o el método de observación particular empleado cuando haya varios métodos en uso. Para este fin, la OMM difunde anualmente la *Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares* (OMM-N° 47) basándose en la información facilitada por los Miembros, de conformidad con el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), volumen I, parte III, secciones 2.3.3.3 y 2.3.3.4. La información facilitada contiene datos tales como:

- a) país que efectúa la designación;
- b) versión del formato de metadatos;
- c) fecha de elaboración del informe;
- d) nombre del buque;
- e) señal de llamada;
- f) tipo de embarcación;
- g) dimensiones de la embarcación;
- h) zona o rutas por las que el buque suele desplazarse;
- i) tipo de barómetro;
- j) tipo de termómetro;
- k) exposición del termómetro;
- l) tipo de higrómetro o de psicrómetro;
- m) exposición del higrómetro o del psicrómetro;
- n) método para la obtención de la temperatura de la superficie del mar;
- o) tipo de barógrafo;
- p) otros tipos de instrumentos meteorológicos utilizados a bordo del buque;
- q) tipos de equipo de radiocomunicaciones, incluido el Sistema Internacional de Satélites Marítimos (INMARSAT);
- r) altura del barómetro, en metros, medida desde la línea de carga máxima;
- s) altura del anemómetro, en metros, medida desde la línea de carga máxima;
- t) profundidad de la medición de la temperatura del mar;
- u) sistema de transmisiones por satélite;
- v) marca y modelo de la Estación Meteorológica Automática; y
- w) nombre y versión del programa informático del libro de registro electrónico.

La frecuente variación en la composición de la flota mercante internacional y los cambios en el alistamiento de buques de observación hacen necesario actualizar con regularidad la *Lista internacional de buques seleccionados, del VOSCLim, suplementarios y auxiliares* (véase el *Manual sobre el Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), volumen I, parte III, sección 2.3.3.3). Se solicita de los Miembros que proporcionen a la Secretaría de la OMM, al menos cada trimestre, pero preferiblemente cada mes, actualizaciones de su lista de buques seleccionados, del VOSCLim, auxiliares y suplementarios, en documento de formato aprobado, adjunto a un correo

electrónico. Este es el medio más eficaz de mantener la lista maestra al día y permite evitar el tener que volver a introducir los datos. La Secretaría publica la lista maestra en <http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/pub47/pub47-home.htm>.

Además, se está estableciendo una nueva norma global para todos los sistemas de observación de la OMM en relación con la recopilación y la notificación de metadatos. Puede encontrarse más información al respecto en el *Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM* (OMM-N° 1160) y en la *Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1165).

3 ALISTAMIENTO DE BUQUES DE OBSERVACIÓN VOLUNTARIA

3.1 Necesidad de incorporar buques

La designación de buques de observación voluntaria es una responsabilidad que incumbe a cada Miembro que participa en el sistema.

Cada Miembro deberá designar como estaciones móviles de buques al mayor número posible de buques que naveguen en zonas en las que los datos sean escasos y que sigan regularmente rutas que cruzan zonas de particular interés. Al cumplir con esta obligación, cada Miembro contribuye a un objetivo común: obtener una cobertura suficiente de observaciones meteorológicas en el mar. Aunque sería deseable tener una cobertura uniforme de los océanos, ello no resulta fácil, dadas las grandes diferencias existentes en cuanto al tráfico de buques. Este tráfico es comparativamente denso en el hemisferio norte, pero no en los trópicos ni en el hemisferio sur. Por ello, habría que poner mayor interés en el alistamiento de buques de observación voluntaria en estas últimas zonas. Cada mes el Centro de Apoyo al Programa de Observaciones *in situ* de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) facilita mapas de la densidad de las observaciones recibidas de los buques en <http://www.jcommops.org>.

En numerosos países, se requiere de los Servicios Meteorológicos una información más detallada del estado del tiempo y del mar en las áreas costeras. Algunos Servicios contratan buques de empresas navieras locales para realizar y transmitir observaciones durante sus trayectos entre los puertos a lo largo de la costa. Sus observaciones se han considerado generalmente muy valiosas.

3.2 Criterios para el alistamiento

Pueden emplearse varios criterios para decidir si un determinado buque debe ser designado como buque seleccionado, buque seleccionado de EMA, buque de VOSCLIM, buque de VOSCLIM de EMA, buque suplementario, buque suplementario de EMA, buque auxiliar o buque auxiliar de EMA, a fin de satisfacer las necesidades nacionales e internacionales. Conviene averiguar si es posible instalar todos los instrumentos necesarios, con la exposición adecuada, si los oficiales del buque tendrán tiempo para anotar y transmitir las observaciones y si se podrá mantener con regularidad el contacto necesario para que los observadores puedan formarse y para recibir los datos destinados a los libros de registro en forma electrónica o impresa. Normalmente, los propietarios de los buques y sus capitanes colaboran mucho a este respecto; sin embargo, es aconsejable discutir a fondo todas estas cuestiones en la fase de incorporación. En cualquier caso, nunca se deben realizar observaciones si, al hacerlo, se pone en riesgo la navegación del buque alistado.

A diferencia de lo que ocurría cuando empezó el Programa VOSCLIM, hoy en día, los buques están matriculados en diversos países. Por lo tanto, aunque contratar buques que navegan bajo un pabellón distinto al de la nación que los haya contratado sea una práctica habitual, resulta conveniente contactar previamente con el Servicio Meteorológico del país de matriculación para verificar si esos buques no han sido ya alistados de acuerdo con la *Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares* (OMM-N° 47). Hay que evitar cuidadosamente duplicar

contrataciones. Los buques seleccionados o suplementarios así escogidos deberían, sin embargo, pasar por los puertos del país que los haya designado con la suficiente frecuencia como para poder mantener un contacto regular.

Convendría que los Miembros establecieran una estructura organizativa adecuada para el mantenimiento de sus redes oceanográficas y para el alistamiento de buques de observación voluntaria. A menudo será necesario contactar con compañías navieras, administradores de flotas y organismos de navegación para obtener su cooperación a la hora de organizar visitas a los buques y el suministro de instrumentos. Los agentes meteorológicos de puerto (AMP) desempeñan un papel importante en el alistamiento de buques. Se deberían también adoptar las medidas oportunas para el suministro de instrumentos, manuales de instrucción y demás documentos necesarios para los buques, así como para la recogida y el examen de los libros de registro de los buques, para efectuar visitas a los buques y para resolver las distintas cuestiones financieras que se planteen. En la unidad nacional de AMP debería haber un funcionario especialmente responsable de la designación de los buques.

Las reclamaciones acerca de observaciones meteorológicas efectuadas por un determinado buque de observación deberían remitirse al Miembro en que esté matriculado el buque. Si el buque hubiera sido alistado por otro Miembro, el Miembro que reciba la queja debería trasladar esta al Miembro correspondiente.

Para alistar un buque auxiliar o un buque auxiliar de EMA, no se necesitan acuerdos previos con el Servicio Meteorológico del país de matrícula.

3.3 Personal y formación profesional

Un paso fundamental para designar a observadores voluntarios en los buques de observación es obtener el permiso del propietario y del capitán del buque. Cuando este se haya conseguido y se haya determinado el observador o los observadores, el agente meteorológico de puerto AMP facilita instrucciones referentes a los aspectos siguientes:

- a) cuidado de los instrumentos en general;
- b) exposición y lectura del higrómetro y del psicrómetro;
- c) obtención de las temperaturas del agua del mar;
- d) utilización de las claves de la OMM;
- e) cifrado y transmisión de las observaciones.

Una vez que el buque ha sido designado, el agente meteorológico del puerto AMP debería tratar de acudir al mismo por lo menos cada tres meses para verificar la precisión de los instrumentos y renovar las existencias de formularios y documentos como, por ejemplo, claves y disposiciones reglamentarias. El agente debería aprovechar la oportunidad para fomentar el interés en la meteorología entre los miembros de la tripulación y explicarles la utilidad que tiene, tanto para los marinos como para los meteorólogos, el disponer de información meteorológica precisa.

4 OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS DESDE BUQUES

4.1 Mensajes de peligro

En el Capítulo V, regla 31, del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) (1974) se especifica que cada capitán de buque debe emitir un mensaje de peligro cuando el buque se encuentre con objetos o en situaciones que entrañen un peligro directo para la navegación. En lo que se refiere a los fenómenos meteorológicos, los mensajes de peligro deberían contener información sobre hielos peligrosos, tormentas tropicales, temperaturas del aire inferiores al punto de congelación acompañadas de vientos duros que causen una abundante formación de hielo externo en las superestructuras, o vientos de fuerza 10 o superior en la escala de Beaufort de los que no se haya recibido aviso de temporal.

En el SOLAS, Capítulo V, regla 32, se describe en detalle el contenido de los mensajes de peligro y la transmisión de dichos mensajes. La información que figura en estos mensajes es de interés directo para la seguridad de la navegación. Aquellos que contienen información meteorológica son de importancia vital para los Servicios Meteorológicos a la hora de preparar los boletines meteorológicos y marinos.

4.2 Observaciones de superficie

4.2.1 *Contenido de las observaciones de superficie efectuadas en buques*

En el cuadro 1 se indican los elementos que son objeto de observación en los distintos tipos de buques de observación voluntaria.

4.2.2 *Programa de observaciones de superficie a bordo de buques*

El programa básico para la realización de observaciones de superficie a bordo de buques consta de los procedimientos siguientes:

- a) Las observaciones sinópticas deberían efectuarse a las principales horas fijas: 00.00, 06.00, 12.00 y 18.00 UTC. Cuando sean necesarias observaciones adicionales, estas deberían realizarse a una o más horas fijas intermedias: 03.00, 09.00, 15.00 y 21.00 UTC;
- b) Al efectuar las observaciones, la presión atmosférica debería leerse a la hora fija exacta, mientras que la observación de otros elementos se efectuaría durante los diez minutos precedentes a la hora fija;
- c) Cuando, por dificultades operativas a bordo de un buque, no resulte posible efectuar observaciones sinópticas a una hora fija principal, la hora efectiva en que se realice la observación debería ser lo más próxima posible a la hora fija principal. En algunos casos especiales, podrían efectuarse las observaciones incluso una hora antes de la hora fija principal, por ejemplo, a las 23.00, 05.00, 11.00 y 17.00 UTC. En tales casos, deberá indicarse la hora de observación efectiva; estas salvedades, sin embargo, deberían considerarse únicamente como excepciones;
- d) Cuando se presente un cambio repentino del estado del tiempo o condiciones meteorológicas peligrosas, deberían realizarse observaciones para transmitir las inmediatamente, con independencia de las horas de observación fijas (véase la sección 4.1, referente a las obligaciones estipuladas en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar SOLAS);
- e) En la Regla 32 de su Capítulo V, el SOLAS establece que cuando un capitán informa de un ciclón tropical o de otra tormenta peligrosa, es conveniente, aunque no obligatorio, que se sigan realizando observaciones y transmitiéndolas cada hora, si es posible, pero en cualquier caso con intervalos que no sean superiores a 3 horas, mientras el buque permanezca en la zona de influencia de la tormenta. Asimismo, los Servicios Meteorológicos podrían solicitar observaciones más frecuentes para los servicios de alertas de tormenta, especialmente en caso de ciclones tropicales. Además, podrían también requerirse observaciones especiales con fines de búsqueda y rescate, o por otras razones de seguridad.
- f) Las observaciones suplementarias que se requieran para estudios científicos deberían hacerse a horas fijas intermedias, siempre que no interfieran con las tareas de navegación;
- g) Debería alentarse a los oficiales de los buques a que continúen realizando y notificando observaciones mientras los buques se hallan en aguas costeras, siempre y cuando no se interfiera con el desempeño de sus funciones para la seguridad de la navegación.

4.2.3 **Observación de las olas de viento y de fondo**

Para un observador no experimentado, la distinción entre dos trenes de olas diferentes y, en particular, la distinción entre olas de viento y de fondo puede resultar difícil. Las olas de viento son sistemas de olas observados fuera del campo de viento que las produce. La mar de fondo son sistemas de olas observados en un punto distante del campo de viento que las produce, o cuando el campo de viento que las ha generado ya no existe.

La distinción entre olas de viento y de fondo puede establecerse basándose en uno de los criterios siguientes:

- a) Dirección de las olas: Si la dirección media de todas las olas que reúnen características más o menos similares difiere en 30° o más de la dirección media de otras olas de aspecto diferente, debería considerarse que los dos sistemas de olas pertenecen a sistemas distintos; y o
- b) Aspecto y período: Cuando aparezcan olas de fondo típicas, caracterizadas por su aspecto regular y sus largas crestas, que provengan de la dirección aproximada del viento (es decir, dentro de un margen de 20°), se considerarán como un sistema de olas distinto si su período es al menos cuatro segundos más largo que el de las mayores olas de viento existentes.

En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte II, capítulo 4 se encontrarán más directrices sobre la observación de olas de viento y de fondo, y sobre la observación de los hielos marinos.

4.3 **Observaciones de la atmósfera superior**

Hasta hace algún tiempo, muy pocas estaciones de buque móviles estaban equipadas para efectuar observaciones sinópticas de la atmósfera superior. En la actualidad, en el marco del Programa Aerológico Automatizado a bordo de Buques (ASAP), se ha desarrollado un medio automático para hacer sondeos de la atmósfera superior desde un buque mercante. Un oficial del buque se encarga de rellenar un globo con helio y de soltarlo. Después del lanzamiento, las observaciones se reciben, cifran y envían a los Sistemas Meteorológicos Nacionales (SMN) de forma automática. No obstante, el número de buques que efectúan observaciones de la atmósfera superior es todavía pequeño y se concentra sobre todo en el Atlántico Norte.

Una observación sinóptica de la atmósfera superior consta de uno o más de los elementos siguientes:

- a) presión atmosférica;
- b) temperatura del aire;
- c) humedad; y,
- d) velocidad y dirección del viento.

Las horas fijas para realizar observaciones sinópticas de la atmósfera superior son las 00.00, 00.600, 12.00 y 18.00 UTC, aunque la mayor parte de los buques del ASAP solo envían informes dos veces al día. En la práctica, las observaciones se realizan unos 60 minutos antes de las horas fijadas esas horas con el fin de posibilitar nuevos lanzamientos y transmisiones diferidas desde satélites. La hora en que se efectúen las observaciones mediante globos podría apartarse de este margen si ello permitiera observar vientos hasta alturas mucho mayores.

El programa básico de sondeos de la atmósfera superior desde buques móviles tiene como objetivo general obtener informes desde lugares situados a no más de 1 000 km de distancia, habitualmente a las 00.00 y a las 12.00 UTC. Estas observaciones deben coordinarse en el marco de un programa internacional, a fin de obtener los datos sobre la atmósfera superior en las partes del océano en las que son más necesarios. Se solicita a los Miembros que establezcan un

programa de observación de la atmósfera superior desde buques de observación voluntaria que completen la sección referente al ASAP del informe nacional anual del Equipo de observaciones realizadas desde buques (SOT).

4.4 Observaciones subsuperficiales

Los buques seleccionados pueden ir equipados también para efectuar observaciones mediante batitermógrafos durante las travesías del océano. La utilización de un batitermógrafo no recuperable (XBT) no obliga al buque a reducir la velocidad o a alterar su rumbo. La organización de este tipo de observaciones se realiza íntegramente en el marco del Equipo de observaciones realizadas desde buques de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y de su Programa de Buques Ocasionales (SGISO).

Los procedimientos para la recopilación e intercambio de observaciones BATHY y TESAC (temperatura, salinidad y corriente) se especifican en la *Guía de Procedimientos Operativos para el Acopio e Intercambio de Datos Oceanográficos de la CMOMM* (COI Manuales y Guías N° 3 de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental) y en el *Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación* (OMM-N° 386), parte I, adjunto I-1. Las horas preferidas para las observaciones BATHY y TESAC son las 00.00, 06.00, 12.00 y 18.00 UTC. No obstante, las observaciones realizadas a otras horas son también útiles y deberían ser transmitidas.

4.5 Observaciones especiales

Para ciertos programas internacionales de interés científico o económico se requieren observaciones especiales realizadas desde buques en el mar y a tal fin se solicita la ayuda del Sistema de Buques de Observación Voluntaria (VOS) de la OMM. Ese es el caso, por ejemplo, de las observaciones sobre plagas de langosta en los mares circundantes de África, Oriente Medio y el mar de Omán. Este programa, que es de gran importancia para la economía agrícola de los países afectados, figura en el [anexo A](#) del presente capítulo.

Otro ejemplo es el informe sobre olas anormales. Una ola anormal se define como una ola de gran altura precedida de un surco profundo. La inhabitual inclinación de este tipo de olas es lo que las hace peligrosas para la navegación. Según parece, el desarrollo de olas anormales viene favorecido por la existencia de corrientes intensas en sentido contrario al de la marejada, especialmente en las proximidades del borde de la plataforma continental. Los informes pueden contribuir a describir gráficamente estas áreas de peligro y a una mejor comprensión del fenómeno. En el [anexo B](#) del presente capítulo se exponen algunas directrices con respecto al contenido y forma de estos informes y a la manera de remitirlos (véase también, la *Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos* (OMM-N° 471), capítulo 3, sección 3.3.1).

Las corrientes en la superficie también son objeto de observaciones especiales. Los datos pertinentes se miden mediante observaciones visuales desde buques y dispositivos en plataformas fijas; proporcionan una base para estudiar la corriente marina en superficie. Resultan valiosos para la investigación y para los estudios climáticos y son recopilados por el International Surface Current Data Centre (Centro Internacional de Datos sobre Corrientes de Superficie) (ISCDC) del Reino Unido, que manda una copia de los datos almacenados al Servicio Mundial de Datos para la Oceanografía de los Estados Unidos. Con el fin de ampliar la base de datos de las corrientes marinas en superficie, se anima a todos los buques a que sean voluntarios para recoger y transmitir esta información. Podrán encontrarse mayores detalles sobre la forma de estos informes y la manera de remitirlos en el [anexo C](#) del presente capítulo (véase también la *Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos* (OMM-N° 471), capítulo 3, sección 3.3.2).

4.6 Cifrado de las observaciones

Las observaciones de los buques se cifran con arreglo a las claves meteorológicas internacionales publicadas en el *Manual de claves*, Volumen I (OMM-N° 306). Las distintas claves reciben

nombres que se indican a veces en el encabezamiento del informe del buque. En todos los casos, empero, se utiliza un grupo de identificación de cuatro letras (véase la clave 2582 del *Manual de claves*). En el cuadro 2 se indican los grupos de identificación habitualmente utilizados por los buques.

Cuadro 2. Grupos de identificación de las claves enviadas por los buques

<i>Nombre de la clave</i>	<i>Grupo(s) de identificación</i>	<i>Contenido de la clave</i>
SHIP	BBXX	Informe de superficie desde una estación marina
PILOT SHIP	QQAA, QQBB, QQCC, QQDD	Informe de viento en altura desde una estación marina; partes A, B, C y D, respectivamente
TEMP SHIP	UUA, UUBB, UUC, UUD	Informe de presión, temperatura, humedad y viento en altura desde una estación marina; partes A, B, C y D, respectivamente
BATHY	JJVV	Observación batitérmica
TESAC	KKYY	Observación de la temperatura, la salinidad y la corriente desde una estación marina
TRACKOB	NNXX	Informe de una observación de la superficie del mar a lo largo de la trayectoria de un buque
BUFR	BUFR	Formato binario universal para la representación de datos meteorológicos (se deberían utilizar secuencias y/o formatos específicos para determinados informes de buques)
CREX	CREX	Clave de caracteres para la representación y el intercambio de datos (se deberían utilizar secuencias y/o formatos específicos para determinados informes de buques)

4.7 Libros de registro meteorológicos electrónicos

El cifrado manual de las observaciones realizadas desde buques se ha visto sumamente facilitado por los programas informáticos de libros de registro electrónicos y la disponibilidad cada vez mayor de comunicaciones por satélite a bordo de naves comerciales. Las observaciones se realizan manualmente, de la forma tradicional, y luego se cargan en un programa informático específico instalado en una computadora personal. Se puede utilizar una computadora portátil proporcionado por un Servicio Meteorológico Nacional (SMN) o la computadora del barco (con el permiso del propietario del buque). A partir de ese momento, este programa:

- guía la introducción de datos mediante mensajes en pantalla;
- calcula los valores verdaderos de viento, presión del nivel medio del mar (NMM) y punto de rocío;
- comprueba la validez de algunos datos, por ejemplo, el número del 1 al 12 asignado al mes y las observaciones próximas a valores climatológicos extremos;
- permite registrar la observación en tiempo real en clave SHIP y luego descargarla en dispositivos electrónicos como una memoria USB a fin de que se pueda transferir al sistema INMARSAT del barco para transmitirla al Servicio Meteorológico Nacional; en vista de que la mayoría de los buques que navegan por el océano tienen que estar equipados con un sistema INMARSAT-C, los dispositivos electrónicos pueden normalmente introducirse en el terminal INMARSAT y la observación puede transmitirse sin que tenga que cifrarse de nuevo. Sin embargo, en algunos casos, puede que el equipamiento INMARSAT del barco no disponga de esa prestación no ofrezca esta posibilidad, en cuyo caso es necesario transcribir los datos;

- e) formatea y almacena automáticamente la información en formato IMMT (véase la *Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos* (OMM-N° 471), capítulo 3, sección 3.2.7), que puede después descargarse en dispositivos electrónicos. Por lo general, un agente meteorológico de puerto recoge esos datos en el momento de la inspección o se mandan directamente por correo electrónico al SMN en caso de disponer de una dirección electrónica.

5 INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS A BORDO DE BUQUES

5.1 Generalidades

En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte II, capítulo 4, se ofrece información completa sobre los instrumentos meteorológicos básicos que procedería instalar a bordo de buques para efectuar observaciones en el marco del Sistema de Buques de Observación Voluntaria; asimismo, se ofrece asesoramiento sobre los métodos de observación.

La experiencia adquirida indica que ciertos aspectos relativos a los instrumentos actualmente instalados en los buques requieren una atención constante. Los comentarios que se exponen a continuación resaltan los aspectos a los que debería dedicarse especial atención y sirven de complemento a las informaciones de carácter general que figuran en dicha *Guía*.

5.2 Instrumentos para medir la presión atmosférica

Nota: Los Miembros tienen la obligación de evitar el uso de mercurio en sus instrumentos o, en caso de que sigan usándolo, de aplicar medidas de precaución. Véase el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1160), 3.3.2.1, y la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte I, capítulo 3, 3.2.7.

Habitualmente, a bordo de los VOS se utilizan barómetros aneroides, barómetros aneroides de precisión y barómetros digitales para medir la presión atmosférica. El cero de estos instrumentos tiende a desplazarse y es necesario que, a intervalos preferiblemente no superiores a tres meses, un AMP efectúe comprobaciones rutinarias utilizando un barómetro patrón para transferencia. Sería conveniente que el AMP llevase un registro sistemático de todas estas comprobaciones, en el que se indique la fecha de la comprobación y la temperatura ambiente y presión existentes y, además, añadir una copia del informe al barómetro.

Algunos barómetros aneroides (de cuadrante) están calibrados para indicar la presión del nivel medio del mar cuando están instalados en el buque. Otros barómetros aneroides, barómetros aneroides de precisión y barómetros digitales deben ajustarse al nivel medio del mar. La altura del barómetro puede variar apreciablemente con la carga del buque; por lo tanto, la tabla de correcciones de alturas del barómetro tiene que facilitar un rango de constantes de reducción de altura. En los buques cisterna, según naveguen lastrados o completamente cargados, la diferencia de calado puede ser de hasta 10 metros. Si la elevación del barómetro es grande, podría ser necesario tomar también en consideración la temperatura del aire al confeccionar las tablas de reducción. El límite de precisión de la reducción que se aplique no debería exceder en ningún momento de 0,2 hPa.

El ajuste del barómetro al nivel medio del mar se puede hacer manualmente mediante tablas de correcciones o, en el caso de buques que dispongan de un programa informático de libros de registro, se puede realizar el cálculo electrónicamente.

Los barógrafos utilizados a bordo de los buques deberían llevar instalado un dispositivo de amortiguación eficiente, y el instrumento debería estar montado sobre un material que absorba los impactos, en la posición en que menos expuesto esté a golpes, vibraciones o movimientos

del buque. Los mejores resultados suelen obtenerse colocándolo lo más cerca posible del centro de flotación. El barógrafo debería instalarse con la plumilla orientada transversalmente al buque para que el riesgo de oscilación de la gráfica sea mínimo.

5.3 Instrumentos para medir la velocidad y dirección del viento

Con objeto de asegurar que los informes de viento emitidos por buques equipados con instrumentos sean comparables con las estimaciones y los informes de viento emitidos por estaciones terrestres, habría que promediar las lecturas de los anemómetros realizadas cada diez minutos. Leyendo a simple vista el indicador de un anemómetro resulta difícil estimar una media a lo largo de diez minutos. No es raro equivocarse por exceso en hasta un 10%. Por ello, es preferible que la lectura del instrumento que se indique en los informes sobre la velocidad del viento se promedie automáticamente por períodos de 10 minutos. Si no se dispusiera de esas lecturas, habría que especificar instrucciones claras a fin de evitar las sobreestimaciones.

Habida cuenta de las distorsiones del flujo que causan la superestructura y los mástiles y vergas, habrá que elegir cuidadosamente el emplazamiento del sensor anemométrico, que quedará situado lo más hacia proa y lo más elevado posible; lo ideal es, cuando se pueda, instalarlo en el trinquete. Habrá que corregir la velocidad del viento en función de la altura efectiva (para mayor información, véase el informe *Wind Measurements Reduction to a Standard Level*, de R. J. Shearman y A. A. Zelenko (MMROA Report No. 22, OMM/TD-No. 311).

Todo anemómetro instalado en un buque mide el movimiento del aire respecto del buque, y es esencial que el viento verdadero se calcule a partir de la velocidad relativa del viento y del buque. Se puede utilizar un diagrama vectorial simple, aunque, en la práctica, hacerlo puede ser una fuente frecuente de error. Se puede recurrir a reglas especiales de cálculo y a computadoras de mano y hay programas que pueden instalarse en pequeñas computadoras digitales.

5.4 Instrumentos que miden la temperatura y la humedad

Las observaciones de temperatura y humedad se efectuarán mediante un psicrómetro con buena ventilación, situado al aire exterior, a barlovento del puente. En muchos países se utilizan garitas de rejilla instalando dos de ellas, una a cada lado de la embarcación, de modo que la observación se pueda hacer del lado del viento. La muselina y la mecha de los termómetros de bulbo húmedo con garita de rejilla deberían cambiarse al menos una vez a la semana, o con una frecuencia aún mayor en tiempo tormentoso, y debería rellenarse la botella de agua.

Los termómetros e higrómetros automatizados o de lectura a distancia deberían instalarse en una garita bien ventilada y expuesta, con una buena protección contra la radiación, y lo más lejos posible de toda fuente artificial de calor. Es aconsejable comparar a intervalos regulares las lecturas con las observaciones obtenidas mediante un psicrómetro estándar ubicado a barlovento del puente, particularmente cuando se introducen nuevos tipos de equipo.

5.5 Instrumentos que miden la temperatura del mar

Es importante distinguir entre la temperatura de la película más superficial del agua (medida por radiómetros infrarrojos) y la de la capa mixta situada bajo aquella. La temperatura representativa de la capa mixta es el dato que deberían notificar los buques de observación voluntaria.

El método del instrumento "de cubeta" es el método más simple y, probablemente, más eficaz de exploración de la capa mixta, pero lamentablemente solo puede utilizarse de forma efectiva a bordo de embarcaciones con cubierta de francobordo baja y que avancen lentamente. Otros métodos son:

- a) termómetros de admisión y de cisterna, preferiblemente con visualizador de las lecturas a distancia, utilizables solo cuando el buque se está desplazando;

- b) termómetros fijados al casco, situados delante de todas las descargas;
- c) termómetros de arrastre; y
- d) radiómetros infrarrojos.

Estos instrumentos se describen en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte II, capítulo 4.

6 TRANSMISIÓN A TIERRA DE LAS OBSERVACIONES DE LOS BUQUES

6.1 Orientación general

Los informes meteorológicos procedentes de estaciones a bordo de buques móviles deberán ser transmitidos a las estaciones de radio costeras tan pronto como sea posible después de la hora de observación; por consiguiente, el informe meteorológico, tan pronto como se realice, debería ser transmitido al radiotelegrafista del buque sin tardanza para que pueda despacharlo a la costa con la mayor rapidez. La reglamentación relativa a la transmisión de los informes meteorológicos procedentes de las estaciones a bordo de buques móviles a las estaciones costeras de radio designadas figura en el *Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación* (OMM-N° 386), parte I, adjunto I-1. Para mayor comodidad, se reproducen a continuación los correspondientes procedimientos. Los informes meteorológicos de estaciones a bordo de buques móviles deben ser transmitidos, sin que sea necesaria petición especial alguna, desde el buque hasta la estación de radio costera más próxima que se halle en la zona en la que está navegando el buque. Si resulta difícil entrar en contacto rápidamente con la estación de radio más próxima en la zona en la que el buque esté navegando, debido a las condiciones de propagación radioeléctrica u otras circunstancias, los mensajes meteorológicos se deben despachar mediante los siguientes procedimientos, en el orden que se especifica a continuación:

- a) transmisión a cualquier otra estación de radio costera de la zona en la que navega el buque;
- b) transmisión a cualquier estación de radio costera de la zona adyacente dentro de la misma región;
- c) transmisión a cualquier estación de radio costera de cualquier otra zona dentro de la misma región;
- d) transmisión a una estación de radio costera situada en una zona adyacente de una región vecina o, en su defecto, a cualquier otra estación situada en una región vecina;
- e) transmisión a otro buque o a una estación meteorológica oceánica que deba o que desee servir de estación retransmisora.

Los sistemas marítimos móviles de radio utilizados para las comunicaciones entre el buque y la costa pueden plantear problemas por distintos motivos de carácter técnico, en lo que respecta a la recopilación de los informes meteorológicos de los buques para su ulterior difusión a través del Sistema Mundial de Telecomunicación. La utilización de nuevas técnicas de comunicación, especialmente los satélites, ofrece una solución prometedora para estos problemas. Se debe hacer especial mención del sistema denominado INMARSAT, destinado a actuar con plena capacidad de comunicación pública entre los buques y la costa. La utilización de este sistema ha planteado, sin embargo, importantes cuestiones de índole técnica y financiera para los SMN, y la OMM ha estado examinándolas. En la actualidad, también se están utilizando otros sistemas satelitales de telecomunicación de datos eficaces en función de los costos.

6.2 Sistema Internacional de Satélites Marítimos

Los informes de los buques pueden transmitirse rápidamente a una estación terrena terrestre (ETT) INMARSAT que haya sido autorizada para aceptar estos informes, que deben siempre enviarse con la clave especial de acceso 41 para asegurarse de que se encaminen automáticamente al Servicio Meteorológico y de que no representen un costo para el buque. El Servicio Meteorológico Nacional del país que opera la ETT sufraga el costo. En el alcance de cada satélite hay varias estaciones de este tipo, que aparecen enumeradas, junto con el área geográfica de la que aceptan informes, en el sitio web de la OMM, en la dirección http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/inmarsat_les.html. A fin de limitar los costos del Servicio Meteorológico Nacional, podría autorizarse a una ETT a aceptar únicamente informes de buques situados en una zona determinada del océano. Al incorporar un buque al Sistema VOS debería informarse a los oficiales del buque de la existencia de estos límites.

Actualmente, son cada vez más los buques que prefieren utilizar sus sistemas de INMARSAT para enviar sus informes meteorológicos por correo electrónico directamente a los Servicios Meteorológicos Nacionales correspondientes. Sin embargo, en estos casos el propietario del navío deberá asumir el costo de las transmisiones y, por lo tanto, es preciso asegurarse de que está dispuesto a aceptar ese cargo. Además, será necesario que los Servicios Meteorológicos Nacionales establezcan un sistema seguro para recibir y encaminar los informes a través de sus sistemas de conmutación de mensajes.

6.3 Servicio Argos

El Servicio Argos es un sistema de recepción de datos de estaciones meteorológicas automáticas desde satélites en órbita y ha servido durante muchos años para recopilar datos de boyas a la deriva y flotadores perfiladores. Los datos se transmiten desde el satélite a una estación terrestre para su procesamiento y distribución dentro del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT).

6.4 Otros proveedores de servicios de telecomunicación de datos por satélite

Actualmente existen proveedores privados de servicios de telecomunicación de datos por satélite que permiten recopilar observaciones de buques a través de sistemas de satélite específicos, como Iridium. Los datos pueden transmitirse en formato libre a la costa y el Miembro que haya contratado al buque tiene la responsabilidad de convertir los datos brutos en unidades geofísicas, así como de aplicar los procedimientos de control de la calidad necesarios antes de difundirlos por el SMT.

7 DISTRIBUCIÓN DE INFORMES METEOROLÓGICOS DE BUQUES POR MEDIO DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIÓN

Los informes meteorológicos de buques que se reciban en los Centros Meteorológicos Nacionales (CMN) desde las estaciones terrenas terrestres INMARSAT y desde las estaciones de radio costeras deberían ser compilados en boletines meteorológicos y transmitidos por el SMT en el plazo más breve posible. Algunos Centros transmiten cada 15 minutos un boletín con los informes meteorológicos de buques de que disponen. Como los informes meteorológicos de los buques son un aporte vital para los diversos modelos de predicción, es importante recibir con una demora mínima los datos procedentes de diferentes lugares del mundo.

8 LIBROS DE REGISTRO METEOROLÓGICO PARA BUQUE

8.1 Configuración

La anotación de observaciones en forma permanente es obligatoria para los buques seleccionados, del VOSCLIM y suplementarios y está recomendada para los buques auxiliares. A pesar de que actualmente la mayoría de los buques usan libros de registro electrónicos para anotar sus observaciones, algunas de las embarcaciones todavía registran las suyas en un libro de registro meteorológico en papel. La forma que adopte este tipo de libros compete al país correspondiente. Por lo general, el orden de los parámetros anotados en el libro coincide con el orden indicado para los elementos del formato de la clave SHIP de la OMM. De ese modo, el libro puede utilizarse no solo para anotar el informe meteorológico sinóptico que se va a transmitir, sino también para incluir en dicho formato otras informaciones que se requieran con fines climatológicos. Para este fin, las anotaciones se transfieren posteriormente al formato IMMT (véase la *Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos* (OMM-N° 471, capítulo 3, sección 3.2.7, y anexo 3.C)).

Los libros de registro deberían contener instrucciones claras sobre la forma de introducir las observaciones. Junto con ellos, habría que proporcionar también libros o tarjetas de cifrado que permitan una consulta rápida y que, en caso necesario, ayuden a corregir las anotaciones incorrectas. Sería útil marcar en el libro las columnas reservadas para los datos que después formarán parte del informe meteorológico. En algunos países, estas columnas aparecen ligeramente sombreadas o coloreadas, mientras que en otros se destacan mediante un recuadro especial. Suele reservarse también espacio a fin de anotar las diversas lecturas utilizadas para calcular un elemento meteorológico (por ejemplo, la presión atmosférica reducida a nivel del mar o el viento real deducido a partir del viento aparente medido y de la velocidad del buque). De este modo, los cálculos efectuados a bordo del buque podrán verificarse durante el proceso de control de la calidad que se efectúe posteriormente con fines climatológicos.

Para facilitar la entrega de los libros de registro meteorológico a los buques que no vuelvan periódicamente a sus puertos de amarre, los agentes meteorológicos de los diversos puertos deberán mantener una reserva de libros de registro de los distintos Servicios Meteorológicos Nacionales. Además, pueden también conservar una reserva de instrucciones de observación y cifrado en distintos idiomas.

Se pedirá al responsable del buque que entregue al Servicio Meteorológico Nacional, o al AMP que haya alistado el buque, un libro de registro debidamente cumplimentado. Lo ideal sería que cada libro abarcara un período máximo de tres meses, a fin de que los datos puedan introducirse en el sistema climatológico sin excesiva demora.

Los libros de registro se entregarán con información relativa al buque, a los instrumentos utilizados y a otros detalles de carácter general y en ellos deberá reservarse espacio para ese fin. Figurarán en ellos, asimismo, el nombre del capitán, de los observadores y del oficial de radio (en caso de que lo hubiese), particularmente si existe un programa de retribuciones en el país en que se haya alistado el buque.

8.2 Suministro y devolución

Las observaciones recopiladas por los buques de observación voluntaria utilizando un programa informático de los libros de registro electrónicos se archivan en el programa y el AMP las tiene que descargar a intervalos regulares. Algunos buques de observación voluntaria todavía emplean libros de registro en papel, por lo que los AMP han de suministrar al buque el material de papelería necesario y recoger los libros de registro rellenos. Por lo general, estos libros de registro en papel cumplimentados y los datos electrónicos se consideran propiedad del Servicio Meteorológico Nacional que haya alistado el buque.

Los Servicios Meteorológicos Nacionales deberían archivar los datos de los libros de registro en papel o electrónicos y presentarlos al Centro Mundial de Concentración de Datos de acuerdo con el Programa de Resúmenes de Climatología Marina (PRCM).

A fin de evitar el registro duplicado de los datos en el sistema internacional de archivo, los libros de registro meteorológico de los buques de matrícula extranjera deberán ser elaborados y archivados mediante los correspondientes acuerdos con el Servicio Meteorológico del país en el que están matriculados.

8.3 Repaso de las anotaciones

Por claras que sean las instrucciones relativas a la anotación de las observaciones en un libro de registro, existe siempre la posibilidad de cometer errores en las inscripciones. Por esta razón, habrá que repasar los libros cumplimentados que se reciban, a fin de rectificar los errores evidentes. Es muy importante señalar a los observadores los tipos de errores que se cometen más frecuentemente, con miras a corregir una mala interpretación de las instrucciones o prácticas incorrectas durante la lectura de instrumentos o la anotación de datos. Cuando los libros los reciba el agente meteorológico de puerto AMP, convendría efectuar una primera comprobación lo antes posible para poder comentar personalmente el tema con los oficiales del buque. Este tipo de conversaciones o de respuestas por escrito sobre los libros de registro recibidos constituyen un elemento importante de la formación continua de los observadores de los buques. Si no existiese esta comunicación recíproca, los oficiales no tardarían en tener dudas sobre la calidad de su trabajo o sobre la puesta en práctica de ciertos procedimientos de observación o de cifrado y esta inevitable pérdida de interés degradaría la calidad de sus observaciones.

Los oficiales de los buques exponen frecuentemente, en la columna del libro de registro reservada para "comentarios", cuestiones sobre el cifrado de los datos o sobre fenómenos especiales observados por ellos. Es importante dar respuesta a estas cuestiones, ya que ello contribuye a mantener el interés por la labor meteorológica. Algunos países han instituido publicaciones periódicas especiales para los observadores meteorológicos de los buques en las que se analizan y explican tales cuestiones (véase la sección 11).

9 AGENTES METEOROLÓGICOS DE PUERTO

Al incorporar buques de observación voluntaria y ayudarlos en sus tareas meteorológicas, se necesita frecuentemente mantener un contacto directo con los oficiales para proporcionarles material didáctico y otros documentos, para inspeccionar los instrumentos meteorológicos a bordo de los buques y para recoger los libros de registro en papel cumplimentados y descargar los archivos grabados en los libros de registro electrónicos, así como para facilitar información sobre la calidad de sus observaciones. A tal fin, lo ideal sería designar en los principales puertos en donde habitualmente atracan buques de observación a agentes meteorológicos portuarios AMP con experiencia en navegación.

Los agentes meteorológicos portuarios representan al Servicio Meteorológico Nacional del país y son, por lo tanto, el punto de contacto con las autoridades marítimas locales. Estos agentes desempeñan un papel muy importante, y la eficacia del sistema de observaciones realizadas por buques voluntarios depende muchas veces de la iniciativa que desplieguen. Son la instancia adecuada para analizar con los oficiales de los buques los problemas con que estos se encuentren y brindarles sugerencias, para comunicarles los cambios de procedimiento que se pudieran producir y para facilitarles las informaciones más recientes que deseen. Asimismo, se debería aprovechar la oportunidad de explicarles diversos programas meteorológicos y/u oceanográficos cuando se necesiten observaciones especiales desde los buques. A instancias del capitán de un buque, los agentes meteorológicos portuarios comprobarán los instrumentos meteorológicos de a bordo y prestarán otro tipo de asesoramiento o asistencia sobre cuestiones de meteorología.

Los agentes meteorológicos portuarios informarán asimismo a las autoridades meteorológicas de su país cuando las actividades meteorológicas realizadas a bordo del buque no hayan sido enteramente satisfactorias. Los Miembros reaccionarán sin tardanza al recibir uno de estos informes; cuando la información se refiera a actividades realizadas bajo la autoridad de otro Miembro, se informará a este del asunto. En caso de que a raíz de alguna queja fuera necesario adoptar medidas, los agentes meteorológicos portuarios serán los intermediarios ideales, ya que pueden entablar contacto con los capitanes y, adoptando un enfoque prudente y constructivo, tratarán de mantener la buena disposición de todas las partes.

Las competencias de los agentes meteorológicos portuarios dependen en gran medida de la importancia del tráfico marino en el área en que se presten los servicios. Antes de decidirse a poner un agente meteorológico en un puerto, deberán estudiarse los tipos de servicios que se vayan a prestar. A medida que progresen las actividades marinas, convendría examinar, de cuando en cuando, la eventual necesidad de incorporar nuevos servicios. En el [anexo D](#) del presente capítulo se exponen directrices sobre la manera de organizar las actividades de los agentes meteorológicos portuarios, que también están disponibles en el [sitio web del Programa VOS](#). Además, en el [sitio web de la CMOMM](#) se puede encontrar una lista de los AMP con sus correspondientes direcciones y números de teléfono.

10 **PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LOS BUQUES DE OBSERVACIÓN VOLUNTARIA**

En reconocimiento de la valiosa labor realizada por los oficiales de los buques en la anotación y transmisión de observaciones meteorológicas y como incentivo para mantener el elevado nivel de las observaciones, muchos países marítimos han establecido un premio nacional o un sistema de certificados. Estos sistemas varían considerablemente de un país a otro: en algunos países son los buques los que reciben el premio, en tanto que otros galardonan a los capitanes o a los oficiales a título personal. En ocasiones, el reconocimiento de la labor meteorológica efectuada a bordo de los buques se manifiesta mediante libros, mapas y otros documentos que se regalan al buque.

Se alienta a los Miembros a que continúen entregando premios o certificados nacionales a los buques seleccionados, del VOSclim, suplementarios y auxiliares alistados por ellos, o al personal de esos buques, como una muestra de reconocimiento a su participación en el Sistema VOS de la OMM.

Además de los programas nacionales de incentivos, el Equipo de observaciones realizadas desde buques de la CMOMM ha creado un certificado de reconocimiento que los Servicios Meteorológicos Nacionales pueden entregar a los buques que participan en las tareas de observación.

11 **PUBLICACIONES METEOROLÓGICAS MARINAS ELABORADAS POR LOS SERVICIOS NACIONALES PARA LOS MARINEROS Y OBSERVADORES MARINOS**

Los Servicios Meteorológicos Nacionales de algunos países marítimos publican revistas dirigidas a los capitanes y oficiales de los buques que cooperan en el Sistema VOS de la OMM. Aunque el contenido y el formato no coinciden en mucho, todas estas publicaciones tienen dos objetivos en común: en primer lugar, resaltar la importancia de la participación de los buques en el programa de observación marina y, en segundo lugar, ofrecer oportunamente información meteorológica marina de interés. En el [anexo E](#) al presente capítulo figura una lista de dichas publicaciones.

Algunos de los temas que se abordan en estas publicaciones son:

- a) incidentes en que las observaciones de los buques han resultado especialmente útiles;
- b) elogios por la activa participación en el Sistema VOS de la OMM;

- c) comentarios sobre las prácticas de observación;
- d) cambios de horario en la radiodifusión de boletines meteorológicos y marinos o en la difusión por radiofacsimil; y
- e) artículos sobre aspectos meteorológicos de importancia en determinadas zonas oceánicas.

Se alienta a los Miembros a que elaboren este tipo de publicaciones y a que las hagan llegar a los observadores marinos voluntarios.

ANEXO A. INFORMES SOBRE LANGOSTAS EFECTUADOS DESDE BUQUES

(Véase el apéndice III.4, sección 4, subsección 4.5)

Los Miembros interesados deberían dar instrucciones a los buques informadores que operen en aguas de África y Oriente Medio y en el Mar de Omán, sea cual fuere su pabellón, para que notifiquen las observaciones de langostas, por radio y en lenguaje sencillo, a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma (correo electrónico: FAO-HQ@fao.org). Los costos serán sufragados por la FAO.

Los informes sobre langostas constarán de los elementos siguientes:

- a) fecha y hora (especificando la hora UTC o el huso horario) en que se avistaron por primera vez las langostas;
- b) latitud y longitud, de ser posible, al minuto más próximo, en que se avistaron por primera vez las langostas;
- c) hora y posición en se avistaron las langostas por última vez;
- d) si se han observado langostas aisladas (volando por separado), grupo(s) de langostas (avistadas volando en abundancia intermitente), nubes de langostas (observadas volando continuamente en gran cantidad durante al menos un minuto), una nube densa de langostas (oscureciendo parcialmente el horizonte o el fondo visual), la aparición de langostas a bordo o de langostas muertas (aisladas, en grupos o en nubes);
- e) color de las langostas (amarillo, rosado o gris);
- f) dirección y velocidad del viento.

Los datos de estos informes deberían anotarse en los libros de registro meteorológico o registrarse en los libros de registro electrónicos del buque, aunque no hubiera sido posible enviar un informe por radio.

ANEXO B. DIRECTRICES PARA LA NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE OLAS ANORMALES Y PARA SU REGISTRO EN LOS LIBROS METEOROLÓGICOS, CON UN EJEMPLO DE UN FORMULARIO ESPECIAL

(Véase el apéndice III.4, sección 4, subsección 4.5)

DIRECTRICES

Se recomienda inscribir la información siguiente en el libro de registro meteorológico:

1) Información sobre olas anormales:

Fecha: Hora: Posición del buque:

Descripción completa de la ola anormal (incluidas la altura y la distancia horizontal de la cresta y el surco, de ser posible)

Condiciones meteorológicas:

Estado del mar:

Otros factores que hayan podido influir en el estado del mar:

Especifíquese cualquier daño sufrido por el buque

2) Información que los Centros Meteorológicos Nacionales deben adjuntar a los informes sobre olas anormales:

Nombre del buque:

Tonelaje bruto registrado:

Señal de llamada de radio del buque:

EJEMPLO DE LIBRO DE REGISTRO

Informe meteorológico sobre olas anormales

Una ola gigantesca puede definirse como una ola de altura excepcional a la que precede un surco profundo. Por consiguiente, la inclinación inhabitual de la ola constituye su característica más notable y la hace peligrosa para la navegación.

ss/mv:.....

Señal de llamada:.....

Tonelaje bruto:.....

Fecha: Hora: TMG

Posición del buque:

Descripción de la ola anormal

Altura: m Dirección, si se conoce:

Distancia horizontal entre la cresta y el surco: m

Profundidad del agua: m (por sondeo o según el mapa)

Observaciones:

.....

Condiciones meteorológicas

Dirección del viento: Velocidad del viento: nudos

Otros factores meteorológicos aplicables:.....

.....

Estado del mar

Olas de mar de viento: Altura m Período seg.

Olas de mar de fondo: Dirección Período seg. Altura m

Otros factores que hayan podido influir en el estado del mar (mareas, corrientes, etc.)

.....

.....

Daños sufridos por el buque (si los hubiera):

Firma del observador:

Firma del capitán:

ANEXO C. DIRECTRICES PARA LA OBSERVACIÓN Y EL REGISTRO DE DATOS SOBRE CORRIENTES MARINAS A BORDO DE BUQUES

(Véase el apéndice III.4, sección 4, subsección 4.5)

1. INTRODUCCIÓN

Los conocimientos que actualmente se poseen con respecto a las corrientes marinas de superficie en todos los mares del mundo se fundan en su mayor parte en la información contenida en las observaciones de las corrientes realizadas a bordo de buques.

La recopilación sistemática de la información sobre corrientes de superficie comenzó ya a mediados del siglo XIX. El famoso Teniente Matthew F. Maury, de la Marina de los Estados Unidos de América, fue uno de los primeros que señaló la importancia de reunir datos sobre el viento y las corrientes marinas a partir de los cuadernos de bitácora. En 1845 publicó la primera serie de mapas de vientos y de corrientes marinas.

Para trazar mapas de las corrientes, se requieren tantas observaciones como sea posible, relativas a muchos años. Como la variabilidad de las corrientes locales solo puede estudiarse fundándose en un gran número de observaciones, y como aún no se dispone del número de observaciones necesario en ninguna zona marítima, todavía es muy necesario realizar observaciones de las corrientes, especialmente en las regiones menos frecuentadas por los buques que quedan fuera de las principales rutas marítimas. También se necesitan más observaciones para establecer año a año las variaciones de las corrientes, ya que algunas son muy importantes para las ciencias marinas, por ejemplo, la corriente de El Niño. La única manera de obtener un número suficiente de observaciones es recurriendo a la cooperación de observadores voluntarios.

Al efectuar y notificar las observaciones de las corrientes encontradas, el marino no solamente adquiere conocimientos prácticos, sino que beneficia a la navegación marítima en general contribuyendo a nuestros conocimientos estadísticos, de modo que se pueda publicar información actualizada.

2. MÉTODOS PARA EFECTUAR LA OBSERVACIÓN DE LAS CORRIENTES OCEÁNICAS Y ALGUNAS DEFINICIONES

El método para efectuar observaciones de las corrientes consiste en calcular la diferencia entre la posición estimada del buque (DR), después de tener en cuenta la deriva del viento, y la posición determinada por localizaciones fiables astronómicas, terrestres, por radio, de radar, electrónicas o de satélite. El resultado es la dirección y la deriva sobre el fondo del océano experimentada por el buque durante el tiempo transcurrido desde que se obtuvo la posición fiable anterior, y se aplica a la profundidad media correspondiente a aproximadamente la mitad del calado del buque.

La **dirección de la corriente** es aquella en la que actúa dicha corriente; es la dirección hacia la que fluye. Por consiguiente, la dirección de la corriente va desde la posición estimada (DR) hasta la posición real.

La **deriva de una corriente** es la distancia medida en millas marinas entre la posición estimada y la posición real.

La **deriva del viento** es la diferencia angular entre la trayectoria del buque y la dirección del movimiento del buque a través del agua (es decir, la dirección que indica la estela). Se produce deriva del viento cuando un buque está sometido a viento de través, es decir, perpendicular a la quilla. El ángulo rara vez es superior a unos pocos grados, pero existe una considerable pérdida de precisión en la observación de las corrientes si no se hace una estimación realista de la deriva del viento.

La posición "**DESDE**" es la posición verdadera al principio del segmento sobre el cual se calcula la corriente.

La posición "**HACIA**" es la posición verdadera al final del segmento sobre el cual se ha calculado la corriente.

La **posición estimada (DR)** es la posición del buque hallada aplicando a la última posición bien determinada (posición "**DESDE**") el recorrido que se ha hecho desde entonces, utilizando únicamente las rutas verdaderas (corregidas con respecto a la deriva del viento, si es necesario) y la distancia recorrida, determinada mediante registro o las revoluciones del motor, sin tener en cuenta la corriente. Es importante que la trayectoria verdadera esté corregida con respecto a la influencia del viento, de modo que la diferencia entre la posición estimada (DR) y la posición fija verdadera sea causada únicamente por las corrientes marinas.

3. **CÁLCULO**

El cálculo se realiza en dos fases y se basa en los datos siguientes:

1) Primera fase — Cálculo de la posición estimada

Datos:

- a) Posición DESDE;
- b) Ruta o rutas seguidas, corregidas con respecto a la posible influencia del viento, pero sin tener en cuenta las corrientes;
- c) La distancia, calculada a partir de la velocidad y el tiempo, recorrida a lo largo de cada una de las trayectorias sin tener en cuenta las corrientes.

2) Segunda fase — Cálculo de la corriente

Datos:

- a) Posición estimada;
- b) Posición HACIA.

Es posible realizar ambos cálculos por computadora. En ese caso, es necesario que el observador inscriba los tres datos de la primera fase y también la posición HACIA en el libro de registro.

Las ventajas de efectuar los cálculos por computadora consisten en que se evita trabajo adicional a los observadores a bordo y los errores de cálculo quedan prácticamente eliminados. No obstante, existe la desventaja de que los errores de los datos básicos no pueden descubrirse y esto lleva inevitablemente a resultados falsos que no se pueden corregir. Por otra parte, el observador está en condiciones de verificar los datos básicos para descubrir posibles errores; también puede verificar si los datos son suficientemente fiables como para efectuar el cálculo de las corrientes marinas.

El cálculo por computadora implica, por consiguiente, una mayor responsabilidad del observador al inscribir los datos básicos correctamente y también en lo que respecta a su fiabilidad. Por este motivo, es aconsejable inscribir siempre los datos con todo cuidado y después verificarlos.

Sin embargo, en muchos casos, el oficial deseará calcular la corriente en su propio interés y para su propio uso, y esta iniciativa debe ser fomentada. Cuando la corriente se calcule a bordo, debería ser inscrita en el libro de registro, junto con los datos en los que se basó el cálculo.

4. **LA OBSERVACIÓN**

Las notas siguientes tienen por objeto facilitar directrices prácticas sobre la manera en que pueden efectuarse las observaciones más útiles de las corrientes marinas. La utilidad de la observación de una corriente depende en gran medida de su representatividad y de su precisión. Sin embargo, una observación que normalmente podría ser rechazada por carecer aparentemente de la debida precisión podría, no obstante, resultar útil si procede de una zona de escasa navegación marítima, por ejemplo, una zona cuyas corrientes sean muy poco conocidas. La observación de las corrientes es especialmente conveniente en dichas zonas.

A continuación se tratará con más detalle del grado de representatividad y precisión de las observaciones de las corrientes marinas:

a) Representatividad de las corrientes observadas

En teoría, cada observación representará a una sola corriente. En la práctica, sin embargo, se efectúa una observación sobre una distancia en la cual es probable que haya alguna variación de la corriente. No es preciso hacer una observación si es probable que incluya corrientes procedentes de dos sistemas distintos. En particular, es conveniente interrumpir una observación cuando se pase un cabo, un estrecho o una convergencia de corrientes, ya que en estas circunstancias es probable que se formen límites entre los distintos sistemas de corrientes. Tampoco se deberán hacer observaciones cuando la distancia entre las posiciones DESDE y HACIA exceda unas 500 millas marinas, o cuando el intervalo de tiempo entre estas posiciones exceda unas 24 horas. No se deberán efectuar observaciones cuando existan influencias de las mareas, como, por ejemplo, en las travesías costeras.

b) Precisión de los puntos de posición

La precisión de las observaciones de las corrientes depende en gran medida de la precisión de los dos puntos de posición. En general, se requiere que la precisión de los puntos de posición sea del orden de dos millas marinas. Las observaciones basadas en las posiciones del sol a mediodía, deducidas de puntos móviles de posición, habitualmente son menos precisas de lo deseado; la precisión de dichos puntos de posición depende de una correcta apreciación de las corrientes experimentadas, que es justamente el elemento que tratamos de determinar. Por otra parte, es probable que las posiciones deducidas de la observación de dos o más planetas o estrellas durante el crepúsculo sean muy adecuadas para calcular las corrientes. Cuando se dispone de equipo adecuado, los puntos de posición determinados por métodos precisos, como el Sistema mundial de navegación por satélite, permiten obtener observaciones de las corrientes particularmente útiles.

c) Ruta

Habrà de utilizarse la ruta verdadera, corregida con respecto a los errores de la brújula. Un error en la posición estimada, debido a una ruta incorrecta, ejerce una influencia directa en el cálculo de la corriente. Por consiguiente, la ruta ha de ser corregida con respecto a la deriva del viento, cuando así proceda. La estimación de la corrección del viento no es sencilla y solo puede hacerse basándose en la experiencia. No obstante, en un Servicio Meteorológico Nacional que reciba observaciones de las corrientes es casi imposible efectuar dichas correcciones, porque dependen en gran medida del tipo de buque y de su calado. Si resulta imposible estimar la deriva del viento, debido, por ejemplo, a un tiempo tormentoso, no se deberán hacer observaciones de las corrientes. Cuando, por una razón u otra, el buque se detenga, tampoco conviene hacer observaciones de la corriente si el viento es superior a fuerza 3 Beaufort.

d) Velocidad

Es de gran importancia que la velocidad del buque a través del agua sea conocida con la mayor precisión posible. Resulta especialmente útil en estos casos un tipo de registro electrónico. Con otros tipos más corrientes de registro la velocidad no puede determinarse con tanta precisión y ha de llegarse a una solución intermedia entre la distancia registrada y la distancia medida por las revoluciones de los motores, teniendo debidamente en cuenta el deslizamiento; este sistema

es posiblemente el que da mejores resultados. El deslizamiento depende de varios factores (tales como el calado, las condiciones de la carga, el mar de viento y el mar de fondo y el tiempo transcurrido desde que el buque estuvo en dique seco), pero, a menudo, algunos de sus efectos son difíciles de determinar.

e) Cambios de ruta y velocidad entre las posiciones DESDE y HACIA

Entre las posiciones DESDE y HACIA, es posible que la ruta haya cambiado una o varias veces; puede también ocurrir que haya que aplicar diferentes correcciones por la deriva del viento en una distancia navegada con una ruta constante. En esas circunstancias, la distancia se divide en partes, a cada una de las cuales corresponderá una ruta constante y una velocidad también constante a través del agua. Si el cálculo de la corriente no se efectúa a bordo sino posteriormente por computadora mediante el cómputo de cada una de las partes de la ruta, cada una de las distancias tendrá que determinarse a partir de la velocidad y tiempo anotados en el libro de registro. No se aceptará una división de la ruta en más de tres partes.

f) Período transcurrido entre las posiciones DESDE y HACIA

Las principales consideraciones que hay que tener en cuenta son que el período debe ser suficientemente largo para que la corriente ejerza un efecto mensurable y, por otra parte, suficientemente corto para que resulte improbable que se haya producido ninguna variación amplia de la corriente en la distancia abarcada. Por consiguiente, el período más conveniente depende de la precisión de los datos de navegación disponibles. Excepcionalmente, cuando se disponga de datos muy precisos, como, por ejemplo, los puntos de posición determinados por satélite y la velocidad a través del agua obtenida por mediciones con registro electrónico, podría justificarse una medición de la corriente durante un período tan corto como de una o dos horas. También cuando el buque costea, se puede tomar un período de unas pocas horas comprendido entre dos posiciones determinadas con respecto a la costa. No obstante, por regla general, sería muy conveniente que el período fuera más largo como, por ejemplo, de unas 12 horas entre puntos de posición estelares, determinados en el crepúsculo vespertino y al amanecer, por ejemplo. Se necesita un período de unas 24 horas cuando las únicas posiciones que se hayan determinado lo hayan sido por marcaciones en ruta, por ejemplo, las posiciones al mediodía solar, aunque estas observaciones raramente pueden ser aceptables. Las observaciones correspondientes a períodos todavía más largos no se aceptan. Como las observaciones de las corrientes deben ser independientes, los períodos de observación no deben coincidir.

ANEXO D. DIRECTRICES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL AGENTE METEOROLÓGICO PORTUARIO (AMP)

(Véase el apéndice III.4, sección 9)

1. INTRODUCCIÓN

Las funciones de un agente meteorológico portuario (AMP) abarcan siete amplias esferas:

- a) incorporar buques al Sistema de Buques de Observación Voluntaria (VOS);
- b) entablar regularmente enlace con los buques alistados para optimizar la calidad de las observaciones;
- c) recoger los libros de registro meteorológico de los buques y los datos del libro de registro electrónico, una vez cumplimentados;
- d) mediar entre el Servicio Meteorológico Nacional y la comunidad marina;
- e) en los grandes puertos, servir de referencia para la prestación de servicios meteorológicos portuarios;
- f) ayudar a organizar el lanzamiento de boyas a la deriva y de flotadores perfiladores; y
- g) inspeccionar los buques dotados de equipos de radiosondas para observaciones en la alta atmósfera, un sistema de Estación Meteorológica Automática (EMA), o equipamiento de batitermógrafo no recuperable (XBT).

1.1 Requisitos del personal

Cada Miembro marítimo de la OMM debería intentar designar un AMP con experiencia en asuntos marítimos en sus puertos principales. Dicha experiencia les permitirá comunicarse eficazmente con el capitán y con otros oficiales de los buques. Convendría también que los AMP tuvieran experiencia y conocimientos de meteorología, tanto teórica como práctica. El conocimiento del idioma inglés sería una ventaja, ya que la mayoría de los capitanes de barco cuya lengua nativa no es el inglés pueden expresarse en este idioma. La formación que necesitan los AMP se describe en el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 558), parte IV, sección 3.

1.2 Emplazamiento de la oficina del agente meteorológico portuario

La oficina del agente meteorológico portuario debería estar situada preferiblemente en el centro de la zona portuaria. De ese modo, se podrá visitar el mayor número posible de barcos y se facilitará la visita de los observadores de los buques voluntarios a la oficina del AMP y su acceso a la información meteorológica. El AMP necesitará un medio de transporte adecuado para los instrumentos y suministros que deba transportar a los buques.

2. FUNCIONES DE UN AGENTE METEOROLÓGICO PORTUARIO

2.1 Alistamiento de buques de observación

2.1.1 *Buques mercantes*

La designación de los buques de observación debería estar a cargo de los AMP, aunque bajo la orientación general del correspondiente departamento del Servicio Meteorológico Nacional. El objetivo consiste en distribuir por todo el mundo buques de observación, y habría que hacer todo lo posible por incorporar buques que surquen áreas con escasez de datos, por ejemplo, los océanos del hemisferio sur.

Aunque cuando los AMP alistan un buque, a menudo, dan prioridad a los que están matriculados en su propio país, también es habitual que se considere la incorporación de otros buques si estos pasan por sus puertos con regularidad y, en opinión del AMP, su inclusión en la flota de observación voluntaria sería de utilidad.

Antes de incorporar un buque, habrá que tener en cuenta:

- a) si el capitán y los oficiales están dispuestos a realizar las observaciones meteorológicas voluntarias y a enviar informes durante el viaje; y
- b) si el buque es apropiado para transportar y cuidar los instrumentos.

Antes de alistar un buque, y siempre que sea posible, se solicitará permiso a los propietarios o a los gerentes de la compañía naviera, generalmente por conducto del superintendente de la compañía y del capitán. Se recomienda obtener únicamente el compromiso verbal del capitán del buque con respecto al desempeño de las tareas de observación. Dado que se trata de un servicio voluntario, no es conveniente crear la impresión de que se establece un compromiso formal.

Una vez obtenida la conformidad, el AMP equipará el buque con los instrumentos y material de escritorio necesarios. Para ello, habrá que actuar rápido, ya que la mayoría de los buques no permanecen mucho tiempo en el puerto. El AMP debería confeccionar una lista de los instrumentos entregados al buque y de los metadatos necesarios para la Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares (OMM-N° 47).

Si el buque en cuestión puede disponer de instrumentos calibrados del Servicio Meteorológico Nacional, se le asignará la categoría de buque seleccionado o buque del VOSCLim. Cuando sea posible, convendría instalar un programa informático de libro de registro electrónico e impartir formación sobre cómo recopilar las observaciones.

Se indica a continuación una lista de instrumentos y material de escritorio sugeridos para los distintos tipos de buques de observación:

Buques seleccionados y del VOSCLim:

- Un barómetro de precisión o digital debidamente certificado;
- Un barógrafo (a no ser que el barómetro digital disponga de un indicador de tendencia);
- Un psicrómetro giratorio, o bien dos garitas meteorológicas y dos termómetros con funda (uno de aire y uno de bulbo húmedo) para cada garita, más dos recambios, o bien un dispositivo electrónico digital apropiado para medir la temperatura y la humedad;
- Dos termómetros de mar y las cubetas adecuadas para recoger agua de mar (si es que se va a emplear el método de cubeta para medir la temperatura de la superficie del mar);
- Programas informáticos de libros de registro electrónicos (o libros de registro meteorológicos en papel);
- Mapas barográficos;
- Mapas de trazado;

- Información sobre sistemas de cifrado y descifrado (habitualmente bajo la forma de una tarjeta de cifrado);
- Tarjeta o folleto de los estados del mar;
- Folletos de los tipos de nubes para los observadores;
- Tarjeta de reducción al nivel medio del mar (para los buques que no disponen de un programa informático de libros de registro electrónico que aplique automáticamente las correcciones sobre el nivel de presión); y
- Tablas de punto de rocío (para los buques que no disponen de un programa informático de libros de registro electrónico).

Buques suplementarios:

- Un barómetro de precisión o digital debidamente certificado;
- Un psicrómetro giratorio, o bien dos garitas meteorológicas y dos termómetros con funda (uno de aire y uno de bulbo húmedo) para cada garita, más dos recambios, o bien un dispositivo electrónico digital apropiado para medir la temperatura y la humedad;
- Programas informáticos de libros de registro electrónicos (o libros de registro meteorológicos en papel);
- Información sobre sistemas de cifrado y descifrado (habitualmente bajo la forma de una tarjeta de cifrado);
- Tarjeta o folleto de los estados del mar;
- Folleto de los tipos de nubes para los observadores; y
- Tarjeta de reducción al nivel medio del mar (para los buques que no disponen de un programa informático de libros de registro electrónico que aplique automáticamente las correcciones sobre el nivel de presión).

Buques auxiliares:

- Tarjeta de corrección de barómetros aneroides;
- Información sobre sistemas de cifrado y descifrado (habitualmente bajo la forma de una tarjeta de cifrado);
- Programas informáticos de libros de registro electrónicos (o libros de registro meteorológicos en papel);
- Tarjeta o folleto de los estados del mar; y
- Folleto de los tipos de nubes para los observadores.

Se pedirá a los oficiales de los buques que mantengan los instrumentos del Servicio Meteorológico Nacional en buen estado y limpios. El emplazamiento del barómetro en la sala de mapas del buque se elegirá cuidadosamente, en consulta con el capitán. Debería estar lo más a salvo posible de eventuales daños, en un lugar bien iluminado y sin calor artificial. Si las condiciones fueran diferentes, se aconsejará sobre la mejor colocación posible de la garita del termómetro. Esta garita deberá mantenerse blanca. Se insistirá especialmente en la conveniencia de que las observaciones de la temperatura del mar sean precisas.

Los AMP tratarán de explicar a los oficiales que realicen las observaciones que es importante que las lecturas de los termómetros de bulbo húmedo y de bulbo seco tengan, para cada observación, el mismo grado de precisión. Todas las temperaturas se redondearán a la décima de grado más próxima. Cuando ello no sea posible y haya que redondearlas al grado más próximo, las décimas se indicarán mediante una barra, y no mediante un cero.

En la medida en que sea económicamente posible, podría dotarse a los buques en construcción de equipo de lectura a distancia. Los AMP deberían informar a su sede de los buques que están en construcción que haya en su circunscripción y que sean aptos para ello. La sede se pondría entonces en contacto con los propietarios o con los superintendentes de las empresas navieras con vistas a instalar el cableado y equipos necesarios durante la construcción. Una vez concluidos con los propietarios o gerentes de la empresa naviera los acuerdos y las aprobaciones financieras necesarios, se deberá informar al AMP de la situación. Este concertará entonces una visita al buque junto con el técnico, si fuera necesario, para estudiar el emplazamiento y la instalación de los instrumentos.

Es muy importante que la orientación y las instrucciones iniciales que proporcionen los AMP a los oficiales de los buques recién alistados se los más completa y detallada posible. Se conseguirá con ello, desde el primer momento, una uniformidad de las técnicas de observación.

2.1.2 ***Barcos de pesca y embarcaciones pequeñas***

Con objeto de abarcar un número más amplio de datos meteorológicos marinos, se podría, siempre que fuera posible, dotar de instrumentos a las embarcaciones pequeñas que cuenten con un buen equipo de comunicaciones, o bien alistarlas como buques de observación sin instrumentos para que informen sobre el estado del tiempo en superficie. En el marco del Sistema de buques de observación voluntaria, dichas embarcaciones figurarían como buques auxiliares.

Las embarcaciones grandes y los yates pueden aportar información meteorológica muy valiosa de zonas importantes de las que habitualmente se reciben muy pocos informes meteorológicos enviados por buques.

En los puertos desde los que zarpan las embarcaciones de pesca y los grandes yates, los AMP deberían hacer todo lo posible para fomentar el interés de los propietarios y los capitanes en la meteorología marina. Sería necesario convencer a los capitanes de la utilidad de sus informes meteorológicos voluntarios para los centros de predicción.

2.2 **Visitas a los buques**

Las visitas e inspecciones tienen principalmente por objeto alentar y orientar a los observadores marinos, y darles las gracias por su trabajo, aunque sirven también para comprobar que la precisión de los instrumentos no haya variado. Si fuera posible, los buques de observación deberían visitarse a intervalos no superiores a tres meses, realizándose entonces un informe sobre sus instrumentos. Siempre que se visite un buque en nombre del Servicio Meteorológico Nacional, hay que tener presente que la puesta a disposición de las instalaciones para la visita se realiza a discreción y por invitación del personal del buque.

En cada inspección se sustituirán todos los instrumentos defectuosos del Servicio Meteorológico Nacional, si fuera posible, a cambio de un recibo firmado por el capitán o por el segundo de a bordo.

El barómetro probablemente sea el instrumento más importante para la observación meteorológica. A efectos de comprobación, sus lecturas deberán compararse con el barómetro patrón para transferencia del AMP, por ejemplo, un barómetro Vaisala digital.

El barómetro se retirará del buque si la diferencia con respecto al barómetro patrón para transferencia excediera 0,3 hPa.

Se recomienda tener una tarjeta de registro para cada barómetro que se entregue a un buque. En esta tarjeta se indicará la diferencia entre dicho barómetro y el barómetro patrón para transferencia. Por pequeña que sea la diferencia, esta debería indicarse en un formulario, a fin de poder mantener un registro adecuado del comportamiento de cada barómetro. Las diferencias por exceso o por defecto se indicarán mediante los signos "más" o "menos": el primero, cuando la lectura del barómetro del buque sea superior al valor del barómetro patrón para transferencia, y el segundo cuando sea inferior.

Si un buque lleva instalado equipo de lectura a distancia, debería verificarse su estado en cada inspección.

Cuando se hayan entregado al buque anemómetros de mano, convendría remitirlos una vez al año al Servicio Meteorológico Nacional para que los recalibre y proporcione un recambio.

Al redactar los informes sobre los instrumentos, habría que poner cuidado en distinguir entre los instrumentos del Servicio Meteorológico y los del propio buque. Cuando sean estos últimos los utilizados para la observación, el AMP así lo hará constar en el formulario sobre la visita. Esto se hace para evitar confusiones entre los pertenecientes al Servicio Meteorológico Nacional y los pertenecientes a los propietarios u oficiales.

Para cada visita se utilizará un formulario de inspección tipificado. En estos formularios debería reservarse un espacio para anotar, por ejemplo:

- a) las sustituciones de instrumentos que se hayan efectuado;
- b) los instrumentos que pertenezcan a los propietarios u oficiales del buque;
- c) los instrumentos proporcionados por otras autoridades (por ejemplo, XBT, o registradores de plancton), que afectan al dato correspondiente insertado en la *Lista internacional de buques seleccionados, del VOSClm, suplementarios y auxiliares* (WMO-N° 47);
- d) los metadatos que se necesiten para la publicación WMO-N° 47 (a no ser que esos datos se recopilen utilizando el libro de registro electrónico del buque).

El informe de inspección debería remitirse al departamento correspondiente del Servicio Meteorológico Nacional lo antes posible tras realizar la inspección.

Al visitar un buque de observación, el AMP debería cerciorarse de que el mismo cuenta con los libros de registro en papel (en caso de utilizarse) y material de escritorio necesarios, y de que estos estén actualizados. Se fomentará entre los oficiales del buque el conocimiento de las claves meteorológicas internacionales y la familiarización con los procedimientos para transmitir mensajes sobre el estado del tiempo a los centros meteorológicos situados en tierra.

Siempre que sea posible, se cursarán visitas de cortesía a los buques de observación voluntaria de otros países que estén de paso en los puertos locales, y se les dará el asesoramiento y la asistencia necesarios.

2.2.1 **Retirada de instrumentos**

Una de las tareas del AMP debería consistir en recuperar los instrumentos de los buques que dejan de efectuar observaciones. Cuando por alguna razón un buque deje de efectuar observaciones, se dejará constancia de ello. Los AMP deberían examinar los documentos y diarios del buque para verificar, entre otras cosas, los cambios de propietario y de matrícula, y, si estos han tenido lugar en otro país, deberían tal vez pedir la asistencia del AMP del país y puerto correspondiente.

Cuando el Servicio Meteorológico Nacional reciba esta información, el nombre del buque se suprimirá de la lista de la flota correspondiente a ese país.

Al retirar los instrumentos, deberá ponerse cuidado en no llevarse ninguno que no pertenezca al Servicio Meteorológico Nacional.

2.3 **Recogida de libros de registro meteorológico de los buques**

Una vez cumplimentados los libros de registro meteorológico en papel, los buques suelen devolverlos al Servicio Meteorológico Nacional, aunque algunos prefieren entregarlos a un AMP. Cuando visiten un buque, los AMP deberían examinar el libro y, si estuviera lleno o casi lleno, deberían remitirlo cuanto antes al departamento correspondiente de su Servicio Meteorológico Nacional.

Es importante que los buques de observación devuelvan los libros cumplimentados. Por eso, cuando visite dichos buques, el AMP debería cerciorarse de que los libros han sido devueltos.

Cuando el libro que se esté utilizando en ese momento se haya comenzado más de seis meses antes, debería ser retirado, y se debería pedir a los oficiales que empiecen otro nuevo. Siempre que pueda, el AMP debería procurar asesorar sobre el método para introducir las anotaciones en los libros de registro.

Los AMP deberían procurar visitar a las tripulaciones de los buques de observación que parezcan tener dificultades para completar sus libros de registro, y averiguar las causas.

2.4 **Enlace general con los buques**

La primera obligación de los AMP es atender y supervisar la labor de los observadores marinos, y alentar a la marina mercante en general a solicitar información meteorológica marina para la seguridad y eficiencia de la navegación, la comodidad de los pasajeros y el cuidado del cargamento.

Los AMP son intermediarios que transmiten a los observadores marinos asesoramiento, instrucciones y correcciones, así como el agradecimiento de los departamentos meteorológicos responsables de la coordinación de las actividades. Por lo tanto, una llamada de cumplimiento del agente al capitán y a los oficiales del buque debería considerarse más valiosa que una carta o un correo electrónico, aunque convendría dejar una tarjeta de cumplimiento si no fuera posible entrevistarse con el capitán en persona.

Los AMP deberían familiarizarse con las claves meteorológicas internacionales vigentes para los buques, a fin de poder explicarlas a los capitanes y oficiales de la flota de buques de observación voluntaria.

Siempre que se pueda, en el transcurso de las visitas o bien, por ejemplo, mediante publicaciones meteorológicas marinas de ámbito nacional destinadas a los buques de observación voluntaria, se dará asesoramiento y estímulo a los oficiales que realicen observaciones voluntarias.

Debería alentarse todo lo posible a los observadores marinos y demás interesados en la meteorología marina a aportar textos o comentarios sobre temas de interés, para publicarlos en las revistas de meteorología. Se dedicará especial atención a las páginas, cuando las haya, de los libros de registro meteorológico destinadas a "otros comentarios". Habría que alentar a los capitanes y oficiales a relatar sus experiencias, no solo en materia de meteorología, sino en cualquier otro tema de interés científico. Es importante que los agentes meteorológicos portuarios mantengan contacto con sus escuelas y colegios de navegación, y les presten el asesoramiento y la asistencia que necesiten.

Los AMP de un Servicio Meteorológico deberían recordar que es su obligación conseguir, mediante los servicios voluntarios de los oficiales de los buques, la mejor información posible sobre el estado del tiempo en el mar, aunque también sería deseable evitar excesos de trabajo que redunden en perjuicio de las obligaciones principales de los oficiales de los buques.

Los AMP deberían familiarizarse completamente con las pautas de comunicación establecidas para el envío de informes meteorológicos de rutina desde los buques de observación. Deberían infundir aliento a estos buques, y brindarles todos los consejos e instrucciones necesarios.

Convendría llamar la atención sobre los procedimientos relativos a la clave de acceso especial 41 para los buques equipados con INMARSAT. Los télex dirigidos a los servicios meteorológicos sin utilizar los procedimientos de la clave 41+ se cargarán al propio buque.

Los AMP deberían explicar la utilización de los radioboletines meteorológicos y de los avisos de viento duro, temporal y ciclón tropical emitidos especialmente para la navegación, y habría que señalar a los capitanes y oficiales que los radioboletines meteorológicos incluyen emisiones por facsímil muy apropiadas para ellos. Asimismo, deberían estar familiarizados con la información de seguridad marítima (ISM) relacionada con previsiones meteorológicas como los pronósticos y avisos de SafetyNet y Navtex. Se debería también de informar en las escuelas de navegación sobre estos otros servicios meteorológicos de los que pueden disponer los marineros.

Los AMP deberían intentar mantenerse en contacto con la dirección y el superintendente marino de las empresas navieras que tengan oficinas en su zona, y visitarlos regularmente.

2.5 Prestación de servicios meteorológicos portuarios

Debería informarse a los interesados de los sectores naviero, pesquero y marino de las maneras más expeditivas de obtener predicciones meteorológicas en los puertos. Convendría también mantenerlos informados de todos los servicios meteorológicos ofrecidos a los navegantes.

Si fuera posible, convendría facilitar en la agencia meteorológica portuaria información meteorológica de utilidad para barcos, pesqueros o embarcaciones pequeñas, y publicar en Internet los detalles sobre productos de predicciones marinas existentes. En los puertos grandes que disponen de una red de estaciones meteorológicas automáticas se podrían mostrar electrónicamente en la oficina del AMP las observaciones más recientes. (Véase en el Capítulo 5 información más detallada sobre los servicios existentes en los puertos).

Dado que el AMP constituye el principal punto de contacto de los oficiales en relación con temas meteorológicos, es posible que se le solicite información técnica más específica, por ejemplo, sobre la ventilación de las mercancías. Si el agente no pudiera atender por sí mismo a estas solicitudes, debería encomendar esta tarea al departamento adecuado del Servicio Meteorológico, y ocuparse de que se diera una pronta respuesta.

ANEXO E. PUBLICACIONES DE METEOROLOGÍA MARINA DE INTERÉS PARA LOS NAVEGANTES Y OBSERVADORES MARINOS, PRODUCIDAS POR LOS SERVICIOS NACIONALES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

(Véase el apéndice III.4, sección 11)

<i>Título de la publicación</i>	<i>Ediciones anuales</i>	<i>País de origen</i>	<i>Idioma</i>
Boletín Climático Marino	3	Cuba	Español
Météo le magazine	4	Francia	Francés
Guide de l'Observateur Météorologiste en Mer	1	Francia	Francés
Der Wetterlotse	6	Alemania	Alemán
Newsletter V.O.S. from Hong Kong, China	2	Hong Kong, China	Inglés
Ship and Maritime Meteorology (Fune to Kaijou Kishou)	3	Japón	Japonés
Meteorological Information Bulletin Maritime	4	Países Bajos	Neerlandés e inglés
Monthly Weather Summary	12	Qatar	Inglés
IMO News	4	Reino Unido	Inglés
Mariners Weather Log	4	Estados Unidos	Inglés
Storm Data	12	Estados Unidos	Inglés
WMO Bulletin	4	Suiza	Español, francés, inglés, ruso

PARTE IV. EL SUBSISTEMA ESPACIAL

4.1 GENERALIDADES

4.1.1 Antecedentes históricos del subsistema espacial

El primer satélite meteorológico experimental fue lanzado por los Estados Unidos de América el 1 de abril de 1960. Facilitó imágenes básicas, aunque muy útiles, de nubes y resultó ser una prueba tan eficaz que rápidamente se tomó la decisión de realizar una serie de satélites polares operacionales. El sistema de transmisión automática de imágenes (APT) se puso en marcha por primera vez en 1963 y mejoró el acceso a los datos de imágenes. Los sistemas APT se han puesto en marcha en muchos satélites desde entonces para facilitar imágenes varias veces al día a estaciones de usuario relativamente baratas en todo el mundo. En 1966, los Estados Unidos lanzaron su primer satélite meteorológico geoestacionario experimental demostrando la importancia de disponer de un punto de observación fijo sobre la Tierra, que permite tomar imágenes con frecuencia y utilizarlas para generar imágenes en movimiento del tiempo del planeta. En 1969, la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lanzó el primero de una serie de satélites de órbita polar. En 1974, los Estados Unidos lanzaron el primer satélite geoestacionario operativo. El Japón y la Agencia Espacial Europea (ESA) lanzaron y explotaron satélites meteorológicos geoestacionarios similares en 1977. De esta forma, en 18 años, a partir de una primera demostración práctica, se puso en funcionamiento un sistema de satélites meteorológicos operativos que facilita una cobertura permanente con datos de la mayor parte del planeta. La red se estabilizó en términos de datos y servicios de sensores durante el decenio de 1980 aunque resurgieron los satélites medioambientales experimentales y se mejoró el subsistema operativo durante el decenio de 1990 con la contribución de nuevos operadores como la India y China. Durante los primeros años del nuevo siglo, se introdujeron nuevas mejoras importantes en relación con las prestaciones de los sensores y nuevos vehículos espaciales que forman una constelación más fiable de satélites operativos y de investigación y desarrollo (I+D) en todo el mundo. La rápida evolución de un nuevo sistema internacional de observación, con importantes inversiones, no tiene precedentes e indica el enorme valor de estos satélites para la meteorología y la sociedad, cuando se unen a los inmensos progresos en la capacidad de comunicar, procesar y presentar información.

4.1.2 Relación con el subsistema de superficie

Son varios los factores que hacen que los datos meteorológicos obtenidos por satélite sean únicos en comparación con otras fuentes y vale la pena destacar algunos de los más importantes:

- a) debido a su ubicación privilegiada y al amplio campo de visión, un satélite puede proporcionar una cantidad constante de datos de zonas del mundo en las que se realizan muy pocas observaciones con el subsistema de superficie;
- b) desde la órbita de un satélite la atmósfera se observa en toda su amplitud, lo que permite ver en una sola imagen sistemas meteorológicos de gran escala;
- c) la capacidad de los satélites geoestacionarios de observar una gran parte de la atmósfera permanentemente desde el espacio hace que se adapten particularmente bien a la vigilancia y alerta de tormentas de corta duración;
- d) los sistemas de comunicaciones avanzados, desarrollados inicialmente como parte integrante de la tecnología espacial, permiten una rápida transmisión de datos desde el satélite o su retransmisión a los usuarios desde estaciones automáticas situadas en la superficie de la Tierra y en la atmósfera. Después de cuatro décadas sigue siendo así, aunque la tendencia ahora es que las funciones de observación y difusión se realicen en vehículos espaciales diferentes optimizados para las telecomunicaciones o para la observación de la Tierra; y

- e) la información sobre la atmósfera o la superficie se obtiene de forma indirecta midiendo las propiedades de la radiación electromagnética que llega a un sensor a bordo de un satélite. La utilización de estos datos plantea problemas especiales. Estos se manifiestan en la dificultad de obtener la resolución vertical necesaria en algunas mediciones y generalmente la estabilidad a largo plazo. Es más, los errores tienden a estar relacionados en el espacio, lo que hace arriesgado el uso de mediciones para definir propiedades de campo diferenciales. La superficie subyacente, ya sea la superficie real o la parte superior de las nubes, puede contribuir a la radiación y dificultar la determinación de las propiedades de la atmósfera por encima de ella.

Por otra parte, las mediciones realizadas *in situ* se pueden interpretar directamente, aunque pueden verse afectadas por factores locales, lo que plantea un problema de representatividad. Además, la densidad de las redes de observación no es homogénea.

La densidad de las observaciones en superficie clásicas y de los sondeos en altitud en algunas partes del mundo, como América del Norte y Europa Occidental, excede con mucho la densidad de información similar disponible para los océanos y regiones menos desarrolladas. Las observaciones de superficie disponibles para los océanos provienen únicamente de los informes procedentes de buques, aviones, algunas boyas y estaciones insulares y la mayoría de los datos de estos sistemas de observación se concentran en zonas geográficas limitadas por las rutas comerciales de transporte. La única fuente alternativa de datos del medio ambiente en estas zonas y en otras zonas con escasez de datos son los satélites de órbita polar y geoestacionarios. Los vientos medidos a partir del movimiento de las nubes y de la pauta de la atmósfera registrados por los satélites geoestacionarios, en particular en latitudes bajas donde escasean otro tipo de datos, ocupan tienen una importancia todavía mayor. La calidad de las predicciones y servicios está directamente relacionada con la información disponible sobre las condiciones atmosféricas, independientemente de qué escala de movimiento se examine, aunque los efectos de cualquier deficiencia pueden no depender de ella.

Las predicciones obtenidas con los modelos numéricos son básicas para las predicciones habituales de carácter regional y local. Los datos mundiales de temperatura procedentes de los sondeos realizados por los satélites meteorológicos de órbita polar, que comenzaron a ser utilizados a finales del decenio de 1960 y que se aplican con carácter operativo desde mediados del decenio de 1970, han impulsado las actividades de los modelos numéricos. Las mejoras en la capacidad de las computadoras y de los modelos han hecho necesario y posible el desarrollo de métodos cada vez más complejos para extraer los perfiles de temperatura y humedad de las señales de los satélites. La asimilación de los datos de sondeos tiene un efecto muy positivo para ambos hemisferios gracias a la mejora de la resolución vertical conseguida mediante sondas hiperspectrales avanzadas.

Las ventajas e inconvenientes de las mediciones en superficie y espaciales son complementarias, razón por la cual se considera el Sistema Mundial de Observación como un conjunto que se construye aprovechando las ventajas de ambos componentes. Las observaciones por satélite son vitales para la elaboración de avisos y predicciones de fenómenos peligrosos como tormentas, ciclones tropicales, bajas presiones polares, vientos huracanados y olas. Más del 90 % del volumen de datos asimilados por los modelos mundiales de predicción numérica del tiempo proviene de sistemas espaciales. No obstante, las medidas directas en la superficie, mediante radiosondas y aviones, siguen siendo indispensables para facilitar variables geofísicas que no se obtienen fácilmente mediante la teledetección, para supervisar fenómenos de pequeña escala y para facilitar una validación independiente y datos de calibración.

4.1.3 Coordinación

La combinación de satélites medioambientales operativos que constituye el subsistema espacial es una serie de sistemas independientes nacionales o regionales coordinados de mutuo acuerdo entre operadores de satélites y la OMM mediante el Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM). Este Grupo está compuesto por operadores de satélites meteorológicos, incluidos satélites operativos y de I+D, y la OMM en su calidad de organización usuaria fundamental. Actualmente, incluye agencias meteorológicas y/o espaciales de China

(CMA y CNSA), Europa (EUMETSAT y ESA), Francia (CNES), la India (IMD), el Japón (JMA y JAXA), la República de Corea (KMA), la Federación de Rusia (ROSHYDROMET y ROSKOSMOS) y los Estados Unidos de América (NOAA y NASA). El GCSM celebró su primera reunión en septiembre de 1972 (cuando se conocía como Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos Geoestacionarios) y se ha reunido desde entonces una vez al año. El Grupo se ocupa de la coordinación de una amplia gama de aspectos de explotación de los sistemas satelitales, tales como la planificación de imprevistos, la optimización de las ubicaciones de los satélites geoestacionarios y de órbita polar o las normas de telecomunicación. Ha colaborado a fin de garantizar que las instalaciones fundamentales estén armonizadas en todo el sistema mundial e impulsa la cooperación para la calibración de los sensores, la obtención de productos y la formación profesional de los usuarios. Se puede encontrar más información sobre el GCSM en <http://www.cgms-info.org/>.

En lo que respecta a la planificación de imprevistos, los operadores de satélites del GCSM han establecido una práctica de apoyo mutuo entre sistemas de satélites geoestacionarios, siempre que sea necesario y factible. Los problemas experimentados por un vehículo espacial generan una situación imprevista sobre una región cuando no se puede mantener la continuidad de las misiones críticas y no se puede lanzar un satélite de repuesto en un plazo corto. En estos casos, si otro operador de satélites tiene un satélite de repuesto en órbita con suficiente reserva de combustible para maniobras adicionales, es posible reubicar ese satélite de repuesto desde su posición original a la parte del mundo que necesite una cobertura temporal. Aunque los satélites meteorológicos geoestacionarios tienen algunos objetivos de misión comunes y un conjunto básico de capacidades similares no todos son intercambiables. Debido a la diversidad de normas regionales y nacionales y a las diferentes tecnologías disponibles en satélites de distintas edades, cada sistema de satélites necesita su propia estación terrena central y su propio centro de control. La reubicación de un satélite puede, por lo tanto, resultar más o menos complicada en función de si el satélite se encuentra dentro o fuera de la zona de visibilidad de su estación terrena central. Este tipo de apoyo a imprevistos se ha realizado con éxito en varias ocasiones en los decenios de 1980 y 1990 entre satélites GOES, METEOSAT y GMS.

4.2 EL SEGMENTO ESPACIAL BÁSICO

El componente espacial del Sistema Mundial de Observación (SMO) de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) está constituido por dos tipos de satélites: los satélites meteorológicos operativos y los satélites medioambientales de I+D.

Los satélites meteorológicos operativos se diseñan para que funcionen en uno de los dos tipos de órbita siguientes: en la órbita ecuatorial geoestacionaria o en órbitas polares heliosíncronas. La mayoría de los satélites medioambientales de I+D también se encuentran en órbitas polares heliosíncronas, aunque no todos.

Se necesitan seis satélites geoestacionarios regularmente espaciados para proporcionar una cobertura permanente del mundo hasta por lo menos 55° grados de latitud. Una cobertura totalmente global que incluya las regiones polares solo se puede obtener mediante satélites de órbita polar; cuatro de ellos en planos heliosíncronos regularmente espaciados pueden proporcionar observaciones suficientemente frecuentes para reflejar el ciclo diurno.

Se pueden adoptar otros tipos de órbitas para misiones específicas en función de las necesidades de cobertura. Por ejemplo, se adoptó una órbita con una inclinación de 35° para la misión de medición de lluvias tropicales y una órbita con una inclinación de 66° es la preferida para una misión topográfica de la superficie de los océanos. También se está analizando la posibilidad de elegir órbitas muy elípticas, aunque no está planificado su uso en el SMO en el futuro próximo.

4.2.1 **Satélites de órbita polar heliosíncrona**

4.2.1.1 ***Principio***

Un satélite heliosíncrono está situado en un plano orbital que mantiene un ángulo constante con el Sol durante todo el año para garantizar que el satélite siempre pase sobre una determinada latitud a la misma hora solar local. Se trata de una ventaja evidente para muchas aplicaciones, puesto que reduce las diferencias debidas a la hora del día y a la cantidad de iluminación solar y por lo tanto simplifica su explotación. Habitualmente, estos satélites se utilizan para mediciones precisas de radiación como las necesarias para el sondeo de la temperatura y el vapor de agua, la supervisión de la temperatura del terreno o de la superficie del mar y el control de los flujos de radiación.

El sincronismo con el Sol se puede lograr en una órbita terrestre baja inclinada unos 99° con respecto al plano del Ecuador (es decir, un ángulo de cerca de 81° en el sentido retrógrado). Puesto que la órbita pasa sobre ambas regiones polares, se denomina órbita polar. Los satélites meteorológicos heliosíncronos se encuentran habitualmente en órbitas casi circulares con una altitud que varía entre 800 y 1 000 km, lo que implica un período orbital de cerca de 101 minutos. El satélite, por lo tanto, circunda el planeta cada 101 minutos, es decir, unas 14 veces al día. Puesto que la Tierra gira sobre su eje mientras el plano de la órbita se mantiene prácticamente constante, las improntas de las órbitas sucesivas se desplazan hacia el oeste unos $25,5^\circ$ de longitud. Si la anchura de la traza de la imagen es de por lo menos 2 900 km, no quedará ningún espacio sin cubrir a latitudes ecuatoriales entre cada revolución, y sí habrá una superposición importante entre pases consecutivos en latitudes más altas. Cada satélite puede entonces ver todo el planeta dos veces en cualquier período de 24 horas, una vez durante el día y otra durante la noche. Un satélite heliosíncrono se denomina satélite de la mañana si el pase de día por el Ecuador se produce durante la mañana. Se denomina satélite de la tarde si el pase se produce durante la tarde. Normalmente el pase de la tarde se produce “ascendiendo” del sur al norte y el pase de la mañana “descendiendo” de norte a sur aunque esto no es una regla.

En la figura IV.1 se ofrece una vista desde el Polo Norte de los planos orbitales de los satélites heliosíncronos planificados para 2008. Mientras la Tierra se mueve alrededor del Sol y gira sobre sí misma, los planes orbitales se mantienen con un ángulo constante en la dirección del Sol. Los números (00.00, 06.00, 12.00, 18.00) indican determinados valores de la hora solar local media. La hora solar local media viene determinada por la ubicación con respecto a la dirección del Sol. La hora solar local media es 12.00 en el punto de la Tierra que está en la dirección del Sol y en el meridiano de ese punto. Las órbitas heliosíncronas que tienen la parte diurna entre las 06.00 y las 12.00 (hora solar local media) se denominan “órbitas matutinas” mientras las órbitas que tienen su parte diurna entre las 12.00 y las 18.00 (hora solar local media) se denominan “órbitas vespertinas”.

4.2.1.2 ***Puesta en marcha***

Los Estados Unidos y la Federación de Rusia explotan satélites meteorológicos polares desde los años sesenta y disponen actualmente de los satélites NOAA-K, L, M y METEOR-3M, respectivamente. China lanzó los satélites meteorológicos polares FY 1-C y FY I-D en 1999 y 2002. Se están desplegando series de satélites de nueva generación; el primero, METOP (EUMETSAT), se lanzó en 2006, METEOR-M1 (Federación de Rusia) y FY-3 (China) está previsto que se lancen en 2007 y el Sistema de Satélites Medioambientales Operacionales Nacionales de Órbita Polar (Estados Unidos), a principios del próximo decenio. Si estos planes se mantienen sin retrasos importantes, se mantendrá la continuidad de las observaciones desde órbitas polares con prestaciones en gran medida mejoradas. La configuración planificada actualmente para 2008, que se representa en la figura IV.1, está previsto que incluya 3 satélites de la mañana (METOP, FY-3 y METEOR-M1) y un satélite de la tarde (NOAA-18).

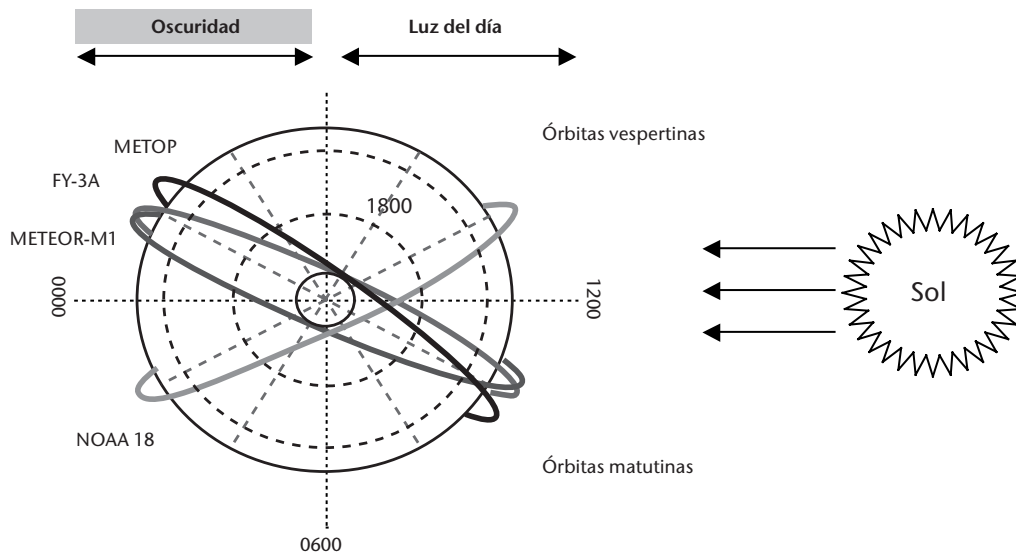


Figura IV.I. Vista desde el Polo Norte de los planos orbitales de los satélites heliosíncronos planificados para 2008

4.2.1.3 **Misiones de observación**

La altitud relativamente baja de los satélites polares heliosíncronos permite embarcar instrumentos que observan la atmósfera y la superficie con alta resolución. La carga útil básica de estos satélites se compone de instrumentos de toma de imágenes y de sondeo (véase el cuadro IV.I). Los radiómetros de imágenes tienen una alta resolución horizontal y observan las superficies de la Tierra, del mar, del hielo y de las nubes en canales espectrales en los que la atmósfera tiene poca absorción (canales ventana). Los instrumentos de sondeo tienen una alta resolución espectral y comparan la radiación emitida por la atmósfera en series de canales estrechos en las bandas de absorción atmosférica (CO_2 y H_2O en el infrarrojo y O_2 y H_2O en microondas). Otros instrumentos, pasivos o activos diversos, pueden formar parte de la carga útil en función de los objetivos particulares de la misión y de las limitaciones de diseño del vehículo espacial.

4.2.1.4 **Misiones de difusión de datos**

Se puede acceder a los datos adquiridos por los satélites polares mediante difusión directa o mediante retransmisión por métodos perfeccionados de difusión. Los productos de los satélites también se distribuyen mediante el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) y se puede encontrar en Internet un número creciente de imágenes o productos.

La difusión directa desde el vehículo espacial facilita al usuario datos en tiempo real cuando el satélite está visible desde su estación receptora, es decir, a unos 2 500 km alrededor de la estación, si se supone un ángulo mínimo de elevación de la antena de 5 grados. En la figura IV.2 se indican las zonas típicas de visibilidad de estaciones receptoras locales en diferentes ubicaciones. Los datos a los que se accede por difusión directa son importantes para la parte del mundo que está observando el satélite en el momento de la recepción; por eso se indican como datos locales. Aunque todavía está disponible el antiguo servicio de difusión analógica en los vehículos espaciales actuales de la NOAA, los sistemas de satélites de nueva generación solo incluirán servicios de difusión digitales.

Las normas acordadas por el Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos para la difusión digital en banda L desde satélites polares son la transmisión de imágenes de alta resolución (HRPT) y la transmisión de imágenes a baja velocidad (LRPT) para conjuntos de datos de alta resolución y de baja resolución, respectivamente. No obstante, las últimas generaciones de satélites planificadas, tales como FY-3 y el Sistema de Satélites Medioambientales

Cuadro IV.1. Descripción de las cargas útiles respectivas de los satélites polares NOAA-N, -N' y METOP

NOAA-N, N' (EE.UU.)	METOP (EUMETSAT)	Función
AMSU-A	AMSU-A	Sondeo de la temperatura atmosférica en la región espectral de las microondas (con cualquier tiempo)
HIRS/3	HIRS/4	Sondeo de la temperatura atmosférica en el infrarrojo (útil en condiciones de cielo despejado)
	IASI	Nueva generación de sondeo atmosférico en el infrarrojo con resolución espectral mejorada. Mide los perfiles de temperatura y humedad, con resolución vertical mejorada, y los constituyentes químicos de la troposfera
	GRAS	Sondeo de la temperatura atmosférica desde la baja troposfera a la estratosfera, mediante ocultación radioeléctrica de una señal de tipo GPS
MHS	MHS	Sondeo de la humedad atmosférica en la región espectral de microondas (con cualquier tiempo)
AVHRR/3	AVHRR/3	Imágenes y radiación/temperatura de las nubes y de la superficie; supervisión de la vegetación; apoya al sondeo mediante la identificación de regiones sin nubes
SBUV/2	GOME	Perfiles del ozono atmosférico y de otros constituyentes en la alta atmósfera
	ASCAT	Vectores del viento en la superficie del océano (instrumento activo)

Operacionales Nacionales de Órbita Polar también utilizarán la banda X para disponer de velocidades de datos más altas. En el cuadro IV.2 se resume la previsión actual para los servicios de difusión directa en el período 2006-2015. Se puede obtener información detallada directamente de los operadores de satélite respectivos.

La difusión directa entrega datos brutos (véase la definición de nivel de producto en el cuadro IV.4). Se dispone de diversos paquetes de programas informáticos para el proceso

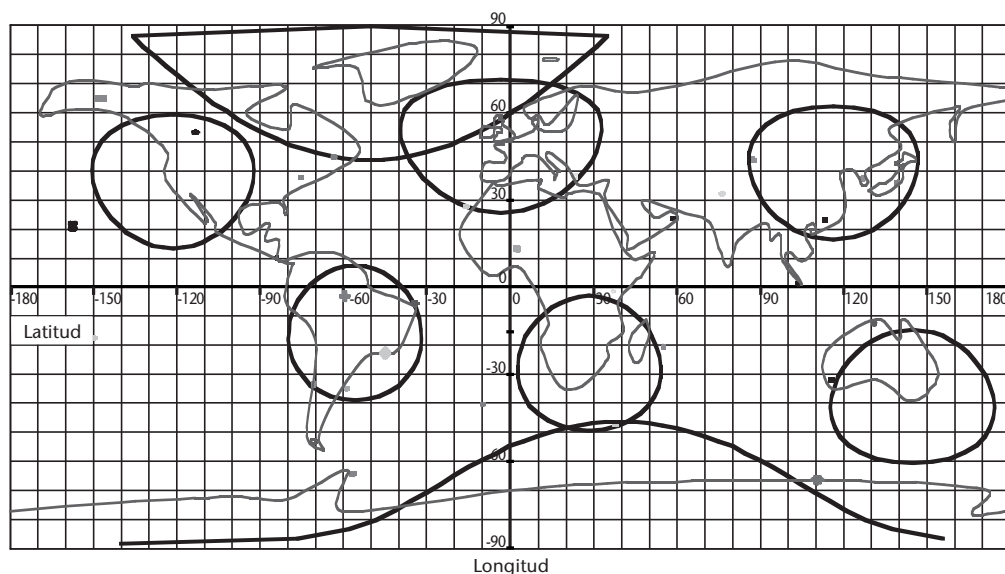


Figura IV.2. Zonas típicas de visibilidad de estaciones receptoras locales en diversos emplazamientos

Cuadro IV.2. Principales servicios de difusión directa desde satélites operativos de órbita polar para el período 2006-2015

<i>Serie de satélites</i>	<i>Servicio</i>	<i>Frecuencia (MHz)</i>	<i>Velocidad de datos (Mb/s)</i>
METOP	LRPT	137,1 / 137,9	,072
METOP	AHRPT	1701	3,5
NPOESS	LRD	1706	3,88
NPOESS	HRD	7812 / 7830	20
NOAA-N,N'	APT (DSB)	137,1 / 137,9 (137,3 / 137,7)	,017 (0,008)
NOAA-N,N'	HRPT	1698 / 1707	,665
FY-1	CHRPT	1704,5	4,2
FY-3	AHRPT	1704,5	4,2
FY-3	MPT	7775	18,2
Meteor-M	LRPT	137,1 / 137,9	0,080
Meteor-M	HRPT	1700	0,665

previo: el programa informático internacional para el proceso de TOVS (ITPP) para los satélites NOAA, suministrado por la NOAA/NESDIS, y el paquete para procesar datos AVHRR y ATOVS (AAPP), adecuado para las series de satélites NOAA y METOP y disponible en la instalación para aplicaciones espaciales para la predicción numérica del tiempo (SAR NWP) de EUMETSAT dirigida por la Oficina Meteorológica del Reino Unido.

No se puede recibir un conjunto mundial de datos en una única estación receptora local. El operador del satélite descarga los datos registrados a bordo del vehículo espacial en una o varias estaciones terrenas y, tras el proceso previo correspondiente, se ponen a disposición mediante servicios de recuperación de archivos o se distribuyen en tiempo casi real por diversos medios. Puesto que la cantidad de datos adquiridos excede la capacidad de registro del vehículo espacial de la NOAA, el conjunto mundial de datos de imágenes AVHRR solo está disponible con una resolución espacial reducida en el servicio de cobertura de zona global. Los datos de la sonda vertical operativa TIROS avanzada (ATOVS) se procesan y distribuyen a través del SMT. Si se tiene en cuenta el tiempo de almacenamiento a bordo del vehículo espacial de hasta un período orbital y el tiempo necesario para la gestión, transmisión y proceso de los datos, el conjunto mundial de datos de los sondeos no puede estar disponible antes de tres horas después de su adquisición.

Se están implantando servicios regionales de retransmisión para complementar las funcionalidades básicas del segmento terreno y combinar la ventaja de la difusión directa (disponibilidad en tiempo real) y la de los servicios de datos registrados a bordo (cobertura mundial). Puesto que los requisitos para la predicción numérica del tiempo regional y mundial resultaban cada vez más exigentes en 2001 en términos de cobertura y de plazo de entrega, EUMETSAT introdujo el Servicio de retransmisión EUMETSAT ATOVS (EARS). El principio de EARS consiste en: establecer una red de estaciones de transmisión de imágenes de alta resolución locales, concentrar los conjuntos de datos ATOVS recibidos en tiempo real por esas estaciones y redistribuir esos datos en un formato compatible con la comunidad de usuarios más amplia posible. Al añadir zonas de adquisición a cada estación de transmisión de imágenes de alta resolución, se amplía la cobertura de la red EARS a gran parte del hemisferio norte, desde Europa Oriental hasta América del Norte y desde el casquete polar hasta el norte de África. Los usuarios finales disponen de los datos en menos de 30 minutos. Está previsto establecer servicios regionales de retransmisión de los datos de la ATOVS (RARS) similares en Asia y el Pacífico y en América del Sur con el fin de proporcionar datos de sondeos con cobertura mundial completa en

un plazo que permita su asimilación por la predicción numérica del tiempo regional y mundial. También se está estudiando la ampliación de estos servicios a los datos de otros instrumentos que no sean de sondeo.

Para el Sistema de satélites medioambientales operacionales nacionales de órbita polar la funcionalidad de tiempo casi real y cobertura mundial es parte del diseño del segmento terreno, puesto que está previsto reducir el tiempo de entrega estableciendo una red de 15 estaciones receptoras en todo el mundo. La red garantizará que los satélites estén prácticamente siempre a la vista de una estación receptora y puedan transmitir sus datos sin prácticamente necesidad de almacenamiento a bordo.

La difusión de los datos adquiridos a través de un RARS se realiza por el SMT o mediante métodos perfeccionados de difusión. Cada vez se insiste más en la utilización de métodos perfeccionados de difusión para un acceso económico a los datos y productos espaciales. Al no ser un tema específico de los satélites de órbita polar, este tema se trata con mayor detalle en la sección 4.3.

4.2.1.5 **Otras misiones de comunicaciones**

Los satélites de órbita polar pueden muy bien incorporar sistemas de recopilación de datos (SRD). La carga útil de NOAA y METOP incluye el SRD ARGOS, que utiliza técnicas de desplazamiento Doppler de la frecuencia a bordo del satélite para determinar la ubicación de cualquier transmisor o baliza ARGOS en cualquier lugar del mundo con una exactitud de unos 150 m. ARGOS también puede obtener datos de sensores en plataformas de recopilación de datos (PRD) fijas o móviles, miles de las cuales están funcionando en todo el mundo. Aunque no se dispone de una cobertura continua por satélite para la retransmisión de los datos de PRD, salvo en las regiones polares, el subsistema básico proporciona un mínimo de ocho sobrevuelos de satélite cada día para cada punto de la Tierra.

Un sistema de seguimiento mediante satélites de búsqueda y salvamento (SARSAT) utiliza satélites en órbitas polares y en otras órbitas bajas para detectar señales de socorro provenientes de aviones o barcos en peligro y retransmite las señales para los equipos de rescate a través de estaciones terrenas de países cooperantes. La localización geográfica de las señales permite además las operaciones de salvamento. Los satélites polares y de baja órbita están equipados con transceptores que funcionan en las frecuencias 121,5, 243 y 406 MHz.

4.2.1.6 **Misiones de observación del espacio**

En el sistema básico, los satélites de la NOAA incluyen un aparato de observación del medio espacial que mide el flujo de protones, la densidad y el espectro de energías de los electrones y la distribución total de la energía de las partículas del Sol en la posición del vehículo espacial. Los dos detectores incluidos entre sus instrumentos son el detector de energía total y el detector de protones y electrones de energía media. La serie METEOR también incluye detectores de partículas del viento solar. Estos datos se utilizan para vigilar y prever fenómenos solares, tales como manchas y erupciones solares, y sus efectos en el campo magnético. La medición de las partículas energéticas se utiliza para establecer un mapa de auroras boreales que afectan a las comunicaciones radioeléctricas ionosféricas y a los sistemas de distribución de energía eléctrica.

4.2.2 **Satélites geoestacionarios**

Los satélites geoestacionarios giran alrededor de la Tierra en el mismo sentido y con el mismo período de rotación que la Tierra, es decir, se mantienen en una posición casi fija a 36 000 km sobre un punto del Ecuador. Puesto que la altitud de la órbita de los satélites geoestacionarios de la Tierra es 40 veces mayor que la de una órbita polar terrestre baja, resulta técnicamente más difícil realizar mediciones de la atmósfera y de la superficie de la Tierra con alta resolución espacial. La ventaja de la órbita de los satélites geoestacionarios es que permite una vigilancia continua del tiempo sobre una parte amplia y fija del globo terráqueo (el disco de la Tierra) y se pueden generar en toda la Tierra imágenes frecuentes, normalmente cada 15 o 30 minutos. Se

pueden observar zonas más pequeñas con una frecuencia todavía mayor denominada barrido rápido. Las imágenes de todo el globo y de barrido rápido se utilizan ampliamente, en apoyo de la predicción inmediata y de avisos de fenómenos meteorológicos extremos, para supervisar el crecimiento de nubes a escala media, para la verificación de las predicciones sinópticas y para los partes meteorológicos de televisión. El análisis del desplazamiento de las nubes, de las pautas del vapor de agua u otras características atmosféricas entre ciclos de barrido consecutivos permite determinar los campos vectoriales del viento. Los campos de la radiación de la atmósfera observados por los satélites geoestacionarios complementan los datos de los satélites de órbita polar, mejorando el muestreo en el tiempo de variables como la temperatura de la superficie del mar o las estimaciones de las precipitaciones ya sea directa o indirectamente mediante la simulación en modelos de predicción numérica del tiempo. La calidad de la imagen se reduce al aumentar la distancia desde el punto de proyección del satélite debido a la curvatura de la Tierra. Los datos se consideran útiles para el tratamiento cuantitativo hasta un ángulo cenital de unos 70° , lo que corresponde a un arco de círculo mayor de cerca de 60° desde el punto de proyección del satélite.

Algunos vehículos espaciales geoestacionarios como METEOSAT o FY-2 tienen plataformas estabilizadas por rotación, que utilizan su propia rotación para barrer el disco de la Tierra línea a línea y mantener una actitud estable de la plataforma. Otros diseños de satélites como GOES, GOMS y MTSAT están estabilizados en tres ejes, lo que dificulta el control de actitud preciso, pero permite una mayor flexibilidad en el funcionamiento de los instrumentos. Actualmente, los Estados Unidos de América mantienen dos satélites meteorológicos geoestacionarios en 75° W y 135° W, mientras que China (105° E), EUMETSAT (0°), el Japón (140° E) y la Federación de Rusia (76° E) operan uno. Además, la India opera satélites en 74° E y 93° E principalmente para uso nacional. La cobertura básica actual se muestra en la figura IV.3 aunque la cobertura real difiere a menudo de la básica, por ejemplo, sobre el océano Índico. La configuración global está sometida a revisiones periódicas por el Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM) y la OMM con el fin de optimizar y consolidar la cobertura, teniendo en cuenta la participación de nuevos operadores de satélites.

4.2.2.1 Misiones de observación

La misión fundamental de los satélites geoestacionarios operativos consiste en proporcionar permanentemente imágenes que se actualizan cada 30 minutos o menos para llevar a cabo las siguientes tareas:

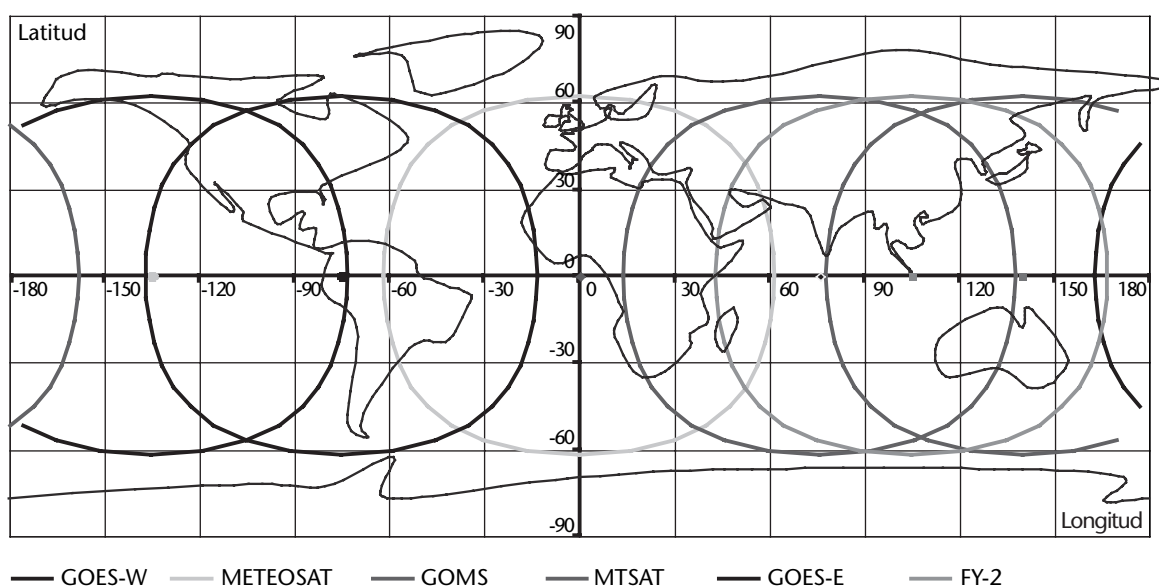


Figura IV.3. Cobertura nominal de los satélites geoestacionarios actuales básicos, con un ángulo cenital máximo de 70° grados

- a) observar las características de las nubes a escala media para la predicción inmediata del tiempo; y
- b) permitir la obtención de los campos vectoriales del viento supervisando las nubes y el vapor de agua y otras características en apoyo de la predicción numérica del tiempo.

Varios satélites proporcionan imágenes más frecuentes, ya sea de todo el disco de la Tierra o de una zona definida. Todos los reproductores de imágenes de los satélites geoestacionarios operativos incluyen, por lo menos, los tres canales fundamentales siguientes: visible, vapor de agua e infrarrojo en torno a 0,7, 6,7 y 11 μm , respectivamente, con una resolución horizontal típica en el punto de proyección del satélite de 1 o 2 km en el espectro visible y de 5 km en las bandas de infrarrojo. Además, otros satélites más recientes tienen un canal de 3,9 μm y una "banda separada" de 12,0 μm y/o 13 μm . La cámara SEVIRI a bordo de la serie METEOSAT de segunda generación incluye 12 canales. El *Plan de Ejecución para la Evolución de los Subsistemas Espacial y de Superficie del SMO* recomienda mejorar las resoluciones espacial y temporal de los reproductores de imágenes en órbita geoestacionaria en las bandas espectrales que se consideren importantes para vigilar fenómenos a pequeña escala de rápida evolución y para la determinación del viento. Todos los instrumentos de los satélites geoestacionarios están evolucionando hacia una mayor cobertura espectral e imágenes más frecuentes.

Algunos satélites tienen una carga útil ampliada para medir los perfiles de temperatura y de humedad mediante radiometría infrarroja o establecer el balance de la radiación terrestre. Los satélites GOES más recientes transportan un instrumento de sondeo de la atmósfera especializado con 8 canales de dióxido de carbono, 4 canales de vapor de agua, 4 canales infrarrojos y canales de ozono, nitrógeno y espectro visible. Los sondeos se producen cada hora fundamentalmente sobre los Estados Unidos de América y sus aguas adyacentes. La resolución horizontal de la radiación de sondeo es de 10 km.

4.2.2.2 **Misiones de difusión de datos**

Los vehículos espaciales geoestacionarios también facilitan servicios de difusión directa de datos digitales como se describe en el cuadro IV.3. Las normas acordadas por el GCSM para la difusión directa por satélites geoestacionarios en banda L son HRIT y LRIT, respectivamente para alta y baja velocidad de datos, mientras que los servicios de distribución analógicos de imágenes como WEFAX están desapareciendo progresivamente. Además, cada vez es más recomendable utilizar métodos perfeccionados de difusión que complementan y algunas veces sustituyen la difusión directa. Puesto que el uso de métodos perfeccionados de difusión no es específico de los satélites geoestacionarios, se trata con más detalle en la sección 4.3. El SMT distribuye productos derivados tales como vectores de movimiento atmosférico para su uso en la predicción numérica del tiempo.

4.2.2.3 **Recopilación de datos y misiones de búsqueda y salvamento**

La continuidad propia de las operaciones de satélites geoestacionarios facilita la posibilidad de recopilar datos de plataformas de recopilación de datos fijas y móviles de acuerdo con una planificación establecida o en modo alerta.

Cada uno de los operadores de satélites meteorológicos geoestacionarios apoya un sistema regional de recopilación de datos para la recolección de datos procedentes de plataformas de recolección en puntos fijos dentro del campo de visión de sus respectivos satélites. El servicio ha demostrado ser valioso en retransmisión de informaciones de alerta que tienen que ver, por ejemplo, con tsunamis, inundaciones repentinas o radiación en un amplio sector de la Tierra.

El GCSM estableció el sistema internacional de recopilación de datos (SIRD) para permitir el acopio de datos sobre el medio ambiente desde las PRD móviles como las instaladas en barcos, aviones o boyas a la deriva y en globos. Estas plataformas internacionales transmiten en una frecuencia fija que es compatible con cualquiera de los satélites meteorológicos geoestacionarios

que se encuentran dentro del campo de acción de sus comunicaciones. El Programa Aerológico Automatizado a bordo de Buques (ASAP) utiliza el SIRD para retransmitir datos de sondeos atmosféricos obtenidos desde buques en movimiento.

A bordo de los satélites GOES, METEOSAT e INSAT se encuentra un transpondedor geoestacionario de búsqueda y salvamento COSPAS-SARSAT (GEOSAR) que también está previsto para ELEKTRO-L. Las señales de socorro emitidas por balizas de emergencia en 406 MHz se retransmiten así en tiempo real a estaciones en tierra especializadas. A diferencia del sistema de búsqueda y salvamento a bordo de satélites polares, el satélite geoestacionario no puede facilitar la ubicación de la baliza, pero notifica de forma inmediata situaciones de emergencia (véase la sección 4.2.1.5 para más información sobre sistemas de búsqueda y salvamento basados en satélites de órbita polar).

4.2.2.4 **Misiones de observación del medio espacial**

Los vehículos espaciales GOES llevan a bordo un aparato de observación del medio espacial (SEM) formado por tres componentes principales: un magnetómetro que mide el campo magnético a la altitud del satélite, un sensor solar de rayos X que facilita datos sobre la actividad en rayos X del Sol para vigilar y predecir las erupciones solares y un detector de partículas energéticas con un detector de protones y rayos alfa de alta energía que tienen por objeto medir el flujo de partículas energéticas a altitud orbital. Los datos de rayos X, medidos en tiempo real por los sensores SEM, pueden detectar el inicio de una erupción solar que puede afectar gravemente a las comunicaciones telefónicas, por teletipo y radio. Las partículas de alta energía pueden dañar las células solares, originar averías de los detectores y desencadenar falsas órdenes de mando a bordo de los satélites. Se ha previsto instalar a bordo del ELEKTRO-L un sistema de medida heliofísico con funciones similares.

4.2.3 **Satélites de investigación y desarrollo (I+D)**

4.2.3.1 **Objetivo principal de las misiones de satélites de I+D**

La supervisión y predicción del tiempo y del clima, la comprensión de los procesos que tienen lugar en la atmósfera y la vigilancia de los recursos medioambientales precisan la observación

Cuadro IV.3. Principales servicios de distribución digital por difusión directa desde satélites geoestacionarios en el período 2006-2010

<i>Satélite</i>	<i>Servicio</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Velocidad de datos</i>
GOES	GVAR LRIT	1685,7 MHz 1691,0 MHz	2,1 Mbps 128 kbps
METEOSAT (primera generación)	HRI	1694,5 MHz	166 kbps
METEOSAT(segunda generación)	LRIT (difusión primaria mediante métodos perfeccionados de difusión)	1691,0 MHz	128 kbps
MTSAT	HRIT LRIT	1687,1 MHz 1691,0 MHz	3,5 Mbps 75 kbps
Elektro-L	HRIT LRIT	1691,0 MHz 1691,0 MHz	0,665-1 Mbps 64-128 kbps
FY-2	S-VISSR LRIT	1687,5 MHz 1691,0 MHz	660 kbps 150 kbps
COMS	HRIT LRIT	1691,0 MHz	

de muchas variables geofísicas que sobrepasan los objetivos de la misión de los satélites meteorológicos básicos descritos en las secciones 4.2.1 y 4.2.2. Se han lanzado algunos satélites medioambientales, o está previsto su lanzamiento, para estos fines en el marco de los programas experimentales de las agencias espaciales. Se denominan “satélites de I+D”. La categoría de satélites de I+D incluye una amplia gama de misiones con diferentes categorías: demostrador tecnológico para nuevos conceptos de instrumentación (por ejemplo, lidar espacial), demostración conceptual para la observación de nuevas variables de teledetección (por ejemplo, humedad del suelo) o misiones de viabilidad ya probada que facilitan datos necesarios para el estudio de procesos (por ejemplo, misiones de estudio de la química de la atmósfera). Desde el punto de vista de la OMM, las misiones de los satélites de I+D son esenciales, sobre todo porque permiten perfeccionar la tecnología de los instrumentos, los métodos de recuperación y la modelización de procesos que finalmente beneficiarán a los programas operacionales y facilitarán oportunidades de uso en futuros satélites de órbita polar y geoestacionarios.

4.2.3.2 ***Importancia de las misiones de los satélites de I+D para el Sistema Mundial de Observación***

Puesto que su propósito fundamental es cumplir los objetivos de I+D, los datos de los satélites de I+D puede que no satisfagan las necesidades operacionales de continuidad a largo plazo ni de disponibilidad de los datos en tiempo real. Es más, puede que no se garantice que la obtención de productos sea el resultado de algoritmos estables y validados. Sin embargo, los datos de misiones de I+D constituyen un complemento válido a los datos operacionales al ampliar la cobertura operacional, completar zonas sin cobertura y apoyar actividades de calibración o validación. También es esencial la utilización precoz de los datos de I+D como proceso de aprendizaje para adaptar las herramientas de asimilación y anticipar lo más posible la disponibilidad operacional de esos datos. La capacidad de los modelos de predicción numérica del tiempo para asimilar nuevos flujos de datos es un factor fundamental para aproximar los datos de I+D a los datos operacionales y aprovechar las ventajas de las misiones de I+D.

Las misiones de I+D aportan una contribución especial en los ámbitos siguientes:

- a) precipitación: se trata de una variable fundamental para la supervisión del medio ambiente y del clima, la hidrología y la predicción del tiempo. La variabilidad temporal y espacial de la lluvia y la aparición de fenómenos extremos a escala regional requieren observaciones de alta densidad. La asimilación de los datos de precipitación contribuye a mejorar la predicción numérica del tiempo;
- b) microfísica de las nubes: es importante comprender la distribución del contenido de agua de las nubes, las propiedades y las características de las nubes para cuantificar y validar los procesos nubes/precipitación en modelos numéricos del tiempo y del clima mundial y para determinar el equilibrio de la radiación de la Tierra;
- c) aerosoles y gases de traza: las variables de la química de la atmósfera afectan al equilibrio de radiación en los modelos climáticos y son importantes para vigilar y prever la calidad del aire y la contaminación atmosférica. Entre los productos importantes se incluye la columna y perfil total de aerosoles, el tamaño de las partículas y sus propiedades ópticas;
- d) vientos de superficie y vectores del movimiento atmosférico (VMA): los VMA son críticos para los modelos de predicción del tiempo y el viento es un parámetro clave en muchos ámbitos de la supervisión y predicción ambiental como los modelos conjuntos oceánicos y atmosféricos, el análisis del tiempo tropical y las alertas de huracanes, la meteorología aeronáutica y la detección de incendios;
- e) variables de la superficie del océano (temperatura, topografía, color y hielos marinos): caracterizar la superficie del océano es fundamental para los modelos climáticos acoplados mundiales del océano y de la atmósfera;
- f) variables de la superficie terrestre: las variables tales como la humedad del suelo o el estado de la vegetación son importantes para muchas aplicaciones como la agricultura, la

identificación de posibles zonas de hambruna, la gestión de los regadíos, la planificación del uso del suelo y la supervisión medioambiental (por ejemplo, erosión y desertificación). Las variables de la superficie de la tierra son fundamentales para determinar las condiciones de contorno inferiores para los modelos de predicción numérica del tiempo; y

- g) supervisión de desastres: la supervisión y gestión de desastres en tiempo real requiere imágenes de alta resolución en amplias zonas, para cualquier situación meteorológica, de día y de noche. Entre los ejemplos de supervisión de desastres se incluyen crecidas, sequías, incendios, terremotos, corrimientos de tierras, tempestades de arena o polvo, maremotos, volcanes, capa de nieve o hielo y mareas rojas.

En la página web del Programa Espacial de la OMM se encuentra una lista de las misiones de los satélites de I+D (presentes o planificados) que revisten particular interés para el Sistema Mundial de Observación (SMO). Los propios operadores de satélites ofrecen detalles sobre sus respectivos satélites y misiones.

4.2.3.3 ***Transición hacia el estado operativo***

Las variables atmosféricas y otras variables ambientales que inicialmente se estudiaron en apoyo de los estudios de procesos han demostrado ser esenciales a largo plazo para la supervisión y la realización de modelos climáticos. La gama de variables geofísicas para la que se tienen que realizar observaciones sostenibles es, por lo tanto, bastante más amplia que la prevista originalmente en el Sistema Mundial de Observación operacional. Tras una fase de pruebas satisfactorias, se espera que los instrumentos de I+D pasen a una versión operativa que la comunidad de usuarios confía en que se realice sin interrupciones. La transición hacia un estado operativo puede implicar, en primer lugar, una misión “preparatoria” con la colaboración de agencias espaciales de I+D y agencias de explotación. También se aconseja la participación activa de los usuarios en las actividades de validación de los datos y los productos. Desde un punto de vista de calendario, una estrategia de transición también puede necesitar ampliar las misiones de I+D más allá de sus objetivos iniciales para satisfacer necesidades operacionales, como ocurrió con la misión del satélite europeo de teledetección de la ESA y la misión de medición de lluvias tropicales de la NASA-JAXA, por ejemplo, con el fin de subsanar las deficiencias entre la misión de I+D original y la siguiente misión.

Las prioridades para una transición hacia el estado operativo se deben revisar periódicamente a la luz de las necesidades cambiantes, de los resultados de las misiones de I+D y de las conclusiones de la evaluación de sus datos. Por ejemplo, las prioridades actuales incluyen:

- a) la topografía de la superficie oceánica (transición en curso mediante un acuerdo entre la NASA-NOAA-CNES-EUMETSAT para JASON-2);
- b) las misiones de microfísica de las nubes y de química de la atmósfera para vigilar los gases y los aerosoles de traza que contribuyen al equilibrio de la radiación atmosférica, incluido el efecto invernadero, y a los procesos de precipitación; y
- c) la supervisión mundial de las precipitaciones (más allá de la ampliación de la misión de medición de lluvias tropicales y de la futura medición de la precipitación global).

Otras misiones que consideran variables geofísicas fundamentales todavía se encuentran en la fase de demostración conceptual, por ejemplo, las mediciones del viento en tres dimensiones mediante un lidar espacial o la supervisión de la humedad del suelo.

4.3 CIRCULACIÓN DE LOS DATOS Y SERVICIOS DE USUARIO

4.3.1 Características generales del segmento terreno

El segmento terreno está constituido por las instalaciones necesarias para operar el vehículo espacial, realizar la adquisición, el proceso, el archivo y la distribución de los datos, así como proporcionar servicios de apoyo al usuario.

El control del vehículo espacial normalmente se basa en:

- a) una estación de mando y adquisición de datos capaz de recibir los flujos de datos brutos transmitidos por el vehículo espacial, así como los datos de mantenimiento del satélite, y de retransmitir los telemandos;
- b) un sistema de medida de distancia para comprobar con precisión la ubicación del satélite; y
- c) un centro de control del satélite y de la misión responsable de supervisar el estado del vehículo espacial y de sus instrumentos, realizar maniobras de control de actitud para mantener el vehículo espacial en su posición especificada y resolver cualquier incidencia mediante las medidas adecuadas que garanticen la explotación del satélite.

En la instalación de procesamiento, se realiza un proceso previo de los datos desde el nivel 0 (datos brutos) hasta el nivel I (radiancias calibradas y georreferenciadas o “navegadas”) y posteriormente se procesan para obtener productos geofísicos (nivel II y superiores). En la el cuadro IV.4 se resume la terminología para los niveles de datos convencionales. El proceso básico del producto realizado por los operadores de satélites a menudo se complementa en centros de proceso distribuidos que tienen especialidades en determinados ámbitos de aplicación, por ejemplo, la red EUMETSAT de instalaciones de aplicaciones espaciales.

Los enlaces establecidos entre operadores de satélites u otras entidades permiten el intercambio de datos desde diferentes satélites y regiones. De esta forma, se puede facilitar el acceso a conjuntos de datos de múltiples satélites.

La distribución de los datos y productos en tiempo casi real se basa en diversos medios de comunicación, incluidos la difusión directa, la distribución con métodos perfeccionados de difusión y el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), como se indica en las secciones 4.2.1.4 y 4.2.2.4. Los usuarios pueden dirigirse a las páginas web de los operadores de satélites y del Programa Espacial de la OMM para obtener la información más reciente sobre las posibilidades de acceso a los datos, puesta a disposición por los operadores de satélites en determinadas regiones, con detalles sobre la política y los formatos de los datos (véase la sección “Referencias”, parte IV).

4.3.2 Servicio Mundial Integrado de Difusión de Datos

La difusión directa desde satélites meteorológicos facilita el acceso a los datos en tiempo real independientemente del tipo de infraestructura de telecomunicaciones, salvo la estación receptora, aunque este planteamiento tiene limitaciones. En el caso de los satélites polares, la difusión directa solo proporciona datos relativos al campo de visibilidad instantáneo del satélite (datos locales). Es más, los usuarios de radiodifusión en órbita geoestacionaria y en órbita terrestre baja precisan unos programas y unas instalaciones informáticas adecuadas, a menudo onerosas, para realizar ellos mismos el preproceso y el proceso del producto. En otros casos, como en la primera generación de METEOSAT, los datos no se difunden directamente desde el satélite, sino que se descargan en el centro de proceso central y se realiza un preproceso hasta el nivel I.5 antes de retransmitirlos al satélite, que los distribuye. Esto resuelve la dificultad del proceso previo por el usuario. No obstante, existe otra limitación: debido a la velocidad de difusión de los datos desde el satélite meteorológico, puede que no sea posible transmitir el conjunto de datos completo con toda su resolución.

Cuadro IV.4. Terminología habitual para los niveles de proceso de datos

<i>Nivel de datos</i>	<i>Descripción</i>
0	Datos brutos
I	Datos extraídos por el instrumento, con toda su resolución, con información sobre ubicación geográfica y calibración Subniveles para datos de satélites polares Ia: El instrumento dispone de información histórica Ib: El instrumento dispone de control de calidad y de información sobre ubicación geográfica y calibración anexada pero no aplicada Ic: Temperaturas de brillo (IR) o factor de reflectancia (VIS) de los píxeles del instrumento con información sobre ubicación geográfica y calibración Id: Igual que el nivel Ic, con bandera de nubes (solo para datos de sondeo) Subniveles para la órbita de los satélites geoestacionarios I.0 El instrumento dispone de información sobre ubicación geográfica y calibración I.5 Radianzas del instrumento calibradas y con ubicación geográfica
II	Valor geofísico (temperatura, humedad, flujo de radiación) en la resolución en píxeles del instrumento
III	Producto reconfigurado (rejilla) basándose en el valor geofísico obtenido en la resolución en píxeles del instrumento
IV	Producto compuesto (fuente múltiple) o resultado del análisis de modelo de los datos de nivel inferior

Nota: Los productos y datos de nivel I son archivados por los operadores de satélites. En los sitios web de los operadores en cuestión se ofrece información detallada sobre el catálogo de datos de archivo, formatos y medios de entrega (véase sección "Referencias", parte IV).

En los últimos años se ha insistido en la utilización de métodos perfeccionados de difusión en los que los datos y productos de satélites se distribuyen mediante los medios más avanzados de telecomunicación disponibles comercialmente, en lugar de limitarse a la función de telecomunicación a bordo del vehículo espacial meteorológico. La distribución de los datos se puede optimizar desde un punto de vista puramente de telecomunicación y puede evolucionar con el tiempo para satisfacer nuevas necesidades y aprovechar la tecnología más rentable. Además, cuando la plataforma meteorológica no tiene que soportar funciones de difusión, se relajan los requisitos de mantenimiento en posición, lo que facilita la prolongación de las operaciones. El tipo de método perfeccionado de difusión más utilizado es la transmisión de ficheros mediante el protocolo de Internet por radiodifusión de vídeo digital por satélite disponible en diversos operadores de telecomunicaciones en todo el mundo. Ello permite recibir velocidades de datos de decenas de Mbit/s con equipos normales de bajo costo. La difusión se realiza en banda Ku o en banda C. La banda C ofrece una intensidad de señal más adecuada en regiones intertropicales a causa de su menor absorción por el vapor de agua y el agua líquida. Sin embargo, es más sensible a las interferencias locales producidas por los radares.

Los servicios de métodos perfeccionados de difusión pueden facilitar un acceso unificado a diversas fuentes de datos de diferentes satélites, en órbita geoestacionaria y en órbita terrestre baja o de I+D, así como a productos compuestos de múltiples satélites, productos de alto nivel e

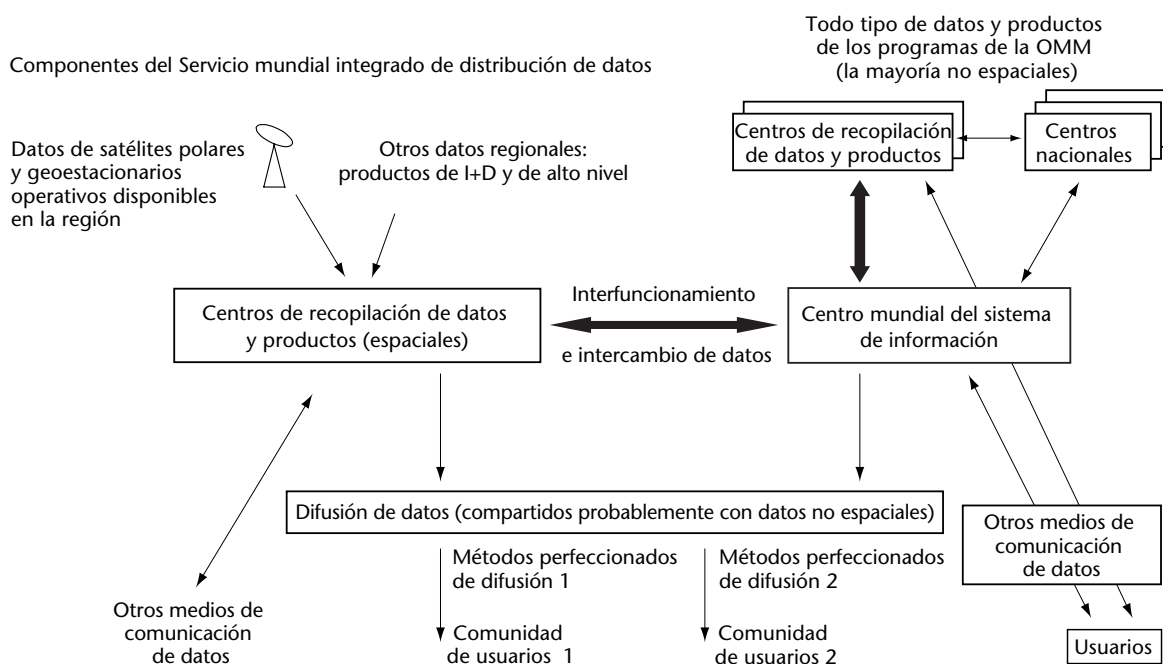


Figura IV.4. Diagrama esquemático del Servicio Mundial Integrado de Difusión de Datos en el marco del Sistema de Información de la OMM

información no espacial. La difusión de los datos de satélites mediante métodos perfeccionados de difusión no es exclusiva del sector espacial y forma parte del Sistema de Información de la OMM (SIO).

El Servicio Mundial Integrado de Difusión de Datos (véase la figura IV.4) es la solución que se ha adoptado para la circulación de datos y productos espaciales dentro del SIO. Al adoptar el concepto del Servicio Mundial Integrado de Difusión De datos, la OMM apoya la cooperación entre operadores de satélites para establecer de forma coordinada métodos perfeccionados de difusión, organizar el intercambio mundial de datos y garantizar la satisfacción de las necesidades de los programas de la OMM y la compatibilidad con los conceptos mundiales del SIO. En el marco de ese Servicio, los operadores de satélites actuarán como centros de recopilación de datos y productos (CRDP). El objetivo del Servicio es ofrecer acceso integrado a los datos de todos los satélites disponibles en las regiones de la OMM, de forma que resulte rentable tanto para los usuarios como para los operadores de satélites. El Servicio Mundial Integrado de Distribución de Datos se basa en la ampliación de la cobertura de los métodos perfeccionados de difusión, junto con los servicios de radiodifusión como complemento, y la continuidad del SMT actual.

4.3.3 Servicios de usuario

Los usuarios deberán consultar las páginas web de los operadores de satélites para acceder a los servicios de usuario disponibles (véase la sección “Referencias”, parte IV). Estas páginas normalmente incluyen información actualizada sobre: estado y operaciones del satélite (eclipse y maniobras); catálogo de productos y descripción del algoritmo del producto; catálogo del archivo, descripción del formato y modalidades de recuperación; asuntos técnicos para el acceso a los datos en tiempo real, incluidas especificaciones para dispositivos receptores, programas informáticos para la recepción de datos, decodificación, descompresión y/o preproceso de los datos; asuntos administrativos para el acceso en tiempo real a los datos, incluidas formalidades de registro e inscripción y política de datos; información general, publicaciones, oportunidades de formación profesional y conferencias de usuarios; y apoyo al usuario.

4.3.4 Formación del usuario de meteorología por satélite

La Estrategia de la OMM de Enseñanza y Formación en materia de Satélites se basa en la cooperación entre operadores de satélites y algunos centros regionales de formación meteorológica que asumen cierta responsabilidad como centros de excelencia en meteorología por satélite. La estrategia destaca la “formación de formadores”. La red de centros de excelencia se está ampliando y actualmente cubre casi todas las regiones de la OMM y facilita formación profesional en cinco de los seis idiomas oficiales de la OMM, como se indica en el cuadro IV.5.

Cuadro IV.5. Red actual de centros de excelencia y operadores promotores de satélites

<i>Centro de Excelencia</i>	<i>Operador promotor del satélite</i>	<i>Idioma principal</i>	<i>Región de la OMM</i>
Niamey (Níger)	EUMETSAT	Francés	Asociación Regional I
Nairobi (Kenya)	EUMETSAT	Inglés	Asociación Regional I
Masqat (Omán)	EUMETSAT y IMD	Árabe	Asociación Regional II
Bridgetown (Barbados)	NOAA/NESDIS	Inglés	Asociación Regional IV
San José (Costa Rica)	NOAA/NESDIS	Español	Asociaciones Regionales III y IV
Nanjing (China)	CMA	Chino e inglés	Asociaciones Regionales II y V
Melbourne (Australia)	JMA	Inglés	Asociación Regional V
Buenos Aires (Argentina)	NOAA/NESDIS, ESA, NASA	Español	Asociación Regional III

Un componente básico de esta estrategia es el Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología satelital que fue adoptado tanto por el Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM) como por la OMM. El Laboratorio virtual desarrolla y mantiene diversos materiales y herramientas de formación a los que se puede acceder en línea a través de una librería de recursos virtual. Organiza cursos de formación presencial clásica (“formación de formadores”), así como cursos en línea con instructores a distancia. La cooperación entre los centros de excelencia y con los operadores de satélites promotores se complementa con sesiones interactivas periódicas en línea sobre situaciones meteorológicas. En la página web del Laboratorio virtual, que es accesible desde cualquiera de las páginas de las instituciones promotoras, así como desde la página inicial del GCSM y de la OMM, se puede encontrar información actualizada sobre sus actividades.

4.4 PRODUCTOS DERIVADOS

4.4.1 Temas de calibración

Los resultados obtenidos con los instrumentos solo se pueden convertir a radiancias mediante coeficientes de calibración que caracterizan la respuesta del instrumento a partir de su geometría y de la sensibilidad del detector. Las medidas realizadas por el fabricante antes del lanzamiento proporcionan un modelo inicial de la respuesta del instrumento y del comportamiento a largo plazo, aunque solo una vez en órbita con una supervisión periódica se pueden lograr coeficientes de calibración precisos como los necesarios para obtener cualquier producto cuantitativo. Algunos diseños incluyen dispositivos de calibración a bordo basados en una fuente de cuerpo negro para sensores infrarrojos o en la observación de la Luna, del Sol o del espacio lejano. Cada ciclo de calibración permite actualizar los coeficientes nominales de calibración incluidos en el flujo de datos distribuido. Cuando se dispone de un sistema de calibración a bordo, o para comprobar este tipo de sistemas cuando están disponibles, se realiza una calibración retrospectiva mediante medidas de la radiación de la atmósfera en objetivos estables

y homogéneos, tales como desiertos y océanos sin nubes. Los resultados de este proceso de calibración retrospectivo, conocido como calibración indirecta, son publicados habitualmente por los operadores de satélites.

La vigilancia del cambio climático requiere la detección de tendencias en términos de pequeñas variaciones (por ejemplo, unas pocas décimas de grado de temperatura durante un decenio), lo que requiere una calibración suficientemente precisa que garantice la coherencia de los conjuntos mundiales de datos provenientes de diferentes sensores durante un período muy largo. A la calibración nominal del instrumento debe, por lo tanto, seguir una calibración entre los diferentes sensores que se encuentren simultáneamente en órbita, que compare con cuidado series de datos de escenas en los mismos lugares en el espacio y en el tiempo con ángulos de visión similares, con el fin de proporcionar coeficientes de calibración normalizados.

El uso de detectores de referencia especialmente precisos y de campañas de calibración a bordo de aviones permite lograr la calibración absoluta, que es lo que se requiere, en definitiva, para la modelización del clima. Se están tomando disposiciones en el marco de la OMM y del GCSM para establecer un sistema mundial de intercalibración espacial que permita realizar calibraciones entre sistemas de forma operacional en lugar de retrospectiva.

4.4.2 Categorías de productos

Algunos de los productos obtenidos de las observaciones por satélite procesados en las principales instalaciones centrales se intercambian en todo el mundo a través del SMT. Algunos productos se difunden mediante servicios de métodos perfeccionados de difusión junto con datos de nivel I. Estos productos también están disponibles en servidores de protocolo de transferencia de ficheros facilitados por los respectivos operadores de satélites. En las páginas web de los operadores de satélites se puede encontrar una lista consolidada de productos operacionales (véase la sección Referencias, parte IV).

El directorio de aplicaciones del GCSM describe la generación y uso de una amplia gama de productos que se pueden obtener de las observaciones de satélites, incluidos en particular en las categorías siguientes:

a) Productos de radiancias y de imágenes

Los productos de imágenes se obtienen de la calibración, ubicación geográfica, cartografía y ajustes dinámicos de datos de nivel I. Los productos de imágenes y radiancias son un paso necesario para la obtención de productos de mayor nivel. En particular, un producto de cobertura de nubes preciso es un requisito previo para obtener productos de superficie y de sondeo cuantitativos aprovechables. La detección de nubes se puede realizar mediante comparación con umbrales de temperatura de brillo en el infrarrojo o umbrales de reflectancia en el espectro visible, mediante ajustes que dependen de la superficie subyacente (mar o tierra), la latitud y la estación.

Los productos de imágenes también se utilizan de forma rutinaria por interpretación directa, ya sea como imágenes de un único canal o tras un proceso ulterior como composición multispectral, combinación temporal de secuencias animadas o mosaicos multisatélite.

b) Características de las nubes

Los productos característicos de las nubes son una aportación fundamental de las imágenes de satélites para la previsión inmediata del tiempo y la previsión regional a corto plazo. Las técnicas de discriminación multispectral aplicadas a las imágenes visibles e infrarrojas permiten la identificación de los tipos de nubes. La temperatura de la cima de las nubes o el nivel de presión se pueden obtener de imágenes infrarrojas.

c) Sondeos de temperatura y humedad de la atmósfera

Los sondeos verticales de temperatura y humedad mediante satélites polares se obtienen principalmente de los datos de sondeadores de infrarrojo con cielo claro y de sondeadores de microondas en zonas con nubes. El Servicio Nacional de Satélites, Datos e Información sobre el Medio Ambiente (NESDIS) pone a disposición en forma operativa los datos de sondeos provenientes del conjunto de instrumentos NOAA/ATOVS en el SMT en código SATEM y con resolución reducida. Los datos de la sonda vertical operativa TIROS avanzada (ATOVS) han demostrado tener un efecto positivo importante sobre la predicción numérica del tiempo en ambos hemisferios. Cada vez más centros avanzados de predicción numérica del tiempo están asimilando directamente datos de radiancia, en lugar de sondeos de temperatura y humedad obtenidos a partir de ellos. Para una asimilación adecuada es fundamental la información sobre las características de los errores en los productos o las radiancias recuperados, incluidas sus diferencias. Como se describe en la sección 4.2.1.4, en el RARS están disponibles los conjuntos regionales de datos de radiancia de ATOVS. Los instrumentos infrarrojos hiperespectrales de la generación AIRS-IASI permitirán un avance considerable en la exactitud y en la resolución vertical.

d) Vientos deducidos del movimiento de la atmósfera

Estos vientos se generan automáticamente aplicando un algoritmo de correlación a secuencias de dos o tres imágenes. Normalmente se extraen siguiendo el movimiento de los cúmulos de nubes desde un satélite geoestacionario. Se puede seguir el mismo método en ausencia de nubes, en particular mediante las características del vapor de agua detectadas en imágenes del canal de absorción del vapor de agua o mediante las pautas de la capa de ozono en el canal de absorción del ozono. Estos vientos se calculan en una zona comprendida entre 60° de latitud y de longitud desde el punto de proyección del satélite, por lo menos cuatro veces al día a las 00.00, 06.00, 12.00 y 18.00 UTC, y los operadores de satélites geoestacionarios los distribuyen en clave SATOB y/o BUFR. En general, los operadores están logrando generar productos de mayor resolución y utilizan indicadores de calidad para facilitar su uso. Para regiones polares, se pueden aprovechar las frecuentes pasadas de satélites de órbita polar para determinar los vientos, como se ha demostrado de forma rutinaria con radiancias de vapor de agua desde los instrumentos MODIS a bordo de los satélites AQUA y TERRA de la NASA.

e) Temperatura de la superficie de la tierra y del mar

La temperatura de la superficie del mar (SST) se puede obtener a partir de imágenes infrarrojas tanto desde satélites meteorológicos de órbita polar como geoestacionarios en zonas sin nubes. La ventaja principal de los datos de órbita polar es que facilitan una cobertura mundial y, por lo general, tienen una resolución espacial superior. La ventaja de los satélites geoestacionarios es que su frecuente cobertura de datos ofrece una mayor posibilidad de encontrar píxeles sin nubes. También permite el muestreo temporal frecuente necesario para observar variaciones diurnas. Se dispone de productos regionales basados en radiómetros perfeccionados de muy alta resolución (AVHRR) en alta resolución (normalmente 2 km) o de productos mundiales de menor resolución (por ejemplo, 10 km). Con el satélite METOP será posible obtener productos de alta resolución operacionales a escala mundial. La SST de alta exactitud se puede obtener de AATSR (ENVISAT) y MODIS (AQUA y TERRA). Las imágenes obtenidas mediante observación pasiva en microondas también pueden complementar las mediciones de esa variable.

Los reproductores de imágenes infrarrojas también permiten obtener la temperatura de la superficie de la tierra junto con imágenes en el espectro visible para tener en cuenta el efecto de la vegetación.

f) Nieve y hielo

Las zonas con nieve y hielo se identifican mediante imágenes en el espectro visible, infrarrojo y de microondas (AVHRR, MODIS y SSM/I). Los sensores activos de microondas tales como el dispersímetro o las imágenes de radares de apertura sintética son útiles para caracterizar la capa superficial de nieve o hielo.

g) Vegetación

Las imágenes diurnas de AVHRR proporcionan un indicador fundamental del estado de la vegetación. El índice de diferencia normalizada de vegetación basado en la diferencia entre la reflectancia del canal 1 (0,6 μm) del AVHRR y el canal 2 (0,9 μm) se utiliza para evaluar el riesgo de incendios y estimar el crecimiento de la vegetación y de los campos de cultivo. Otros productos más complejos son el índice del área superficial de las hojas y la fracción de la radiación activa absorbida por fotosíntesis. Los productos de vegetación también se generan desde receptores de imágenes más recientes como MODIS. La caracterización de la superficie de la Tierra es importante para determinar las condiciones de contorno inferiores para la predicción numérica del tiempo y constituye un componente fundamental para la vigilancia del clima desde el espacio.

h) Superficie del océano

Los sensores activos de microondas son fundamentales para vigilar la superficie del océano. Los datos de altimetría proporcionan información sobre el nivel del mar para supervisar las corrientes oceánicas y realizar modelos oceanográficos, aunque también proporcionan información sobre el estado del mar, como la altura de las olas y la intensidad del viento. Los datos de dispersímetros, por ejemplo de SeaWinds en QuikSCAT y de ASCAT en METOP, proporcionan vectores del viento de superficie sobre el océano que son datos de entrada fundamentales para la predicción numérica del tiempo y la vigilancia de ciclones tropicales.

4.5 TENDENCIAS DEL SUBSISTEMA ESPACIAL

La capacidad de observación espacial está evolucionando con rapidez en muchos aspectos. Un elemento llamativo es el número creciente de países que contribuyen al sistema de observación espacial, ya sea mediante satélites operativos o mediante satélites de I+D. Cuando los satélites geoestacionarios de China, la República de Corea, los Estados Unidos de América, la EUMETSAT, la Federación de Rusia, la India y el Japón estén operativos al mismo tiempo, surgirán nuevas posibilidades para optimizar la configuración básica mundial y garantizar su fortaleza. En cuanto a los satélites de órbita polar, disponer de más vehículos espaciales en funcionamiento permitirá un mayor muestreo en el tiempo desde las órbitas bajas. La creciente capacidad de los usuarios operacionales para aprovechar los satélites de I+D y las ventajas de la disponibilidad en tiempo real de determinados datos de esos satélites también contribuirán a mejorar el Sistema Mundial de Observación (SMO).

Las prestaciones de los instrumentos espaciales están mejorando sustancialmente y permiten obtener resoluciones temporales y horizontales superiores y una resolución espectral considerablemente superior. En algún momento, los satélites geoestacionarios estarán equipados con detectores multiespectrales de infrarrojo que permitirán la detección frecuente de la temperatura y humedad que hasta ahora solo se puede realizar desde órbitas bajas pocas veces al día. Las mediciones de ocultación radioeléctrica de las señales de los satélites de navegación procedentes del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS) complementarán la observación de la estratosfera y de la troposfera superior. Las mediciones activas y pasivas en el espectro infrarrojo desde órbitas polares mejorarán las observaciones de aerosoles y de los componentes químicos de la atmósfera. Se podrá realizar a escala mundial la vigilancia de la precipitación mediante radares e imágenes en el espectro de las microondas. La instalación de un lidar de efecto Doppler en satélites polares proporcionará campos de viento mundiales en tres dimensiones. La vigilancia de celdas convectivas activas en zonas que no están suficientemente cubiertas por sistemas situados en tierra mejorará mediante detectores de rayos situados a bordo

de satélites geoestacionarios. Mientras las bandas de frecuencias más importantes se mantengan sin interferencias artificiales, la capacidad de la radiometría pasiva en microondas seguirá avanzando para supervisar la humedad del suelo y la salinidad del océano, así como para una mejor vigilancia de las propiedades microfísicas de las nubes.

La mayor resolución y el creciente número de instrumentos darán lugar a una explosión de la velocidad de datos adquirida desde satélites, lo que requiere una infraestructura de difusión actualizada y flexible que se espera que facilite el Servicio Mundial Integrado de Difusión de Datos. El volumen de los datos, junto con la multiplicidad de las fuentes de datos, debería llevar a los usuarios a centrar sus esfuerzos de desarrollo y fortalecer su cooperación con el fin de aceptar los productos comunes elaborados por centros regionales especializados y las necesidades acordadas, en lugar de procesar de forma individual solo los datos de bajo nivel. La necesidad de series de datos precisos y coherentes también demuestra la importancia de la calibración y de la calibración interna de los sensores por medio de normas acordadas.

En el documento técnico que lleva por título *The Role of Satellites in WMO Programmes in the 2010s* (WMO/TD-No. 1177) se pueden encontrar más detalles sobre las previsiones a largo plazo del subsistema espacial.

Referencias

- Agencia de Exploración Aeroespacial del Japón, http://www.jaxa.jp/missions/projects/sat/eos/index_e.html
- Centro Meteorológico Nacional de Satélites de China, http://www.cma.gov.cn/en/aboutcma/Institutions/200808/t20080802_13613.htm
- Agencia Especial Europea/Observación de la Tierra [Observing the Earth], <http://www.esa.int/esaEO/index.html>
- EUMETSAT <http://www.eumetsat.int/>
- EUMETSAT, Centro de aplicaciones de satélites para predicción numérica del tiempo (programas informáticos AAPP), <http://research.metoffice.gov.uk/research/interproj/nwpsaf/index.html>
- Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte IV (en preparación)
- Information on Meteorological and other Environmental Satellites (WMO-No 411)
- Manual del Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS), http://www.eohandbook.com/eohb05/ceos/part3_3.html
- Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544)
- Mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación, <http://www.wmo-sat.info/oscar/spacecapabilities>
- NASA/Misiones de observación de la Tierra, <http://www.nasa.gov/missions/earth/index.html>
- NOAA/NESDIS <http://www.nesdis.noaa.gov/>
- Programa Espacial de la OMM, http://www.wmo.int/pages/prog/sat/index_en.html
- Satellite Data Archiving, SAT-14 (WMO/TD-No 909)
- Servicio Meteorológico del Japón (serie MTSAT), <http://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/satellite/index.html>
- Sistemas de satélites meteorológicos de la Federación de Rusia, <http://sputnik.infospace.ru>
- The Role of Satellites in WMO Programmes in the 2010s*, SP-1 (WMO/TD-No 1177)
-

PARTE V. REDUCCIÓN DE LOS DATOS DEL NIVEL I

5.1 GENERALIDADES

Diversos manuales y guías de la OMM definen datos del nivel I (datos o lecturas de instrumentos primarios), así como datos del nivel II (parámetros meteorológicos, es decir, valores nominales), y facilitan las recomendaciones adecuadas relativas a las necesidades de notificación de datos.

En general, los datos del nivel I, que comprenden lecturas de instrumentos y medidas sin procesar, son lecturas instrumentales o señales de sensores expresadas en las correspondientes unidades físicas y referidas a coordenadas terrestres. Estos datos deben ser convertidos en las variables meteorológicas especificadas en las necesidades de datos que constan en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544). En general, la conversión de los datos del nivel I en las variables meteorológicas correspondientes se realiza aplicando las funciones de calibración y todas las correcciones sistemáticas. En algunos casos, este proceso implica procedimientos más complejos.

Los datos del nivel II, que incluyen variables meteorológicas y datos procesados, son datos obtenidos directamente de muchos tipos de instrumentos simples, o derivados de datos del nivel I.

Los datos intercambiados a nivel internacional se supone que son datos del nivel II y datos del nivel III (derivados de variables meteorológicas). Si los datos del nivel I satisfacen la necesidad de notificación de datos como se define en los manuales y guías de la OMM, no se precisan ajustes. En este caso, los datos del nivel I y los del nivel II tienen valores idénticos.

En algunos casos, las recomendaciones de la OMM descritas fundamentalmente en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544) y en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte I, requieren ajustar los datos del nivel I a datos del nivel II en relación con más de un aspecto. Se debe ajustar el valor del instrumento por alguna de las razones siguientes: altura representativa del sensor sobre el suelo, rugosidad de la superficie, velocidad del viento, temperatura, evaporación, fugas, etc.

5.2 PROCESO DE REDUCCIÓN

Las estaciones meteorológicas instaladas por los Miembros deben satisfacer las necesidades para las variables habituales más utilizadas en meteorología sinóptica, aeronáutica y marina y en climatología como se resume en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte I, capítulo 1, anexo 1.B, y parte III, capítulo 1, sección 1.7.1.2; en el caso de las estaciones meteorológicas automáticas, además de las mencionadas anteriormente, deben también satisfacer las necesidades descritas en la parte II, capítulo 1, sección 1.3.2.6, de la misma Guía. En la parte III, capítulo 3, de la citada Guía se incluye información general sobre la reducción de datos. Todos los detalles relativos a las correcciones y reducciones de los valores de instrumentos para variables meteorológicas figuran en la parte I, mientras que el muestreo de variables meteorológicas se trata en profundidad en la parte III, capítulo 2. Se puede encontrar más información sobre estaciones meteorológicas automáticas en la parte II, capítulo 1, de la misma Guía, en particular la sección 1.3.2.

La introducción de nuevas tecnologías exige más que nunca la normalización de los métodos de conversión de los datos originales en datos del nivel I o de los datos del nivel I en datos del nivel II. Debido a la carencia de normas y procedimientos aprobados sobre esta materia, numerosas compañías comerciales elaboran sus propios sistemas de cálculo, que consideran como microprogramas, a los que no tienen acceso los usuarios. Deben evitarse a toda costa

estas situaciones en las que los especialistas en instrumentos ya no pueden seguir el curso de los acontecimientos, en particular cuando se trata de defectos de funcionamiento de los microprocesadores o de cajas negras.

5.3 PROMEDIADO DE LAS CANTIDADES MEDIDAS

Aunque es una práctica común notificar los datos de observación, promediados durante un tiempo especificado, no se han ofrecido todavía argumentos claros para el promediado ni se ha definido la técnica matemática para ello. La *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte II, capítulo 1, y parte III, capítulo 3, sección 3.6, define el promediado de algunas variables.

Pueden existir dos razones típicas para promediar:

- a) presentar un valor que sea más fiable en el caso de medidas fluctuantes con ruido (natural o artificial); y
- b) presentar un valor con una mayor representatividad espacial.

En ambos casos se pueden elegir diferentes fórmulas. Para a), un método típico de filtrado resistencia-capacitor condensador reduce el ruido, pero no calcula una media aritmética basada en un intervalo de tiempo. Para b), puede ser mejor una media aritmética basada en un intervalo de tiempo, aunque se puede cuestionar la utilización de un factor de ponderación constante. Es más, el uso del valor mediano para observaciones en un período de tiempo es favorable en algunos casos, de forma que no se debe recomendar el método de calcular la media aritmética en todos los casos. En muchas circunstancias se requiere promediar los datos de observación para obtener datos del nivel II.

A falta de una regla definida clara, el promediado de cada valor observado para su posterior notificación se debe basar en un método bien definido, que se debe apoyar en buenos argumentos. Se debe describir y explicar con detalle el cálculo matemático que debe utilizarse.

Referencia

Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8)

PARTE VI. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS

6.1 GENERALIDADES

Las observaciones meteorológicas se intercambian entre países con carácter mundial. Los usuarios necesitan confiar en que las observaciones que reciben de otros países se efectúan según las normas conocidas que han sido aprobadas y establecidas por la OMM. La exactitud de los datos utilizados es de capital importancia para muchos tipos de análisis, cálculos e investigaciones científicas. Por consiguiente, la necesidad de llevar a cabo el control de calidad de los datos de observación procede de la importancia fundamental que tiene obtener datos compatibles y precisos para que todos sus posibles usuarios optimicen su uso, incluidos el Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) y los programas internacionales de investigación.

La calidad de los datos es una medida de hasta qué punto los datos cumplen la finalidad para la que se produjeron. Todos los datos se generan con una finalidad y su calidad está directamente vinculada a cómo satisfacen las necesidades de esta finalidad. Aunque la calidad de los datos trata de la adecuación de estos para un uso especificado, no hay razón para que no se puedan utilizar para un uso diferente, siempre que el usuario comprenda las necesidades originales y tenga cierta confianza en que los datos pueden satisfacer las necesidades de su aplicación.

La evaluación de la calidad de los datos frente a las especificaciones del suministrador se lleva a cabo durante la producción. La evaluación de la calidad de los datos es compleja en sí misma y no se puede representar mediante un simple valor numérico. Por el contrario, se debe indicar mediante la suma de los bits de información de los datos que se capturan durante el proceso de producción de datos y se deben poner a disposición del usuario como metadatos.

Existen dos formas para mejorar la calidad de los datos: la prevención y la corrección. La prevención de errores está estrechamente relacionada con la recopilación de los datos y su introducción en una base de datos. Aunque se puede y se debe dedicar un considerable esfuerzo a la prevención de errores, es un hecho que seguirán existiendo errores en grandes conjuntos de datos y que no se puede ignorar la validación y la corrección de los datos.

Es preferible prevenir errores que corregirlos y, desde luego, es una opción mucho más barata. Realizar correcciones posteriormente también puede significar que los datos incorrectos se han podido utilizar con anterioridad en algunos análisis. La prevención de errores no interviene en los errores que ya están en la base de datos. No obstante, la validación y depuración de los datos sigue siendo una parte importante del proceso de calidad de los datos.

Se debe utilizar toda la capacidad de supervisión automática de los errores para reconocerlos antes de que afecten a los valores procesados.

Las características básicas del control de calidad y los principios generales a seguir en el marco del Sistema Mundial de Observación (SMO) se describen brevemente en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544).

El objeto de esta parte VI es facilitar información complementaria y describir con mayor detalle las prácticas, procedimientos y especificaciones que se invita a los Miembros a seguir en lo que respecta al control de calidad de las observaciones efectuadas en sus respectivos Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN).

Las recomendaciones facilitadas a continuación se deben utilizar junto con la documentación correspondiente de la OMM relativa al control de calidad de los datos.

En la *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 305), capítulo 6, se detallan los procedimientos y métodos de control de calidad que se deben aplicar a los datos meteorológicos dedicados al intercambio internacional.

En el *Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* (OMM-N° 485), volumen I, parte II, sección 2, se definen las normas mínimas del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción para el control de calidad de los datos.

En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte II, capítulo 1, se indican las fases básicas del control de calidad para datos de las estaciones meteorológicas automáticas (EMA); en la parte III de la mencionada publicación figuran instrucciones más generales.

6.1.1 Niveles de aplicación de los procedimientos de control de calidad

Los datos de observación deben ser controlados en lo que respecta a su calidad a distintos niveles de proceso previo, proceso y transferencia de dichos datos, tanto en tiempo real como en diferido, utilizando varios procedimientos.

Los niveles del procedimiento de control de calidad son los siguientes:

- a) procedimientos de control de calidad en el lugar de observación comenzando con la adquisición de datos mediante estaciones meteorológicas manuales o automáticas;
- b) procedimientos de control de calidad en los centros de recopilación de datos antes de la transmisión de los datos de observación a través del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT);
- c) procedimientos de control de calidad en los centros del SMT (procedimientos normalizados de telecomunicación, por ejemplo, control de la oportunidad y formato de los datos); y
- d) procedimientos de control de calidad en los centros del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción y otras instalaciones disponibles.

En el marco del SMO, el control de calidad se limita a los dos primeros apartados (a) y b)); por consiguiente, las instrucciones y directrices contenidas en la presente Guía se refieren únicamente a los lugares de observación y centros de recopilación.

Aunque el SMO solo se ocupa de datos del nivel I y de su reducción y conversión a datos del nivel II, el control de calidad se debe efectuar en todas las fases hasta que los datos se transmitan al SMT.

La fiabilidad y exactitud de las observaciones meteorológicas, las causas de los errores de observación y los métodos para evitar dichos errores entran dentro del ámbito del control de calidad que se está considerando.

En el caso del control de calidad de datos de observación en tiempo real, existen dos niveles de comprobación:

- a) control de calidad de los datos brutos (datos del nivel I). Es un control de calidad básico, realizado en el lugar de la observación. Este nivel de control de calidad es importante durante la adquisición de datos del nivel I y debe suprimir los errores de los dispositivos técnicos, incluidos los sensores, los errores de medición (sistemáticos y aleatorios) y los inherentes a los procedimientos y métodos de medición. En esta fase, el control de calidad incluye las siguientes tareas: una comprobación de los errores flagrantes; comprobaciones básicas de compatibilidad temporal y comprobaciones básicas de compatibilidad interna. La aplicación de estos procedimientos resulta extraordinariamente importante, puesto que algunos errores introducidos durante el proceso de medición no se pueden eliminar posteriormente; y
- b) control de calidad de los datos procesados. Se trata de un control de calidad ampliado, realizado en parte en el lugar de la observación, aunque principalmente en un Centro Meteorológico Nacional (CMN). Este nivel de control de calidad es importante durante la

reducción y conversión de datos del nivel I a datos del nivel II y para los propios datos del nivel II. Incluye una comprobación completa de la compatibilidad temporal e interna, la evaluación de desviaciones y variaciones a largo plazo de los sensores y de los módulos, el mal funcionamiento de los sensores, etc.

La organización de los niveles de control de calidad puede ser como sigue:

- a) procedimientos de control de calidad básicos, llevados a cabo en la estación:
 - i) control de calidad automático de los datos brutos:
 - a. comprobación de valores admisibles (comprobación de errores flagrantes en los valores medidos); y
 - b. comprobación de una posible tendencia de cambio (comprobación de la compatibilidad temporal de los valores medidos); y
 - ii) control de calidad automático de los datos procesados:
 - a. comprobación de valores admisibles; y
 - b. comprobación de la compatibilidad temporal:
 - i) comprobación de la variabilidad permitida máxima de un valor instantáneo (prueba en una fase);
 - ii) comprobación de una variabilidad requerida mínima de los valores instantáneos (prueba continua); y
 - iii) cálculo de la desviación típica;
 - c. comprobación de la compatibilidad interna; y
 - d. supervisión técnica de todas las partes cruciales de una estación; y
- b) procedimientos de control de calidad ampliados, llevados a cabo en el CMN:
 - i) comprobación de valores admisibles;
 - ii) comprobación de la compatibilidad temporal:
 - a. comprobación de la variabilidad permitida máxima de un valor instantáneo (prueba en una fase);
 - b. comprobación de una variabilidad requerida mínima de los valores instantáneos (prueba continua); y
 - c. cálculo de la desviación típica; y
 - iii) comprobación de la compatibilidad interna.

En el CMN se deben establecer procedimientos de control de calidad para los datos del nivel II y del nivel III a fin de comprobar y validar la integridad de los datos, es decir, si están completos y son correctos y compatibles. Las comprobaciones que se realizaron en la estación de observación deben repetirse en el CMN, pero de forma más elaborada y completa. Se deben incluir comprobaciones completas relativas a los límites físicos y climatológicos, comprobaciones de compatibilidad temporal para un período de medición más largo, comprobaciones de las relaciones lógicas entre diversas variables (compatibilidad interna de los datos) y métodos estadísticos para analizar los datos.

En la *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 305) se describen en detalle para estos dos niveles de datos los procedimientos de control de calidad, las verificaciones del proceso previo, las técnicas de control de calidad, las comprobaciones para los datos de superficie, así como para los datos en altitud, el establecimiento de marcadores, el diseño de programas informáticos y el control de calidad combinado.

El control de calidad se puede llevar a cabo mediante métodos manuales o automáticos. En principio, todos los procedimientos de control de calidad necesarios se pueden aplicar de forma manual, aunque, por lo general, el tiempo que se requiere para ello es excesivamente largo. El control de calidad no debe introducir causar un retraso considerable, ya que los datos se tienen que transmitir en tiempo real para su uso operacional. El control de calidad en tiempo real en el punto de observación es, sin embargo, de importancia fundamental, puesto que muchos errores introducidos durante el proceso de observación no se pueden eliminar posteriormente.

La actividad de control de calidad en tiempo real en el SMO incluye datos con una antigüedad de hasta un mes para estaciones terrestres y marítimas. Esto es válido en particular para los mensajes mensuales CLIMAT y CLIMAT TEMP y para los informes BATHY/TESAC.

6.1.2 Errores de observación

Toda la gama de errores de observación puede dividirse en los tres grupos principales siguientes:

- a) errores de los aparatos técnicos, incluidos los instrumentos;
- b) errores inherentes a los procedimientos y métodos de observación; y
- c) errores subjetivos aleatorios o sistemáticos por parte de los observadores y los encargados de la recogida de datos.

Hay varios tipos de errores que se pueden producir en el caso de datos medidos, a saber:

- a) los errores aleatorios se distribuyen de forma más o menos simétrica alrededor de cero y no dependen del valor medido. Los errores aleatorios algunas veces provienen de una sobrevaloración o una infravaloración del valor real. En promedio, los errores se compensan unos con otros;
- b) los errores sistemáticos se distribuyen de forma asimétrica alrededor de cero. En promedio, estos errores tienden a modificar el valor medido, ya sea por debajo o por encima del valor real. Los errores sistemáticos se producen por variaciones a largo plazo de los sensores o porque los sensores no disponen de una calibración válida;
- c) los errores importantes o errores brutos son producidos por un funcionamiento defectuoso de los dispositivos de medición o por errores cometidos durante el proceso de los datos; estos errores se detectan fácilmente mediante comprobaciones;
- d) los errores micrometeorológicos (de representatividad) son el resultado de perturbaciones a pequeña escala de los sistemas meteorológicos (por ejemplo, turbulencias que afectan a una observación meteorológica). Estas perturbaciones no se pueden detectar totalmente mediante el sistema de observación debido a la resolución temporal o espacial del propio sistema. No obstante, cuando este tipo de fenómeno se produce durante una observación rutinaria, los resultados pueden parecer extraños comparados con las observaciones circundantes que están teniendo lugar al mismo tiempo; y
- e) los errores de medición en las observaciones no se pueden eliminar en su totalidad. El problema consiste en reducirlos a un nivel aceptable. Un error de medición puede ser considerado como la suma de los tipos de errores enumerados anteriormente. Para más información, véase la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 1, secciones 1.6.1.2 y 1.6.2.

6.2 ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD

6.2.1 Responsabilidad y normas

La principal responsabilidad del control de calidad de los datos de observación y de la determinación de su calidad incumbe al SMN del que procedan dichos datos. El proveedor de datos debe garantizar que:

- a) los procedimientos de control de calidad se establezcan y ejecuten durante la adquisición de los datos;
- b) los datos y la calidad de los datos se documenten adecuadamente y con precisión;

- c) se lleven a cabo de forma rutinaria comprobaciones de validación en todos los datos de observación;
- d) las comprobaciones de validación llevadas a cabo estén bien documentadas;
- e) los datos estén disponibles de forma puntual y precisa con documentación que permita a los usuarios determinar que son adecuados para su uso;
- f) las aportaciones de los usuarios sobre la calidad de los datos se tengan en cuenta puntualmente;
- g) la calidad de los datos se mantenga al más alto nivel en todo momento; y
- h) todos los errores conocidos estén bien documentados y los usuarios los conozcan.

Por consiguiente, es de suma importancia que los Miembros prevean el establecimiento del control de calidad de los datos para lograr que estén exentos de errores en la mayor medida posible y que se conozca la calidad de los datos en todos los niveles del proceso de obtención de datos.

De conformidad con el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), los Miembros están obligados a aplicar las normas mínimas del control de calidad en tiempo real a todos los niveles de los que sean responsables, por ejemplo, las estaciones de observación y los centros meteorológicos nacionales, regionales y mundiales, y, según lo dispuesto en el *Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* (OMM-N° 485), se les recomienda hacerlo antes de que los datos recibidos a través de los enlaces de telecomunicación sean procesados.

Las normas mínimas recomendadas para el control de calidad en tiempo real a nivel de la estación de observación y al del CMN son similares a las especificadas en el *Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* (OMM-N° 485), volumen I, parte II, sección 2.

6.2.2 Alcance del control de calidad

El sistema de control de calidad implantado por el SMN debe incluir la validación de los datos, la depuración de los datos y la supervisión del control de calidad.

a) Validación de los datos

La validación es un proceso utilizado para determinar si los datos son imprecisos, incompletos, incompatibles o irracionales. El proceso puede incluir comprobaciones de integridad, comprobaciones de los valores admisibles y comprobaciones de compatibilidad temporal e interna. Estos procesos normalmente dan como resultado el establecimiento de marcadores, su documentación y verificaciones subsiguientes de los registros sospechosos. Las comprobaciones de validación pueden también implicar el cumplimiento de normas, reglas y convenios vigentes. Una fase fundamental en la validación de los datos es identificar las causas de los errores detectados e insistir en la prevención de esos errores para que no se vuelvan a producir.

La calidad de los datos se tiene que conocer en cualquier punto del proceso de validación y puede cambiar en el tiempo al disponerse de más información. Los marcadores del control de calidad se deben utilizar para estos fines.

b) Depuración de los datos (medidas correctivas)

La depuración de los datos se refiere al proceso de “solventar” los errores en los datos que han sido identificados durante el proceso de validación. Es importante que en el proceso de depuración de los datos estos no se pierdan inadvertidamente, y se tiene que ser muy

cuidadoso al introducir cambios en la información existente. Se aconseja mantener juntos los datos originales y los datos corregidos en la base de datos, de forma que, si se producen equivocaciones en el proceso de depuración, se pueda recuperar la información original.

El marco general para la depuración de los datos es definir y determinar los tipos de error, buscar e identificar las causas de los errores, corregir los errores, documentar las causas de los errores y los tipos de error y modificar los procedimientos de introducción de los datos para reducir futuros errores.

c) Supervisión del control de calidad

El SMN puede aplicar y poner en práctica la parte III, sección 3.1.3.14, de la presente Guía, relativa a la supervisión de las prestaciones de la red, así como el [apéndice VI.1](#), para todos los tipos de datos de observación.

Los procedimientos mencionados anteriormente se deben aplicar en parte en las estaciones de observación, aunque deben aplicarse principalmente en los centros de recopilación pertinentes.

6.2.3 Ejecución

La normalización de los procedimientos del control de calidad que han de aplicarse en los lugares de observación dentro del marco de la VMM dista mucho de estar completa. El creciente volumen del intercambio internacional de datos de observación requiere medidas urgentes para garantizar que la información meteorológica procedente de distintos países sea comparable en calidad. Las medidas prácticas que han de tomarse para este fin deben tener por objeto lograr la máxima normalización posible.

Véanse las Directrices sobre los procedimientos de control de calidad para datos de estaciones meteorológicas automáticas desarrollados para ese fin que figuran en el [apéndice VI.2](#).

A fin de garantizar que se cumplan las obligaciones nacionales dentro del marco del sistema de la VMM, es necesario que en las estaciones y oficinas meteorológicas haya textos dispositivos referentes a la verificación y corrección de los datos sinópticos de observación. Se pueden utilizar tanto los métodos manuales como los automáticos de control de calidad tanto manuales como automáticos. Se están elaborando módulos de programas informáticos normalizados para reforzar el control informatizado de la calidad de los emplazamientos de observación o los centros de recopilación.

6.2.3.1 Métodos manuales

Si se utilizan métodos manuales de control de calidad, el Miembro interesado debe incluir los procedimientos siguientes en sus instrucciones o disposiciones nacionales referentes al control en tiempo real de las observaciones de superficie y en altitud, antes de transmitirlos a través del SMT.

a) Observaciones sinópticas de superficie

El control de calidad y la supervisión del programa de observación debe realizarse en el CMN para todas las estaciones interesadas, al menos las incluidas en la Red Sinóptica Básica Regional, a las horas fijas principales e intermedias.

b) Observaciones en altitud

Las observaciones en altitud procedentes de las estaciones de la Red Sinóptica Básica Regional se procesarán y cifrarán en la misma estación o de manera centralizada. El control de calidad y la supervisión deben efectuarse comenzando en la estación y en los otros centros responsables del proceso o de la transmisión de los datos.

La verificación de los datos se aplica en los casos siguientes:

- a) ocurrencia de gradientes verticales superadiabáticos de temperatura en la atmósfera libre;
- b) comparación de algunos valores en puntos seleccionados con los cambios temporales transcurridos desde la hora de la última observación y también con respecto a los valores obtenidos por interpolación de los datos procedentes de estaciones vecinas; y
- c) verificación de la distribución vertical del viento para detectar discontinuidades.

Evidentemente, los datos TEMP erróneos deben excluirse de la distribución, bien sea completa o parcialmente, según el nivel en el que se hayan producido los errores. En el caso de errores menores detectados después de la verificación, estos datos TEMP deben ser corregidos manualmente. En todo caso, las partes corregidas deben ser distribuidas con carácter nacional y debe señalarse que se trata de mensajes corregidos. Los datos TEMP verificados y controlados deberán ser distribuidos internacionalmente, de conformidad con el programa de transmisión y serán, por consiguiente, marcados únicamente como mensajes retrasados si los datos no pueden ser corregidos y distribuidos a tiempo.

Después de que los datos hayan sido examinados y comprobados en la estación, debe realizarse un control de calidad y corrección manual (si es necesario y posible) de todos los datos meteorológicos nacionales antes de su transmisión a través del SMT en los centros implicados.

La supervisión del proceso de las observaciones, cumplimiento de horarios, cifrado y transmisión la realiza el CMN tanto en tiempo real como en tiempo no real, pretendiéndose con este último garantizar mejor calidad para los datos en tiempo no real. Se deben hacer verificaciones y tomar las medidas correctivas oportunas en el caso de los mensajes faltantes o retrasados, los errores de observación y los errores de formato.

6.2.3.2 **Métodos automáticos**

La automatización del control de calidad de grandes cantidades de datos meteorológicos ha pasado a ser esencial y ahora resulta posible gracias a los sistemas informáticos y a los programas de control de calidad.

Las principales ventajas de los procedimientos de control de calidad automáticos, dentro de los límites naturales de sus posibilidades, son las siguientes:

- a) objetividad y repetitividad;
- b) uniformidad;
- c) posibilidad de usar parámetros complejos de control y también de aplicar especificaciones prácticamente ilimitadas;
- d) eliminación de la tediosa verificación de enormes cantidades de datos correctos; y
- e) estrecha supervisión de los resultados del control de calidad en pantallas de exhibición por parte de los expertos, de modo que se puedan analizar rápidamente los errores posibles.

Los principios que deben aplicarse para la organización de un control de calidad automatizado de los datos meteorológicos dependen de la fase de desarrollo de los métodos del control de calidad y de la adquisición automática de datos. Los métodos utilizados por los Miembros para el control de calidad en las estaciones son bastante similares. En la mayoría de los casos se basan en la interdependencia física y/o climatológica y también en ciertas relaciones estadísticas. Sin embargo, existe la necesidad de incrementar aún más la eficacia de los métodos y programas en uso y para ello se recomienda que los Miembros intercambien información sobre la experiencia práctica adquirida con los métodos utilizados, lo cual puede ser de gran beneficio para otros Miembros.

6.3 OTROS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA CALIDAD

Existe cierto número de mejoras de menor importancia que pueden introducirse en una estación de observación y que pueden contribuir a garantizar que los observadores realicen su labor correctamente. El texto que sigue no pretende ser una lista exhaustiva sino servir de guía sobre las numerosas maneras en que puede realizarse el control, especialmente en las estaciones con un solo observador.

6.3.1 Disponibilidad de estadísticas de las variables

En la práctica, se establecen programas de verificación para poner de manifiesto todos los errores evidentes y burdos que se producen regularmente. La detección de errores de medición raros e insignificantes no merece la pena; la seguridad de las pruebas varía en proporción inversa a la importancia de los errores que se pretende detectar. En otras palabras, el grado de exactitud de las pruebas varía, lo que quiere decir que se corre siempre el riesgo de no detectar un error o, por el contrario, de considerar que un valor correcto es dudoso. La mayoría de las pruebas se han establecido fundándose en la experiencia. Son el resultado de la intuición práctica o del análisis estadístico.

En el lugar de observación se debe disponer de estadísticas de las variables, porque así se ofrecerá al observador la oportunidad de comparar las observaciones actuales con las estadísticas de lo que ocurrió anteriormente en la estación de que se trate. Estas estadísticas pueden ser una ayuda esencial para detectar los defectos de funcionamiento del equipo. Siempre será necesario realizar una verificación completa de todos los resultados antes de enviar el mensaje, incluso cuando se trate de un sistema de observación plenamente automático.

6.3.2 Utilización de abreviaturas aceptadas

Con objeto de reducir los errores subjetivos durante el registro de las observaciones visuales y las lecturas instrumentales, el observador debe utilizar abreviaturas aceptadas. Estas deben estar normalizadas en el SMN y especificadas en las instrucciones nacionales de observación.

6.3.3 Representaciones gráficas y diagramas

El observador puede utilizar un gráfico de los valores horarios de la variable principal con objeto de detectar los errores más evidentes. Las variables particulares sujetas a este tipo de errores son la presión, la temperatura y el punto de rocío, aunque el gráfico de otras variables puede también resultar útil a este respecto. Se debe tener cuidado en mantener cierto número de gráficos de las distintas variables en la página de registro en todo momento y en utilizar esa misma página al día siguiente. Para mantener un historial adecuado se requiere disponer de gráficos simultáneos de al menos seis variables.

Un mapa que muestre los cambios medios diarios de temperatura correspondientes a un período reciente de varios años y referentes a los datos de observación también puede ayudar al observador, como salvaguardia contra los errores más evidentes. En zonas donde no se produzcan grandes variaciones de estos valores medios, puede lograrse una verificación adicional mediante el examen de una sucesión de las lecturas horarias indicadas en el párrafo anterior. Si el valor observado es incompatible con el valor medio, el observador debe proceder a una nueva lectura de carácter independiente. La existencia de estos valores medios puede también estimular más el interés del observador, que será entonces capaz de identificar inmediatamente las ocasiones en que las lecturas no son típicas o probablemente sean extraordinarias.

En las zonas tropicales, un diagrama que indique los cambios medios diarios de la presión constituirá una guía muy útil que familiarizará al observador con la magnitud de los cambios que cabe esperar.

Al hacer un informe de las nubes, el observador se enfrenta a una gran variedad de tipos de nubes y también a una compleja serie de disposiciones. El observador poco experimentado debe utilizar diagramas de flujo que permitan la corrección de cualquier informe. Estos diagramas son relativamente fáciles de elaborar y están disponibles en el *Atlas Internacional de Nubes* (OMM-N° 407), volumen I.

Los observadores deben en todo momento tener acceso a las publicaciones que traten de los procedimientos de observación y cifrado. Además, estos procedimientos deben estar expuestos como recordatorios visuales de la responsabilidad de su trabajo. Las representaciones gráficas y los diagramas son por regla general más eficaces, aunque, cuando sea necesario utilizar listas o tablas, estas deben situarse en un lugar muy visible.

6.3.4 Verificaciones matemáticas simplificadas

La experiencia ha demostrado que el mayor número de errores se detecta en la fase de proceso previo que precede al análisis. Los centros de proceso de datos efectúan verificaciones matemáticas de los datos sinópticos de superficie y en altitud recibidos con carácter operativo a través de los canales de comunicación.

Se utilizan verificaciones matemáticas simplificadas durante las comparaciones de los valores observados con sus valores aproximados. La comparación se puede realizar en un plano vertical en el lugar de observación y en un plano horizontal entre los datos del mismo nivel.

Como valores aproximados se utilizan los siguientes:

- a) los valores de las variables meteorológicas calculados utilizando la ecuación hidrostática y suponiendo la politropía de la atmósfera o la variabilidad lineal dentro de las capas, etc. (control hidrostático);
- b) el valor y signo, para la temperatura, en capas adyacentes, suponiendo que exista un gradiente máximo;
- c) los valores interpolados que pueden variar dependiendo del modo en que fueron observados;
- d) los valores previstos para el período actual;
- e) los valores aproximados (principalmente polinomios de segundo y tercer grado);
- f) el valor promedio para grupos de estaciones adyacentes; y
- g) los parámetros estadísticos locales de las variables meteorológicas calculadas fundándose en relaciones empíricas (ecuación de regresión).

Es posible aplicar muchos procedimientos de control no solo para detectar errores, sino también para corregirlos y reconstituir las observaciones omitidas.

Referencias

Atlas Internacional de Nubes, volumen I (OMM-N° 407)
Directrices sobre metadatos climáticos y homogeneización (WCDMP/N°53; OMM/TD-N°1186)
Guía de aplicaciones de climatología marítima (OMM-N° 781)
Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8)
Guía de prácticas climatológicas (OMM-N° 100)
Guía de Prácticas para Oficinas Meteorológicas al Servicio de la Aviación (OMM-N° 732)
Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 471)
Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 305)
Manual de claves (OMM-N° 306)

Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 558)

Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 544)

Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485)

APÉNDICE VI.1. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS

1. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS PROCEDENTES DEL SUBSISTEMA DE SUPERFICIE

1.1 Generalidades

Se utilizan diversos métodos de control de calidad para los datos sinópticos de superficie, es decir, los datos relativos a las horas fijas de observación. Entre ellos figuran las verificaciones horizontales, verticales, tridimensionales, temporales e hidrostáticas, así como las combinaciones de estos métodos.

1.2 Pruebas que utilizan parámetros de tipo estadístico en un esquema de interpolación

1.2.1 Verificación horizontal

La verificación horizontal se puede efectuar recurriendo a métodos que se utilizan para el análisis objetivo mediante una interpolación óptima para cada estación a partir de datos provenientes de varias estaciones circundantes (normalmente cuatro u ocho) y comparando el resultado del valor observado con el valor interpolado. La interpolación se efectúa mediante la fórmula:

$$\tilde{f}_0' = \sum_{i=1}^n \rho_i f_i' \quad (1)$$

en la que $\tilde{f}_0'$ es el valor interpolado de la desviación f' del elemento f con respecto al valor normal en la estación en cuestión; f' son las desviaciones observadas de este elemento con respecto al valor normal en las estaciones colindantes; y ρ son los factores de ponderación que se obtienen de resolver el sistema de ecuaciones.

$$\tilde{f}_0' = \sum_{i=1}^n \rho_i f_i' \quad (2)$$

donde m_{ij} son covariantes que describen la relación estadística de los valores del elemento f en diferentes puntos, a saber:

$$m_{ij} = \overline{f_i' f_j'} \quad (3)$$

(la barra superior indica el valor medio estadístico), ρ es el valor cuadrático medio de los errores de observación. Es razonable realizar el control procediendo no a partir del valor absoluto del resultado de $\tilde{f}_0' - f_0'$ entre los valores interpolados y observados, sino de la relación:

$$R = \frac{|\tilde{f}_0' - f_0'|}{\Delta_0} \quad (4)$$

donde Δ_0 es la diferencia cuadrática media entre $\tilde{f}_0'$ y f_0' , que se puede calcular mediante la fórmula:

$$\Delta_0 = \sqrt{m_{oo} - \sum_{i=1}^n \rho_i m_{oi} + \delta^2} \quad (5)$$

según la definición de esos $\bar{p}$. Si Δ_0 no supera un valor crítico determinado de K , se estima que los datos son correctos; si no, se considera que existe un error. Se puede utilizar $K = 4$ en función de los datos disponibles; esto garantiza que nunca se cuestionen los valores correctos. A la luz de la hipótesis anterior, tal vez sea conveniente utilizar valores más pequeños.

La desigualdad $\Delta_0 > K$ indica, con una probabilidad relativamente alta, que se pueden producir errores no solamente a causa de un valor f_0 erróneo en la estación verificada, sino también debido a un valor erróneo en las estaciones colindantes, en particular en el caso de que el valor de ponderación $\bar{p}$ para este valor sea elevado. Por lo tanto, es necesario en primer lugar realizar una verificación similar para las estaciones colindantes y garantizar que se ha detectado el valor erróneo. En la mayoría de los casos, este procedimiento garantiza la indicación del valor erróneo y su sustitución por el valor interpolado. En el caso en que los valores sean erróneos en varias estaciones colindantes, este método no se puede aplicar.

1.2.2 **Verificación vertical**

La verificación vertical también se basa en la comparación del valor observado y del valor interpolado. Sin embargo, esta interpolación no se efectúa con datos de las estaciones colindantes relativas al mismo nivel, sino más bien con datos provenientes de la misma estación relativos a otros niveles. Puesto que las covarianzas en el plano vertical no poseen características de homogeneidad ni de isotropía, los valores de m_{ij} (3) que se introducen en las fórmulas (2) y (5) dependen de la altura (presión) de ambos niveles y no de la distancia entre niveles.

La verificación vertical, así como la verificación horizontal en lo que respecta a los datos en altura, se utiliza principalmente para el geopotencial. No obstante, con información sobre las matrices de covarianza es fácil indicar cómo se podría utilizar este método también para otros elementos meteorológicos.

1.2.3 **Verificación tridimensional**

La verificación tridimensional se realiza comparando el valor observado con el valor interpolado a partir de datos de varios niveles, tanto en la estación en cuestión como en las estaciones colindantes. Puesto que se dispone de los datos de la estructura estadística tridimensional de un número de campos meteorológicos básicos, no debería resultar difícil utilizar este procedimiento.

1.2.4 **Verificación temporal**

La verificación temporal implica datos relativos a la hora de la observación actual y a la anterior. Sin embargo, este método de control requiere una extrapolación temporal en lugar de una interpolación. Por consiguiente, se suelen utilizar como referencia datos utilizados en observaciones anteriores para comprobar los resultados para la prognosis numérica a la hora que se esté considerando.

1.2.5 **Verificación hidrostática**

La verificación hidrostática se basa en la utilización de la ecuación estática o de la fórmula de la altura barométrica geopotencial para mostrar que el geopotencial y la temperatura en diferentes superficies isobáricas son compatibles entre sí. Los fundamentos de este método se indican a continuación.

Al integrar la ecuación hidrostática:

$$\frac{\partial H}{\partial r} = - \frac{R}{9.8} \frac{T}{r} \quad (6)$$

para la capa situada entre dos superficies isobáricas p y $p + 1$ y pasando de la temperatura absoluta T a la temperatura en grados Celsius, se obtiene:

$$H_{n+1} - H_n = A_n + \frac{R}{9.8} \int_{\rho_n}^{\rho_{n+1}} t d \ln \rho \quad (7)$$

donde R es la constante de los gases para el aire y A_n es el espesor de la capa a 0°C .

Suponiendo que la temperatura media t en la capa es igual a la media aritmética de sus valores de contorno, la ecuación (7) se puede reducir de la forma siguiente:

$$H_{n+1} - H_n = A_n + B_n (t_n + t_{n+1}) \quad (8)$$

Los valores numéricos de los coeficientes A_n y B_n se indican en el cuadro de estimación de las posibilidades de verificación estática.

Puesto que los informes en altitud contienen información tanto del geopotencial como de la temperatura de las superficies isobáricas, se puede utilizar la ecuación (8) para comprobar esta información. Para ello, se tiene que calcular la diferencia entre los valores situados a la izquierda y a la derecha de la ecuación (8) para cada capa entre superficies isobáricas obligatorias adyacentes.

$$\delta_n = H_{n+1} - H_n - A_n - B_n (t_n + t_{n+1}) \quad (9)$$

Asimismo, los valores de ρ tienen que compararse con los correspondientes valores Δn admisibles. Esto último se puede estimar tanto empírica (utilizando un gran número de observaciones) como teóricamente.

Estas estimaciones, así como en general las estimaciones del método indicado, dependen en gran medida del método utilizado para definir la temperatura y el geopotencial de las superficies isobáricas en cada estación.

Resulta más difícil realizar una estimación teórica de las discrepancias admisibles en la verificación hidrostática que en los otros métodos descritos anteriormente, puesto que estas discrepancias tienen diversas causas, por ejemplo: errores aleatorios de la medición de la temperatura, desviaciones aleatorias y sistemáticas del perfil vertical de temperatura $t(\ln p)$ con respecto al valor lineal y errores de redondeo en el cálculo del geopotencial. La contribución conjunta de los errores aleatorios de observación y de las desviaciones aleatorias $t(\ln p)$ con respecto a la variación lineal se pueden estimar mediante la fórmula:

$$\Delta_1 = \sqrt{\frac{m_{oo}}{2}} \sqrt{1 + \frac{\delta^2}{m_{oo}} - \frac{1}{\ln^2 q} 4 - (2 - \ln q)^2 q} \quad (10)$$

donde Δ_1 es el valor cuadrático medio de la discrepancia ρ correspondiente y q es el coeficiente de correlación entre los valores de la temperatura de las superficies adyacentes consideradas.

Estimación de las posibilidades de verificación estática

p hPa	1000	850	700	500	400	300	200
A_n , m	1300	1553	2692	1786	2302	3244	5546
B_n , m/grado	2,38	2,84	4,03	3,27	4,21	5,94	10,15
$K\Delta_1$, m	20	24	35	9	19	70	64
$K\Delta$, m	1	1	6	10	10	10	10
$K\Delta_1 + \Delta_2$, m	20	25	41	19	29	80	74
Δ , m	30	30	40	30	40	100	120

Los valores de $K\Delta_1$ que figuran en el cuadro anterior se calculan para la temporada de invierno; para el verano son algo menores. El coeficiente K se ha fijado a un nivel relativamente alto ($K = 3,5$), puesto que además de las perturbaciones a gran escala del perfil vertical de la temperatura que se tienen en cuenta en la fórmula (10), se pueden producir perturbaciones a escala media.

Los valores de Δ_2 introducidos en esta tabla representan las discrepancias máximas obtenidas al redondear los valores del geopotencial, mientras que Δ son las discrepancias admisibles de la ecuación (8) definidas empíricamente. Al compararlas con $K\Delta_1 + \Delta_2$, hay que tener en cuenta que las desviaciones naturales de $t(\ln p)$ con respecto a su forma lineal, debidas a la gran curvatura del perfil de t cerca de la superficie de la Tierra, tienen lugar en la capa de 1 000-850 hPa y en las capas de 300-200 y 200-100 hPa debido a la presencia de la tropopausa. Ello explica claramente la diferencia entre Δ y $K\Delta_1 + \Delta_2$ para las capas indicadas. Para las capas de 500-400 y 400-300 hPa, los valores de Δ pueden tal vez ser inferiores.

Además de detectar errores que superan las discrepancias admisibles, el procedimiento de verificación estática permite determinar el origen del error y, por consiguiente, corregirlo. Esto es cierto, puesto que los errores provenientes de diferentes causas dan lugar a diversas combinaciones de discrepancias. Por ejemplo, un error en un valor de geopotencial debido a alteraciones en la transmisión producirá discrepancias en la ecuación (8) para las dos capas adyacentes con una alteración idéntica a ese error, pero con signos opuestos. La alteración del valor de la temperatura generará dos discrepancias del mismo signo proporcionales a los coeficientes Bn . Un error en el cálculo del espesor de una capa produce una discrepancia solo para esa capa.

1.2.6 **Verificación combinada**

La verificación de métodos de control de calidad combinados se realiza utilizando diversos métodos de control, que no se aplican de forma consecutiva, sino en estrecha relación. Eso es necesario, en primer lugar, porque ningún método de control independiente basta para detectar y corregir totalmente la información con errores y, en segundo lugar, porque diferentes métodos actúan sobre los errores de diferentes maneras, en función de su origen.

La probabilidad de éxito del control de calidad aumenta de forma significativa si se utilizan diversos métodos combinados, es decir, si se sacan conclusiones sobre el carácter y el valor de un cierto error utilizando resultados obtenidos por todos los métodos. Esto permite detectar el origen del error, localizarlo (es decir, determinar cuál de los valores sospechosos es erróneo), definir su valor numérico y corregirlo. Por ejemplo, la localización del error obtenida mediante el uso combinado de las verificaciones horizontal y vertical se consigue de la manera siguiente: el valor de la discrepancia admisible para una estación cambia durante la verificación horizontal en función de los resultados de una verificación anterior, por ejemplo, vertical. Si la verificación vertical indica la presencia de un error, entonces la discrepancia admisible en la verificación horizontal debe disminuir.

2. **CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS PROCEDENTES DEL SUBSISTEMA ESPACIAL**

2.1 **Generalidades**

Los datos de sondeo indirectos obtenidos por satélites tienen que ver con horas de observación sucesivas pero no fijas, es decir, los datos son asinópticos. Para comprobar, tener en cuenta y asimilar información asinóptica para el análisis básico de campos meteorológicos, es necesario poder utilizar datos que se refieran tanto a diversos puntos en el espacio como a diversas horas. En otras palabras, se requiere la conversión de un análisis espacial (tridimensional) de los campos meteorológicos en un análisis espacial-temporal de cuatro dimensiones.

Al mismo tiempo, los datos de sondeos indirectos poseen por lo menos otras tres particularidades más que los distinguen de los datos de sondeos en altitud. En primer lugar, estos últimos ofrecen valores medios espaciales, es decir, la escala de promediado es considerablemente más amplia que la que se obtiene mediante sondeos convencionales en altitud. En segundo lugar, los instrumentos a bordo de satélites funcionan en condiciones más complejas, si se comparan con los instrumentos de sondas en altitud, y la conversión de la intensidad espectral en valores

de temperatura y geopotencial es aproximada. Por consiguiente, los errores de los datos de sondeos indirectos son mayores que los de las radiosondas. En tercer lugar, todas las mediciones espaciales se realizan mediante un solo conjunto de instrumentos durante la vida del satélite; los errores de sondeos indirectos en diferentes puntos deben, por lo tanto, estar correlacionados.

Las propiedades de los datos de sondeos indirectos arriba mencionadas permiten estimar la validez de los datos solo durante el análisis cuatridimensional y durante su control, pero no antes.

2.2 Estimación de la fiabilidad de los datos

Los métodos para estimar la fiabilidad del análisis cuatridimensional para fines de control de los datos (teniendo en cuenta tanto la naturaleza asinóptica de los datos de sondeos indirectos como el valor de los errores de sondeo y su grado de correlación) se examinan a continuación. Se supone que se efectúa una asimilación en cuatro dimensiones de la información para lograr una interpolación espaciotemporal óptima. Se sabe que si los errores de observación están intercorrelacionados y no tienen relación con los valores verdaderos de los elementos meteorológicos observados f , la ecuación del método de interpolación óptimo para determinar los factores de ponderación ρ tiene la forma siguiente:

$$\sum_{j=1}^n (\mu_{ij} + \eta_i \eta_j v) \rho_j = \mu_{oi} \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (11)$$

donde μ_{ij} es el coeficiente de correlación entre los valores verdaderos de f de dos estaciones con índices i y j ; μ_{oi} es el coeficiente de correlación entre el valor verdadero de f de la estación con índice i y el valor desconocido de este elemento en el punto o ; n es la cantidad de datos utilizada para la interpolación; $\bar{\rho}^2$ es el valor cuadrático medio del error de observación de ese elemento meteorológico dividido por su dispersión β ; v_{ij} es el coeficiente de correlación entre los errores de observación de dos estaciones con índices i y j .

Una vez calculados los factores de ponderación ρ , resolviendo la ecuación (11), resulta sencillo hacer la interpolación mediante la fórmula:

$$\tilde{f}_o = \sum_{i=1}^n \rho_i \tilde{f}_i \quad (12)$$

en la que los valores con el signo prima implican desviaciones de f respecto del valor medio de los valores climatológicos (normal) f , el signo $\sim$ se refiere a los valores observados del elemento para diferenciarlos de los valores verdaderos y $\wedge$ indica el resultado de la interpolación, también para diferenciarlos de los valores verdaderos.

Una vez resuelto el sistema (11), se puede estimar el error cuadrático medio de interpolación mediante la fórmula:

$$\varepsilon^2 = 1 - \sum_{i=1}^n \mu_{oi} \rho_i \quad (13)$$

donde β es el grado de error de interpolación, es decir, el valor cuadrático medio del error de interpolación dividido por β , suponiendo que el valor ρ sea constante.

Las funciones de correlación espacial de los elementos meteorológicos básicos se pueden considerar homogéneas e isotrópicas en el plano horizontal o a lo largo de las superficies isobáricas, es decir, se puede suponer:

$$\mu_{ij} = \mu(r_{ij}) \quad (14)$$

donde r_{ij} es la distancia entre dos estaciones con índices i y j ; $\mu(r)$ es la función de la forma dada.

La fórmula (14) es correcta si ambas observaciones se refieren a la misma superficie isobárica y se realizan al mismo tiempo. La hipótesis más general sobre homogeneidad e

isotropía espaciotemporal (horizontal-hora) se puede, por lo tanto, plantear con resultados suficientemente precisos. Si la distancia entre dos estaciones es igual a r_{ij} y el intervalo de tiempo entre observaciones es T_{ij} , se puede utilizar la fórmula siguiente:

$$\mu_{ij} = \mu \left(\sqrt{r_{ij}^2 + c^2 \tau_{ij}^2} \right) \quad (15)$$

donde c es la constante que indica la velocidad. Para la presión en superficie $c = 35 \text{ km h}^{-1}$. Este valor de c se utilizará más adelante.

Ahora se puede suponer que parte de los datos básicos, por ejemplo, los datos de las estaciones con índices $i = 1, 2, \dots, k$, se obtiene mediante las radiosondas convencionales, mientras que el resto ($i = k+1, k+2, \dots, n$) se obtiene indirectamente. Los errores de las radiosondas se consideran como ruido blanco, es decir, no tienen correlación entre ellos sí o con los errores de sondeos indirectos:

$$\begin{aligned} &1 \text{ at } j = 1; \\ &\nu_{ij} = 0 \text{ at } i = 1, 2, \dots, k; j \neq 1, 2, \dots, n; j \neq i; \\ &0 \text{ at } j = 1, 2, \dots, k; i \neq 1, 2, \dots, n; i \neq j; \end{aligned} \quad (16)$$

El valor cuadrático medio y, por consiguiente, el grado de error de la radiosonda se considera igual para todos los puntos de radiosonda.

$$\eta_1 = \eta_2 = \dots = \eta_R = \eta \quad (17)$$

El grado de error de sondeo indirecto también es idéntico a (17) aunque diferente de los errores de sondeo directo:

$$\eta_{R+1} = \eta_{R+2} = \eta_n = \eta' \quad (18)$$

Por lo tanto, el sistema (11) será:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \mu_{ij} \rho_j + \eta^2 \rho_i &= \mu_{oi} \quad (i = 1, 2, \dots, R) \\ \sum_{j=1}^k \mu_{ij} \rho_j + \sum_{j=k+1}^n (\mu_{ij} + \eta^2 \nu_{ij}) \rho_j &= \mu_{ij} \\ &(i = k+1, K+2, \dots, n) \end{aligned} \quad (19)$$

Por ejemplo, si $k = 2$ y $n = 5$, la matriz de coeficientes del sistema (19) (teniendo en cuenta que $\mu_{ji} = \mu_{ij}$ y $\rho_{ji} = \rho_{ij}$) tiene la forma:

$$\begin{pmatrix} 1 + \eta^2 & \mu_{12} & \mu_{13} & \mu_{14} & \mu_{15} \\ \mu_{12} & 1 + \eta^2 & \mu_{23} & \mu_{24} & \mu_{25} \\ \mu_{13} & \mu_{23} & 1 + \eta^{12} & \mu_{34 + \eta^{12} \nu_{34}} & \mu_{35 + \eta^{12} \nu_{35}} \\ \mu_{14} & \mu_{24} & \mu_{34 + \eta^{12} \nu_{34}} & 1 + \eta^{12} & \mu_{45 + \eta^{12} \nu_{45}} \\ \mu_{15} & \mu_{25} & \mu_{35 + \eta^{12} \nu_{35}} & \mu_{45 + \eta^{12} \nu_{45}} & 1 + \eta^{12} \end{pmatrix}$$

En lo que respecta a los coeficientes de correlación ρ_{ji} entre errores de sondeos indirectos, se acepta que depende únicamente de la distancia entre los puntos. En este caso interesa el caso extremo en el que los errores tienen carácter de "ruido negro", es decir, cuando todos los i y j son superiores a k :

$$\nu_{ij} = 1 \quad (i, j = k+1, k+2, \dots, n) \quad (20)$$

de lo anterior se deduce que el criterio del control de calidad realizado durante el análisis en cuatro dimensiones (asimilación) de la información, no difiere, para todos los fines prácticos, de los establecidos en el punto 1.2.1 del presente apéndice, basado en la aplicación de la

interpolación óptima. La esencia del propio control de calidad consiste, como antes, en comparar la diferencia entre los valores interpolado y notificado con la discrepancia admisible y, en función de su relación, en determinar la validez o el error de los datos verificados.

APÉNDICE VI.2. DIRECTRICES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA DATOS PROVENIENTES DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS

INTRODUCCIÓN

El control de calidad de los datos es el componente más conocido de los sistemas de gestión de calidad. Consiste en el examen de los datos en estaciones y en centros de datos con el fin de detectar errores. El control de calidad de los datos se debe aplicar como control de calidad en tiempo real en la estación meteorológica automática (EMA) y en el centro de proceso de datos. Además, se debe efectuar en tiempo casi real y en diferido en el centro de proceso de datos.

Existen dos niveles de control de calidad de datos en las EMA en tiempo real:

- a) el control de calidad de datos brutos (mediciones de la señal): se trata del control de calidad básico, realizado en el emplazamiento de la EMA. Este nivel de control de calidad es importante durante la adquisición de datos del nivel I y debería eliminar errores de los dispositivos técnicos, incluidos los sensores, errores de medición (sistemáticos o aleatorios) y errores inherentes a los procedimientos y métodos de medición. El control de calidad en esta fase incluye una verificación de errores flagrantes, comprobaciones temporales y de compatibilidad interna básicas. La aplicación de estos procedimientos es extraordinariamente importante, ya que algunos errores introducidos durante el proceso de medición no se pueden eliminar posteriormente; y
- b) el control de calidad de datos procesados: se trata de un control de calidad detallado, en parte efectuado en el emplazamiento de la EMA, aunque principalmente en un centro de proceso de datos. Este nivel de control de calidad es importante durante la conversión y reducción de datos del nivel I a datos del nivel II y para los propios datos del nivel II. Se trata de la comprobación completa de la compatibilidad temporal e interna, la evaluación de desviaciones y variaciones a largo plazo de los sensores y módulos y el funcionamiento incorrecto de los sensores, entre otras cosas.

La estructura de los niveles de control de calidad puede ser como sigue:

- a) procedimientos de control de calidad básico (estaciones meteorológicas automáticas):
 - i) control de calidad automático de los datos brutos:
 - a. comprobación del valor admisible (comprobación de errores flagrantes en los valores medidos); y
 - b. comprobación de una tasa de cambio admisible (comprobación de la compatibilidad temporal en los valores medidos); y
 - ii) control de calidad automático de los datos procesados:
 - a. comprobación de los valores admisibles;
 - b. comprobación de la compatibilidad temporal:
 - i) verificación de una variabilidad máxima permitida de un valor instantáneo (prueba en una fase);
 - ii) verificación de una variabilidad requerida mínima de los valores instantáneos (prueba continua); y
 - iii) cálculo de la desviación típica;
 - c. comprobación de la compatibilidad interna; y
 - d. supervisión técnica de todas las partes fundamentales de la EMA; y
- b) procedimientos de control de calidad ampliado (centros de proceso de datos):
 - i) comprobación de los valores admisibles;

- ii) comprobación de la compatibilidad temporal:
 - a. verificación de una variabilidad máxima permitida de un valor instantáneo (prueba en una fase);
 - b. verificación de una variabilidad requerida mínima de los valores instantáneos (prueba continua); y
 - c. cálculo de la desviación típica; y
- iii) comprobación de la compatibilidad interna.

Al aplicar los procedimientos de control de calidad a los datos de una EMA, se validan y se identifican los datos y, si es necesario, se hace una estimación o se corrigen. Si el valor original ha cambiado debido a las prácticas de control de calidad, se recomienda encarecidamente que se mantenga el nuevo valor. Un sistema de control de calidad debe incluir procedimientos para retornar al origen de los datos (datos originales) y para verificarlos y evitar la repetición de los errores. Se deben utilizar todas las capacidades de supervisión automática de las fuentes de error para reconocer errores con antelación antes de que afecten a los valores medidos.

La calidad de los datos debe conocerse en cualquier punto del proceso de validación y durante el proceso se puede modificar el marcador de control de calidad al disponer de más información.

La documentación completa sobre los procedimientos de control de calidad aplicados, incluida la especificación de los procedimientos de procesos de datos básicos para el cálculo de datos instantáneos (es decir, un minuto) y de sumas, debe formar parte de la documentación normal de las EMA.

Las directrices solo tratan del control de calidad de los datos para una única EMA; por lo tanto, el control de calidad espacial está fuera del ámbito de la presente publicación. Esto mismo es cierto en el caso de comprobaciones en los campos analizados o previstos. Es más, el control de calidad de los errores de formato, de transmisión y descifrado está fuera del ámbito de esta publicación debido al carácter específico de estos procesos, puesto que dependen del tipo de mensaje utilizado y de los medios de transmisión.

Notas:

- 1) Las recomendaciones que se facilitan en las directrices se deben utilizar junto con la documentación pertinente de la OMM que trata del control de calidad de los datos.
- 2) Las características básicas del control de calidad y los principios generales aplicados en el marco del Sistema Mundial de Observación se describen brevemente en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544). Los niveles, los aspectos, las etapas y los métodos del control de calidad se describen en la presente Guía.
- 3) Las fases básicas del control de calidad de los datos de las EMA se indican en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), en particular en la parte II, capítulo 1.
- 4) Los detalles de los procedimientos y métodos de control de calidad que deben aplicarse a los datos meteorológicos destinados al intercambio internacional se describen en la *Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos* (OMM-N° 305), capítulo 6.
- 5) Las normas del Sistema Mundial de Proceso de Datos mínimas para el control de calidad de los datos se definen en el *Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* (OMM-N° 485), volumen I.

1. DEFINICIONES

Garantía de calidad y control de calidad

Garantía de calidad y control de calidad son dos términos que tienen numerosas interpretaciones debido a las múltiples definiciones de las palabras “garantía” y “control”.

Garantía de calidad: todas las actividades planificadas y sistemáticas implantadas en el sistema de calidad y comprobadas según las necesidades para proporcionar la necesaria confianza de que una entidad satisfará las necesidades de calidad.

El objetivo principal de un sistema de garantía de calidad es garantizar que los datos sean compatibles, cumplan los objetivos de calidad y vengan acompañados de una descripción completa de la metodología.

Control de calidad: técnicas y actividades operativas que se utilizan para satisfacer los requisitos de calidad.

El propósito fundamental del control de calidad de los datos de observación es detectar que faltan datos, detectar errores y corregir los errores en la medida de lo posible.

El control de calidad de datos de observación radica en el examen de los datos en las estaciones y centros de datos para detectar si faltan datos y si existen errores; los datos se validan y registran y, si es necesario, se estiman o corrigen con el fin de eliminar las principales fuentes de errores y garantizar el mayor nivel posible de calidad para el uso óptimo de estos datos por todos los usuarios posibles.

Para conseguir este objetivo (de calidad de los datos en la EMA) es vital contar con un sistema de control de calidad bien diseñado. Hay que esforzarse para corregir todos los datos erróneos y validar los datos sospechosos detectados por los procedimientos de control de calidad. Debe comunicarse la calidad de los datos de la EMA.

Tipos de errores

Existen muchos tipos de errores, descritos a continuación, que pueden producirse en el caso de los datos medidos y que se deben detectar al introducir los procedimientos de control de calidad.

Los errores aleatorios son distribuidos de forma más o menos simétrica alrededor de cero y no dependen del valor medido. Algunas veces provienen de una sobrevaloración y otras de una infravaloración del valor real. En promedio, los errores se anulan entre sí.

Los errores sistemáticos son distribuidos de forma asimétrica alrededor de cero. En promedio, estos errores tienden a situar el valor medido por encima o por debajo del valor real. Una de las causas de que se produzca un error sistemático es la deriva a largo plazo de los sensores o la falta de calibración de un sensor.

Los errores flagrantes se producen por el mal funcionamiento de los dispositivos de medición o por equivocaciones producidas durante el proceso de datos; estos errores se detectan fácilmente mediante verificaciones.

Los errores micrometeorológicos (representatividad) son el resultado de perturbaciones o sistemas meteorológicos de pequeña escala que afectan a la observación del tiempo. Estos sistemas no son totalmente observables por el sistema de observación debido a su resolución temporal o espacial del sistema de observación. No obstante, cuando se produce este tipo de fenómenos durante una observación rutinaria, los resultados pueden parecer extraños al compararlos con las observaciones próximas que tienen lugar al mismo tiempo.

2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD BÁSICO

La comprobación automática de la validez de los datos (procedimientos de control de calidad básico) se debe aplicar a las estaciones meteorológicas automáticas para validar la calidad de los datos de los sensores antes de utilizarlos en los cálculos de los valores de parámetros meteorológicos. Este control de calidad básico se aplica para eliminar información errónea de los sensores, manteniendo al mismo tiempo los datos válidos de los sensores. En los sistemas modernos de adquisición automática de datos, la alta velocidad de muestreo de las mediciones y la posible generación de ruido precisan una verificación de los datos para cada muestra y también para los datos instantáneos (en general, datos de un minuto). Se deben aplicar los procedimientos de control de calidad básico en cada fase de la conversión de datos brutos de

salida de los sensores en parámetros meteorológicos. La gama del control de calidad básico depende en gran medida de la capacidad de la unidad de proceso de la EMA. Los datos de salida del control de calidad básico se deberían incluir en cada mensaje de la EMA.

Los tipos de procedimientos de control de calidad básico son los siguientes:

- a) control de calidad automático de datos brutos (muestras del sensor), destinado principalmente a indicar el fallo, la inestabilidad y la interferencia de cualquier sensor para reducir la posible degradación de los datos procesados; los valores que no pasan este nivel de control de calidad no se utilizan en el proceso de datos posterior; y
- b) control de calidad automático de datos procesados, destinado a identificar datos erróneos o anómalos. El ámbito de este control depende de los sensores utilizados.

Todos los datos de las EMA se deben identificar utilizando marcadores de control de calidad adecuados. Los marcadores de control de calidad se utilizan como indicadores cualitativos que representan el nivel de confianza de los datos. En lo que respecta al control de calidad básico basta con un sencillo sistema de catalogación en cinco categorías de control de calidad de los datos. Las categorías de control de calidad son las siguientes:

- a) bueno (preciso; datos con errores inferiores o iguales al valor especificado);
- b) incompatible (uno o más parámetros son incompatibles; la relación entre diferentes elementos no satisface los criterios definidos);
- c) dudoso (sospechoso);
- d) erróneo (falso; datos con errores que superan un valor especificado); y
- e) faltan datos.

Es fundamental que la calidad de los datos se conozca y se pueda demostrar; los datos tienen que pasar todas las verificaciones en el marco del control de calidad básico. En el caso de datos incompatibles, dudosos o erróneos, se debe transmitir información adicional; en el caso de que falten datos, se debe transmitir la razón de esa falta. En el caso de mensajes BUFR para datos de EMA, se pueden utilizar los descriptores 0 33 005 (información sobre la calidad datos EMA) y 0 33 020 (indicación del control de calidad del valor siguiente).

- a) control de calidad automático de datos brutos:
 - i) comprobación del valor admisible (comprobación de errores flagrantes en los valores medidos). El objetivo de esta comprobación es verificar si los valores se encuentran entre los límites aceptables. Se debe examinar que el valor de cada muestra se encuentra en la gama de medición de un determinado sensor. Si el valor no pasa la verificación, se rechaza y no se utiliza en cálculos ulteriores de los parámetros importantes; y
 - ii) comprobación de variaciones admisibles (comprobación de la compatibilidad temporal de los valores medidos). El objetivo de esta comprobación es verificar las variaciones (saltos no realistas de los valores). La comprobación se aplica mejor a los datos con resolución temporal alta (con una velocidad de muestreo alta), puesto que la correlación entre datos adyacentes aumenta con la velocidad de muestreo. Después de cada medición de la señal hay que comparar la muestra vigente con la precedente. Si la diferencia entre estas dos muestras es superior al límite especificado, entonces la muestra vigente se identifica como sospechosa y no se utiliza para el cálculo del valor medio. Sin embargo, se sigue utilizando para la verificación de la compatibilidad temporal de las muestras. Esto significa que las nuevas muestras siguen verificándose con respecto a la sospechosa. El resultado de este procedimiento es que, en el caso de una señal con mucho ruido, no se utilizan una o dos muestras sucesivas en el cálculo del valor medio. En el caso de una frecuencia de muestreo de

5 a 10 muestras por minuto (intervalo de muestreo de 6 a 12 segundos), los límites de la varianza temporal en las muestras sucesivas (valor absoluto de la diferencia) introducidas en la EMA pueden ser los siguientes:

- a. temperatura del aire: 2° C;
- b. temperatura del punto de rocío: 2° C;
- c. temperatura del terreno (superficie) y del suelo: 2° C;
- d. humedad relativa: 5 %;
- e. presión atmosférica: 0,3 hPa;
- f. velocidad del viento: 20 m/s⁻¹; y
- g. radiación solar (irradiación): 800 Wm⁻².

Se debe disponer de por lo menos el 66 % (2/3) de las muestras para calcular un valor instantáneo (un minuto) y, en el caso de la dirección y velocidad del viento, de por lo menos el 75 % de las muestras para calcular un promedio de 2 o 10 minutos. Si se dispone de menos del 66 % de las muestras en un minuto, el valor vigente no pasa el criterio de control de calidad y no se utiliza en cálculos ulteriores de los parámetros importantes; el valor indicará que faltan datos.

b) control de calidad automático de datos procesados:

i) comprobación del valor admisible. El objetivo de esta comprobación es verificar si los valores de los datos instantáneos (promedio o suma en un minuto y, en el caso del viento, promedios de 2 y 10 minutos) se encuentran dentro de los límites aceptables. Los límites de los diferentes parámetros meteorológicos dependen de las condiciones climáticas del emplazamiento de la EMA y de la estación. En esta fase del control de calidad pueden ser independientes de ellas y se pueden fijar como generales. Unos posibles valores fijos introducidos en una EMA podrían ser:

- a. temperatura del aire: -90° C – +70° C;
- b. temperatura del punto de rocío: -80° C – +50° C;
- c. temperatura del terreno (superficie) y del suelo: -80° C – +80° C;
- d. temperatura del suelo: -50° C – +50° C;
- e. humedad relativa: 0 – 100 %;
- f. presión atmosférica en la estación: 500 – 1 100 hPa;
- g. dirección del viento: 0 – 360 grados;
- h. velocidad del viento: 0 – 75 m s⁻¹ (promedio de 10 minutos y 2 minutos);
- i. rachas de viento: 0 – 150 m s⁻¹;
- j. radiación solar (irradiación): 0 – 1 600 Wm⁻²; y
- k. cantidad de precipitación (intervalo de 1 minuto): 0 – 40 mm; y

Nota: Existe la posibilidad de ajustar los valores límite fijos enumerados anteriormente para reflejar condiciones climáticas de la región con mayor precisión, si es necesario. Si el valor se encuentra fuera de la gama aceptable, debe marcarse como erróneo.

ii) comprobación de la compatibilidad temporal. El objetivo de esta comprobación es verificar las variaciones en los datos instantáneos (detección de cambios bruscos o saltos no realistas en los valores o bandas sin información producidas por sensores bloqueados).

- a. comprobación de la variación máxima permitida de un valor instantáneo (prueba puntual): si el valor instantáneo vigente difiere del anterior en más de un valor límite o paso especificado, entonces el valor instantáneo vigente no pasa la comprobación y se debe marcar como dudoso o sospechoso. Los posibles valores límite de la variación máxima, valor absoluto de la diferencia entre dos valores sucesivos, son los siguientes:

<i>Parámetro</i>	<i>Límite para que sea sospechoso</i>	<i>Límite para que sea erróneo</i>
Temperatura del aire	3 °C	10 °C
Temperatura del punto de rocío	2–3 °C; 4–5 °C ^a	4 °C
Temperatura del terreno (superficie)	5 °C	10 °C
Temperatura del suelo a 5 cm	0,5 °C	1 °C
Temperatura del suelo a 10 cm	0,5 °C	1 °C
Temperatura del suelo a 20 cm	0,5 °C	1 °C
Temperatura del suelo a 50 cm	0,3 °C	0,5 °C
Temperatura del suelo a 100 cm	0,1 °C	0,2 °C
Humedad relativa	10 %	15 %
Presión atmosférica	0,5 hPa	2 hPa
Velocidad del viento (promedio de 2 minutos)	10 m s ⁻¹	20 m s ⁻¹
Radiación solar (irradiación)	800 Wm ⁻²	1000 Wm ⁻²

- a Si la temperatura del punto de rocío se mide directamente mediante un sensor, se debe utilizar el límite inferior. Si el punto de rocío se calcula a partir de mediciones de la temperatura del aire y de la humedad relativa, se recomienda un límite más elevado, teniendo en cuenta la influencia de la pantalla que protege al termómetro y al higrómetro. Una pantalla normalmente tiene un tiempo de respuesta del sistema diferente para la temperatura del aire y para el vapor de agua y la combinación de estos dos parámetros puede generar variaciones más rápidas de la temperatura del punto de rocío, que no son representativas de un fallo del sensor, sino que son representativas de la influencia de la pantalla durante variaciones rápidas de la temperatura y de la humedad relativa del aire.

En caso de condiciones meteorológicas extremas, se puede producir una variación inusual del parámetro o parámetros. En estas circunstancias, puede que los datos se marquen como sospechosos, aunque sean correctos. No se rechazan y se validan ulteriormente durante el control de calidad ampliado realizado en el centro de proceso de datos para determinar si son correctos o falsos.

- b. comprobación de la variación requerida mínima de los valores instantáneos durante un cierto período de tiempo (prueba continua), tras efectuar la medición del parámetro durante por lo menos 60 minutos. Si los valores de un minuto no varían durante, por lo menos, los últimos 60 minutos por encima del límite especificado (valor umbral), entonces el valor vigente de un minuto no pasa la comprobación. Los límites posibles de la variabilidad requerida mínima pueden ser los siguientes:
- i) temperatura del aire: 0,1°C durante los últimos 60 minutos;
 - ii) temperatura del punto de rocío: 0,1°C durante los últimos 60 minutos;
 - iii) temperatura del terreno (superficie): 0,10°C durante los últimos 60 minutos¹;
 - iv) la temperatura del suelo puede ser muy estable, por lo que no hay variación requerida mínima;
 - v) humedad relativa: 1 % durante los últimos 60 minutos²;
 - vi) presión atmosférica: 0,1 hPa durante los últimos 60 minutos;
 - vii) dirección del viento: 10 grados durante los últimos 60 minutos³; y
 - viii) velocidad del viento: 0,5 m s⁻¹ durante los últimos 60 minutos³.
- Si el valor no pasa las comprobaciones de compatibilidad temporal, debe marcarse como dudoso (sospechoso).

¹ Para una temperatura del terreno fuera del intervalo (-0,2° C-+0,2° C). La nieve al derretirse puede generar isoterma, durante la cual el límite debe ser 0 °C (para tener en cuenta la incertidumbre de la medición).

² Para una humedad relativa < 95 % (para tener en cuenta la incertidumbre de la medición).

³ Para una velocidad del viento promediada en 10 minutos durante el período > 0,1 m s⁻¹.

Se recomienda encarecidamente el cálculo de la desviación típica basada en variables básicas tales como temperatura, presión, humedad y viento, por lo menos, durante el último período de una hora. Si la desviación típica del parámetro está por debajo de un mínimo aceptable, todos los datos del período se deben marcar como sospechosos. Junto con la prueba de continuidad, la desviación típica es un muy buen instrumento para detectar un sensor bloqueado, así como una deriva del sensor a largo plazo.

iii) comprobación de la compatibilidad interna.

Los algoritmos básicos utilizados para comprobar la compatibilidad interna de los datos están basados en la relación entre dos parámetros. Las condiciones siguientes deben ser verdaderas:

- a. temperatura del punto de rocío $\leq$ temperatura del aire;
- b. velocidad del viento = 00 y dirección del viento = 00;
- c. velocidad del viento $\neq$ 00 y dirección del viento $\neq$ 00;
- d. rachas de viento (velocidad) $\geq$ velocidad del viento;
- e. ambos elementos son sospechosos⁴ si la cobertura total de nubes = 0 y la cantidad de precipitación $> 0,5^5$;
- f. ambos elementos son sospechosos⁴ si la cobertura total de nubes = 0 y la duración de la precipitación $> 0^6$;
- g. ambos elementos son sospechosos⁴ si la cobertura total de nubes = 100 % y la duración del brillo solar > 0 ;
- h. ambos elementos son sospechosos⁴ si la duración del brillo solar > 0 y la radiación solar = 0;
- i. ambos elementos son sospechosos⁴ si la radiación solar $> 500 \text{ Wm}^{-2}$ y la duración del brillo solar = 0;
- j. ambos elementos son sospechosos⁴ si la cantidad de precipitación > 0 y la duración de la precipitación = 0;
- k. ambos elementos son sospechosos⁴ si la duración de la precipitación > 0 y el fenómeno meteorológico es diferente del tipo de precipitación.

Si el valor no pasa las comprobaciones de compatibilidad interna, se debe marcar como incompatible.

Una parte intrínseca del sistema de garantía de calidad es la supervisión técnica de todas las partes fundamentales de la EMA, incluidos todos los sensores. Proporciona información sobre la calidad de los datos mediante el estado técnico de los instrumentos e información sobre el estado de las mediciones internas. La información correspondiente debe intercambiarse junto con los datos medidos. En el caso de mensajes BUFR para datos de EMA, se puede realizar utilizando el descriptor BUFR 0 33 006 (información interna sobre el estado de la medición (EMA)).

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD AMPLIADO

Los procedimientos de control de calidad ampliado se deben aplicar en el centro nacional de proceso de datos para comprobar y validar la integridad de los datos, es decir, que estén completos y sean correctos y compatibles. Las comprobaciones que ya se hayan realizado en el emplazamiento de la EMA se tienen que repetir en el centro de proceso de datos pero de una forma más elaborada y compleja. Se deben incluir comprobaciones completas respecto a límites físicos y climatológicos, comprobaciones de compatibilidad temporal para un período de medición más amplio, comprobaciones de las relaciones lógicas entre un número de variables (compatibilidad interna de los datos) y métodos estadísticos para analizar los datos.

Los valores límite sugeridos (comprobaciones de límites de errores flagrantes) para la velocidad del viento en superficie, la temperatura del aire, la temperatura del punto de rocío y la presión en la estación se presentan en la *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 305),

⁴ Probablemente utilizado solo para datos en un período no superior a 10–15 minutos.

⁵ O superior a la resolución mínima del pluviómetro, para tener en cuenta la deposición de agua por el rocío u otros factores.

⁶ Salvo para copos de nieve, que se pueden producir con una cobertura de nubes = 0.

capítulo 6 (procedimientos de control de calidad). Se pueden ajustar los límites basándose en estadísticas meteorológicas mejoradas y en la experiencia. Además, la Guía arriba mencionada también presenta verificaciones de compatibilidad interna para datos de superficie, en las que se comparan diferentes parámetros en un informe SYNOP. En el caso de otro tipo de informe para datos de EMA, como un BUFR, hay que volver a definir los algoritmos de comprobación correspondientes y, en el caso de BUFR, serán los descriptores BUFR correspondientes y las tablas de cifrado/banderines.

Comprobaciones de la compatibilidad interna de los datos

Una comprobación de la compatibilidad interna de los datos puede hacer que se marquen como incompatibles, dudosos o erróneos varios valores cuando solo uno de ellos es realmente sospechoso o erróneo. Por lo tanto, se debe realizar una comprobación ulterior por otros medios, de forma que solo el valor sospechoso/erróneo sea marcado como corresponde y los demás se marquen como correctos.

Si se compara con el control de calidad básico realizado en las EMA, los procedimientos de control de calidad ampliado necesitarán más categorías de control de calidad, por ejemplo: datos verificados (en un control de calidad básico: datos marcados como sospechosos, falsos o incompatibles; en un control de calidad ampliado: datos validados como correctos utilizando otros procedimientos de comprobación) y datos corregidos (en un control de calidad básico: datos marcados como malos o sospechosos; en un control de calidad ampliado: datos corregidos utilizando los procedimientos adecuados).

Los diferentes parámetros en el informe de datos de N minutos de la EMA ($N \leq 10-15$ minutos) se comparan unos con otros. En la descripción siguiente, se han dividido los algoritmos de comprobación propuestos en áreas en las que los parámetros físicos están estrechamente relacionados. Los nombres simbólicos de los parámetros con los descriptores BUFR correspondientes utilizados en los algoritmos se explican a continuación.

a) Dirección del viento y velocidad del viento

La información del viento se considera errónea en los casos siguientes:

- i) dirección del viento sin ningún cambio y velocidad del viento $\neq 0$;
- ii) la dirección del viento está cambiando y la velocidad del viento $= 0$; y
- iii) rachas de viento (velocidad) $\leq$ velocidad del viento;

b) temperatura del aire y temperatura del punto de rocío

La información de temperatura se considera errónea en los casos siguientes:

- i) temperatura del punto de rocío $>$ temperatura del aire; y
- ii) temperatura del aire $>$ temperatura del punto de rocío > 5 °C y ocultación {1,2,3} (descriptor BUFR 0 20 025);

c) temperatura del aire y tiempo presente

Ambos elementos se consideran sospechosos cuando:

- i) temperatura del aire $> +5$ °C y tipo de precipitación {6, ..., 12};
- ii) temperatura del aire < -2 °C y tipo de precipitación {2};
- iii) temperatura del aire $> +3$ °C y tipo de precipitación {3};
- iv) temperatura del aire < -10 °C y tipo de precipitación {3}; y
- v) temperatura del aire $> +3$ °C y ocultación {2} (u ocultación {1} y carácter de la ocultación {4}) (descriptores BUFR 0 20 021, 0 20 025 y 0 20 026);

d) visibilidad y tiempo presente

Los valores para la visibilidad y el tiempo se consideran sospechosos cuando:

- i) ocultación {1, 2, 3} y visibilidad > 1 000 m;
- ii) ocultación {7, 8, 9, 11, 12, 13} y visibilidad > 1 000 m;
- iii) visibilidad < 1 000 m y ocultación no es {1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13} y el tipo de precipitación no es {1, ..., 14};
- iv) ocultación = 7 y visibilidad < 1 000 m; y
- v) visibilidad > 10 000 m y falta el tipo de precipitación y la ocultación, así como el fenómeno meteorológico (descriptores BUFR 0 20 021, 0 20 023 y 0 20 025);

e) tiempo presente e información de nubosidad

Las nubes y el tiempo se consideran sospechosos cuando: nubosidad total = 0 y tipo de precipitación {1, ..., 11, 13, 14} o fenómeno meteorológico {2, 5, ..., 10} (descriptores BUFR 0 20 021 y 0 20 023);

f) tiempo presente y duración de la precipitación

El tiempo presente y la duración de la precipitación se consideran sospechosos cuando: tipo de precipitación {1, ..., 10, 13, 14} y duración de la precipitación = 0; tipo de precipitación no proviene de {1, ..., 10, 13, 14} y duración de la precipitación > 0 (descriptor BUFR 0 20 021);

g) información de nubosidad e información de precipitación

La nubosidad y la precipitación se consideran sospechosas cuando: nubosidad total = 0 y cantidad de precipitación > 0,7;

h) información de nubosidad y duración de la precipitación

La nubosidad y la duración de la precipitación se consideran sospechosas cuando: nubosidad total = 0 y duración de la precipitación > 0;

i) duración de la precipitación y otra información sobre la precipitación

Los datos de precipitación se consideran sospechosos cuando: cantidad de precipitación > 0 y duración de la precipitación = 0; y

j) información de nubosidad y duración de la luz solar

La nubosidad y la duración de la luz solar se consideran sospechosas cuando: nubosidad total = 100 % y duración de la luz solar > 0.

En cada comprobación, cuando los valores comprobados no pasan la verificación de compatibilidad interna, se deben marcar como erróneos o sospechosos (dependiendo del tipo de comprobación) y como incompatibles. Se debe realizar una comprobación ulterior por otros medios, de forma que solo los valores sospechosos/erróneos estén marcados adecuadamente y los demás valores se marquen como correctos.

El nombre simbólico y el descriptor BUFR correspondiente (referencia) utilizados en los algoritmos de control de calidad a)–j) son los siguientes:

<i>Nombre simbólico</i>	<i>Descriptor BUFR</i>
Dirección del viento	0 11 001
Velocidad del viento	0 11 002
Rachas de viento (velocidad)	0 11 041
Temperatura del aire	0 12 101
Temperatura del punto de rocío	0 12 103
Nubosidad total	0 20 010
Visibilidad	0 20 001
Tipo de precipitación	0 20 021
Carácter de la precipitación	0 20 022
Duración de la precipitación	0 26 020
Fenómeno meteorológico	0 20 023
Ocultación	0 20 025
Carácter de la ocultación	0 20 026

Para un tratamiento ulterior de los datos es necesario mantener los resultados del control de calidad de los datos ampliado junto con la información de cómo se trataron los datos sospechosos o falsos, utilizando un complejo sistema de marcadores. El resultado del sistema de control de calidad debe incluir marcadores de control de calidad que indiquen si la medida pasó o no la prueba, así como un conjunto de enunciados recopilatorios sobre los sensores.

Se hará todo lo posible para rellenar los espacios sin datos, corregir todos los valores erróneos y validar todos los datos dudosos detectados mediante los procedimientos de control de calidad en el centro de proceso de datos mediante los procedimientos pertinentes.

4. **SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD**

Los procedimientos de control de calidad en tiempo real tienen sus limitaciones y fallos, tales como derivas o variaciones de los sensores o errores en la transmisión de los datos, por lo que se requiere una supervisión de las características de funcionamiento en la red en los centros de proceso de datos meteorológicos, efectuada por gestores de la red.

La supervisión del control de calidad en tiempo real efectiva como parte integrante de un sistema de control de calidad tiene que incluir verificaciones de los elementos siguientes: compleción de las observaciones en la estación meteorológica; calidad de los datos, y compleción y oportunidad de la recopilación de los datos de observación en el centro implicado.

La supervisión del control de calidad pretende identificar deficiencias y errores, supervisarlos y activar procedimientos de resolución adecuados. Se pueden y deben realizar algunas evaluaciones en tiempo real, mientras que otras evaluaciones solo se pueden hacer después de obtener datos suficientes durante un período de tiempo más largo.

La supervisión del control de calidad requiere la preparación de resúmenes y de estadísticas. Por lo tanto, es necesario construir un sistema de supervisión del control de calidad que recopile diferentes estadísticas de variables meteorológicas individuales sobre errores de observación mediante una serie de marcadores que indiquen el resultado de cada comprobación, y generar resúmenes horarios, diarios, semanales, mensuales y anuales de:

- a) el número total de observaciones planificadas y disponibles para cada variable (compleción de los datos); y

- b) el número total de observaciones que no pasaron las pruebas de control de calidad para cada variable (calidad de los datos), en el caso de:
- i) comprobación del valor admisible;
 - ii) comprobación de la compatibilidad temporal;
 - iii) comprobación de la variabilidad permitida máxima de un valor instantáneo;
 - iv) comprobación de una variabilidad permitida mínima de valores instantáneos;
 - v) comprobación de la compatibilidad interna;
 - vi) porcentaje de observaciones fallidas (calidad de los datos);
 - vii) error y valores umbrales para cada observación fallida (razón del fallo); y
 - viii) error cuadrático medio/error medio/porcentaje de fallos para observaciones fallidas para cada estación (diario/semanal/mensual/anual) (estadística de calidad).

Las estaciones con amplios porcentajes de observaciones fallidas es probable que estén teniendo problemas con los equipos o la programación o que dispongan de un mantenimiento inadecuado. Esto se debe indicar al gestor de la red.

El sistema de supervisión del control de calidad tiene que mantener estadísticas de supervisión de la estación sobre la frecuencia y la magnitud de los errores de observación detectados en cada estación. Las estadísticas proporcionan información para: supervisar la calidad del funcionamiento de la estación, localizar variaciones o fallos persistentes en las observaciones y evaluar la mejora de la calidad de los datos de observación, del funcionamiento y del mantenimiento de la estación y de la red.

Referencias

- Guía de usuario del sistema de observación de superficie automatizado (ASOS)*, <http://www.nws.noaa.gov/asos/aum-toc.pdf>
- Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8)
- Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos* (OMM-N° 305)
- Implementing an Enhanced and Integrated Quality Assurance and Quality Control System within the MSC's New Data Management Framework*, L. Dale Boudreau, A. Zucconi, http://ams.confex.com/ams/Annual2006/techprogram/paper_100879.htm
- Manual de claves* (OMM-N° 306), volumen I.2
- Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), volumen I
- Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* (OMM-N° 485), volumen I
- Quality Control of Meteorological Observations, Automatic Methods Used in the Nordic Countries*, Report 8/2002, Flemming Vejen (editor de la publicación), http://www.smhi.se/hfa_coord/nordklim/
- Quality management and quality assurance, Vocabulary*, ISO 8402, Organización Internacional de Normalización, segunda edición
-

PARTE VII. CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN

7.1 GENERALIDADES

El Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) incluye el control del funcionamiento operativo de sus distintos componentes con objeto de evaluar su eficacia, identificar las deficiencias y adoptar las medidas correctivas. El principal objetivo del control de la VMM es mantener a su debido nivel la total eficiencia y eficacia del Programa con carácter mundial, regional y nacional.

Como el funcionamiento de los tres elementos básicos de la VMM, es decir, el Sistema Mundial de Observación (SMO), el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), está íntimamente relacionado, no se puede controlar cada elemento de forma independiente. Por este motivo, para supervisar la VMM como sistema integrado, es esencial mantener una estrecha coordinación entre todos los centros interesados y la Secretaría de la OMM, con objeto de identificar las deficiencias y tomar las medidas correctivas lo antes posible.

El Plan de Control del Funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial se reproduce en el *Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* (OMM-N° 485) y en el *Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación* (OMM-N° 386). De conformidad con dicho Plan, el control se realiza en tiempo real y en tiempo no real. Las explicaciones de estos términos, así como el procedimiento de seguimiento, se indican también en el Plan.

7.2 EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

7.2.1 Control cuantitativo del funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial/del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial

La Secretaría de la OMM coordina tres tipos de controles de calidad en el marco del Programa de la VMM: el control mundial anual, el control especial de la Red Principal de Telecomunicaciones (RPT) y el control de la calidad de los datos.

7.2.1.1 Control mundial anual

El control mundial anual se lleva a cabo cada año en octubre. Los centros de la VMM son invitados a supervisar los informes SYNOP, TEMP, PILOT, CLIMAT y CLIMAT TEMP de las estaciones de la Red Sinóptica Básica Regional (RSBR) en cumplimiento de la responsabilidad contraída por lo que respecta al intercambio de datos por el SMT:

- a) los Centros Meteorológicos Nacionales (CMN) deben controlar los datos provenientes de su propio territorio;
- b) los Centros Regionales de Telecomunicaciones (CRT) deben por lo menos controlar los datos de sus CMN asociados y probablemente de su propia región; y
- c) los Centros Meteorológicos Mundiales (CMM) y los CRT ubicados en la RPT deben controlar el conjunto completo de datos mundiales.

Cada año, unos 100 centros de la VMM envían sus resultados de control a la Secretaría de la OMM a través de Internet, en disquete o en papel.

El resultado del control mundial anual permite comparar la disponibilidad de los informes recibidos desde estaciones de la RSBR en el CMN encargado de introducir los datos en la Red Regional de Telecomunicaciones Meteorológicas (RRTM), en los CRT asociados y en los centros de la RPT. Las diferencias en la disponibilidad de los datos entre centros se deben básicamente a las razones siguientes: diferencias de las necesidades de recepción de datos, interrupciones en la retransmisión de los datos por el SMT, datos no controlados y diferencias en la realización de los procedimientos de supervisión en los centros.

El control mundial anual tiene las limitaciones siguientes:

- a) proporciona información de control durante un período limitado cada año;
- b) proporciona información en los informes, pero no en los boletines, para las estaciones de la RSBR; y
- c) las diferencias en la ejecución de los procedimientos de control en los centros generan diferencias en la disponibilidad de los informes entre los centros.

7.2.1.2 **Control especial de la Red Principal de Telecomunicaciones**

El control especial de la Red Principal de Telecomunicaciones (RPT) se implantó con el objetivo de complementar el control mundial anual. Teniendo en cuenta los recursos limitados disponibles en los centros de la VMM para llevar a cabo las actividades de supervisión, se acordó compartir la carga de trabajo del control especial de la RPT entre los centros de la RPT.

Una de las características del control especial de la RPT es que los conjuntos de mensajes (también denominados datos brutos) proporcionados por diversos centros de control de la RPT son procesados por un centro de preanálisis, único para cada tipo de dato. Esta característica lleva a suprimir las discrepancias en la disponibilidad de los datos notificados por los centros de control causadas por la diferencia de la puesta en marcha de los procedimientos de control, como es el caso para el control mundial anual, debido fundamentalmente a los diferentes métodos de contabilizar los informes. El objetivo de este análisis previo es preparar ficheros con una estructura de base de datos y con la información extraída de todos los conjuntos de mensajes proporcionados por los centros de control. Los ficheros de análisis previo representan una referencia única de cada tipo de dato para su análisis ulterior. Una ventaja del control especial de la RPT es que siempre es posible acceder a los datos brutos y leer el texto completo de los boletines como los recibieron los centros de control. El control especial de la RPT facilita una información de control completa en los informes y boletines para cualquier análisis ulterior.

El control especial de la RPT se lleva a cabo cuatro veces al año: del 1 al 15 de enero, abril, julio y octubre. Las responsabilidades asumidas por los centros de la RPT se indican en los cuadros VII.1 y VII.2.

Tras recibir la información genérica, el CRT de Toulouse y la Secretaría hacen un análisis de los resultados de control.

El análisis de los últimos ejercicios de control mundial anual y de control especial de la RPT realizados por la Secretaría de la OMM se pueden encontrar en: http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html, donde también figura más información sobre el control de la cantidad de la operación de la VMM.

Se encuentra en desarrollo un proyecto sobre supervisión integrada de la VMM que estará disponible para su uso en un futuro próximo.

El Plan de Control del Funcionamiento de la VMM antes citado especifica que, en el contexto de la supervisión, el SMO es responsable de garantizar que las observaciones se efectúen de conformidad con las normas prescritas, se cifren correctamente y se presenten para su transmisión a las horas establecidas. Así, el control del SMO consiste, esencialmente, en verificar la calidad de las observaciones. Las reglas básicas del control de calidad en el marco del SMO

Cuadro VII.1. Responsabilidades de los centros de la Red Principal de Telecomunicaciones

<i>Conjunto de datos</i>	<i>Centros que facilitan datos brutos</i>	<i>Centros que preparan análisis previos de los datos brutos</i>
Datos de superficie de estaciones fijas: informes SYNOP	Argel, Melbourne, Offenbach, Toulouse y Tokio	Tokio
Datos en altitud de estaciones fijas: Partes A de informes TEMP y PILOT; ampliación propuesta: perfilador de viento BUFR	Melbourne, Nairobi Toulouse y Tokio	Tokio
Datos del clima: informes CLIMAT y CLIMAT TEMP	El Cairo, Melbourne, Nueva Delhi y Toulouse	El Cairo
Datos de estaciones marinas: informes SHIP, TEMP SHIP, PILOT SHIP, BUOY y BATHY/TESAC/TRACKOB	El Cairo, Melbourne, Offenbach y Toulouse	Offenbach
Datos de aviones: informes AIREP y AMDAR; ampliaciones propuestas: informes de aviones BUFR	Melbourne, Nairobi, Toulouse y Tokio	Toulouse

Cuadro VII.2. Datos supervisados por los centros de la Red Principal de Telecomunicaciones

<i>Tipo de datos</i>	<i>T1T2</i>	<i>GGgg</i>
SYNOP	SM	00.00, 06.00, 12.00, 18.00
TEMP y PILOT	US	00.00, 06.00, 12.00, 18.00
CLIMAT	CS	Informe del mes anterior
CLIMAT TEMP	CU	Informe del mes anterior
SHIP	SM	00.00, 06.00, 12.00, 18.00
TEMP SHIP y PILOT SHIP	US	00.00, 06.00, 12.00, 18.00
BUOY	SS	Todos los boletines
BATHY/TESAC/TRACKOB	SO	Todos los boletines
AIREP	UA	Todos los boletines
AMDAR	UD	Todos los boletines

figuran en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), volumen I, parte V. La parte VI ([apéndice VI.2](#)) de la presente publicación contiene instrucciones detalladas sobre los procedimientos de control de calidad que se invita a los Miembros a seguir. También se puede encontrar información adicional en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte III, capítulo 1.

7.2.2 Control de la calidad de los datos

7.2.2.1 Centros de control

A fin de evaluar la calidad de los datos, algunos centros de proceso de datos comparan la información recibida de cada uno de los diferentes tipos de observaciones con la previsión numérica a corto plazo inicial. Los centros participantes recopilan cada mes los diversos datos de observación de baja calidad (cuadro VII.3). Estas listas de datos sospechosos se intercambian entre los centros participantes y se comunican al país de origen para que se corrijan. Para ayudar en esta tarea, se han designado puntos focales nacionales. Esta colaboración resulta en una mayor calidad de los datos de observación y finalmente en una mejora del análisis inicial y del modelo de las previsiones.

Cuadro VII.3. Centros de control de la calidad de los datos

<i>Centro</i>	<i>Informe</i>
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF)	Informe mensual que contiene la lista mensual de observaciones terrestres, marítimas, de radiosondas, de aeronaves y de satélites sospechosas
Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE), Bracknell CMRE, Montreal CMRE, Tokio	Informe mensual que contiene la lista mensual de observaciones terrestres, marítimas, de radiosondas, de aeronaves y de satélites sospechosas
Centro Meteorológico Mundial (CMM), Melbourne	Informe mensual que contiene la lista mensual de observaciones terrestres, marítimas y de radiosondas sospechosas
CMRE, Offenbach	Informe mensual que contiene la lista mensual de observaciones terrestres sospechosas
CMRE, Toulouse	Informe mensual que contiene la lista mensual de observaciones terrestres, marítimas, de radiosondas, de aeronaves y de satélite sospechosas

La Comisión de Sistemas Básicos ha establecido centros principales (cuadro VII.4) para coordinar los resultados de los controles de tipos específicos de observaciones. Los centros principales generan informes bianuales consolidados de las observaciones con datos de baja calidad. Estos informes también se conocen como listas de datos sospechosos.

Cuadro VII.4. Centros principales encargados de la coordinación de los resultados de los controles

<i>Centro</i>	<i>Tipo de datos</i>	<i>Área de responsabilidad</i>
Centro Meteorológico Mundial (CMM), Washington	Datos de aeronaves y satélites	Mundial
CMRE y ECMWF	Datos en altitud	Mundial
CMRE, Bracknell	Datos de la superficie marina	Mundial
CMRE, Nairobi	Observaciones de la superficie terrestre	Asociación Regional I
CMRE, Tokio	Observaciones de la superficie terrestre	Asociación Regional II
CMRE, Buenos Aires	Observaciones de la superficie terrestre	Asociación Regional III
CMRE, Montreal	Observaciones de la superficie terrestre	Asociación Regional IV
CMM, Melbourne	Observaciones de la superficie terrestre	Asociación Regional V
CMRE, Offenbach	Observaciones de la superficie terrestre	Asociación Regional VI

7.2.2.2 **Procedimientos y formatos utilizados para el intercambio de los resultados de control**

En el adjunto II.9 del *Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* (OMM-N° 485) se han incluido, actualizado periódicamente y publicado los procedimientos y formatos de control de calidad para el intercambio de los resultados del control para datos de superficie y en altitud, incluidos datos marinos, de aeronaves y de satélites. Los informes consolidados de datos

sospechosos semestrales se distribuyen a los Miembros de forma que puedan actuar cuando se requiera para resolverlos. Estos Miembros/agencias notifican luego a los centros principales y a la Secretaría de la OMM las medidas que han tomado para resolverlos.

Se puede encontrar más información sobre el control de calidad de los datos, los procedimientos de control y los tipos de informes en: <http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPS/Monitoring-home/mon-index.htm>.

Referencias

Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 544)

Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485)

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N° 386)

PARTE VIII. GESTIÓN DE LA CALIDAD

8.1 GENERALIDADES

El objetivo fundamental en la gestión de calidad moderna es no solo controlar el producto final, sino también todo el proceso. Un planteamiento fundamental para la calidad es el ciclo de mejora de la calidad. Se puede considerar que tiene cuatro fases: la preparación y planificación, la realización del producto, la comprobación de los resultados, también con vistas a la satisfacción del usuario, y, finalmente, la reacción ante esa información con el fin de mejorar las actividades futuras.

La calidad de los sistemas de observación se puede evaluar comparando las necesidades de los usuarios con la capacidad de los sistemas para satisfacerlas. En la parte II de la presente Guía se ofrecen más detalles.

8.2 MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El Decimocuarto Congreso decidió, al adoptar la Resolución 27 (Cg-XIV) – Gestión de calidad, que la OMM debía adoptar un marco de referencia para la gestión de la calidad para los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) que finalmente incluya y desarrolle los siguientes elementos diferenciados, aunque relacionados: normas técnicas de la OMM; sistema(s) de gestión de calidad, incluido el control de calidad; y procedimiento(s) de certificación.

La estructura del marco para la gestión de la calidad existente corresponde a los objetivos básicos siguientes de la OMM:

- a) garantizar una uniformidad y normalización adecuada en las prácticas y procedimientos utilizados por los SMN;
- b) garantizar la calidad de los datos de observación, ya que la eficacia de cualquier SMN depende de la calidad de los datos y productos intercambiados a través de los sistemas de la OMM; y
- c) garantizar la disponibilidad mundial de los datos de observación para todos los fines, en particular, para la predicción numérica del tiempo.

En lo que respecta al Sistema Mundial de Observación (SMO) estos fines se pueden lograr mediante:

- a) un amplio sistema de normas documentadas y prácticas y de procedimientos recomendados que deben, o deberían, seguir los Miembros, que están descritos en el *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 544), en la presente Guía y en otras publicaciones;
- b) diferentes tipos de procedimientos de control de calidad de las observaciones meteorológicas (el emplazamiento de la observación y los centros de recopilación, antes de su transmisión por centros del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) y centros del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP);
- c) diferentes sistemas de supervisión de la disponibilidad de los datos de observación (estadísticas relativas a la disponibilidad de los informes de observación, en diferido, y la supervisión en tiempo real en el ámbito mundial en los centros principales); y
- d) actividades para la formación profesional del personal que explote los diferentes elementos del SMO (cursos de formación y centros regionales de formación profesional).

El marco para la gestión de calidad de la OMM debe ser capaz de facilitar asesoramiento inmediato y continuo a los Miembros sobre el desarrollo de sus sistemas de gestión de calidad. El marco para la gestión de calidad de la OMM, de conformidad con la declaración realizada por el Consejo Ejecutivo en su 56ª reunión, se debe centrar en los aspectos técnicos de la explotación de los SMN.

8.3 **NORMAS TÉCNICAS DE LA OMM EN CUANTO A DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

Los procedimientos y prácticas descritos en el *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49) proporcionan el material básico para su uso como material de referencia en los sistemas de gestión de calidad nacionales. Esta documentación incluye también algunos requisitos de calidad, así como prácticas y procedimientos de control de calidad y de garantía de calidad.

8.4 **SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

De conformidad con los términos y definiciones de la norma ISO 9001, un sistema de gestión de calidad es un sistema de gestión y control de una organización en lo que respecta a la calidad.

La idea del sistema de gestión de calidad de la ISO se basa en el precepto de que la calidad del producto final de una organización depende de la calidad del funcionamiento de cada uno de los eslabones de la cadena del proceso.

Un sistema de gestión de calidad define los procedimientos, procesos y recursos específicos requeridos para cumplir una determinada norma. La norma ISO 9001 define los requisitos para este tipo de sistema.

El objetivo final de un sistema de gestión de calidad es alentar y apoyar la mejora continua de la calidad de los servicios y productos suministrados.

Un sistema de gestión de calidad está constituido por un conjunto de reglas, procedimientos y prácticas que una organización decide seguir con el fin de lograr sus objetivos en lo que respecta a la calidad de sus productos. Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad es esencial que se utilicen para cada tarea específica procedimientos claros y sin ambigüedades.

En el SMO es necesario especificar con mayor precisión los diferentes procesos del sistema de gestión de calidad para redes básicas de observación y los criterios para el control de su calidad, incluido el procedimiento para la supervisión y, cuando sea pertinente, la calidad de los procesos o las funciones diferentes de los sistemas de observación. Se debe prestar más atención a orientar sobre la forma de gestionar redes de observación de estaciones y subsistemas de observación.

El suministro de datos de observación de buena calidad es imposible sin un sistema de gestión de calidad. Un sistema de gestión de calidad apropiado debe funcionar continuamente en todos los puntos del conjunto del sistema de observación, desde la instalación y planificación, la explotación, el mantenimiento y la inspección, las pruebas y la calibración, la supervisión de la calidad y del funcionamiento y la formación profesional y la enseñanza hasta el proceso previo de los datos, su distribución, proceso y archivo; las actuaciones de realimentación y seguimiento son partes inseparables de esta cadena.

Los requisitos generales de la ISO 9001 que se aplican al SMO son los siguientes:

- a) identificación de los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad;
- b) determinación de la secuencia e interacciones de estos procesos;

- c) determinación de los criterios y métodos para garantizar el funcionamiento y el control de los procesos;
- d) aportación de los recursos e información necesarios para apoyar la gestión y el funcionamiento de los procesos;
- e) supervisión, medición y análisis de los procesos; y
- f) realización de las actuaciones necesarias para conseguir los resultados previstos y la mejora continua de los procesos.

En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), parte III, capítulo 1, se puede encontrar más información sobre la gestión de calidad.

Definiciones

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

Control de calidad: Parte de la gestión de calidad centrada en el cumplimiento de los requisitos de calidad. El control de calidad incluye todas las técnicas y actividades de funcionamiento que se utilizan para satisfacer requisitos de calidad.

Garantía de calidad: Parte de la gestión de calidad centrada en proporcionar la confianza de que los requisitos de calidad van a cumplirse. La garantía de calidad incluye todas las actividades planificadas y sistemáticas introducidas en un sistema de calidad de forma que se cumplan los requisitos de calidad para un producto o servicio.

Gestión de calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo que respecta a la calidad.

Política de calidad: Intenciones globales y objetivos de una organización en relación con la calidad, formalmente expresadas por su dirección.

Sistema de gestión de calidad: Instrumento de gestión para dirigir y controlar una organización en lo que respecta a la calidad.

Referencias

Circular explicativa sobre el Marco de gestión de la calidad de la OMM, http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management/docs/QMF-circ_es.pdf.

Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8)

Quality Management Framework: http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management.shtml.

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial

7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza

Oficina de Comunicación y de Relaciones Públicas

Tel.: +41 (0) 22 730 83 14/15 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27

Correo electrónico: cpa@wmo.int

public.wmo.int